第8章　相量法

本章重点

8.1　复数

8.2　正弦量

8.3　相量法的基础

8.4　电路定律的相量形式

首 页

● 重点：

1. 正弦量的表示、相位差

2. 正弦量的相量表示

3. 电路定理的相量形式

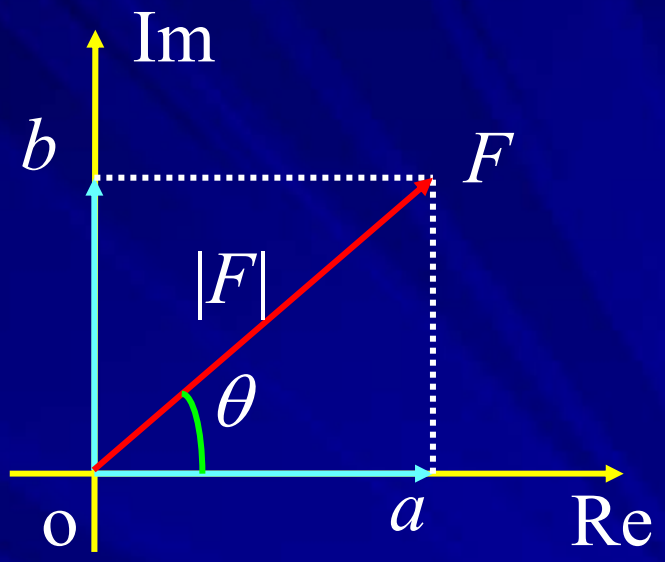
8.1 复数

1. 复数的表示形式

$$F = a + \mathrm{j}b$$

代数式

($\mathrm{j} = \sqrt{-1}$ 为虚数单位)



$$F = |F| e^{\mathrm{j}\theta}$$

指数式

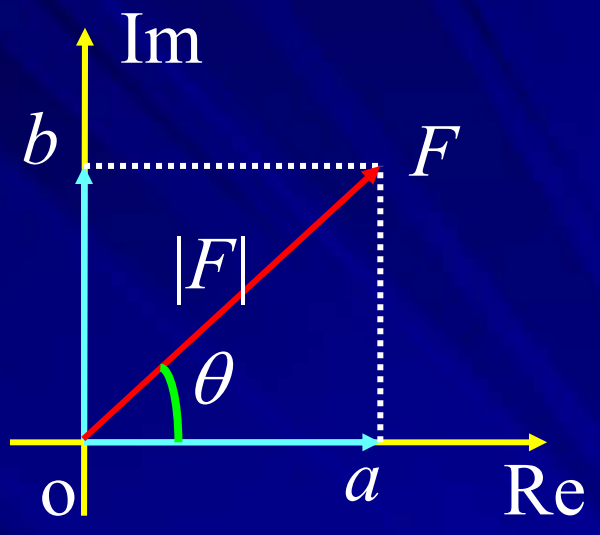
三角函数式

$$F = |F| e^{\mathrm{j}\theta} = |F| (\cos\theta + j\sin\theta) = a + \mathrm{j}b$$

$$F = |F| e^{\mathrm{j}\theta} = |F| \angle\theta$$

极坐标式

几种表示法的关系：



$$F = a + \mathrm{j}b$$

$$F = |F| e^{\mathrm{j}\theta} = |F| \angle\theta$$

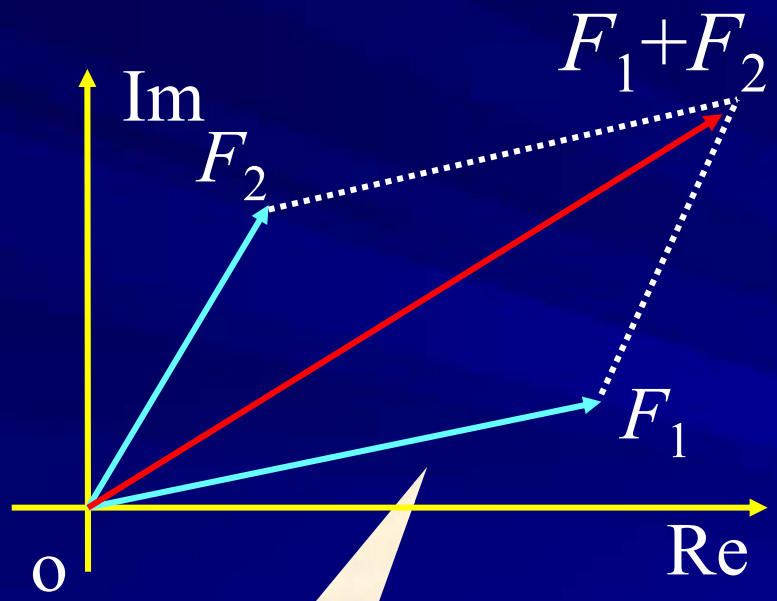
$$\begin{cases} |F| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \arctan\dfrac{b}{a} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a = |F| \cos\theta \\ b = |F| \sin\theta \end{cases}$$

2. 复数运算

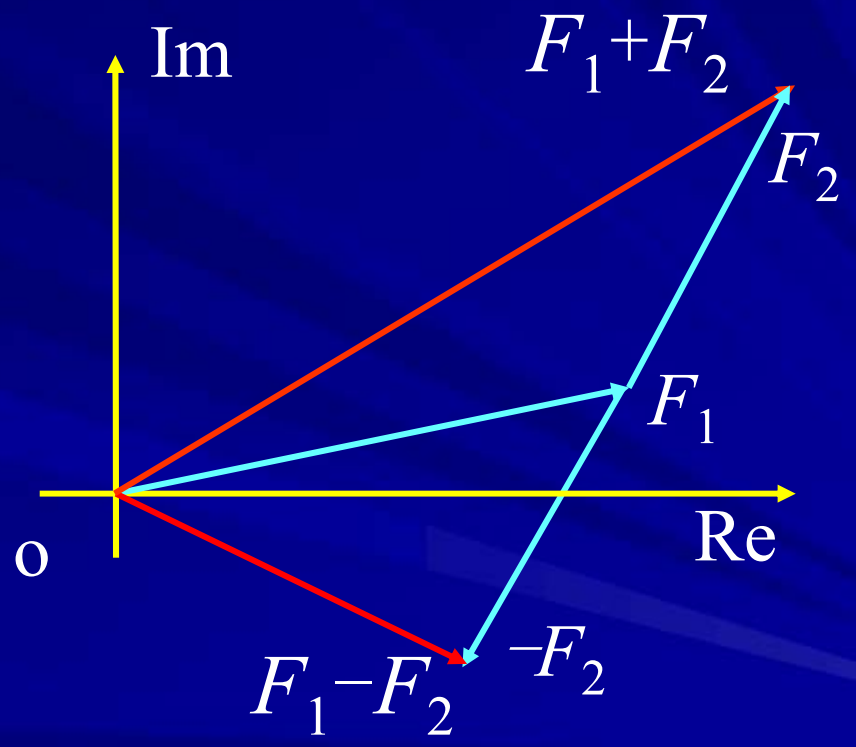
①加减运算 —— 采用代数式

若 $F_1=a_1+\mathrm{j}b_1$，$F_2=a_2+\mathrm{j}b_2$

则 $F_1\pm F_2=(a_1\pm a_2)+\mathrm{j}(b_1\pm b_2)$



图解法



②乘除运算 —— 采用极坐标式

若 $F_1=|F_1|\angle\theta_1$ ， $F_2=|F_2|\angle\theta_2$

则：$$F_1\cdot F_2=|F_1|e^{j\theta_1}\cdot|F_2|e^{j\theta_2}=|F_1||F_2|e^{j(\theta_1+\theta_2)}$$

$$=|F_1||F_2|\angle\theta_1+\theta_2$$

模相乘
角相加

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{|F_1|\angle\theta_1}{|F_2|\angle\theta_2}=\frac{|F_1|e^{j\theta_1}}{|F_2|e^{j\theta 2}}=\frac{|F_1|}{|F_2|}e^{j(\theta_1-\theta_2)}$$

$$=\frac{|F_1|}{|F_2|}\angle\theta_1-\theta_2$$

模相除
角相减

例1 $5\angle 47^\circ + 10\angle -25^\circ = ?$

解 原式 $= (3.41 + j3.657) + (9.063 - j4.226)$

$= 12.47 - j0.569 = 12.48\angle -2.61^\circ$

例2 $220\angle 35^\circ + \dfrac{(17 + j9)(4 + j6)}{20 + j5} = ?$

解 原式 $= 180.2 + j126.2 + \dfrac{19.24\angle 27.9^\circ \times 7.211\angle 56.3^\circ}{20.62\angle 14.04^\circ}$

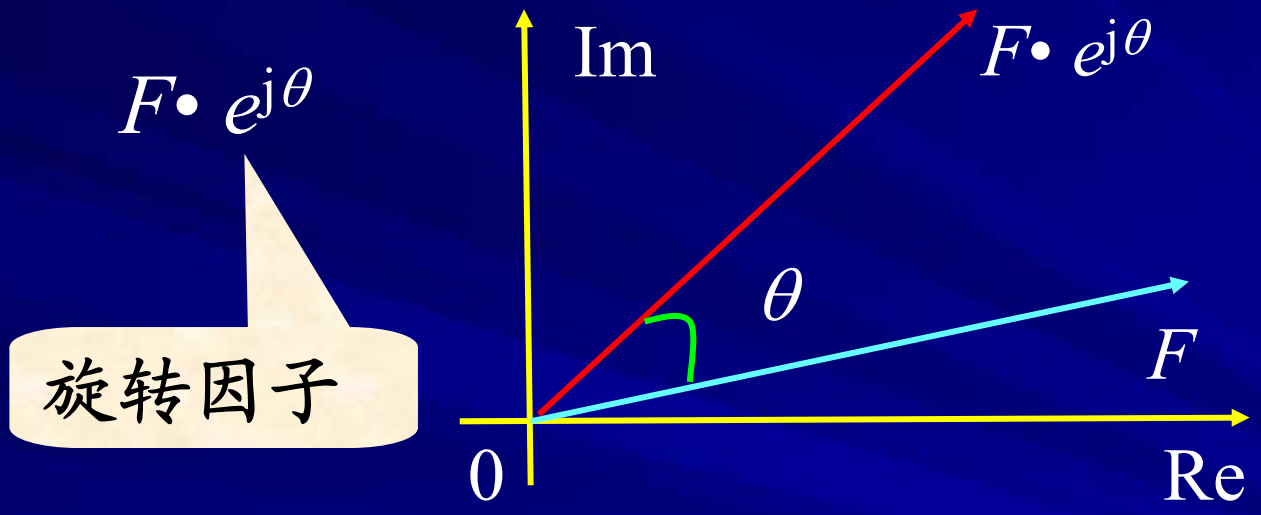
$= 180.2 + j126.2 + 6.728\angle 70.16^\circ$

$= 180.2 + j126.2 + 2.238 + j6.329$

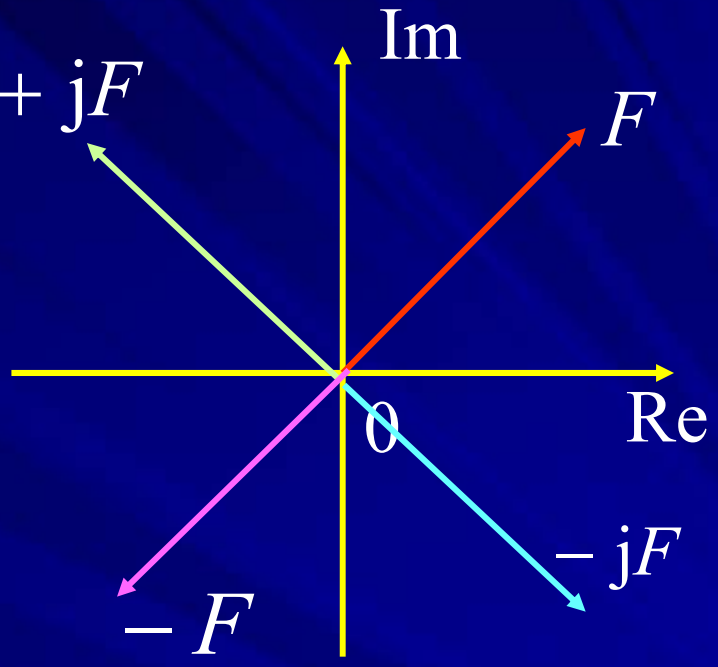
$= 182.5 + j132.5 = 225.5\angle 36^\circ$

③旋转因子

复数 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta=1\angle\theta$



特殊旋转因子



$$\theta=\frac{\pi}{2},\quad e^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}=\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{j}\sin\frac{\pi}{2}=+\mathrm{j}$$

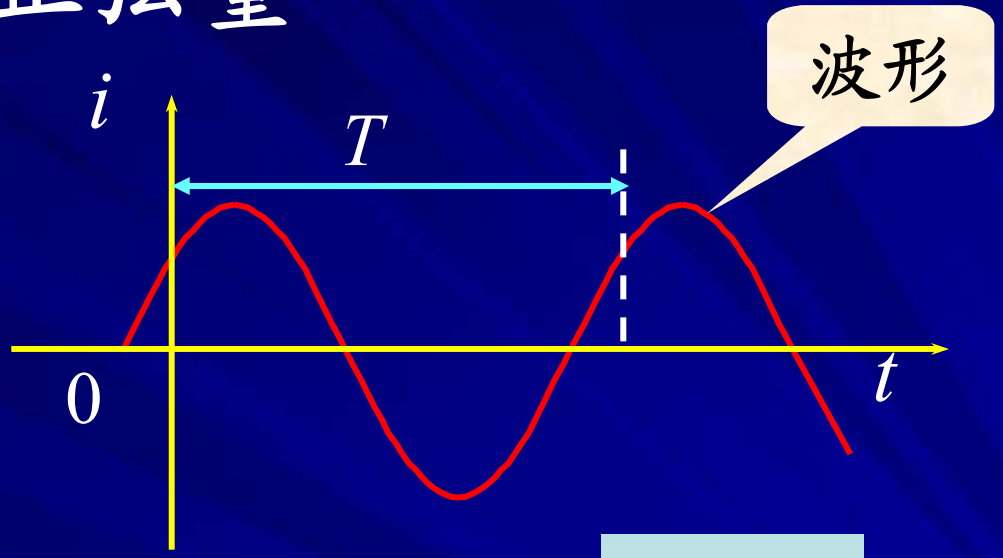
$$\theta=-\frac{\pi}{2},\quad e^{\mathrm{j}-\frac{\pi}{2}}=\cos(-\frac{\pi}{2})+\mathrm{j}\sin(-\frac{\pi}{2})=-\mathrm{j}$$

$$\theta=\pm\pi,\quad e^{\mathrm{j}\pm\pi}=\cos(\pm\pi)+\mathrm{j}\sin(\pm\pi)=-1$$

注意 +j, –j, –1 都可以看成旋转因子。

8.2 正弦量

1. 正弦量



●瞬时值表达式

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)$$

正弦量为周期函数 $f(t)=f(t+kT)$

$$f=\frac{1}{T}$$

●周期T和频率f

周期T：重复变化一次所需的时间。单位：秒s

频率f：每秒重复变化的次数。单位：赫(兹)Hz

●正弦电流电路

激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路（正弦稳态电路）称为正弦电路或交流电路。

●研究正弦电路的意义

1. 正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。

优点

①正弦函数是周期函数，其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数；

②正弦信号容易产生、传送和使用。

2. 正弦信号是一种基本信号，任何非正弦周期信号可以分解为按正弦规律变化的分量。

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}A_k\cos(k\omega t+\theta_k)$$



结论

对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。

2. 正弦量的三要素

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)$$

(1) 幅值 (振幅、最大值) I_m

→ 反映正弦量变化幅度的大小。

(2) 角频率 ω

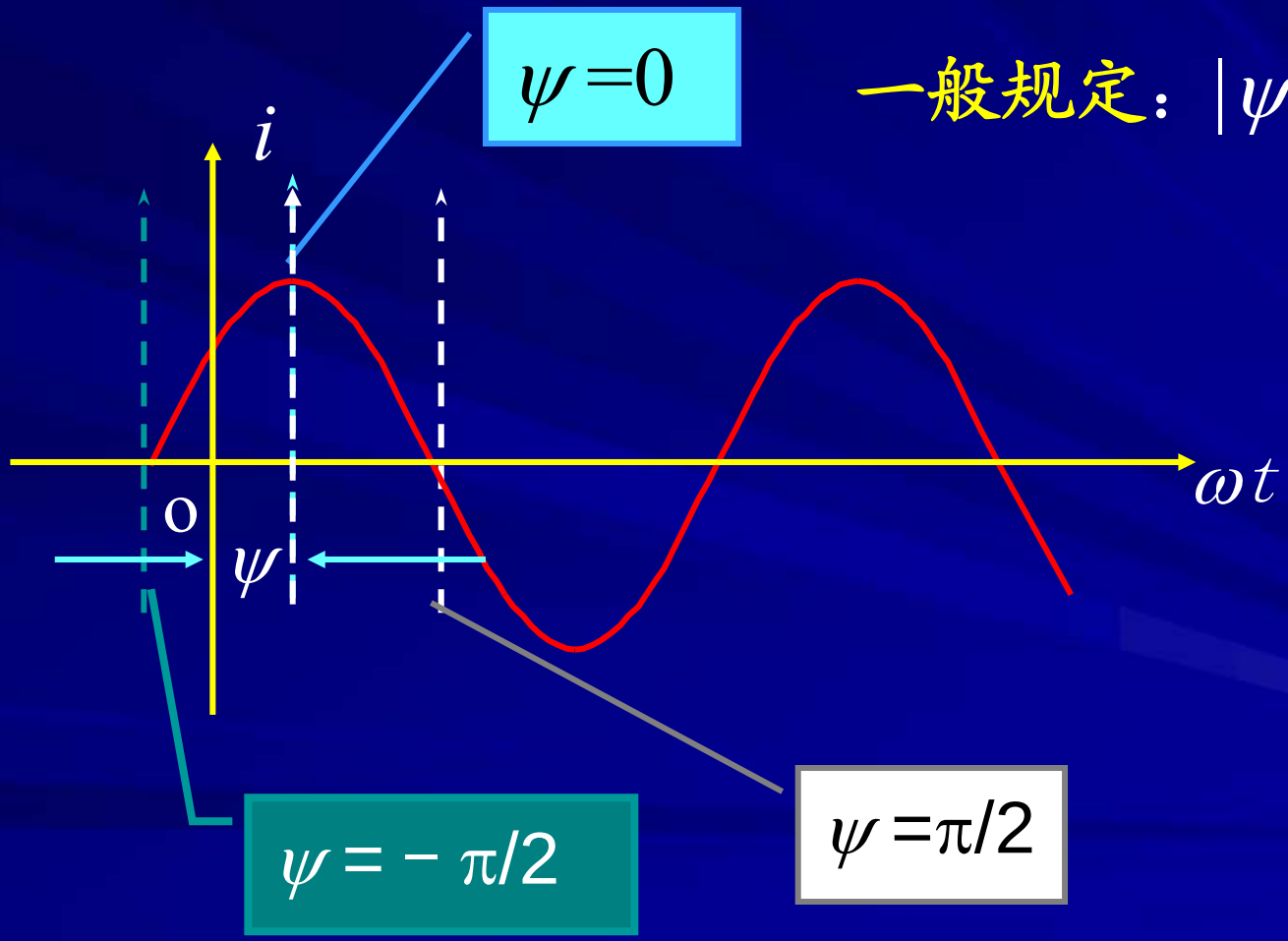
→ 相位变化的速度，反映正弦量变化快慢。

$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 单位： rad/s ，弧度/秒

(3) 初相位 ψ

→ 反映正弦量的计时起点，常用角度表示。

注意 同一个正弦量，计时起点不同，初相位不同。



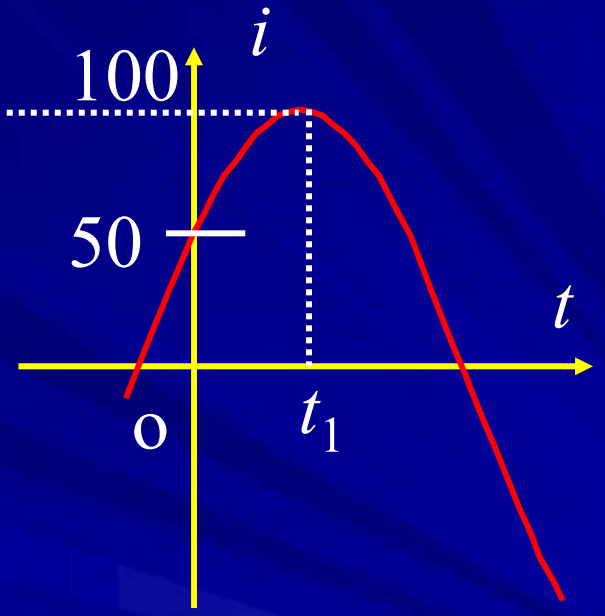
例 已知正弦电流波形如图，$\omega = 10^3 \text{rad/s}$，

1. 写出 $i(t)$ 表达式；2. 求最大值发生的时间 t_1

解 $i(t) = 100\cos(10^3 t + \psi)$

$t = 0 \rightarrow 50 = 100\cos\psi$

$\rightarrow \quad \psi = \pm\pi/3 \quad \rightarrow \quad \psi = -\dfrac{\pi}{3}$



由于最大值发生在计时起点右侧

$$i(t) = 100\cos(10^3 t - \frac{\pi}{3})$$

当 $10^3 t_1 = \pi/3$ 有最大值 $\rightarrow$ $t_1 = \dfrac{\pi/3}{10^3} = 1.047\,\text{ms}$

3. 同频率正弦量的相位差

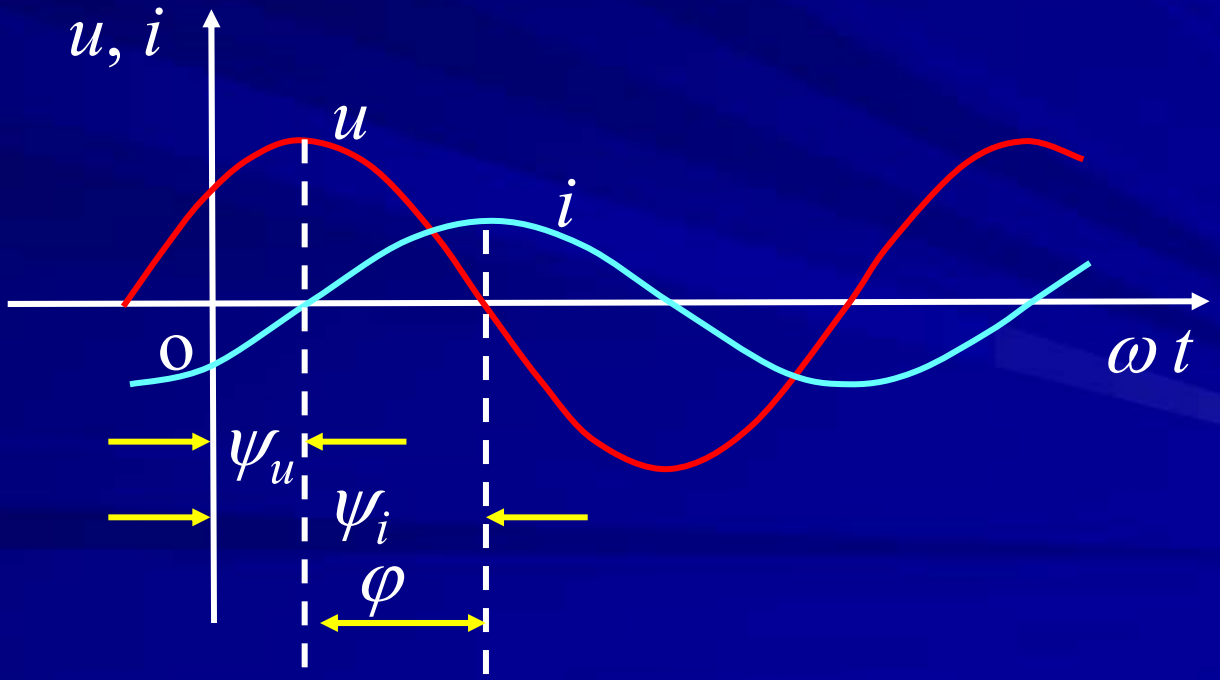
设 $u(t)=U_m\cos(\omega t+\psi_u)$, $i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)$

相位差：$\varphi=(\omega t+\psi_u)-(\omega t+\psi_i)=\psi_u-\psi_i$

规定：$|\varphi|\leq\pi$ $(180°)$

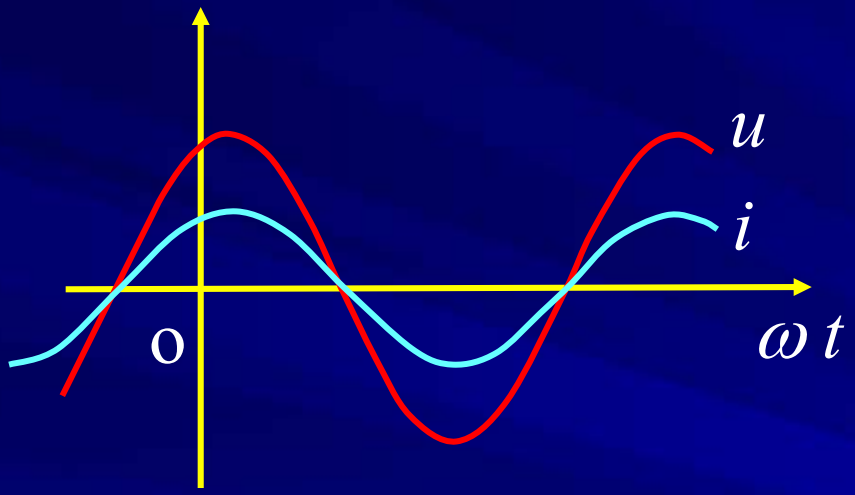
等于初相位之差

- $\varphi>0$， u超前i φ 角，或i 滞后 u φ 角，(u 比 i 先到达最大值)；
- $\varphi<0$， i 超前 u φ 角，或u 滞后 i φ 角，i 比 u 先到达最大值）。

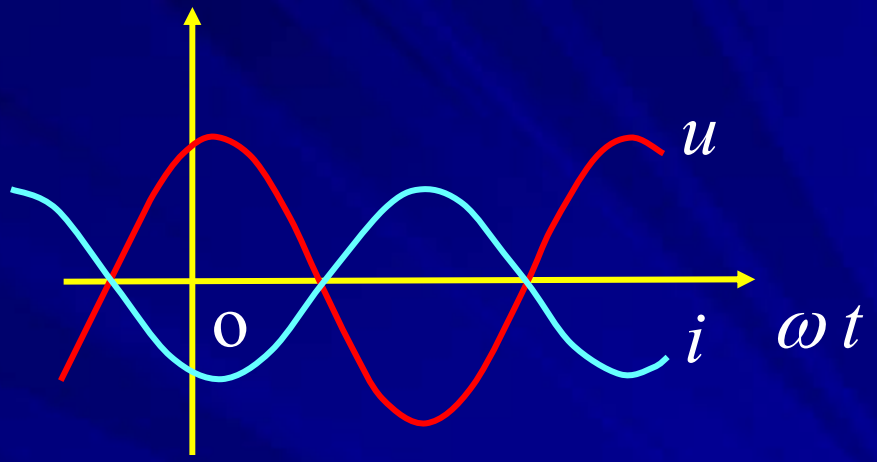


特殊相位关系

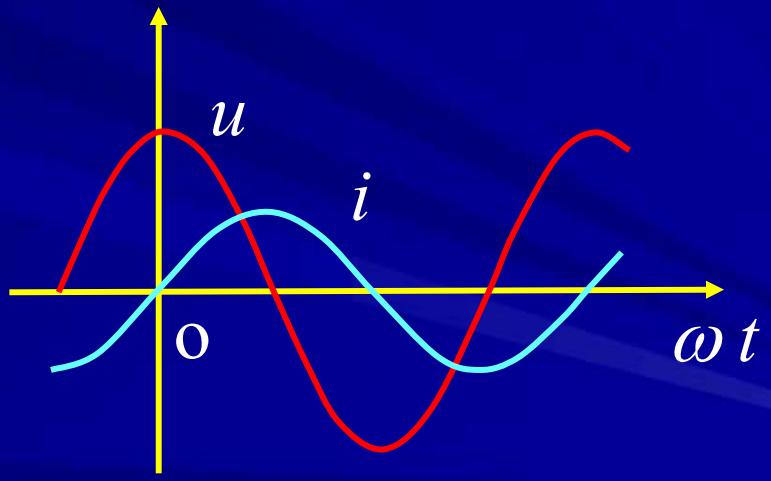
$\varphi = 0$，同相



$\varphi = \pm\pi$ $(\pm 180^{\circ})$，反相



$\varphi = \pi/2$：u 领先 i $\pi/2$



同样可比较两个电压或两个电流的相位差。

例 计算下列两正弦量的相位差。

解

(1) $i_1(t)=10\cos(100\pi t+3\pi/4)$

$i_2(t)=10\cos(100\pi t-\pi/2)$

$\varphi=3\pi/4-(-\pi/2)=5\pi/4>0$

$\varphi=5\pi/4-2\pi=-3\pi/4$

$i_2(t)=3\cos(100\pi t-150^0)$

$\varphi=-30^0-(-150^0)=120^0$

(4) $i_1(t)=3\cos(100\pi t-30^0)$

$i_2(t)=-3\cos(100\pi t+30^0)$

结论

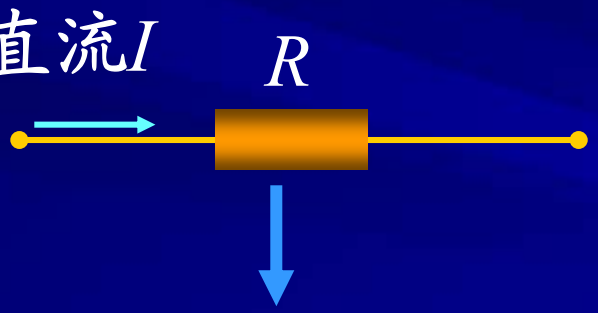
两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号，且在主值范围比较。

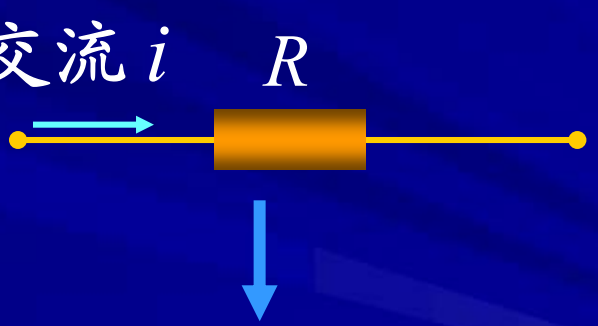
4. 周期性电流、电压的有效值

周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其平均效果工程上采用有效值来表示。

●周期电流、电压有效值定义

物理意义





$$W = RI^2T \quad = \quad W = \int_0^T Ri^2(t)\mathrm{d}t$$

均方根值

$$I \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

定义电压有效值:

$$U \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

- 正弦电流、电压的有效值

设 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\Psi)$

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_{\mathrm{m}}^2\cos^2(\omega t+\Psi)\,\mathrm{d}t}$$

$$\because\quad \int_0^T\cos^2(\omega t+\Psi)\,\mathrm{d}t=\int_0^T\frac{1+\cos 2(\omega t+\Psi)}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}t\Big|_0^T=\frac{1}{2}T$$

$$I_{\mathrm{m}}=\sqrt{2}I$$

$$\therefore\quad I=\sqrt{\frac{1}{T}I_{\mathrm{m}}^2\cdot\frac{T}{2}}=\frac{I_{\mathrm{m}}}{\sqrt{2}}=0.707I_{\mathrm{m}}$$

$$i(t)=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\Psi)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)$$

同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：

$$U=\frac{1}{\sqrt{2}}U_{\mathrm{m}} \qquad 或 \qquad U_{\mathrm{m}}=\sqrt{2}U$$

若交流电压有效值为 U=220V，　U=380V

其最大值为 U_{m}≈311V　U_{m}≈537V

注意

① 工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。

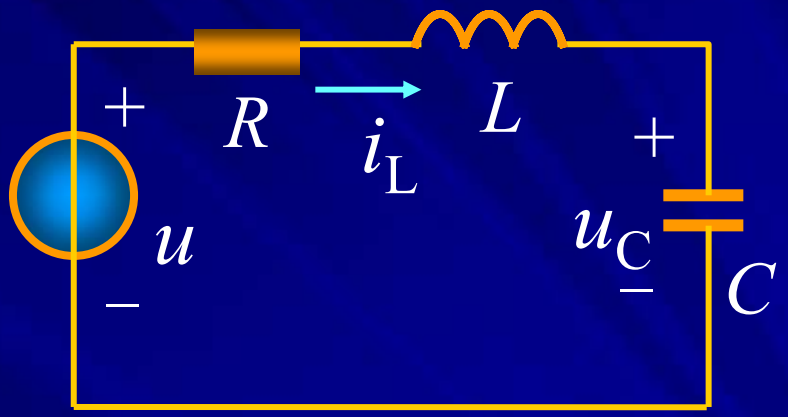
②测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。

③区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

$$i,\ I_{\mathrm{m}},\ I\ ,\quad u,\ U_{\mathrm{m}},\ U$$

8.3 相量法的基础

1. 问题的提出

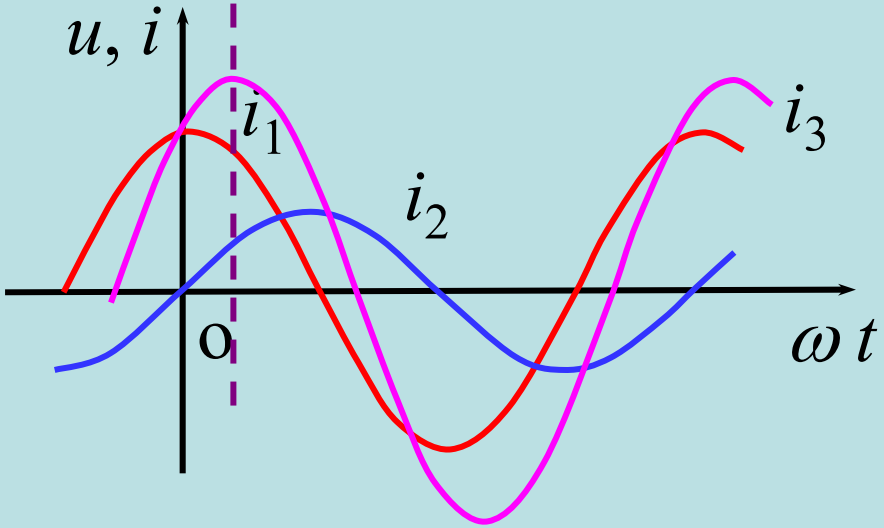


电路方程是微分方程:

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u(t)$$

两个正弦量的相加: 如KCL、KVL方程运算:

$$i_1=\sqrt{2}\,I_1\cos(\omega t+\psi_1)$$
$$i_2=\sqrt{2}\,I_2\cos(\omega t+\psi_2)$$



结论 同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只需确定初相位和有效值。因此采用

正弦量 ⟺ 复数 —— 变换的思想

3. 正弦量的相量表示

无物理意义

造一个复函数 $F(t)=\sqrt{2}Ie^{\mathrm{j}(\omega t+\Psi)}$

$$=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)+\mathrm{j}\sqrt{2}I\sin(\omega t+\Psi)$$

对 $F(t)$ 取实部 $\mathrm{Re}[F(t)]=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)=i(t)$

是一个正弦量
有物理意义

结论 任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数。

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)\leftrightarrow F(t)=\sqrt{2}Ie^{\mathrm{j}(\omega t+\Psi)}$$

$F(t)$ 还可以写成　　复常数

$$F(t)=\sqrt{2}Ie^{\mathrm{j}\psi}e^{\mathrm{j}\omega t}=\sqrt{2}\dot{I}e^{\mathrm{j}\omega t}$$

$F(t)$ 包含了三要素：I、Ψ、ω,

复常数包含了两个要素：I, Ψ。

正弦量对应的相量

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)\Leftrightarrow\dot{I}=I\angle\Psi$$

注意

- 相量的模表示正弦量的有效值
- 相量的幅角表示正弦量的初相位

同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\theta)\Leftrightarrow \dot{U}=U\angle\theta$$

例1　已知　$i=141.4\cos(314t+30^\circ)\text{A}$

$$u=311.1\cos(314\text{t}-60^\circ)\text{V}$$

试用相量表示i, u .

解　$\dot{I}=100\angle 30^\circ\text{A},\quad \dot{U}=220\angle -60^\circ\text{V}$

例2　已知　$\dot{I}=50\angle 15^\circ\text{A},\ f=50\text{Hz}.$

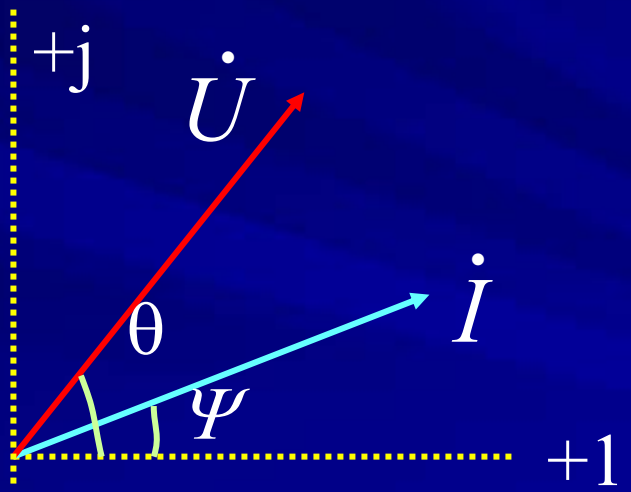
试写出电流的瞬时值表达式。

解　$i=50\sqrt{2}\cos(314t+15^\circ)\text{ A}$

- 相量图 → 在复平面上用向量表示相量的图

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi)\rightarrow \dot{I}=I\angle\Psi$$

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\theta)\rightarrow \dot{U}=U\angle\theta$$



4. 相量法的应用

①同频率正弦量的加减

$$u_1(t)=\sqrt{2}\,U_1\cos(\omega t+\Psi_1)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\,\dot{U}_1 e^{j\omega t})$$

$$u_2(t)=\sqrt{2}\,U_2\cos(\omega t+\Psi_2)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\,\dot{U}_2 e^{j\omega t})$$

$$u(t)=u_1(t)+u_2(t)=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\,\dot{U}_1 e^{j\omega t})+\mathrm{Re}(\sqrt{2}\,\dot{U}_2 e^{j\omega t})$$

$$=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\,\dot{U}_1 e^{j\omega t}+\sqrt{2}\,\dot{U}_2 e^{j\omega t})=\mathrm{Re}(\sqrt{2}\underbrace{(\dot{U}_1+\dot{U}_2)}_{\dot{U}}e^{j\omega t})$$

相量关系为：$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2$

结论 同频正弦量的加减运算变为对应相量的加减运算。

$$i_1 \pm i_2 = i_3$$

$$\updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow$$

$$\dot{I}_1 \pm \dot{I}_2 = \dot{I}_3$$

例 $u_1(t) = 6\sqrt{2}\cos(314t + 30^\circ)\ \text{V}$

$u_2(t) = 4\sqrt{2}\cos(314t + 60^\circ)\ \text{V}$

$\Rightarrow$ $\dot{U}_1 = 6\angle 30^\circ\ \text{V}$, $\dot{U}_2 = 4\angle 60^\circ\ \text{V}$

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 6\angle 30^\circ + 4\angle 60^\circ$$

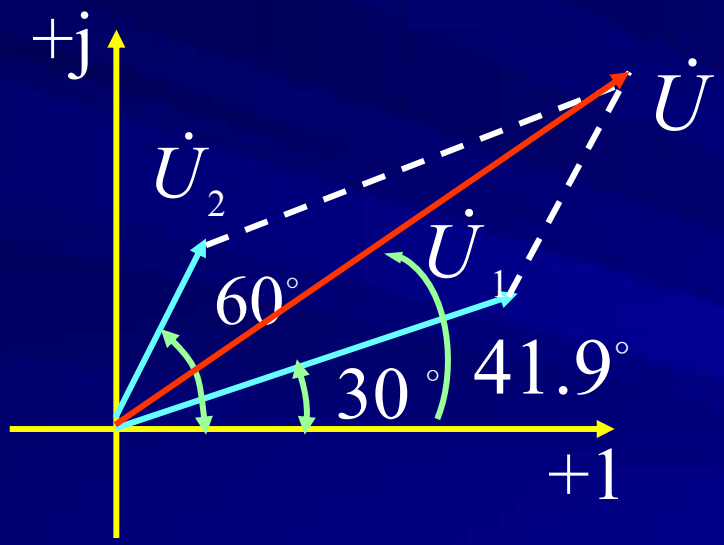
$$= 5.19 + \text{j}3 + 2 + \text{j}3.46 = 7.19 + \text{j}6.46$$

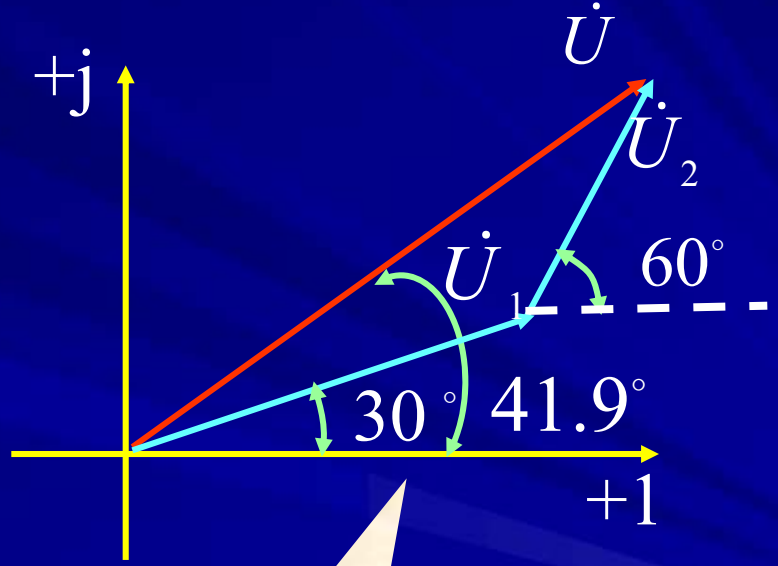
$$= 9.64\angle 41.9^\circ\ \text{V}$$

$$\therefore\ u(t) = u_1(t) + u_2(t) = 9.64\sqrt{2}\cos(314t + 41.9^\circ)\ \text{V}$$

借助相量图计算

$\dot{U}_1 = 6\angle 30^\circ\ \mathrm{V}$　　$\dot{U}_2 = 4\angle 60^\circ\ \mathrm{V}$





首尾相接

②正弦量的微分、积分运算

$$i=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)\leftrightarrow \dot{I}=I\angle\psi_i$$

微分运算

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\,\dot{I}e^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{I}\cdot\mathrm{j}\omega\, e^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

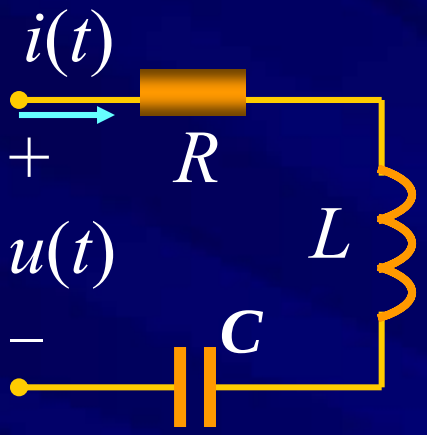
积分运算

$$\int i\mathrm{d}t=\int\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\dot{I}e^{\mathrm{j}\omega t}\right]\mathrm{d}t=\mathrm{Re}\left[\sqrt{2}\frac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega}e^{\mathrm{j}\omega t}\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\rightarrow\mathrm{j}\omega\dot{I}=\omega I\angle\psi_i+\pi/2$$

$$\int i\mathrm{d}t\rightarrow\frac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega}=\frac{I}{\omega}\angle\psi_i-\pi/2$$

例



$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$$

$$u(t)=Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$$

用相量运算:

$$\dot{U}=R\dot{I}+\mathrm{j}\omega L\dot{I}+\frac{\dot{I}}{\mathrm{j}\omega C}$$

相量法的优点

①把时域问题变为复数问题;

②把微积分方程的运算变为复数方程运算;

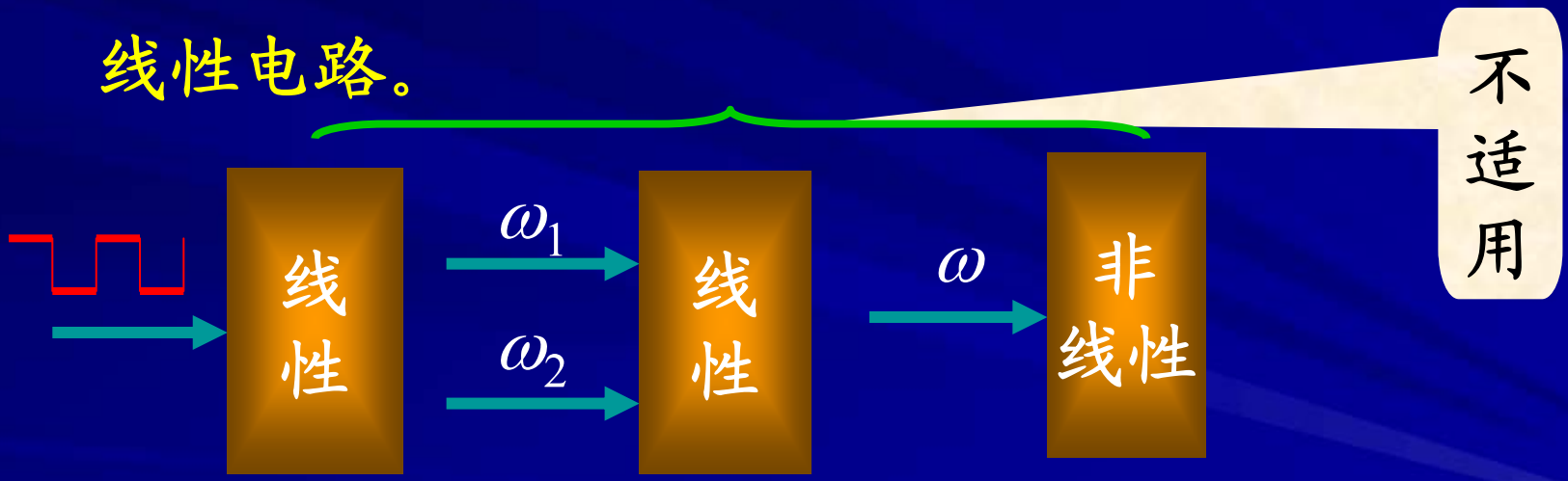
③可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路。

注意 ① 正弦量 ⇌ 相量

时域 频域

正弦波形图 ⇌ 相量图

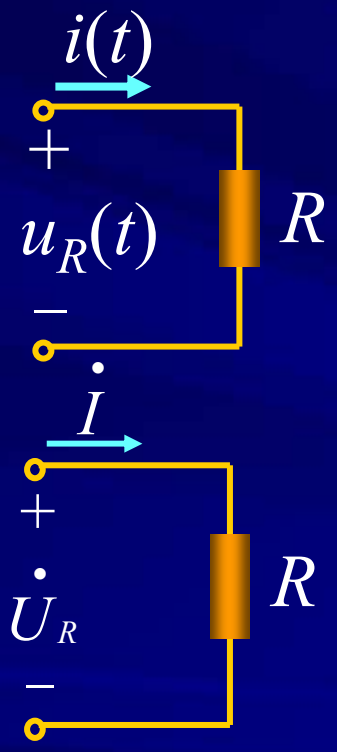
②相量法只适用于激励为同频正弦量的非时变线性电路。



③相量法用来分析正弦稳态电路。

8.4 电路定律的相量形式

1. 电阻元件VCR的相量形式



相量模型

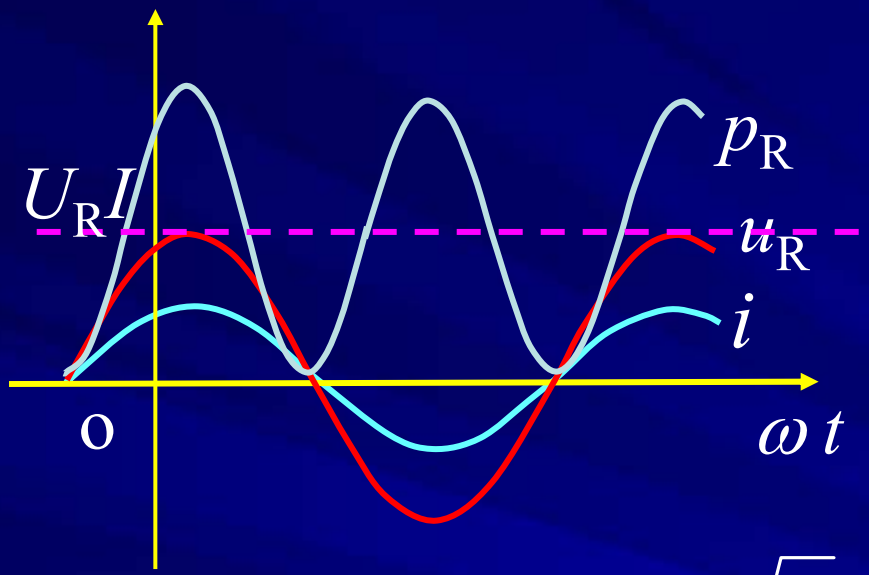
时域形式：
$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\Psi_i)$$
$$u_R(t)=Ri(t)=\sqrt{2}RI\cos(\omega t+\Psi_i)$$
$\sqrt{2}RI$ 即 U_R，Ψ_i 即 Ψ_u

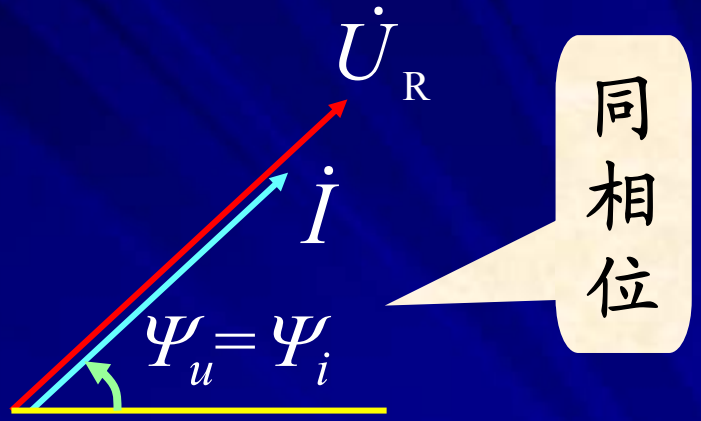
相量形式：
$$\dot{I}=I\angle\Psi_i \qquad \dot{U}_R=RI\angle\Psi_i$$

相量关系：
$$\dot{U}_R=R\dot{I}$$

$$\begin{cases} U_R=RI & \text{有效值关系} \\ \Psi_u=\Psi_i & \text{相位关系} \end{cases}$$

波形图及相量图



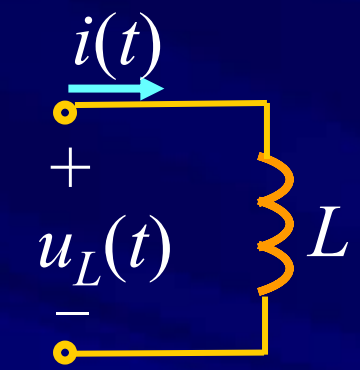


瞬时功率

$$p_R = u_R i = \sqrt{2}U_R \sqrt{2}I\cos^2(\omega t + \Psi_i)$$
$$= U_R I[1 + \cos 2(\omega t + \Psi_i)]$$

瞬时功率以2ω交变，始终大于零，表明电阻始终吸收功率

2. 电感元件VCR的相量形式

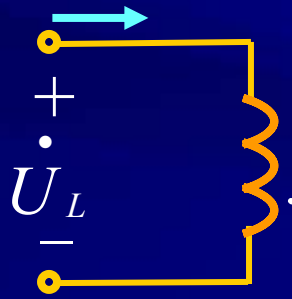


时域形式：$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{2}\omega LI\sin(\omega t+\Psi_i)$$
$$=\sqrt{2}\omega LI\cos(\omega t+\Psi_i+\frac{\pi}{2})$$

相量形式：

$$\dot{I}=I\angle\Psi_i \quad \dot{U}_L=\omega LI\angle\Psi_i+\pi/2$$



相量关系：

$$\dot{U}_L=\mathrm{j}\omega L\dot{I}=\mathrm{j}X_L\dot{I}$$

相量模型

有效值关系：$U=\omega LI$

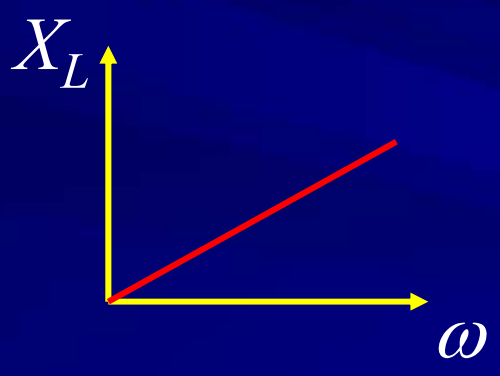
相位关系：$\Psi_u=\Psi_i+90^\circ$

感抗和感纳

$X_L=\omega L=2\pi fL$，称为感抗，单位为Ω（欧姆）

$B_L=-1/\omega L=-1/2\pi fL$，称为感纳，单位为 S

感抗的性质



①表示限制电流的能力；

②感抗和频率成正比。

$\omega=0$(直流)，$X_L=0$，短路；

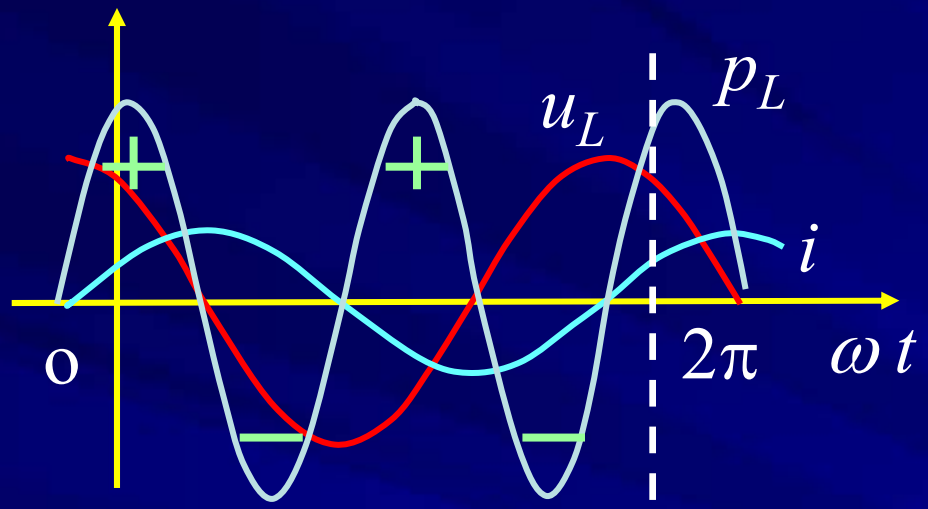
$\omega\to\infty$，$X_L\to\infty$，开路；

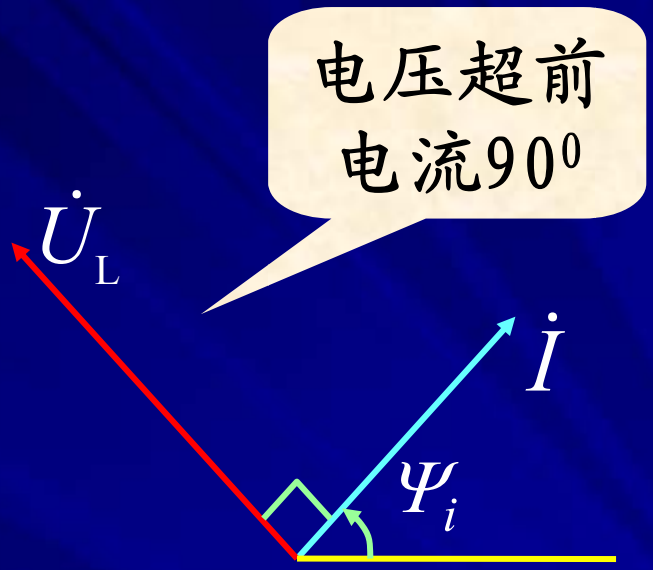
相量表达式

$$\dot{U}=\mathrm{j}X_L\dot{I}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}\ ,$$

$$\dot{I}=\mathrm{j}B_L\dot{U}=\mathrm{j}\frac{-1}{\omega L}\dot{U}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}\dot{U}$$

波形图及相量图





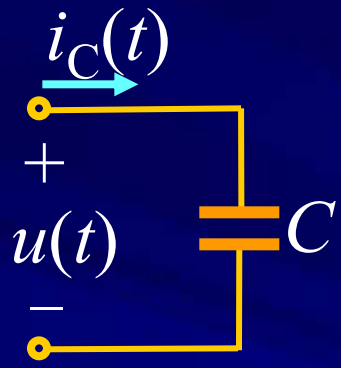
功率

$$p_L = u_L i = U_{Lm} I_m \cos(\omega t + \Psi_i)\sin(\omega t + \Psi_i)$$

$$= U_L I \sin 2(\omega t + \Psi_i)$$

瞬时功率以2ω交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电感只储能不耗能。

3. 电容元件VCR的相量形式



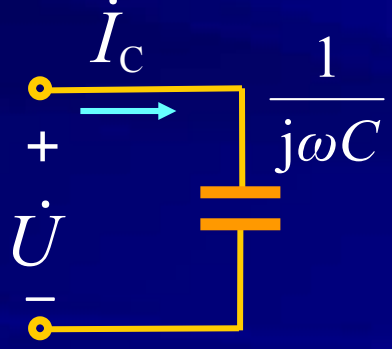
时域形式：$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\Psi_u)$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{2}\omega CU\sin(\omega t+\Psi_u)$$

$$=\sqrt{2}\omega CU\cos(\omega t+\Psi_u+\frac{\pi}{2})$$

相量形式：

$$\dot{U}=U\angle\Psi_u \quad \dot{I}_C=\omega CU\angle\Psi_u+\pi/2$$



相量关系：

$$\dot{U}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}=\mathrm{j}X_C\dot{I}$$

相量模型

有效值关系：$I_C=\omega CU$

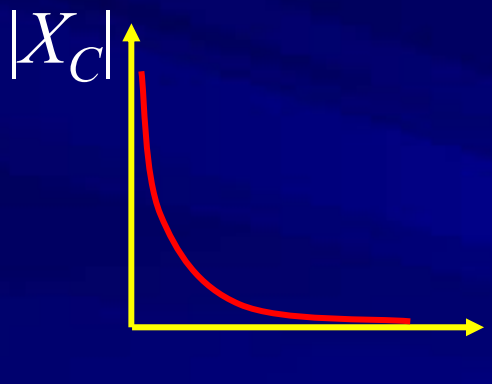
相位关系：$\Psi_i=\Psi_u+90^\circ$

容抗与容纳

$X_C=-1/\omega C$，　称为容抗，单位为 Ω(欧姆)

$B_C=\omega C$，　称为容纳，单位为 S

容抗和频率成反比



$\omega\to 0$，　$|X_C|\to\infty$ 直流开路(隔直)

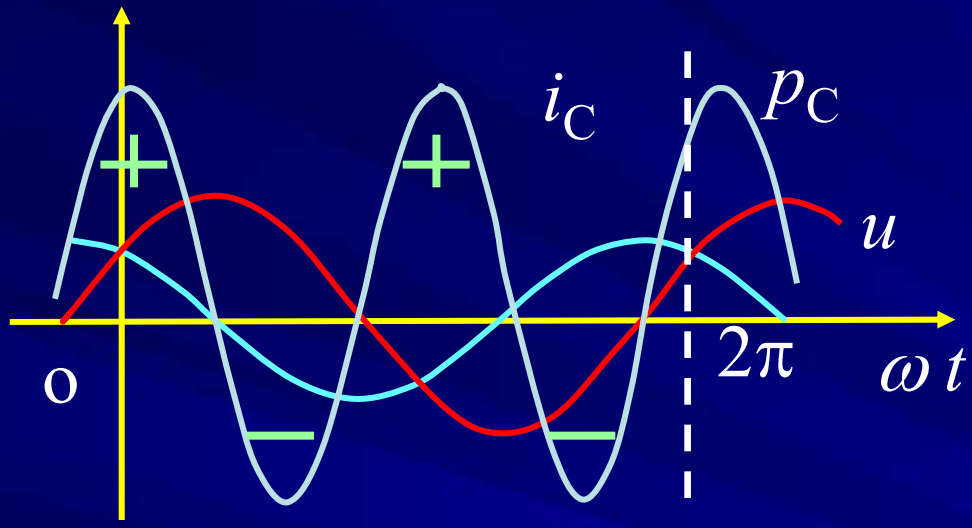
$\omega\to\infty$，　$|X_C|\to 0$ 高频短路

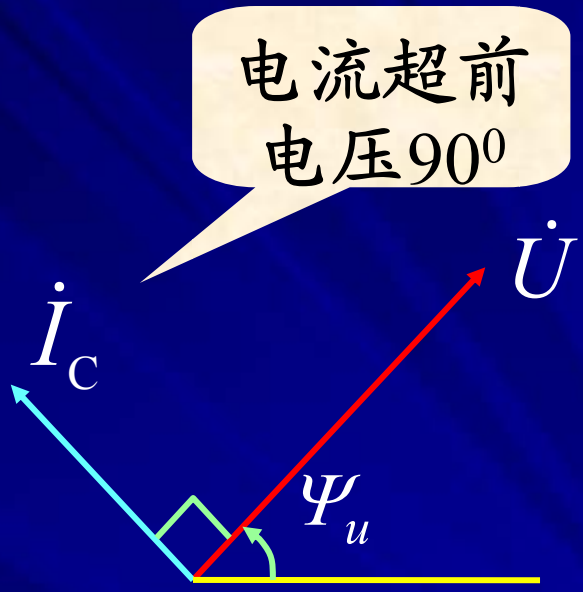
相量表达式

$$\dot{U}=\mathrm{j}X_C\dot{I}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

$$\dot{I}=\mathrm{j}B_C\dot{U}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}$$

波形图及相量图





功率 $p_C = ui_C = 2UI_C \cos(\omega t + \Psi_u)\sin(\omega t + \Psi_u)$

$= UI_C \sin 2(\omega t + \Psi_u)$

瞬时功率以2ω交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电容只储能不耗能。

4. 基尔霍夫定律的相量形式

同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的相量形式表示：

$$\sum i(t)=0 \longrightarrow \sum i(t)=\sum \mathrm{Re}\sqrt{2}\left[\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots\right]e^{\mathrm{j}\omega t}=0$$

$$\longrightarrow \sum \dot{I}=0$$

$$\sum u(t)=0 \longrightarrow \sum \dot{U}=0$$



表明 流入某一结点的所有正弦电流用相量表示时仍满足KCL；而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足KVL。

例1　试判断下列表达式的正、误。

1. $U=\omega LI$ ✗

2. $i=5\cos\omega t=5\angle 0^0$ ✗

3. $\dot{I}_{\mathrm{m}}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{m}}$ ✗

4. $X_{\mathrm{L}}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{U_{\mathrm{m}}}{I_{\mathrm{m}}}$ ✗

5. $\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{C}}}{\dot{I}_{\mathrm{C}}}=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}\Omega$ ✗

6. $\dot{U}_{\mathrm{L}}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_{\mathrm{L}}$ ✓

7. $u=L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ ✗

例2 已知电流表读数：$A_1 = 8\text{A}$ $A_2 = 6\text{A}$

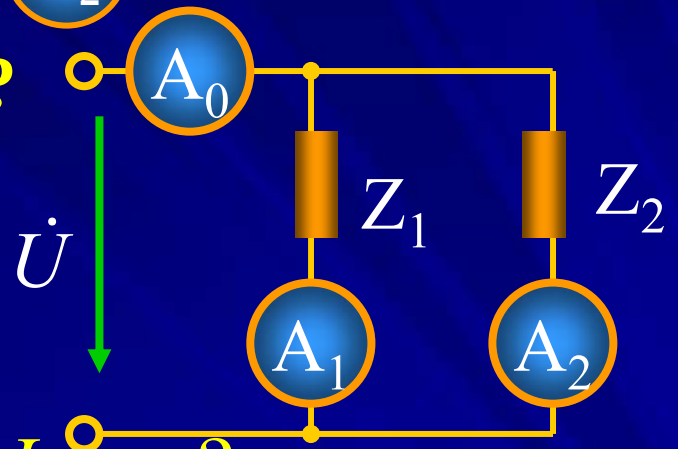
若 1. $Z_1 = R,\quad Z_2 = \mathrm{j}X_C$ $A_0 = ?$

2. $Z_1 = R,\quad Z_2$为何参数

$A_0 = I_{0\max} = ?$

3. $Z_1 = \mathrm{j}X_L,\quad Z_2$为何参数 $A_0 = I_{0\min} = ?$

4. $Z_1 = \mathrm{j}X_L,\quad Z_2$为何参数 $A_0 = A_1$ $A_2 = ?$

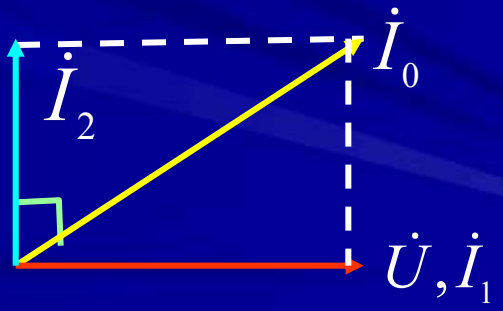


解 1. $I_0 = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10\text{A}$

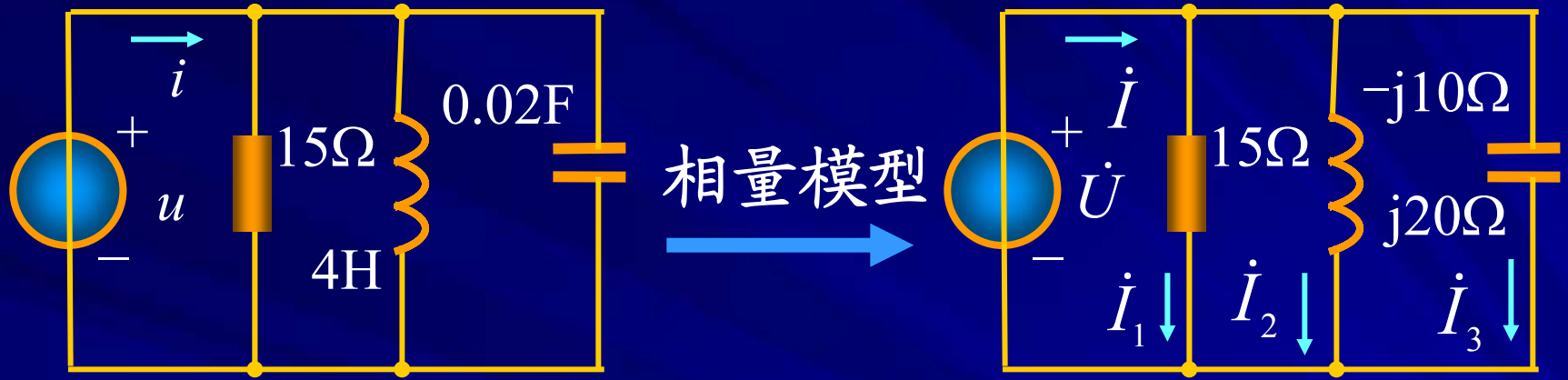
2. $Z_2 = R,\quad I_{0\max} = 8 + 6 = 14\text{A}$

3. $Z_2 = \mathrm{j}X_C,\quad I_{0\min} = 8 - 6 = 2\text{A}$

4. $Z_2 = \mathrm{j}X_C,\quad I_0 = I_1 = 8\text{A},\quad I_2 = 16\text{A}$



例3 已知 $u(t)=120\sqrt{2}\cos(5t)$, 求 : $i(t)$



解 $\dot{U}=120\angle 0^0$

$$jX_L = j4\times 5 = j20\Omega$$

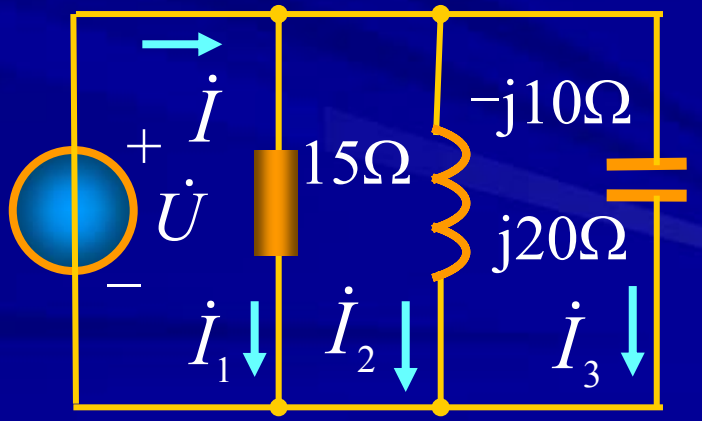
$$jX_C = -j\frac{1}{5\times 0.02} = -j10\Omega$$

$$\dot{I}=\dot{I}_{\mathrm{R}}+\dot{I}_{\mathrm{L}}+\dot{I}_{\mathrm{C}}=\frac{\dot{U}}{R}+\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_{\mathrm{L}}}+\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_{\mathrm{C}}}$$

$$=120\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{j20}-\frac{1}{j10}\right)$$

$$=8-j6+j12=8+j6=10\angle 36.9^{0}\,\mathrm{A}$$

$$i(t)=10\sqrt{2}\cos(5t+36.9^{0})\,\mathrm{A}$$



例4 已知 $i(t)=5\sqrt{2}\cos(10^6t+15^0)$,求:$u_S(t)$

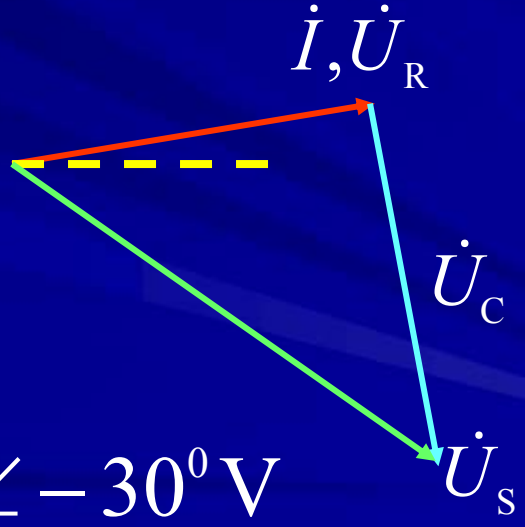


解 $\dot{I}=5\angle 15^0$

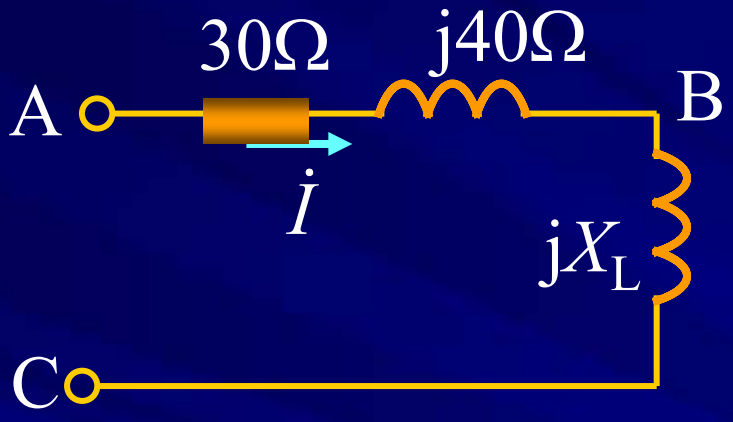
$$jX_C=-j\frac{1}{10^6\times 0.2\times 10^{-6}}=-j5\Omega$$

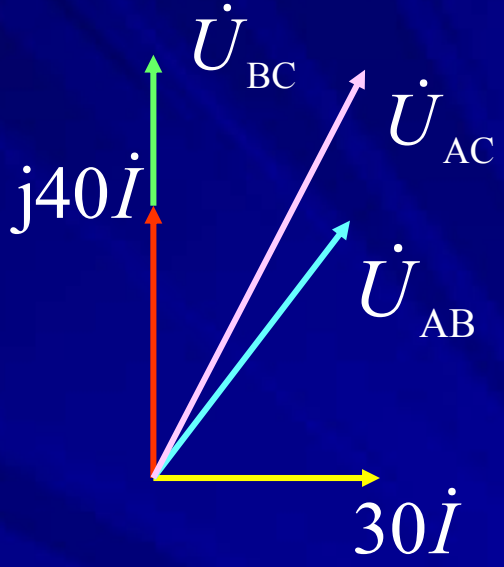
$$\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_C=5\angle 15^0(5-j5)$$

$$=5\angle 15^0\times 5\sqrt{2}\angle -45^0=25\sqrt{2}\angle -30^0\,\mathrm{V}$$



例5 已知 $U_{AB}=50\text{V}$，$U_{AC}=78\text{V}$，问：$U_{BC}=?$





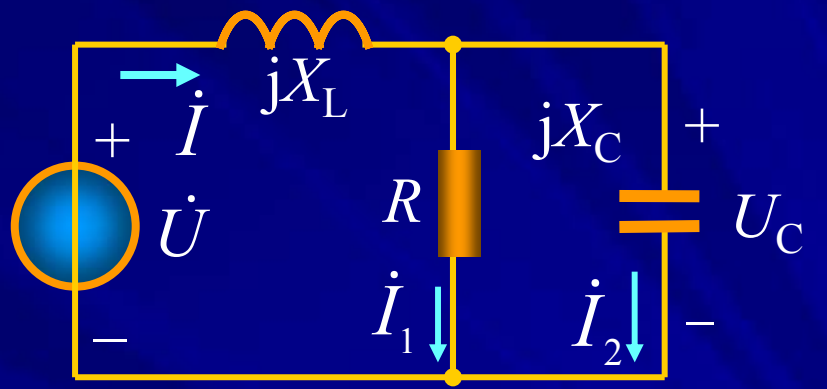
解 $U_{AB}=\sqrt{(30I)^2+(40I)^2}=50I$

$\rightarrow I=1\text{A}$，$U_R=30\text{V}$，$U_L=40\text{V}$

$U_{AC}=78=\sqrt{(30)^2+(40+U_{BC})^2}$

$\rightarrow U_{BC}=\sqrt{(78)^2-(30)^2}-40=32\text{V}$

例6 图示电路$I_1=I_2=5\text{A}$，$U=50\text{V}$，总电压与总电流同相位，求I、R、X_C、X_L。



解法1 设 $\dot{U}_C=U_C\angle 0^0$

$$\dot{I}_1=5\angle 0^0,\quad \dot{I}_2=\text{j}5$$

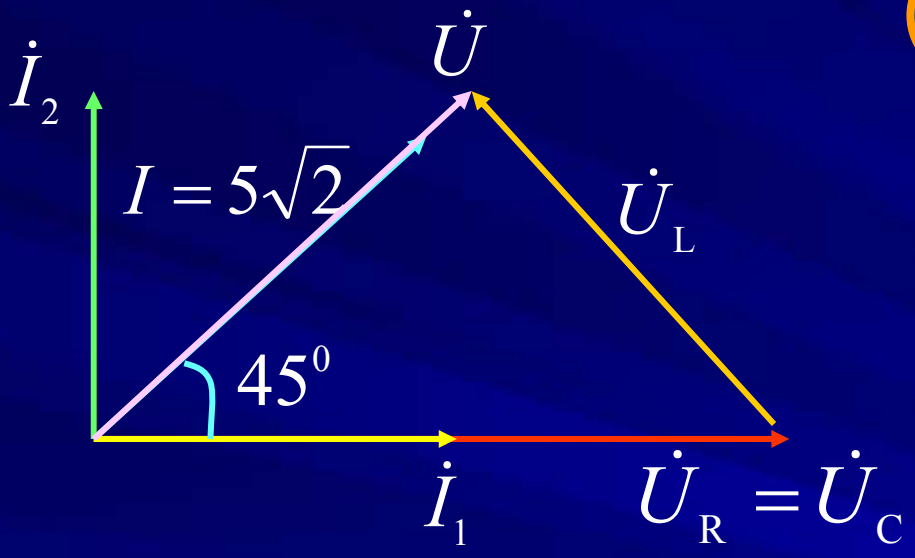
$$\dot{I}=5+\text{j}5=5\sqrt{2}\angle 45^0$$

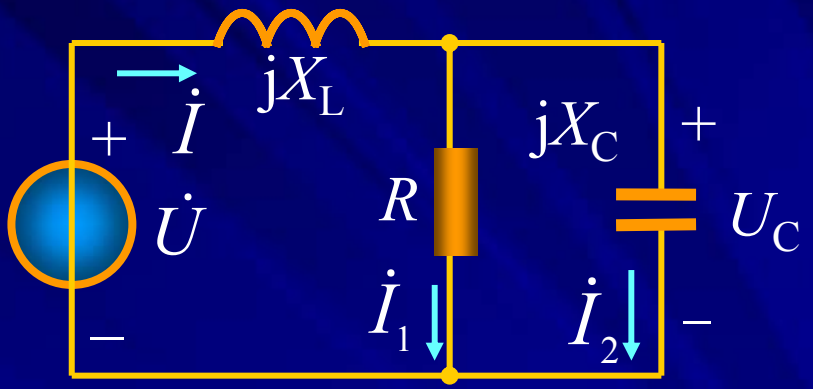
$$\dot{U}=50\angle 45^0=(5+\text{j}5)\times \text{j}X_L+5R=\frac{50}{\sqrt{2}}(1+\text{j})$$

令等式两边实部等于实部，虚部等于虚部

$$\begin{cases} 5X_L=50/\sqrt{2}\Rightarrow X_L=5\sqrt{2} \\ 5R=\dfrac{50}{\sqrt{2}}+5\times 5\sqrt{2}=50\sqrt{2}\Rightarrow R=|X_C|=10\sqrt{2}\Omega \end{cases}$$

解法2 画相量图计算



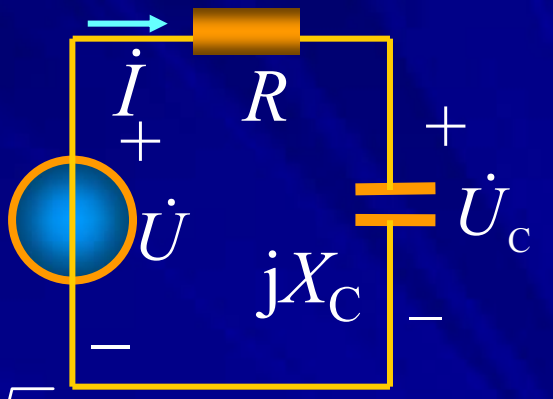


$$U=U_L=50\text{V}$$

$$X_L=\frac{50}{5\sqrt{2}}=5\sqrt{2}\Omega$$

$$|X_C|=R=\frac{50\sqrt{2}}{5}=10\sqrt{2}\Omega$$

例7　图示电路为阻容移项装置，如要求电容电压滞后与电源电压π/3，问R、C应如何选择。



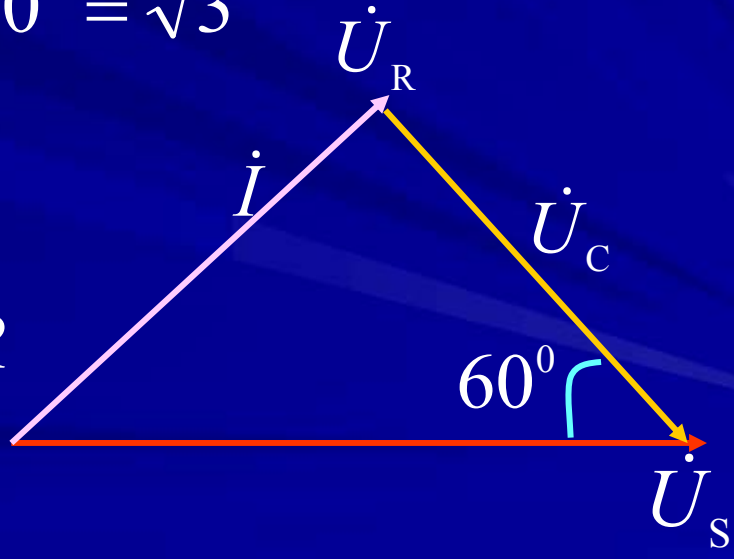
解1　$\dot{U}_S = R\dot{I} + jX_C\dot{I}$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{R - jX_C},\quad \dot{U}_C = jX_C\frac{\dot{U}_S}{R - jX_C}$$

$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{U}_C} = j\omega CR + 1 \rightarrow \omega CR = \tan 60^0 = \sqrt{3}$$

解2　画相量图计算

$$\tan 60^0 = \sqrt{3} = \frac{U_R}{U_C} = \frac{RI}{I/\omega C} = \omega CR$$



第9章 正弦稳态电路的分析

本章重点

9.1	阻抗和导纳
9.3	正弦稳态电路的分析
9.4	正弦稳态电路的功率
9.5	复功率
9.6	最大功率传输

首 页

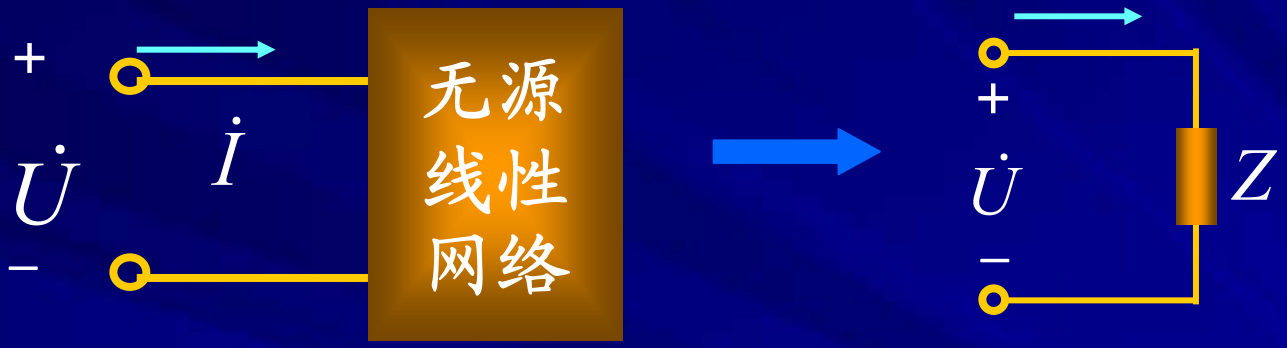
● 重点：

1. 阻抗和导纳；
2. 正弦稳态电路的分析；
3. 正弦稳态电路的功率分析；

9.1 阻抗和导纳

1. 阻抗

正弦稳态情况下

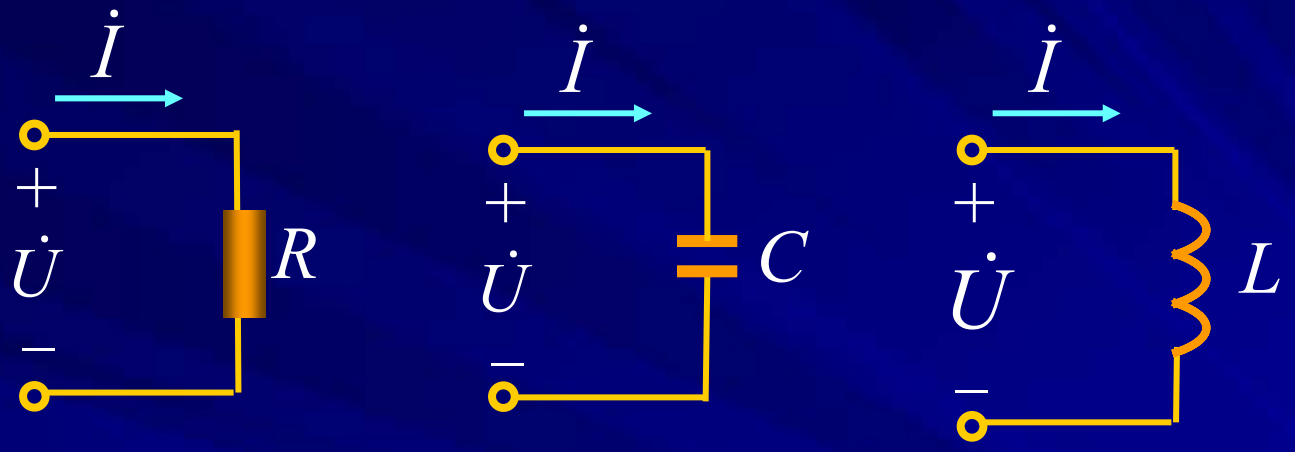


$$Z \overset{\text{def}}{=} \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = |Z| \angle \varphi_z \ \Omega$$

欧姆定律的相量形式

$$\begin{cases} |Z| = \dfrac{U}{I}\Omega & \text{阻抗模} \\ \varphi_z = \psi_u - \psi_i & \text{阻抗角} \end{cases}$$

当无源网络内为单个元件时有：

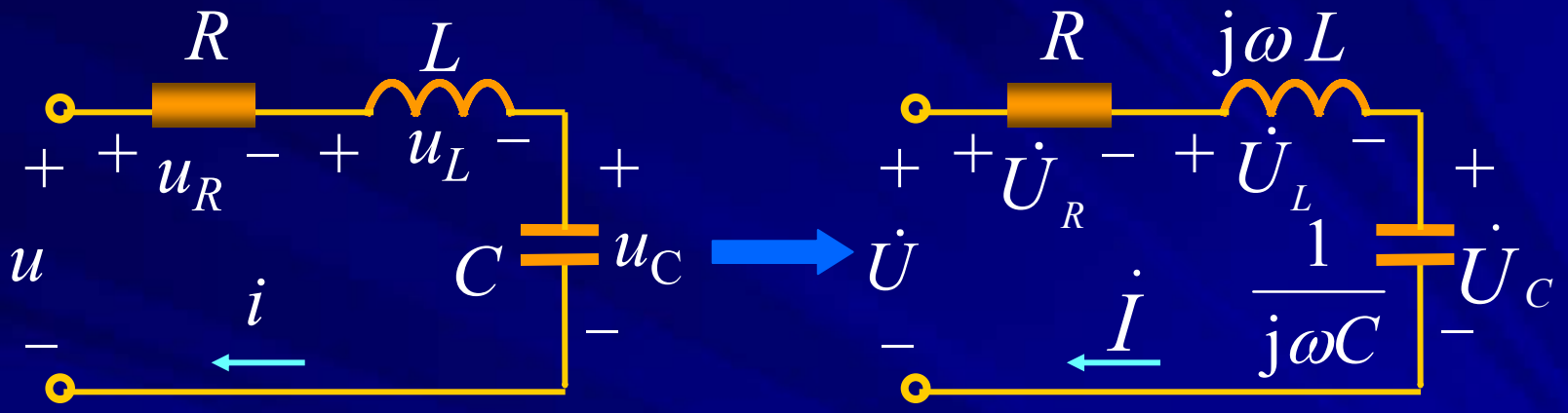


$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R \qquad Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}=\mathrm{j}X_C$$

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\mathrm{j}\omega L=\mathrm{j}X_L$$

表明　Z 可以是实数，也可以是虚数。

2. RLC串联电路



KVL：
$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=R\dot{I}+\mathrm{j}\omega L\dot{I}-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$
$$=[R+\mathrm{j}(\omega L-\frac{1}{\omega C})]\dot{I}=[R+\mathrm{j}(X_L+X_C)]\dot{I}=(R+\mathrm{j}X)\dot{I}$$

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=R+\mathrm{j}\omega L-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}=R+\mathrm{j}X=|Z|\angle\varphi_z$$

Z— 复阻抗；$|Z|$—复阻抗的模；φ_z —阻抗角；
R—电阻(阻抗的实部)；X—电抗(阻抗的虚部)。

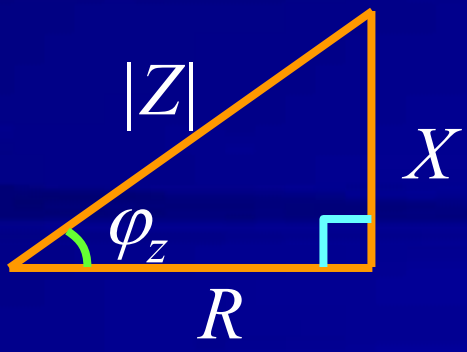
转换关系：

$$\begin{cases} |Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \\ \varphi_z = \arctan\dfrac{X}{R} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} R = |Z|\cos\varphi_z \\ X = |Z|\sin\varphi_z \end{cases} \qquad |Z| = \frac{U}{I} \qquad \varphi_z = \psi_u - \psi_i$$

阻抗三角形



分析 R、L、C 串联电路得出：

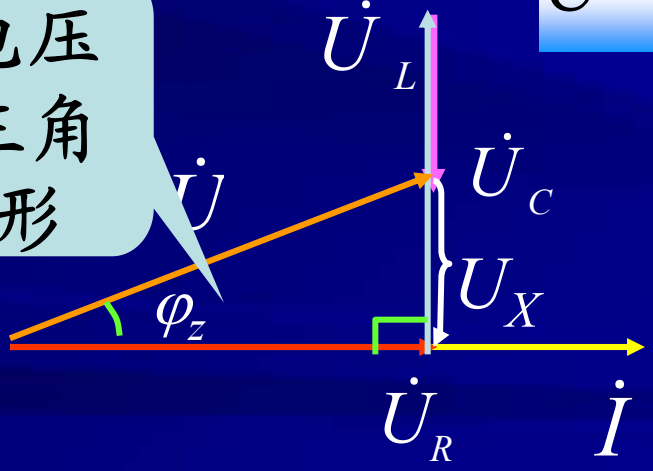
（1）$Z=R+\mathrm{j}(\omega L-1/\omega C)=|Z|\angle\varphi_z$ 为复数，称复阻抗

（2）$\omega L>1/\omega C$，$X>0$，$\varphi_z>0$，电路为感性，电压超前电流。

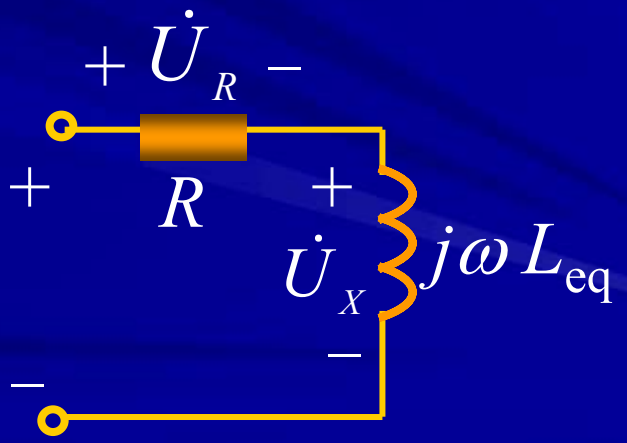
相量图：一般选电流为参考向量，$\psi_i=0$

$$U=\sqrt{U_R^2+U_X^2}=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}$$

电压三角形



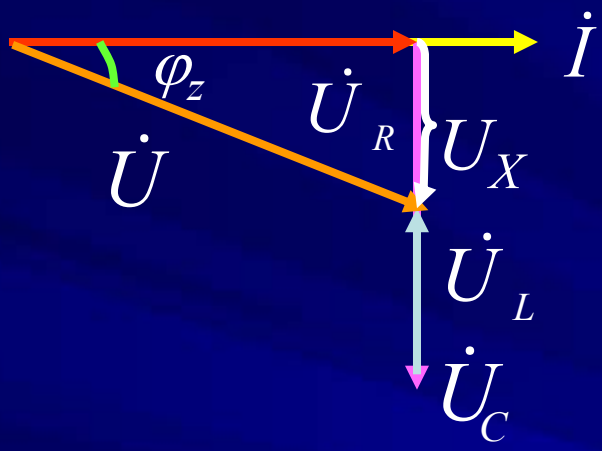
等效电路



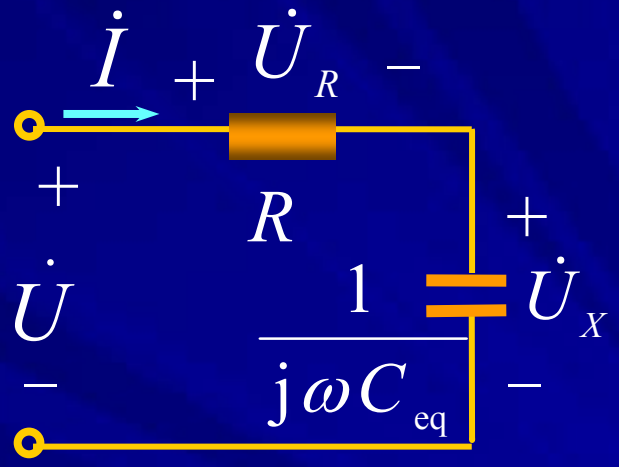
（3）$\omega L<1/\omega C$，　$X<0$，　$\varphi_Z<0$，　电路为容性，

电压落后电流。

$$U=\sqrt{U_R^2+U_X^2}=\sqrt{U_R^2+(U_C-U_L)^2}$$

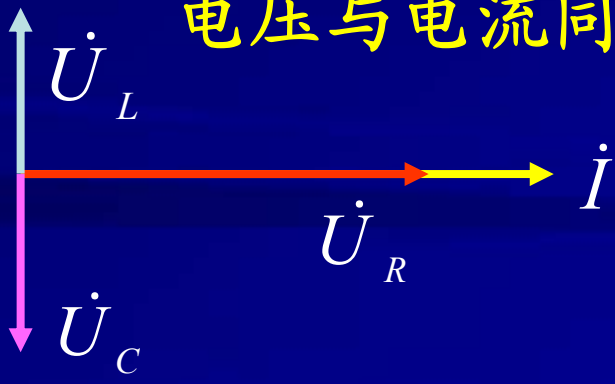


等效电路

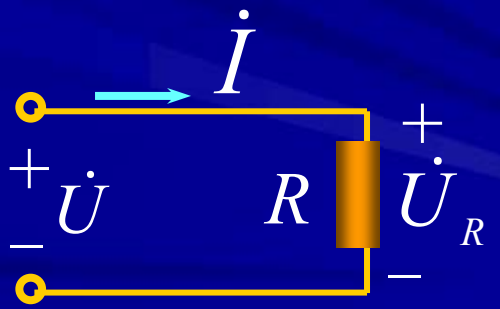


（4）$\omega L=1/\omega C$，　$X=0$，　$\varphi_z=0$，　电路为电阻性，

电压与电流同相。



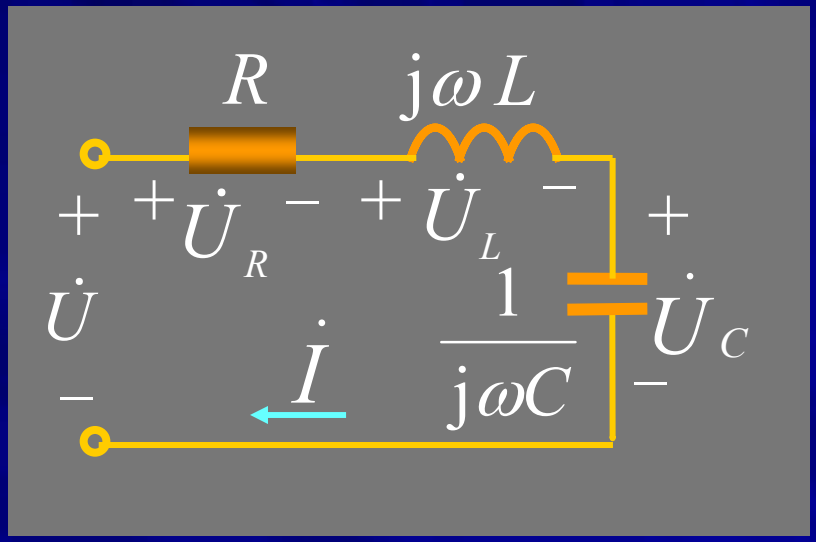
等效电路



例　已知：$R=15\Omega$, $L=0.3\text{mH}$, $C=0.2\mu\text{F}$,

$u=5\sqrt{2}\cos(\omega t+60^\circ)$, $f=3\times10^4\,\text{Hz}$.

求 i, u_R, u_L, u_C.



解　画出相量模型

$$\dot{U}=5\angle60^\circ\ \text{V}$$

$$j\omega L=j2\pi\times3\times10^4\times0.3\times10^{-3}$$

$$=j56.5\Omega$$

$$-j\frac{1}{\omega C}=-j\frac{1}{2\pi\times3\times10^4\times0.2\times10^{-6}}=-j26.5\Omega$$

$$Z=R+j\omega L-j\frac{1}{\omega C}=15+j56.5-j26.5$$

$$=33.54\angle63.4^\circ\ \Omega$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}=\frac{5\angle 60^{\circ}}{33.54\angle 63.4^{\circ}}=0.149\angle -3.4^{\circ}\ \text{A}$$

$$\dot{U}_R=R\dot{I}=15\times 0.149\angle -3.4^{\circ}=2.235\angle -3.4^{\circ}\ \text{V}$$

$$\dot{U}_L=\text{j}\omega L\dot{I}=56.5\angle 90^{\circ}\times 0.149\angle -3.4^{\circ}=8.42\angle 86.4^{\circ}\ \text{V}$$

$$\dot{U}_C=-\text{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}=26.5\angle -90^{\circ}\times 0.149\angle -3.4^{\circ}=3.95\angle -93.4^{\circ}\ \text{V}$$

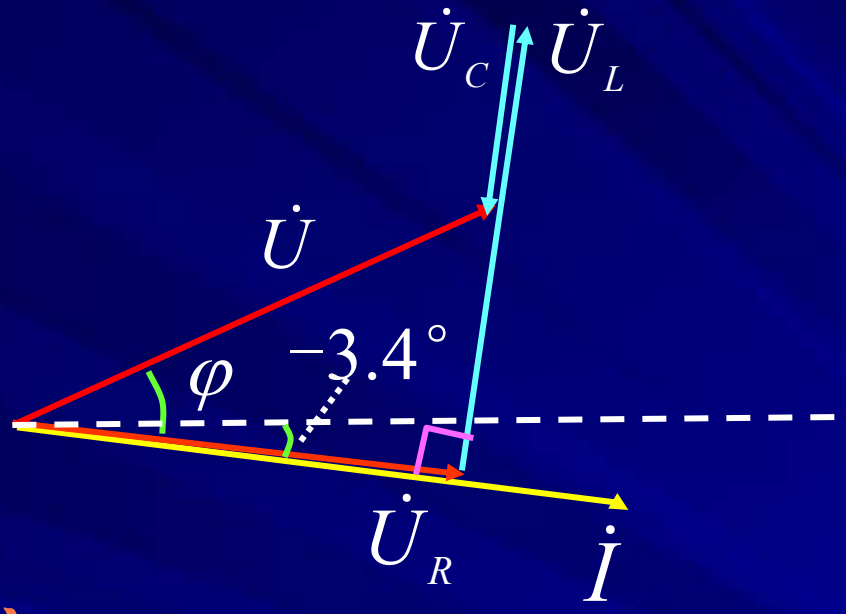
则 $i=0.149\sqrt{2}\cos(\omega t-3.4^{\circ})\ \text{A}$

$u_R=2.235\sqrt{2}\cos(\omega t-3.4^{\circ})\ \text{V}$

$u_L=8.42\sqrt{2}\cos(\omega t+86.6^{\circ})\ \text{V}$

$u_C=3.95\sqrt{2}\cos(\omega t-93.4^{\circ})\ \text{V}$

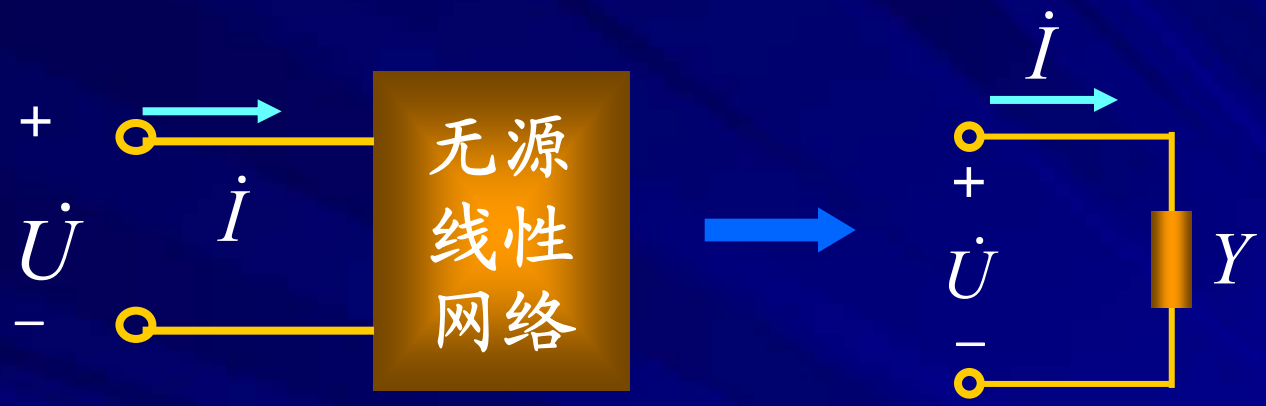
相量图



注意

U_L=8.42>U=5，分电压大于总电压。

3. 导纳　　正弦稳态情况下



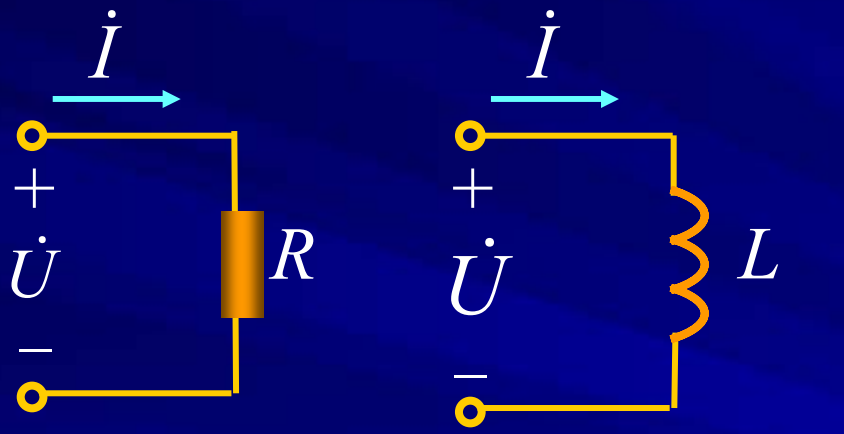
定义导纳　　$Y=\dfrac{\dot{I}}{\dot{U}}=|Y|\angle\varphi_y$　S

$$\begin{cases}|Y|=\dfrac{I}{U} & \text{导纳模}\\ \varphi_y=\psi_i-\psi_u & \text{导纳角}\end{cases}$$

对同一二端网络:

$$Z=\frac{1}{Y}\ ,\ Y=\frac{1}{Z}$$

当无源网络内为单个元件时有:

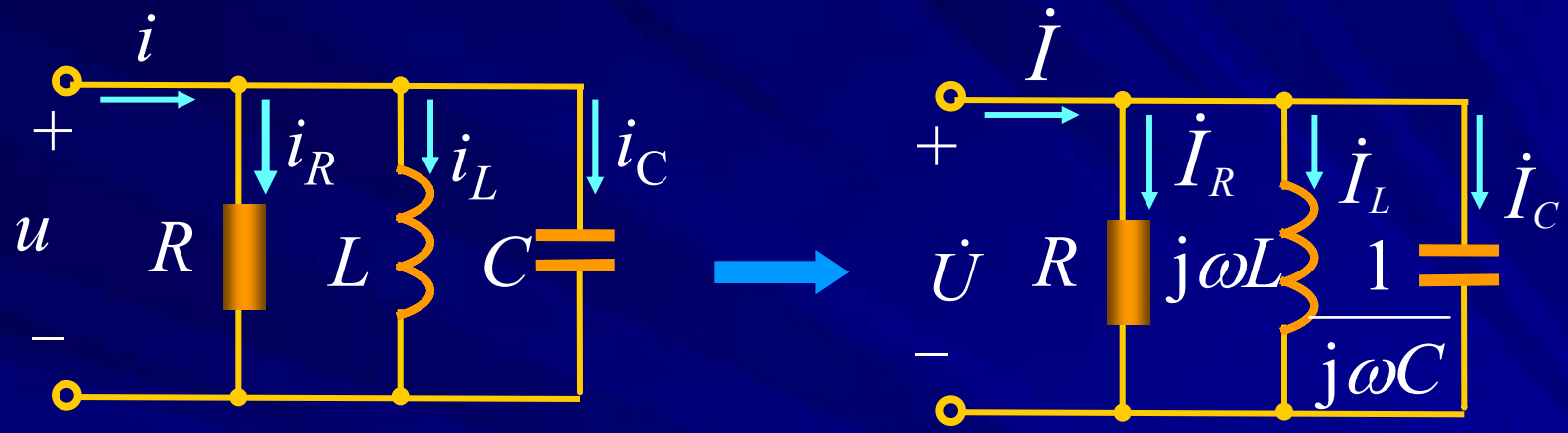


$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\frac{1}{R}=G \qquad Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega L}=\mathrm{j}B_L$$

$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=\mathrm{j}\omega C=\mathrm{j}B_C$$

表明　Y 可以是实数，也可以是虚数。

4. RLC并联电路



由KCL：$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_L+\dot{I}_C=G\dot{U}-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}\dot{U}+\mathrm{j}\omega C\dot{U}$

$=(G-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}=[G+\mathrm{j}(B_L+B_C)\dot{U}=(G+\mathrm{j}B)\dot{U}$

$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}=G+\mathrm{j}\omega C-\mathrm{j}\frac{1}{\omega L}=G+\mathrm{j}B=|Y|\angle\varphi_y$$

Y—复导纳；$|Y|$—复导纳的模；φ_y—导纳角；

G—电导(导纳的实部)；B—电纳(导纳的虚部)；

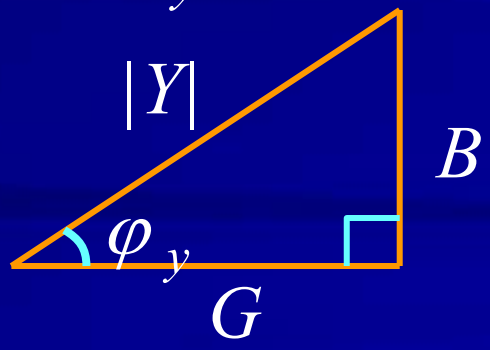
转换关系：

$$\begin{cases} |Y|=\sqrt{G^2+B^2} \\ \varphi_y=\arctan\dfrac{B}{G} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} G=|Y|\cos\varphi_y \\ B=|Y|\sin\varphi_y \end{cases} \qquad \begin{cases} |Y|=\dfrac{I}{U} \\ \varphi_y=\psi_i-\psi_u \end{cases}$$

导纳三角形



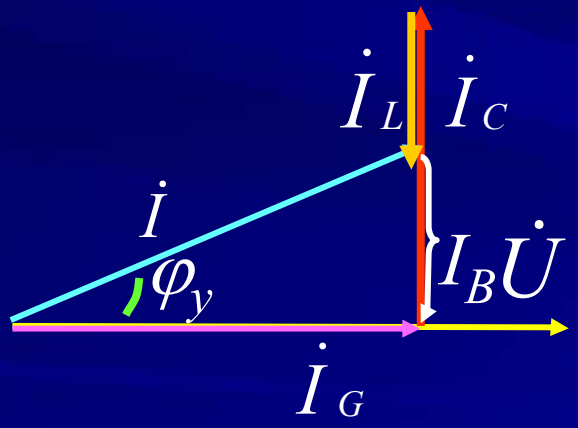
分析 R、L、C 并联电路得出：

（1）$Y=G+\mathrm{j}(\omega C-1/\omega L)=|Y|\angle\varphi_y$ 为复数，称复导纳；

（2）$\omega C>1/\omega L$，$B>0$，$\varphi_y>0$，电路为容性，

电流超前电压。

相量图：选电压为参考向量，$\psi_u=0$

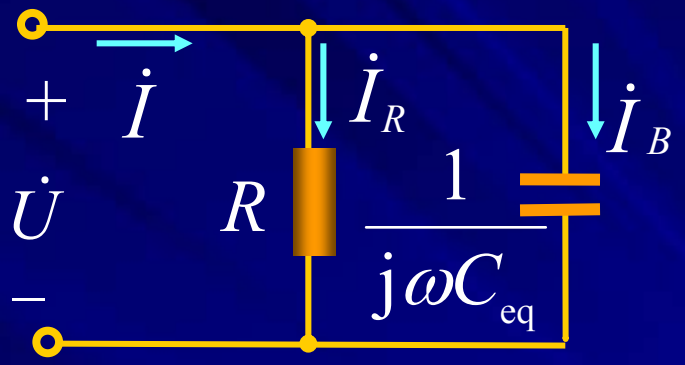


$$I=\sqrt{I_G^2+I_B^2}=\sqrt{I_G^2+(I_C-I_L)^2}$$

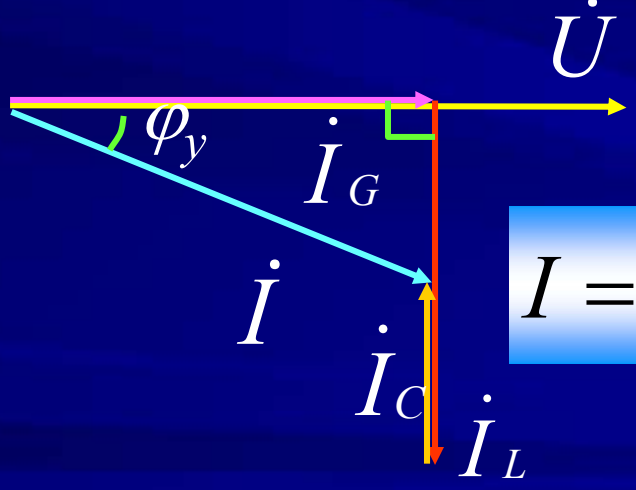
注意

*RLC*并联电路会出现分电流大于总电流的现象

等效电路

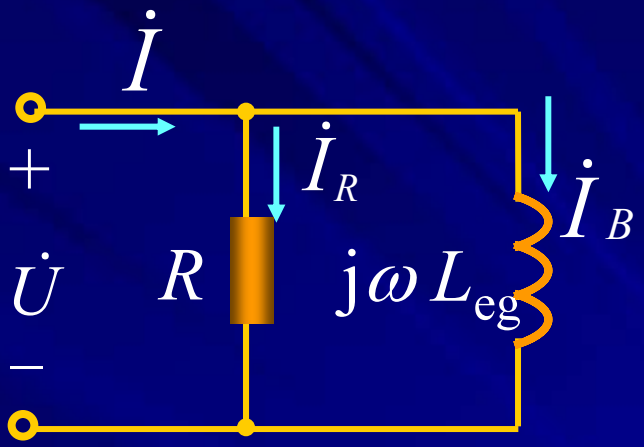


（3）$\omega C<1/\omega L$，$B<0$，$\varphi_y<0$，电路为感性，电流落后电压；

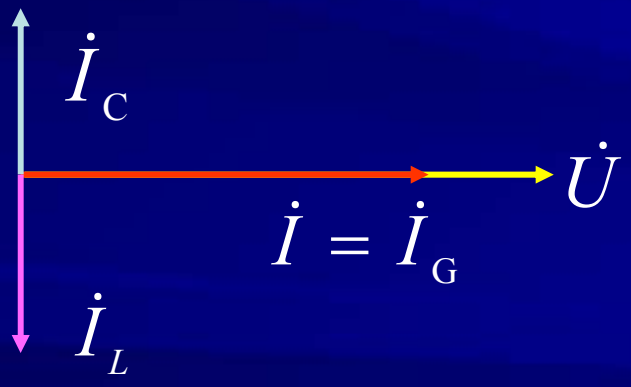


$$I=\sqrt{I_G^2+I_B^2}=\sqrt{I_G^2+(I_L-I_C)^2}$$

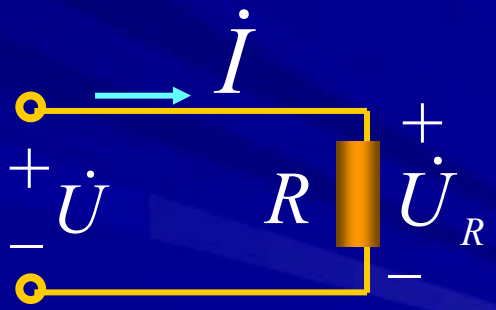
等效电路



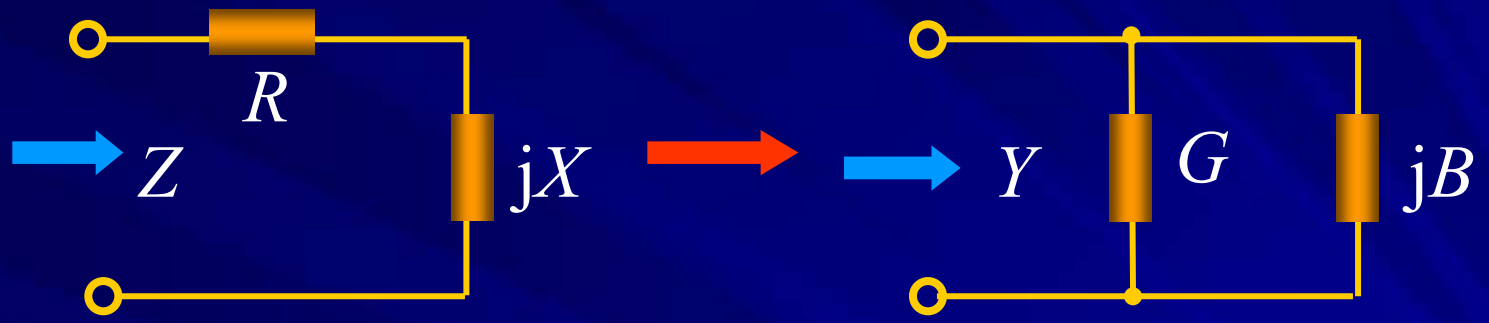
（4）$\omega C=1/\omega L$，$B=0$，$\varphi_y=0$，电路为电阻性，电流与电压同相。



等效电路



5. 复阻抗和复导纳的等效互换



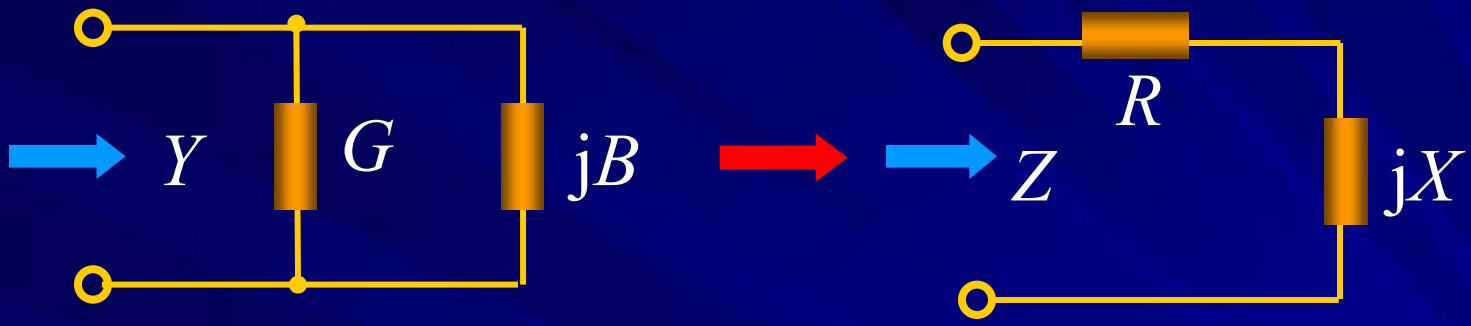
$$Z = R + \mathrm{j}X = |Z| \angle \varphi_z \quad \Leftrightarrow \quad Y = G + \mathrm{j}B = |Y| \angle \varphi_y$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R+\mathrm{j}X} = \frac{R-\mathrm{j}X}{R^2+X^2} = G + \mathrm{j}B$$

$$\therefore \quad G = \frac{R}{R^2+X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2+X^2} \qquad |Y| = \frac{1}{|Z|}, \quad \varphi_y = -\varphi_z$$

注意 一般情况$G \neq 1/R$，$B \neq 1/X$。若Z为感性，$X>0$，则 $B<0$，即仍为感性。

同样，若由Y变为Z，则有：



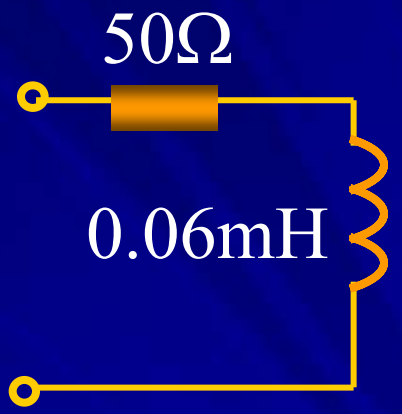
$$Y = G + \mathrm{j}B = |Y| \angle \varphi_y, \quad Z = R + \mathrm{j}X = |Z| \angle \varphi_z$$

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{G+\mathrm{j}B} = \frac{G-\mathrm{j}B}{G^2+B^2} = R + \mathrm{j}X$$

$$\therefore \quad R = \frac{G}{G^2+B^2}, \quad X = \frac{-B}{G^2+B^2}$$

$$|Y| = \frac{1}{|Z|}, \quad \varphi_z = -\varphi_y$$

例 *RL*串联电路如图，求在$\omega = 10^6$rad/s时的等效并联电路。



解 *RL*串联电路的阻抗为：

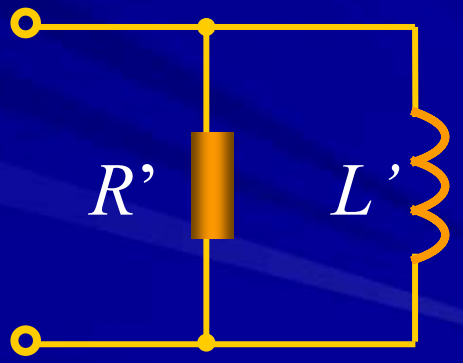
$$X_L = \omega L = 10^6 \times 0.06 \times 10^{-3} = 60\Omega$$

$$Z = R + jX_L = 50 + j60 = 78.1\angle 50.2^0\ \Omega$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{78.1\angle 50.2^0} = 0.0128\angle -50.2^0\ \Omega$$

$$= 0.0082 - j0.0098\ \text{S}$$

$$\rightarrow \begin{cases} R' = \dfrac{1}{G'} = \dfrac{1}{0.0082} = 122\Omega \\ L' = \dfrac{1}{0.0098\omega} = 0.102\text{mH} \end{cases}$$



注意

①一端口N_0的阻抗或导纳是由其内部的参数、结构和正弦电源的频率决定的，在一般情况下，其每一部分都是频率的函数，随频率而变；

②一端口N_0中如不含受控源，则有

$$|\varphi_z| \leq 90^\circ \quad 或 \quad |\varphi_y| \leq 90^\circ$$

但有受控源时，可能会出现

$$|\varphi_z| \geq 90^\circ \quad 或 \quad |\varphi_y| \geq 90^\circ$$

其实部将为负值，其等效电路要设定受控源来表示实部；



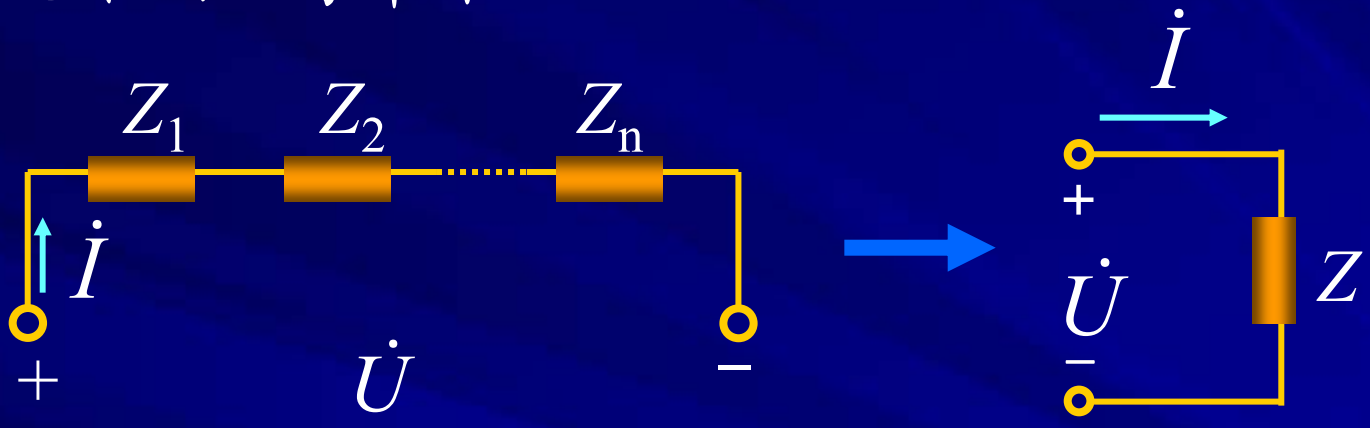
注意

③一端口N_0的两种参数Z和Y具有同等效用，彼此可以等效互换，其极坐标形式表示的互换条件为

$$|Z||Y|=1 \qquad \varphi_z+\varphi_y=0$$

6. 阻抗（导纳）的串联和并联

①阻抗的串联



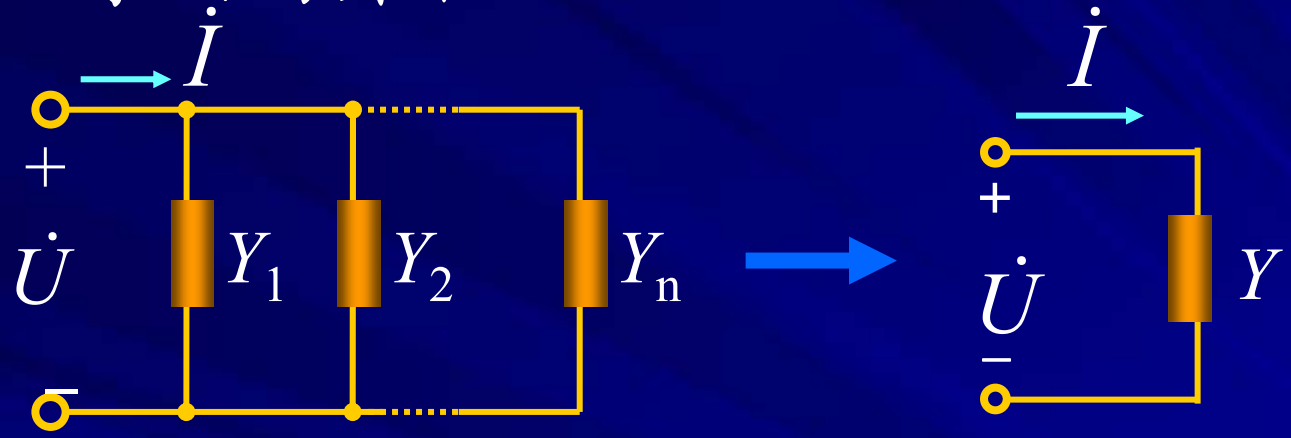
$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2+\cdots+\dot{U}_n=\dot{I}(Z_1+Z_2+\cdots+Z_n)=\dot{I}Z$$

$$Z=\sum_{k=1}^{n}Z_k=\sum_{k=1}^{n}(R_k+jX_k)$$

分压公式

$$\dot{U}_i=\frac{Z_i}{Z}\dot{U}$$

②导纳的并联



$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots+\dot{I}_n=\dot{U}(Y_1+Y_2+\cdots+Y_n)=\dot{U}Y$$

$$Y=\sum_{k=1}^{n}Y_k=\sum_{k=1}^{n}(G_k+\mathrm{j}B_k)$$

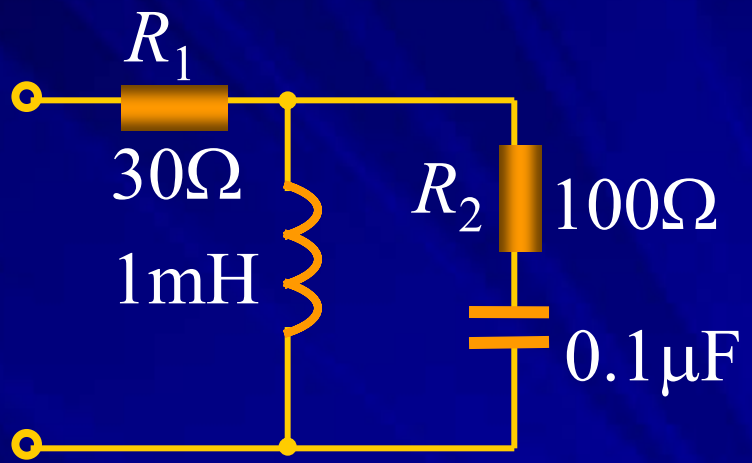
分流公式

$$\dot{I}_i=\frac{Y_i}{Y}\dot{I}$$

两个阻抗Z_1、Z_2的并联等效阻抗为：

$$Z=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$$

例1 求图示电路的等效阻抗，$\omega = 10^5 \text{rad/s}$ 。



解 感抗和容抗为：

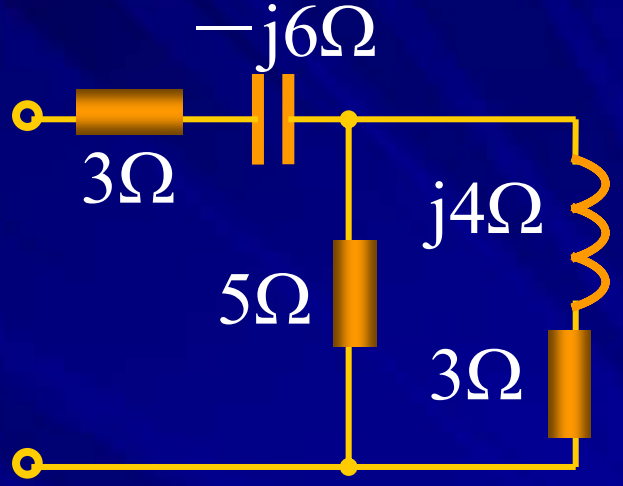
$$X_L = \omega L = 10^5 \times 1 \times 10^{-3} = 100\Omega$$

$$X_C = -\frac{1}{\omega C} = -\frac{1}{10^5 \times 0.1 \times 10^{-6}} = -100\Omega$$

$$Z = R_1 + \frac{\mathrm{j}X_L(R_2 + \mathrm{j}X_C)}{\mathrm{j}X_L + R_2 + \mathrm{j}X_C} = 30 + \frac{\mathrm{j}100 \times (100 - \mathrm{j}100)}{100}$$

$$= 130 + \mathrm{j}100\Omega$$

例2 图示电路对外呈现感性还是容性？



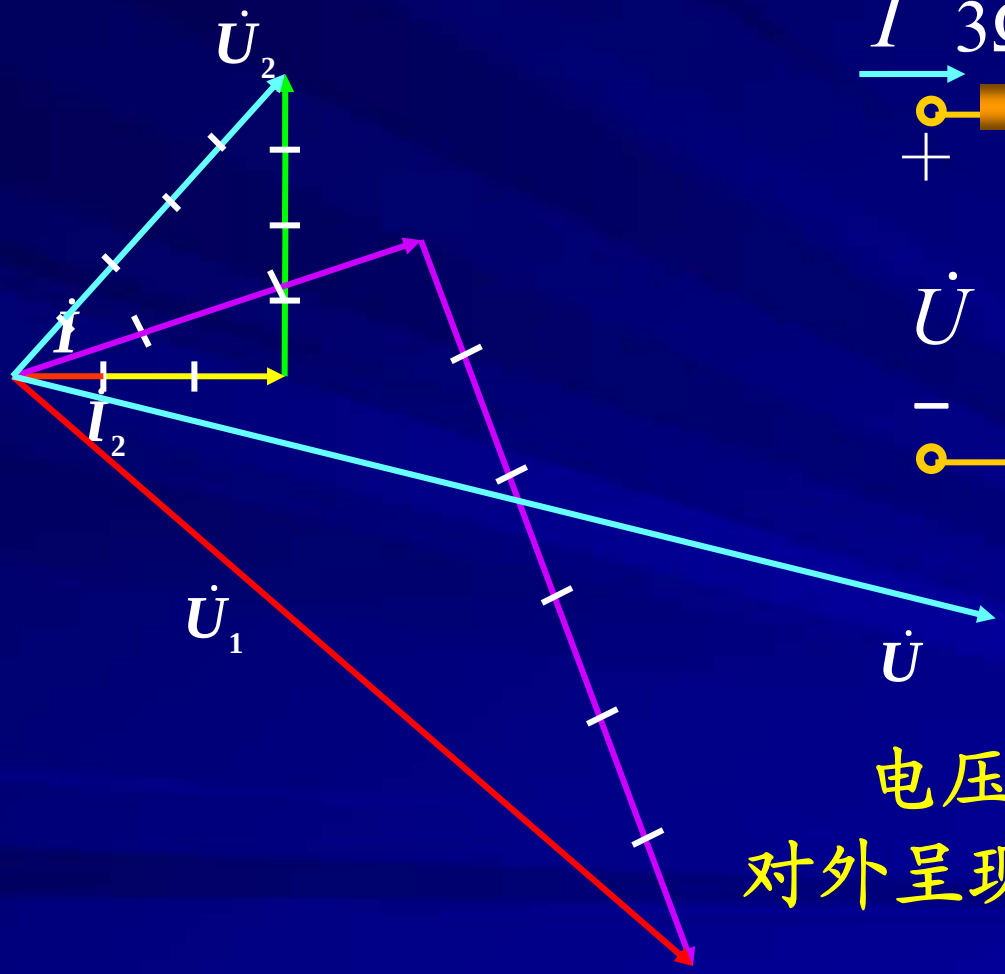
解1 等效阻抗为：

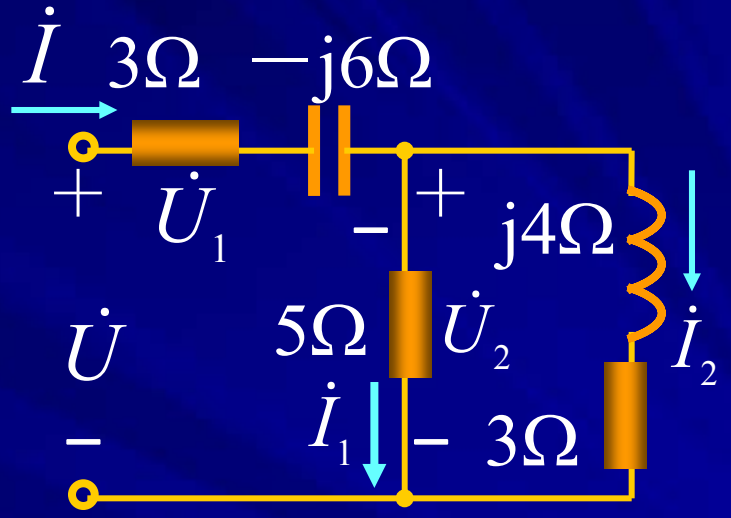
$$Z = 3 - \mathrm{j}6 + \frac{5(3+\mathrm{j}4)}{5+(3+\mathrm{j}4)}$$

$$= 3 - \mathrm{j}6 + \frac{25\angle 53.1^0}{8+\mathrm{j}4} = 5.5 - \mathrm{j}4.75\Omega$$

电路对外呈现容性

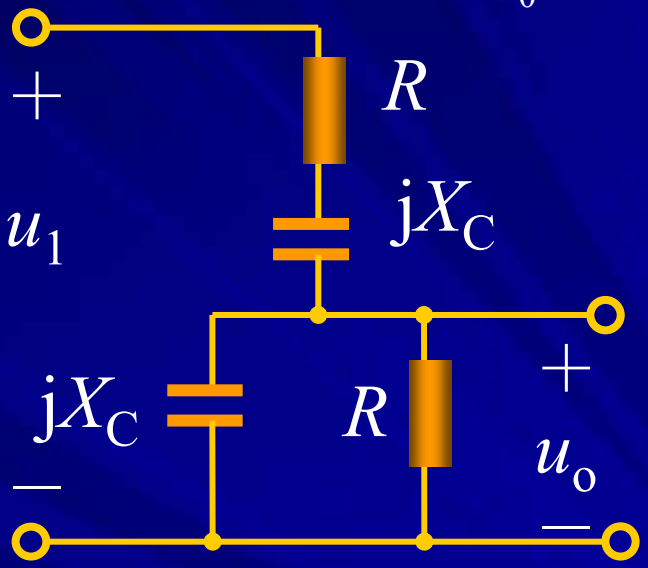
解2 用相量图求解，取电感电流为参考相量：





电压滞后于电流，电路对外呈现容性。

例　图为*RC*选频网络，求u_1和u_0同相位的条件及 $\dot{U}_1/\dot{U}_0=?$



解　设：$Z_1=R+\mathrm{j}X_C$, $Z_2=R//\mathrm{j}X_C$

$$\dot{U}_o=\frac{\dot{U}_1 Z_2}{Z_1+Z_2}$$

$$\rightarrow \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_o}=\frac{Z_1+Z_2}{Z_2}=1+\frac{Z_1}{Z_2}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{R+\mathrm{j}X_C}{\mathrm{j}RX_C/(R+\mathrm{j}X_C)}=\frac{(R+\mathrm{j}X_C)^2}{\mathrm{j}RX_C}$$

$$=\frac{R^2-X_C^2+\mathrm{j}2RX_C}{\mathrm{j}RX_C}=2-\mathrm{j}\frac{R^2-X_C^2}{RX_C}=\text{实数}$$

$$\rightarrow R=|X_C|$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_o}=1+2=3$$

9.3 正弦稳态电路的分析

电阻电路与正弦电流电路的分析比较:

电阻电路:

$$\begin{cases} \text{KCL}: \quad \sum i = 0 \\ \text{KVL}: \quad \sum u = 0 \\ \text{元件约束关系}: \\ u = Ri \quad \text{或} \quad i = Gu \end{cases}$$

正弦电路相量分析:

$$\begin{cases} \text{KCL}: \quad \sum \dot{I} = 0 \\ \text{KVL}: \quad \sum \dot{U} = 0 \\ \text{元件约束关系}: \\ \dot{U} = Z\dot{I} \quad \text{或} \quad \dot{I} = Y\dot{U} \end{cases}$$



结论

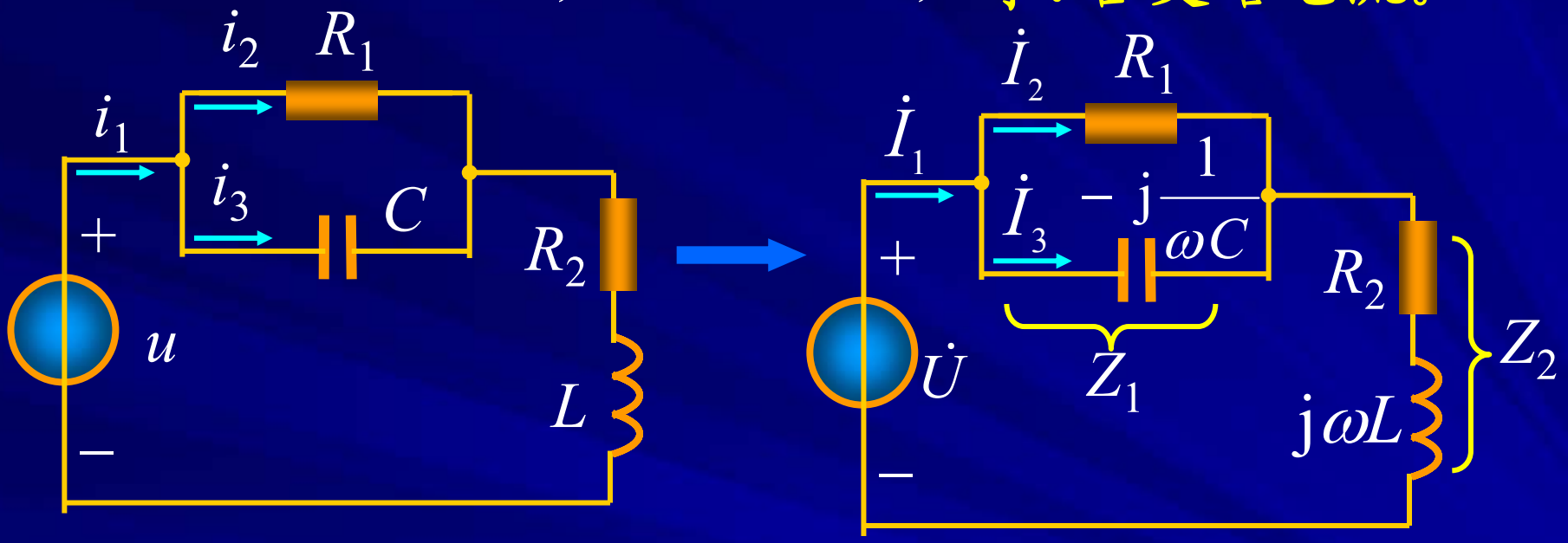
1. 引入相量法，电阻电路和正弦电流电路依据的电路定律是相似的。

2. 引入电路的相量模型，把列写时域微分方程转为直接列写相量形式的代数方程。

3. 引入阻抗以后，可将电阻电路中讨论的所有网络定理和分析方法都推广应用于正弦稳态的相量分析中。直流（$f=0$）是一个特例。

例1　已知：$R_1=1000\Omega$，$R_2=10\Omega$，$L=500\text{mH}$，$C=10\mu\text{F}$，

$U=100\text{V}$，$\omega=314\text{rad/s}$，　求：各支路电流。



解　画出电路的相量模型

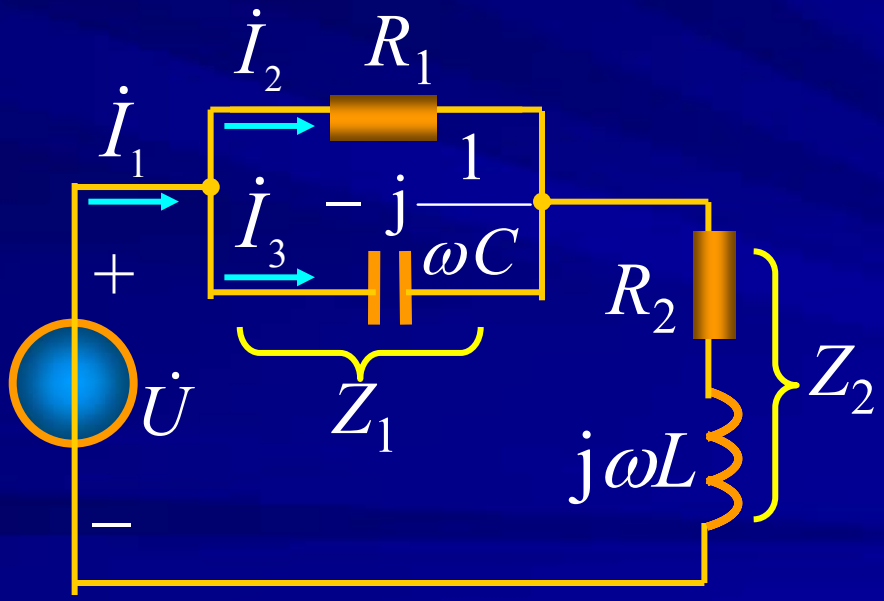
$$Z_1=\frac{R_1(-\text{j}\,1/\omega C)}{R_1-\text{j}\,1/\omega C}=\frac{1000\times(-\text{j}318.47)}{1000-\text{j}318.47}=\frac{318.47\times10^3\angle-90^\circ}{1049.5\angle-17.7^\circ}$$

$$Z_1 = 303.45\angle -72.3^\circ = 92.11 - j289.13\ \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + \mathrm{j}\omega L = 10 + \mathrm{j}157\ \Omega$$

$$Z = Z_1 + Z_2 = 92.11 - \mathrm{j}289.13 + 10 + \mathrm{j}157$$

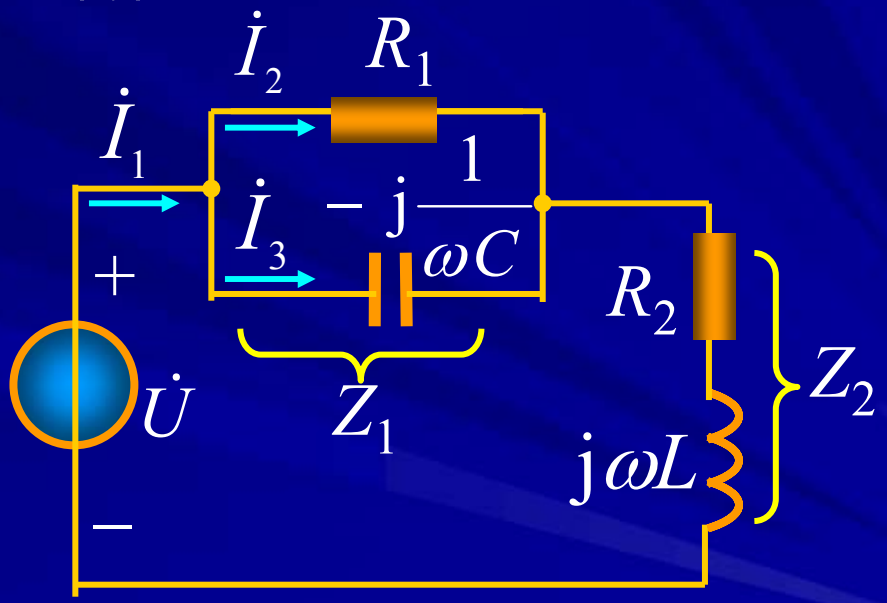
$$= 102.11 - \mathrm{j}132.13 = 166.99\angle -52.3^\circ\ \Omega$$



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100\angle 0^\circ}{166.99\angle -52.3^\circ} = 0.6\angle 52.3^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}{R_1 - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1 = \frac{-\mathrm{j}318.47}{1049.5\angle -17.7^\circ} \times 0.6\angle 52.3^\circ$$

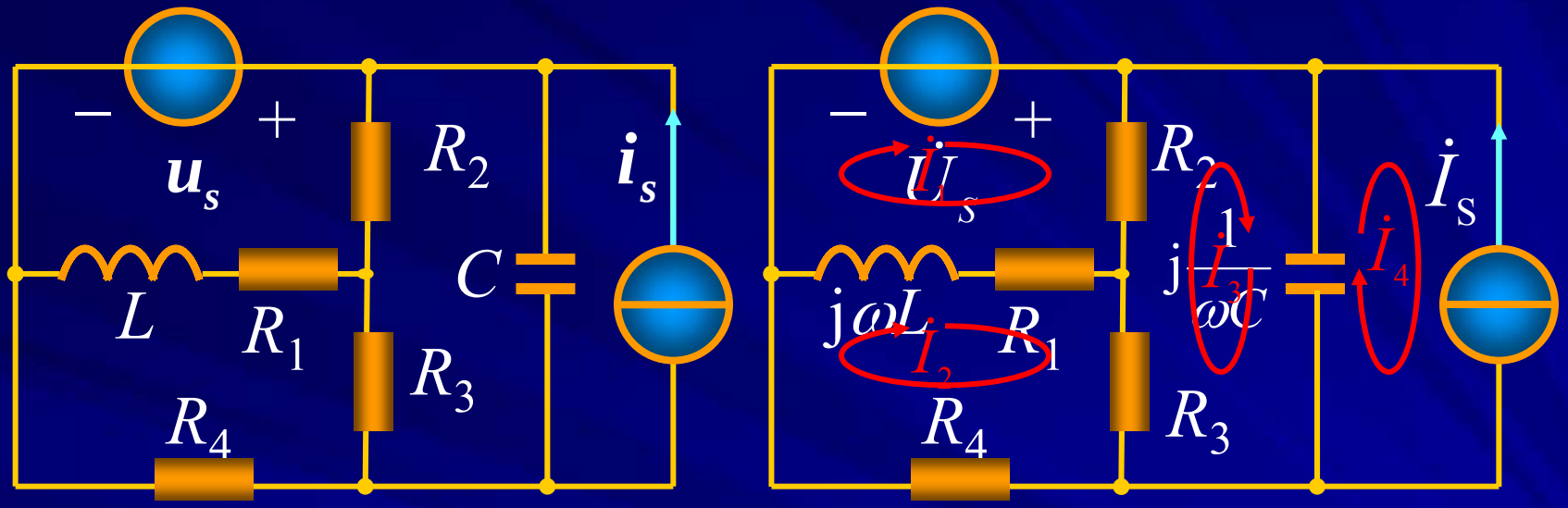
$$= 0.181\angle -20^\circ \text{ A}$$



$$\dot{I}_3 = \frac{R_1}{R_1 - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C}}\dot{I}_1$$

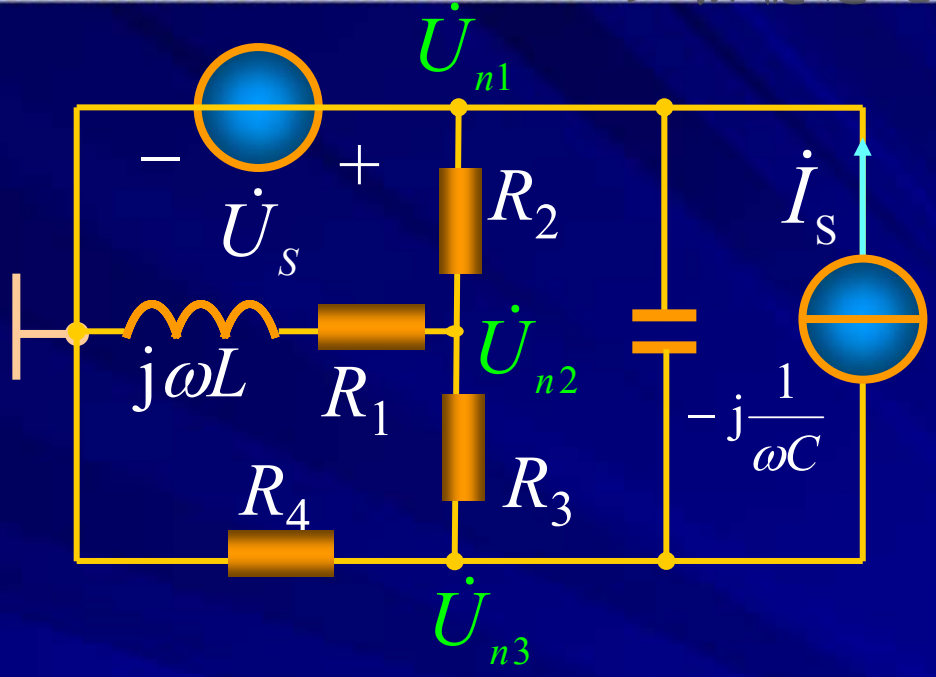
$$= \frac{1000}{1049.5\angle -17.7^\circ} \times 0.6\angle 52.3^\circ = 0.57\angle 70^\circ \text{ A}$$

例2　列写电路的回路电流方程和结点电压方程



解　回路方程

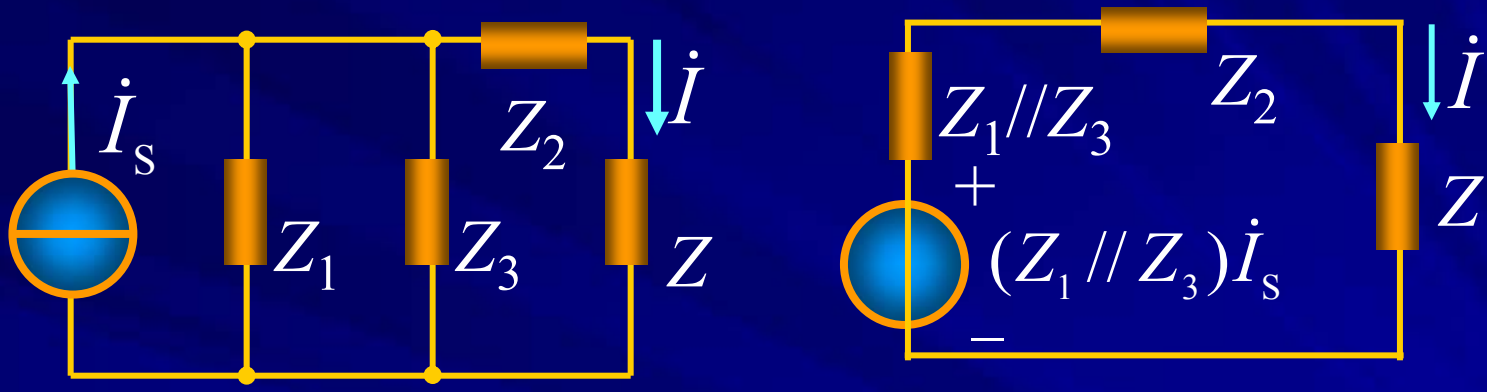
$$\begin{cases}(R_1+R_2+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_1-(R_1+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_2-R_2\dot{I}_3=\dot{U}_S\\(R_1+R_3+R_4+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_2-(R_1+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}_1-R_3\dot{I}_3=0\\(R_2+R_3+\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C})\dot{I}_3-R_2\dot{I}_1-R_3\dot{I}_2+\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}_4=0\\\dot{I}_4=-\dot{I}_S\end{cases}$$



结点方程

$$\begin{cases} \dot{U}_{n1} = \dot{U}_S \\ \left(\dfrac{1}{R_1 + j\omega L} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}\right)\dot{U}_{n2} - \dfrac{1}{R_2}\dot{U}_{n1} - \dfrac{1}{R_3}\dot{U}_{n3} = 0 \\ \left(\dfrac{1}{R_3} + \dfrac{1}{R_4} + j\omega C\right)\dot{U}_{n3} - \dfrac{1}{R_3}\dot{U}_{n2} - j\omega C\dot{U}_{n1} = -\dot{I}_S \end{cases}$$

例3　已知：$\dot{I}_S = 4\angle 90^\circ \text{A}$，$Z_1 = Z_2 = -\text{j}30\Omega$，$Z_3 = 30\Omega$，$Z = 45\Omega$，求电流$\dot{I}$.

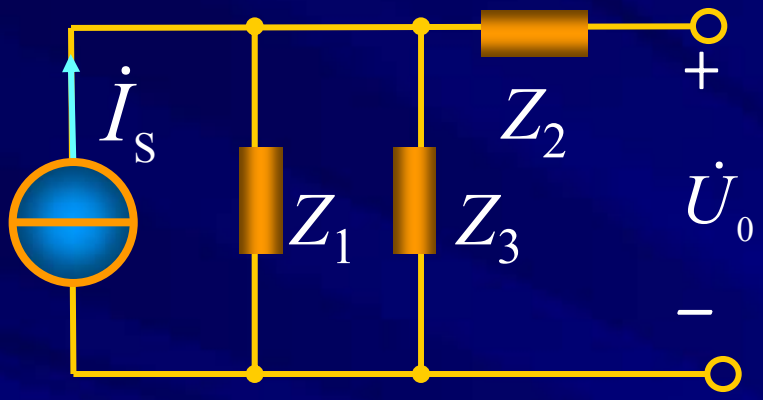


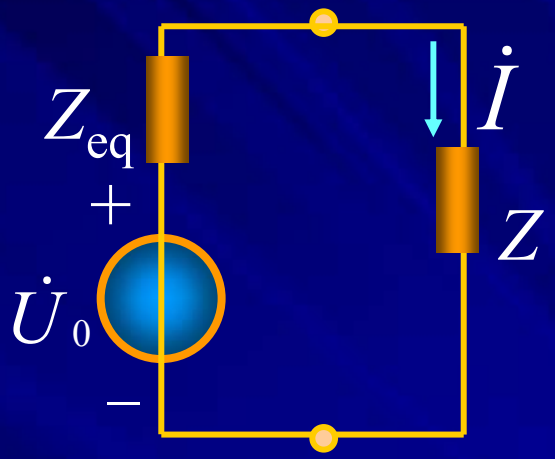
解　方法1：电源变换　$Z_1 // Z_3 = \dfrac{30(-\text{j}30)}{30 - \text{j}30} = 15 - \text{j}15\Omega$

$$\dot{I} = \frac{\dot{I}_S (Z_1 // Z_3)}{Z_1 // Z_3 + Z_2 + Z} = \frac{\text{j}4\,(15 - \text{j}15\,)}{15 - \text{j}15 - \text{j}30 + 45}$$

$$= \frac{5.657\angle 45^\circ}{5\angle -36.9^\circ} = 1.13\angle 81.9^\circ \text{A}$$

方法2：戴维宁等效变换



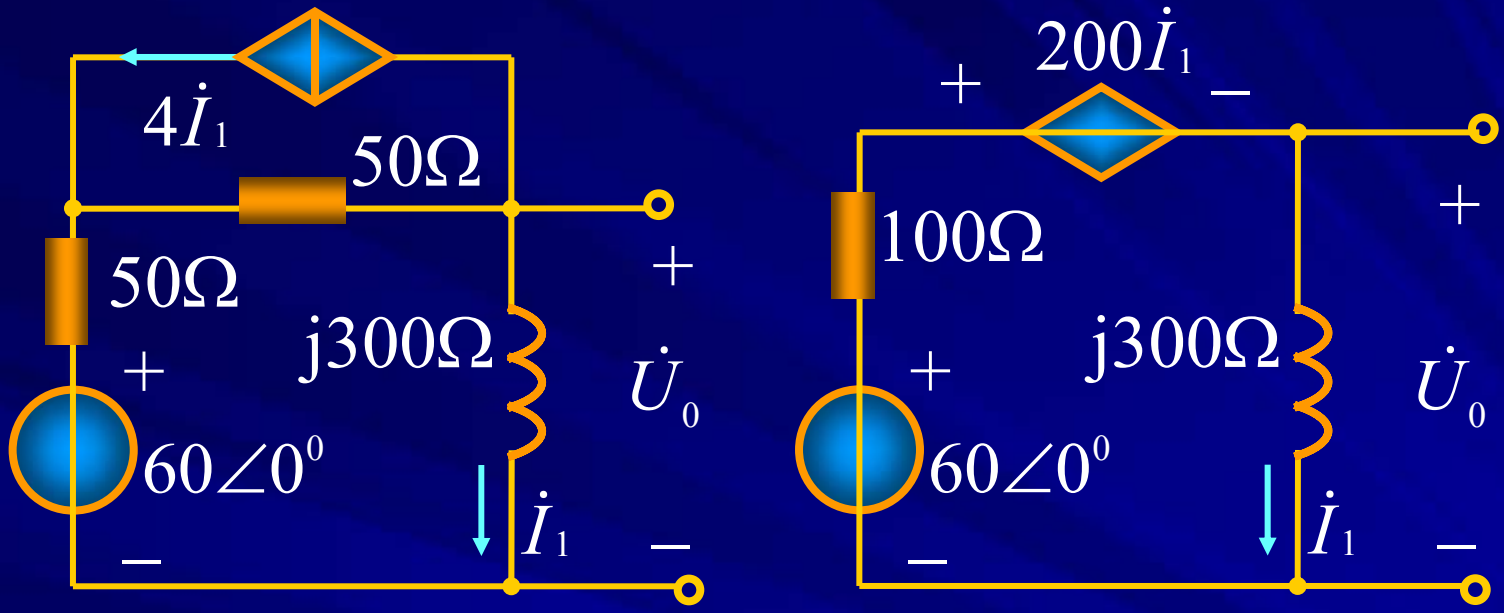


求开路电压：$\dot{U}_0 = \dot{I}_S(Z_1 // Z_3) = 84.86\angle 45^\circ \text{V}$

求等效电阻：$Z_{eq} = Z_1 // Z_3 + Z_2 = 15 - \text{j}45\Omega$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_0}{Z_0 + Z} = \frac{84.86\angle 45^\circ}{15 - \text{j}45 + 45} = 1.13\angle 81.9^\circ \text{A}$$

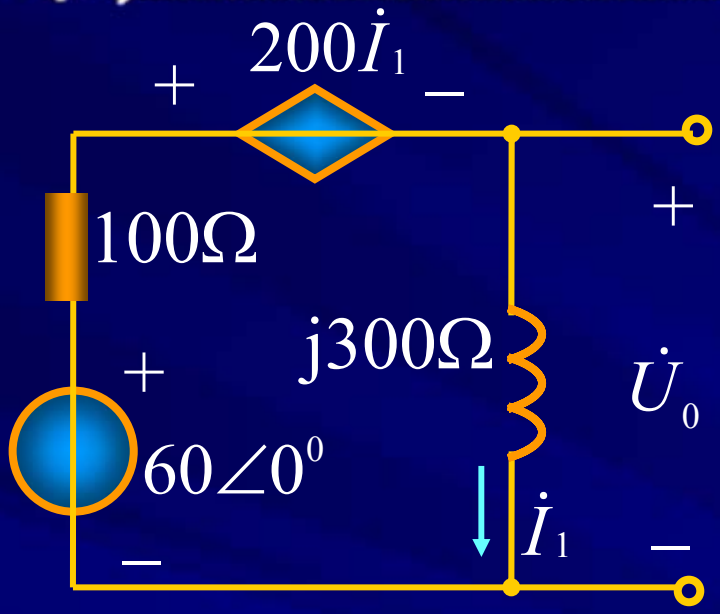
例4 求图示电路的戴维宁等效电路。

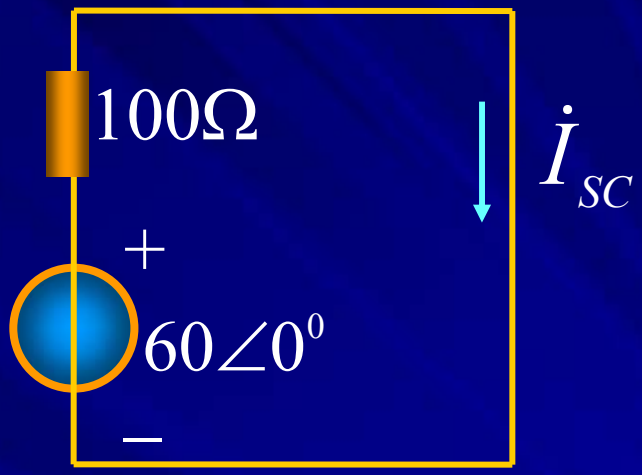


解 求开路电压：

$$\dot{U}_o = -200\dot{I}_1 - 100\dot{I}_1 + 60 = -300\dot{I}_1 + 60 = -300\frac{\dot{U}_0}{\mathrm{j}300} + 60$$

$$\rightarrow \quad \dot{U}_o = \frac{60}{1-\mathrm{j}} = 30\sqrt{2}\angle 45^0\ \mathrm{V}$$





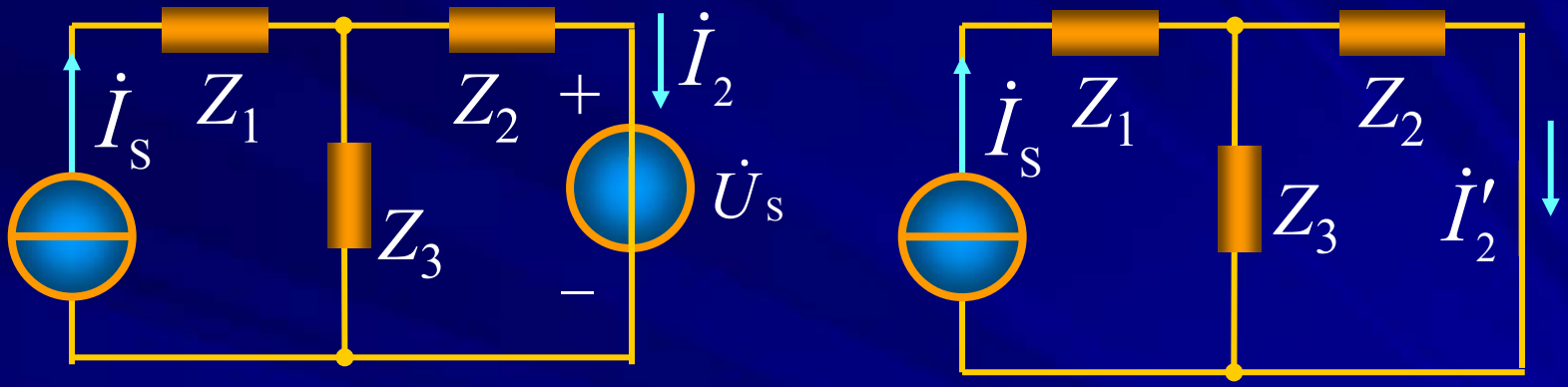
求短路电流:

$$\dot{I}_{SC} = 60/100 = 0.6\angle 0^0 \text{ A}$$

$$\rightarrow \quad Z_{eq} = \frac{\dot{U}_0}{\dot{I}_{SC}} = \frac{30\sqrt{2}\angle 45^0}{0.6} = 50\sqrt{2}\angle 45^0\,\Omega$$

例5　用叠加定理计算电流 $\dot{I}_2$。已知：$\dot{U}_S = 100\angle 45^\circ \text{V}$

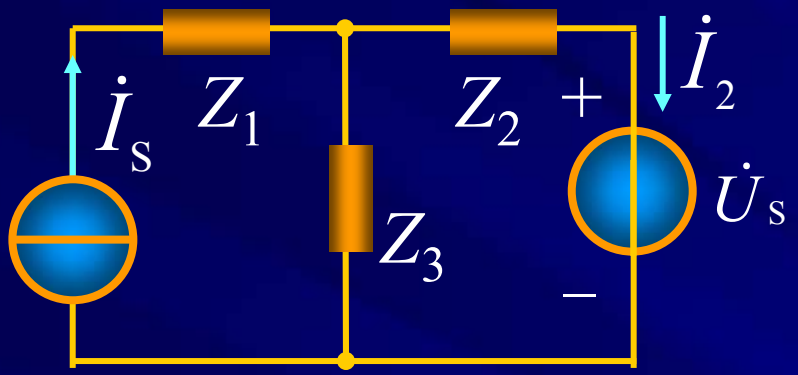
$\dot{I}_S = 4\angle 0^\circ \text{A}, Z_1 = Z_3 = 50\angle 30^\circ \Omega, Z_3 = 50\angle -30^\circ \Omega$.

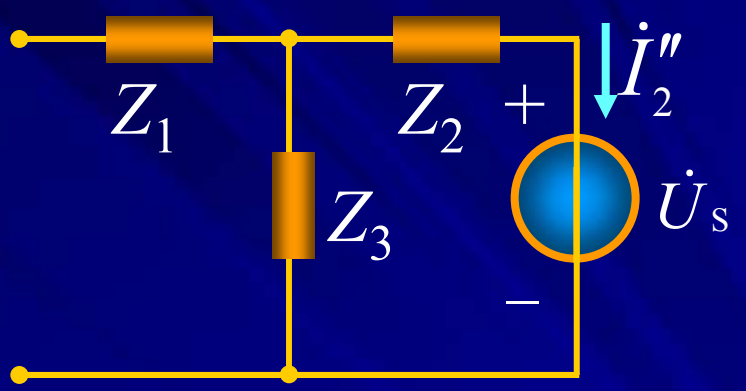


解　(1) $\dot{I}_S$单独作用($\dot{U}_S$短路)：

$$\dot{I}'_2 = \dot{I}_S \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = 4\angle 0^\circ \times \frac{50\angle 30^\circ}{50\angle -30^\circ + 50\angle 30^\circ}$$

$$= \frac{200\angle 30^\circ}{50\sqrt{3}} = 2.31\angle 30^\circ \text{A}$$





(2) $\dot{U}_S$ 单独作用($\dot{I}_S$ 开路):

$$\dot{I}''_2 = -\frac{\dot{U}_S}{Z_2 + Z_3} = \frac{-100\angle 45^\circ}{50\sqrt{3}} = 1.155\angle -135^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}'_2 + \dot{I}''_2 = 2.31\angle 30^\circ + 1.155\angle -135^\circ \text{ A}$$

例6　已知平衡电桥 $Z_1=R_1$，$Z_2=R_2$，$Z_3=R_3+\mathrm{j}\omega L_3$。

求：$Z_x=R_x+\mathrm{j}\omega L_x$。

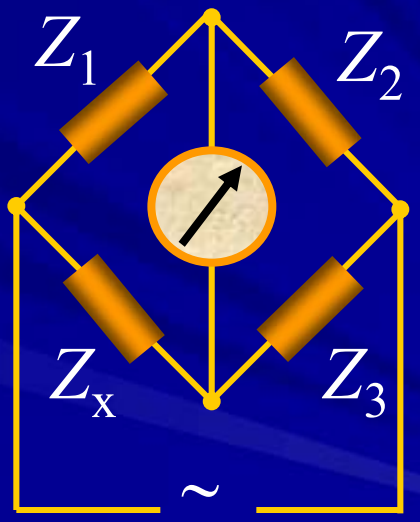
解　平衡条件：$Z_1 Z_3=Z_2 Z_x$　得：

$$|Z_1|\angle\varphi_1 \cdot |Z_3|\angle\varphi_3 = |Z_2|\angle\varphi_2 \cdot |Z_x|\angle\varphi_x$$

$$\rightarrow \begin{cases} |Z_1|\,|Z_3| = |Z_2|\,|Z_x| \\ \varphi_1+\varphi_3 = \varphi_2+\varphi_x \end{cases}$$

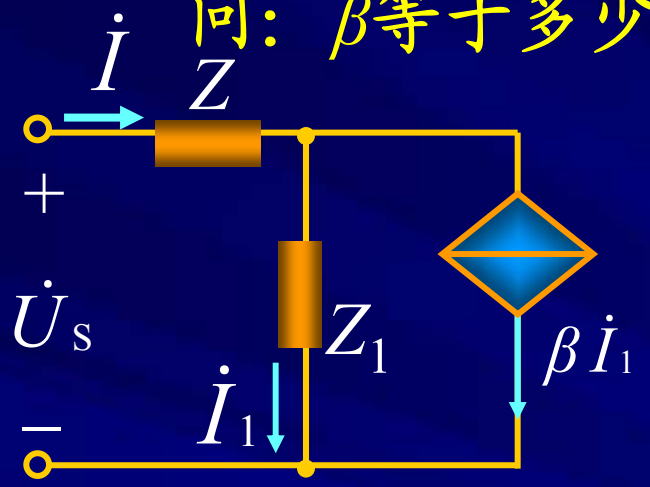
$$R_1(R_3+\mathrm{j}\omega L_3)=R_2(R_x+\mathrm{j}\omega L_x)$$

$$\therefore \quad R_x=R_1R_3/R_2\,, \quad L_x=L_3R_1/R_2$$



例7　已知：$Z=10+j50\Omega$，$Z_1=400+j1000\Omega$。

问：β等于多少时，$\dot{I}_1$和$\dot{U}_S$相位差90°？



解　分析：

找出$\dot{I}_1$和$\dot{U}_S$关系：$\dot{U}_S=Z_{转}\dot{I}_1$，

$Z_{转}$实部为零，　相位差为90°.

$$\dot{U}_S=Z\dot{I}+Z_1\dot{I}_1=Z(1+\beta)\dot{I}_1+Z_1\dot{I}_1$$

$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1}=(1+\beta)Z+Z_1=410+10\beta+j(50+50\beta+1000)$$

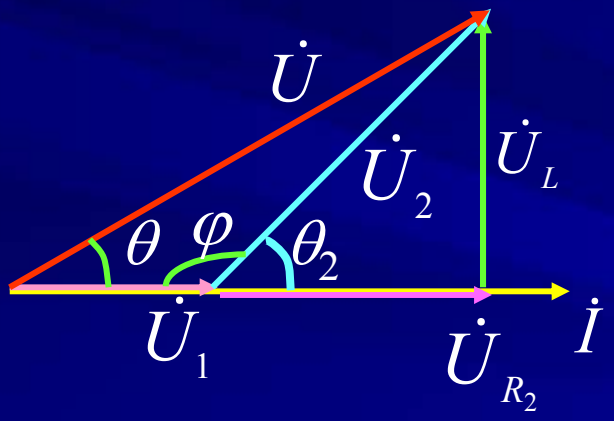
令　$410+10\beta=0$　，　$\beta=-41$

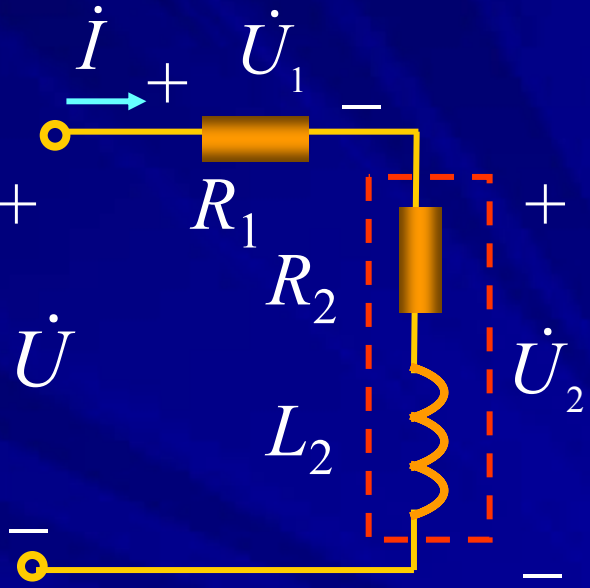
$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1}=-j1000$$　故电流领先电压　90°.

例8　已知：U=115V, U_1=55.4V , U_2=80V, R_1=32Ω , f=50Hz。　求：线圈的电阻R_2和电感L_2。

解　方法一、 画相量图分析。

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=\dot{U}_1+\dot{U}_{R_2}+\dot{U}_L$$





$$U^2=U_1^2+U_2^2+2U_1U_2\cos\varphi$$

$$\cos\varphi=-0.4237 \quad \therefore \varphi=115.1^\circ$$

$$\theta_2 = 180^\circ - \varphi = 64.9^\circ$$

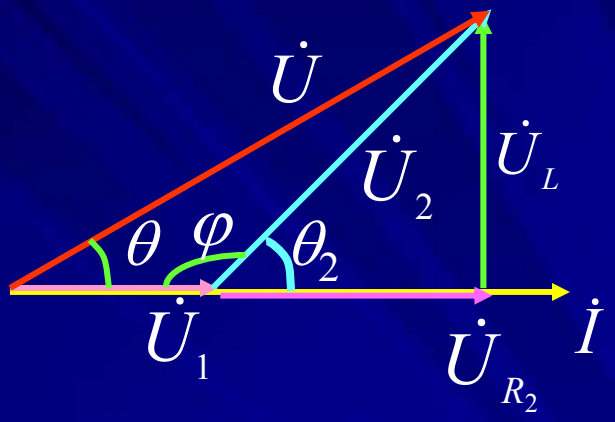
$$I = U_1 / R_1 = 55.4/32 = 1.73\text{A}$$

$$|Z_2| = U_2 / I = 80/1.73 = 46.2\Omega$$

$$R_2 = |Z_2| \cos\theta_2 = 19.6\Omega$$

$$X_2 = |Z_2| \sin\theta_2 = 41.8\Omega$$

$$L = X_2 /(2\pi f) = 0.133\text{H}$$



方法二、

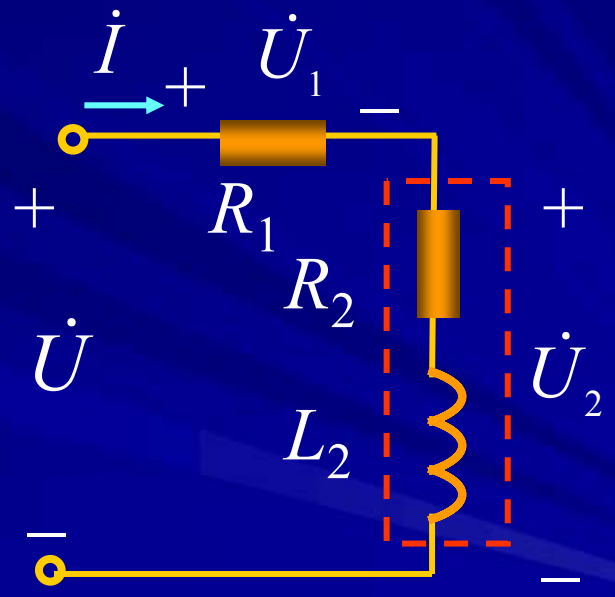
$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=55.4\angle 0^0+80\angle\varphi=115\angle\theta$$

$$\begin{cases}55.4+80\cos\varphi=115\cos\theta\\ 80\sin\varphi=115\sin\theta\end{cases}$$

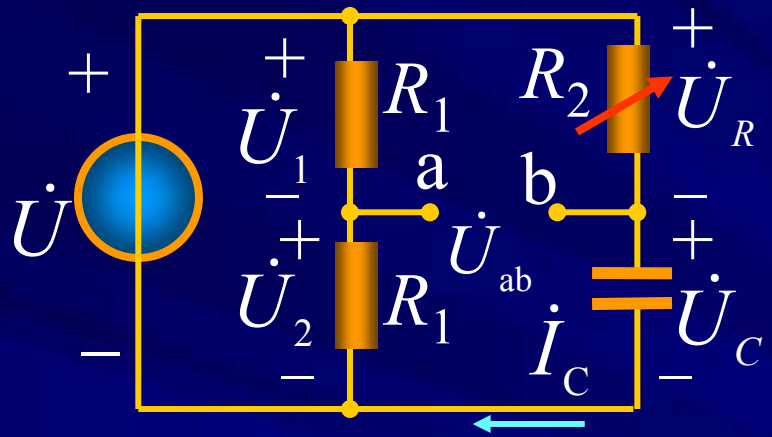
$$\cos\varphi=0.424$$

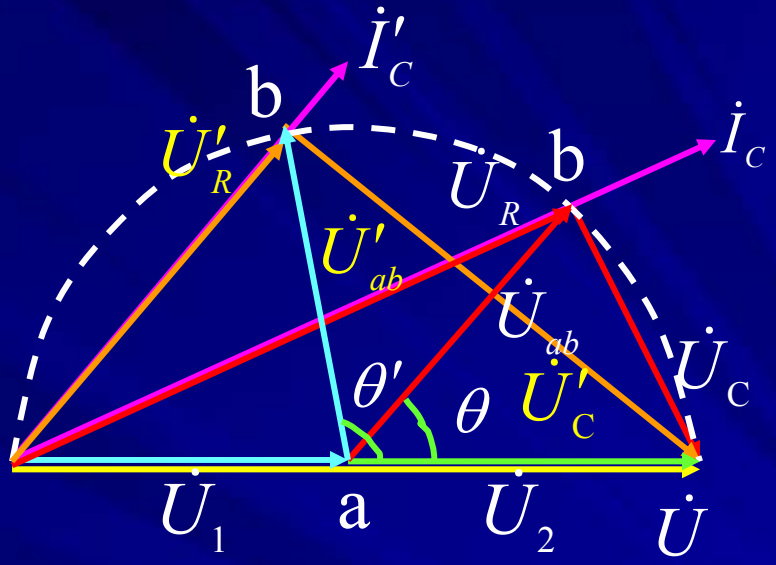
$$\varphi=64.93^0$$

其余步骤同解法一。



例9　移相桥电路。当R_2由0→∞时，$\dot{U}_{ab}$如何变化？





解　用相量图分析

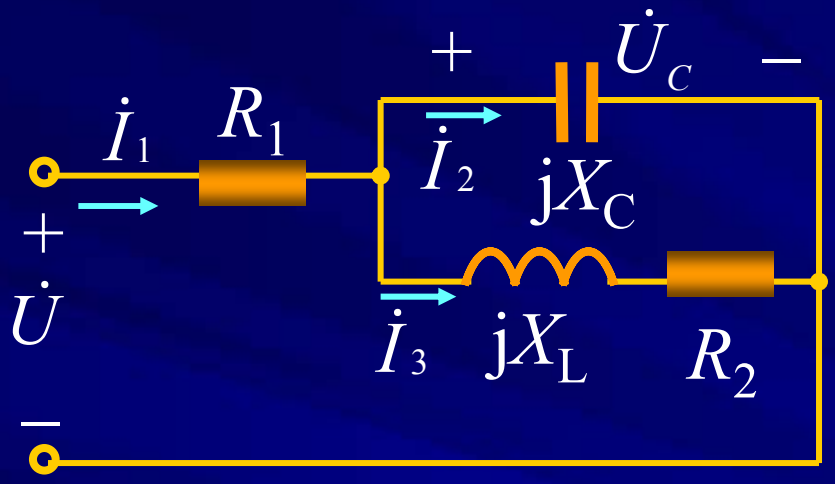
$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2$，　$\dot{U}_1=\dot{U}_2=\dfrac{\dot{U}}{2}$　　当R_2=0，　θ=180°；

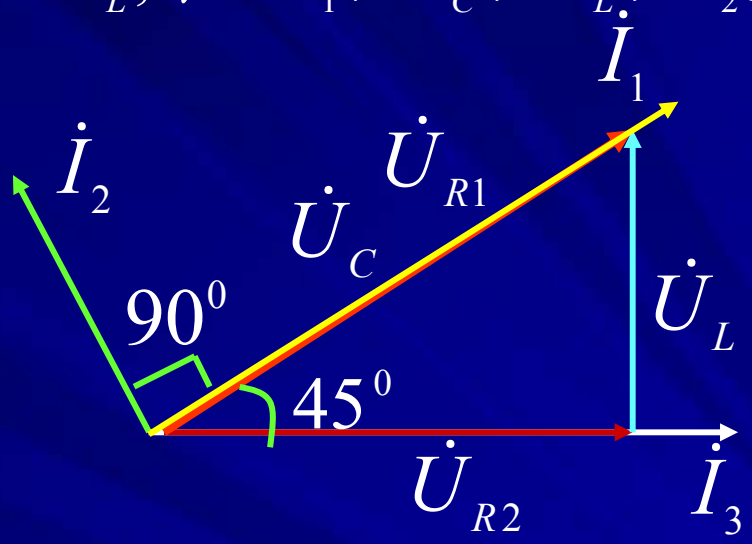
$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_C$　　$\dot{U}_{ab}=\dot{U}_R-\dot{U}_1$　　当$R_2\to\infty$，　θ=0°。

由相量图可知，当R_2改变，$U_{ab}=\dfrac{1}{2}U$不变，相位改变；

θ为移相角，移相范围　$180^\circ\sim 0^\circ$

例10　图示电路，$I_2=10\text{A}$、$I_3=10\sqrt{2}\text{A}$、$U=200\text{V}$、$R_1=5\Omega$、$R_2=X_L$，求：I_1、X_C、X_L、R_2。





解

$$\dot{I}_1=\dot{I}_2+\dot{I}_3=10\sqrt{2}+10\angle 135^0=10\angle 45^0\Rightarrow I_1=10\text{A}$$

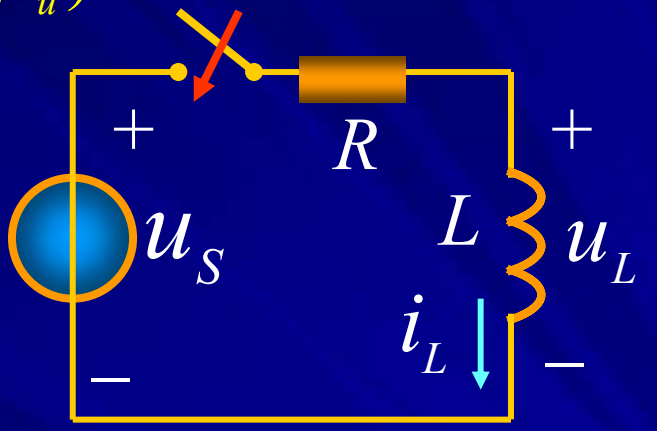
$$\dot{U}=\dot{U}_{R1}+\dot{U}_C\Rightarrow 200=5\times 10+U_C\Rightarrow U_C=150\text{V}$$

$$\dot{U}_C=\dot{U}_{R2}+\dot{U}_L\Rightarrow U_C=\sqrt{2U_{R2}^2}\Rightarrow U_{R2}=U_L=75\sqrt{2}$$

$$X_C=-\frac{150}{10}=-15\Omega \qquad R_2=X_L=\frac{75\sqrt{2}}{10\sqrt{2}}=7.5\Omega$$

例11　求RL串联电路在正弦输入下的零状态响应。

已知：$u_S=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi_u)$



解　应用三要素法：

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0 \qquad \tau=L/R$$

用相量法求正弦稳态解

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R+j\omega L}=\frac{U}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}\angle\psi_u-\psi_Z=I\angle\psi_i$$

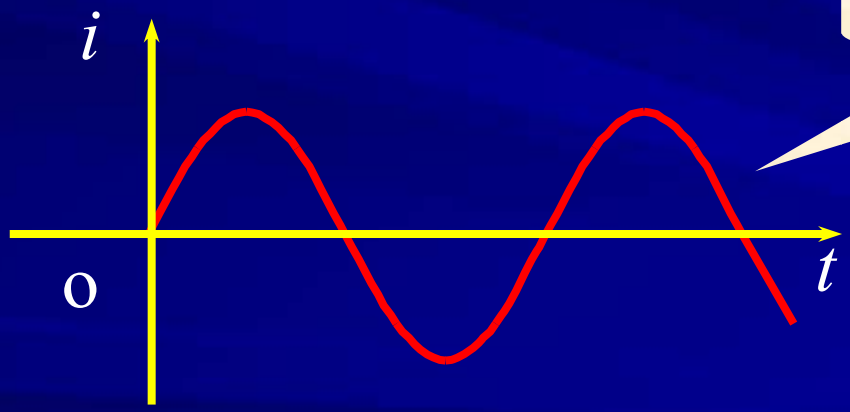
$$i_L(t)=i_L(\infty)+\left[i_L(0_+)-i_L(\infty)\big|_{0_+}\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t)=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi_i)-I_{\mathrm{m}}\cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i) - I_m \cos\psi_i e^{-\frac{t}{\tau}}$$

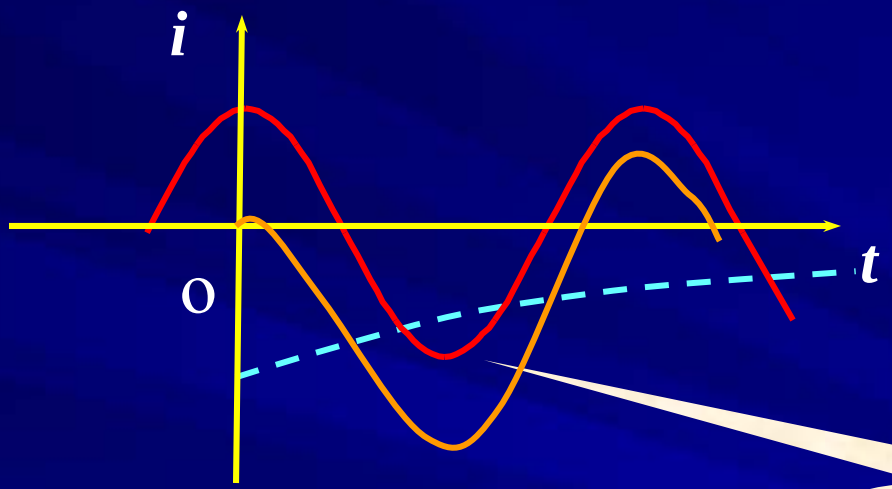
注意　过渡过程与接入时刻有关

当 $\psi_i = -\dfrac{\pi}{2}$，$i_L(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$



直接进入稳定状态

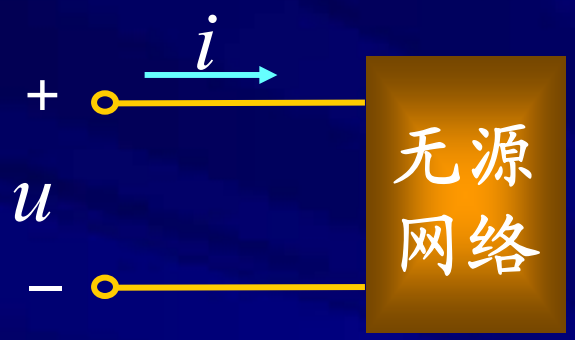
当 $\psi_i=0$，$i_L(t)=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t)-I_{\mathrm{m}}e^{-\frac{t}{\tau}}$



出现瞬时电流大于稳态电流现象

9.4 正弦稳态电路的功率

1. 瞬时功率



$$u(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t$$

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$$

φ为u和i的相位差 $\varphi=\Psi_u-\Psi_i$

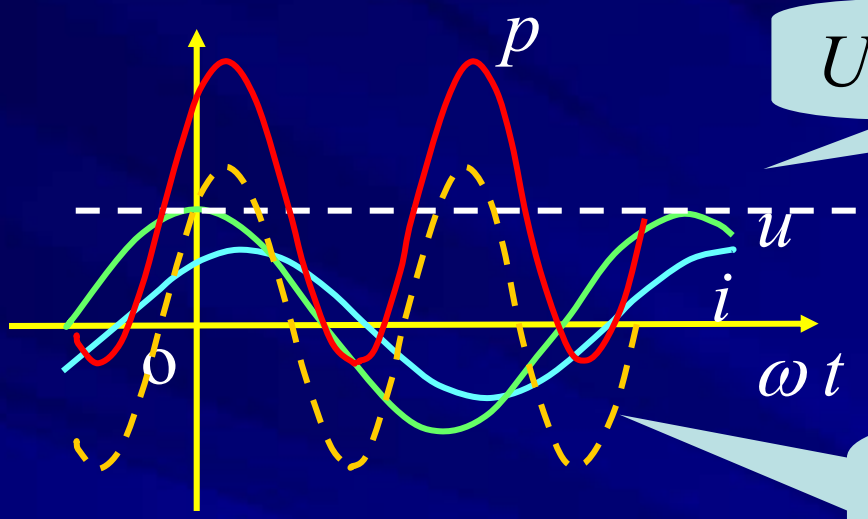
$$p(t)=ui=\sqrt{2}U\cos\omega t\cdot\sqrt{2}I\cos(\omega t-\varphi)$$

$$=UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t-\varphi)]$$ 第一种分解方法；

$$=UI\cos\varphi(1+\cos 2\omega t)+UI\sin\varphi\sin 2\omega t$$

第二种分解方法。

第一种分解方法： $p(t)=UI[\cos\varphi+\cos(2\omega t-\varphi)]$



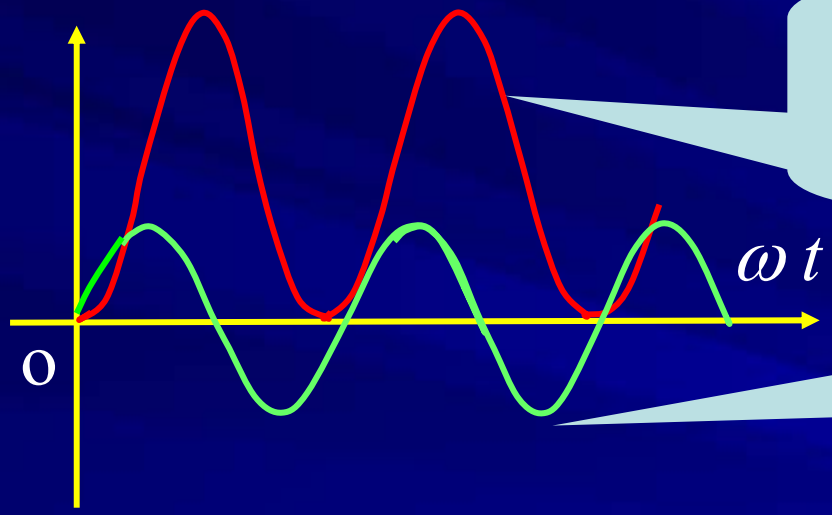
$UI\cos\varphi$ 恒定分量。

$UI\cos(2\omega t-\varphi)$ 为正弦分量。

- p 有时为正，有时为负；
- $p>0$，电路吸收功率；
- $p<0$，电路发出功率；

第二种分解方法：

$$p(t)=UI\cos\varphi(1-\cos 2\omega t)+UI\sin\varphi\sin 2\omega t$$



$UI\cos\varphi\,(1-\cos 2\omega t)$ 为不可逆分量。

$UI\sin\varphi\sin 2\omega t$ 为可逆分量。

- 部分能量在电源和一端口之间来回交换。

2. 平均功率 P

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_0^T[UI\cos\varphi+UI\cos(2\omega t-\varphi)]\mathrm{d}t$$

$$=UI\cos\varphi$$

$$P=UI\cos\varphi$$

P 的单位：W（瓦）

$\varphi=\psi_u-\psi_i$：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗角。

$\cos\varphi$：功率因数。

$$\cos\varphi \begin{cases} 1, & \text{纯电阻} \\ 0, & \text{纯电抗} \end{cases}$$

一般地，有：　$0 \le |\cos\varphi| \le 1$

$X>0, \varphi>0$，感性，　$X<0, \varphi<0$，容性，



结论

平均功率实际上是电阻消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压电流有效值有关，而且与 $\cos\varphi$ 有关，这是交流和直流的很大区别，主要由于电压、电流存在相位差。

3. 无功功率 Q

$$Q \overset{\text{def}}{=} UI\sin\varphi$$

单位：var（乏）。

- $Q>0$，表示网络吸收无功功率；
- $Q<0$，表示网络发出无功功率。
- Q 的大小反映网络与外电路交换功率的速率。是由储能元件L、C的性质决定的

4. 视在功率S

电气设备的容量

$$S \overset{\text{def}}{=} UI$$

单位：VA(伏安)

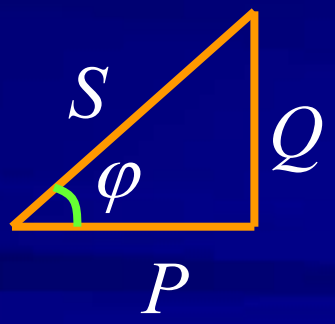
有功，无功，视在功率的关系：

有功功率：　$P=UI\cos\varphi$　　单位：W

无功功率：　$Q=UI\sin\varphi$　　单位：var

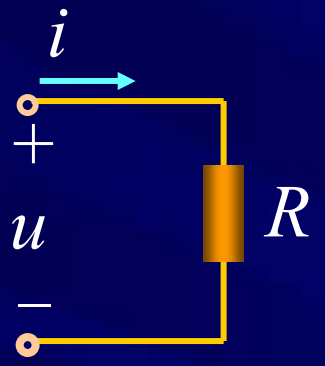
视在功率：　$S=UI$　　单位：VA

$$S=\sqrt{P^2+Q^2}$$



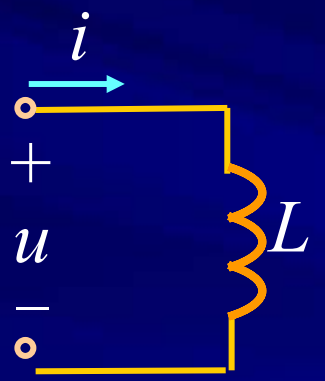
功率三角形

5. R、L、C元件的有功功率和无功功率



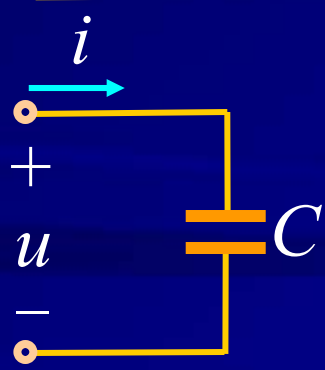
$$P_R = UI\cos\varphi = UI\cos 0° = UI = I^2R = U^2/R$$

$$Q_R = UI\sin\varphi = UI\sin 0° = 0$$



$$P_L = UI\cos\varphi = UI\cos 90° = 0$$

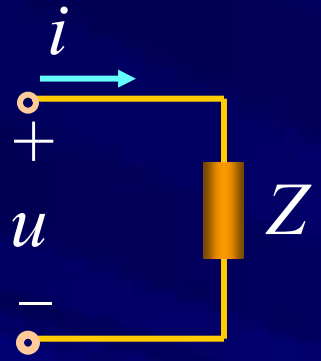
$$Q_L = UI\sin\varphi = UI\sin 90° = UI = I^2X_L$$



$$P_C = UI\cos\varphi = UI\cos(-90°) = 0$$

$$Q_C = UI\sin\varphi = UI\sin(-90°) = -UI = I^2X_C$$

6. 任意阻抗的功率计算



$$P_Z = UI\cos\varphi = I^2|Z|\cos\varphi = I^2R$$

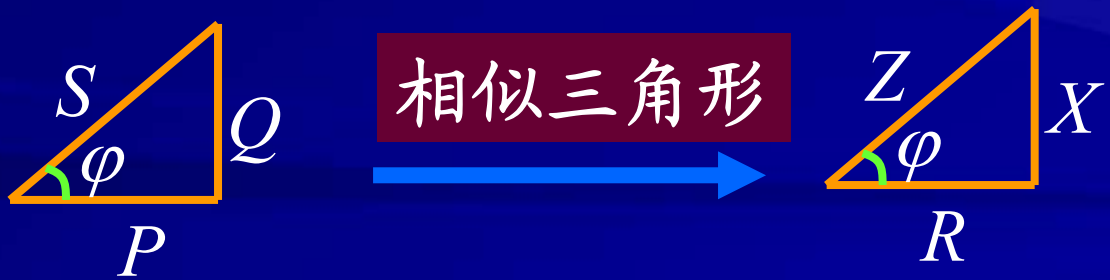
$$Q_Z = UI\sin\varphi = I^2|Z|\sin\varphi = I^2X$$

$$= I^2(X_L + X_C) = Q_L + Q_C$$

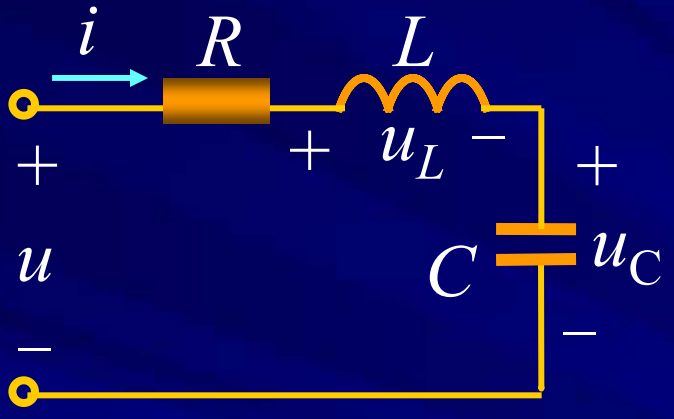
$Q_L = I^2X_L > 0$　　吸收无功为正

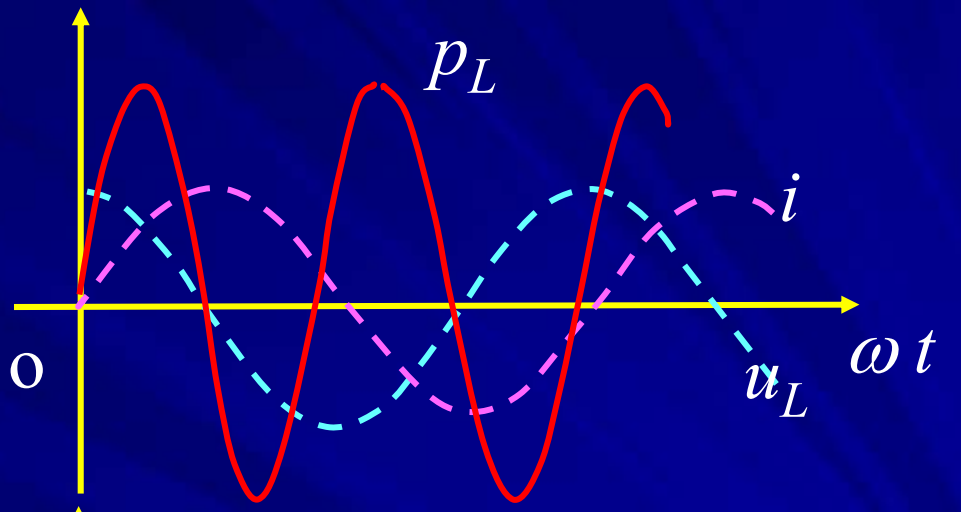
$Q_C = I^2X_C < 0$　　吸收无功为负　（发出无功）

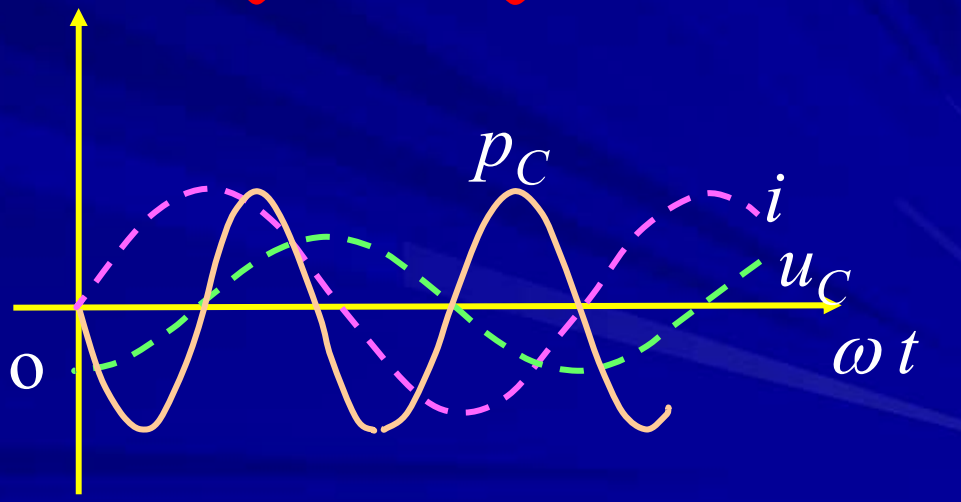
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = I^2\sqrt{R^2 + X^2} = I^2|Z|$$



电感、电容的无功补偿作用



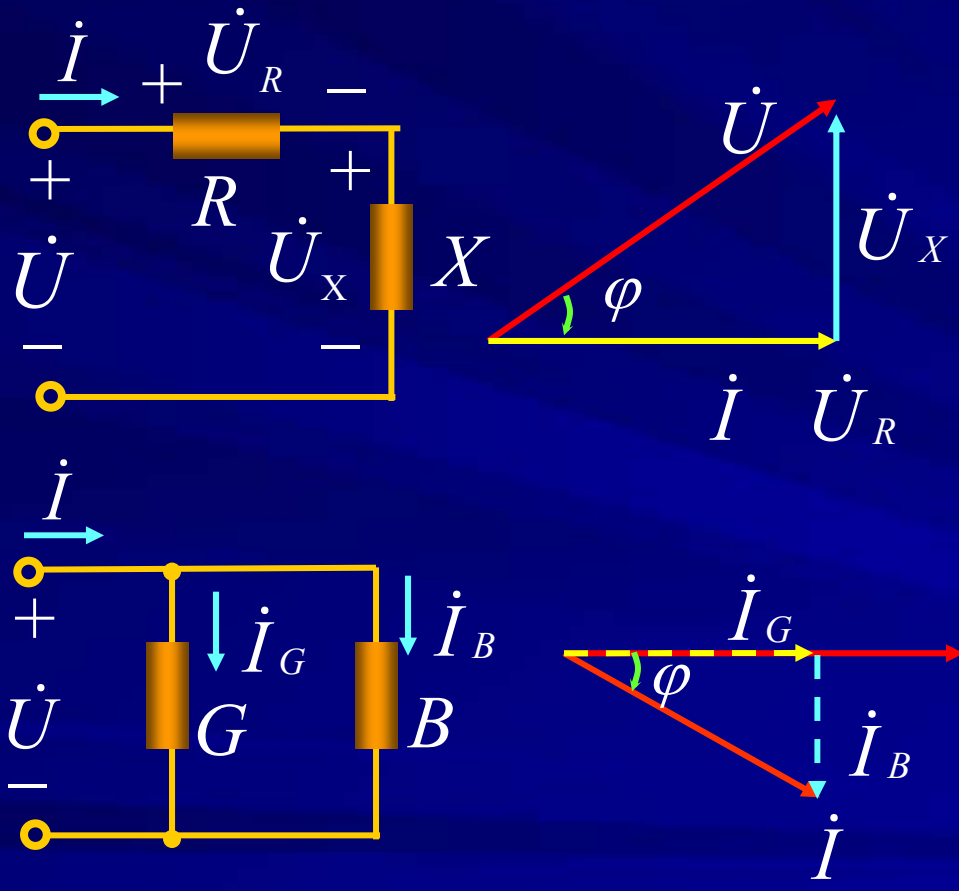




L发出功率时，C刚好吸收功率，与外电路交换功率为 p_L+p_C。L、C的无功具有互相补偿的作用。

电压、电流的有功分量和无功分量:

以感性负载为例



$$P = UI\cos\varphi = U_R I$$

$$Q = UI\sin\varphi = U_X I$$

称$\dot{U}_R$为$\dot{U}$的有功分量

称$\dot{U}_X$为$\dot{U}$的无功分量

$$P = UI\cos\varphi = UI_G$$

$$Q = UI\sin\varphi = UI_B$$

称$\dot{I}_G$为$\dot{I}$的有功分量

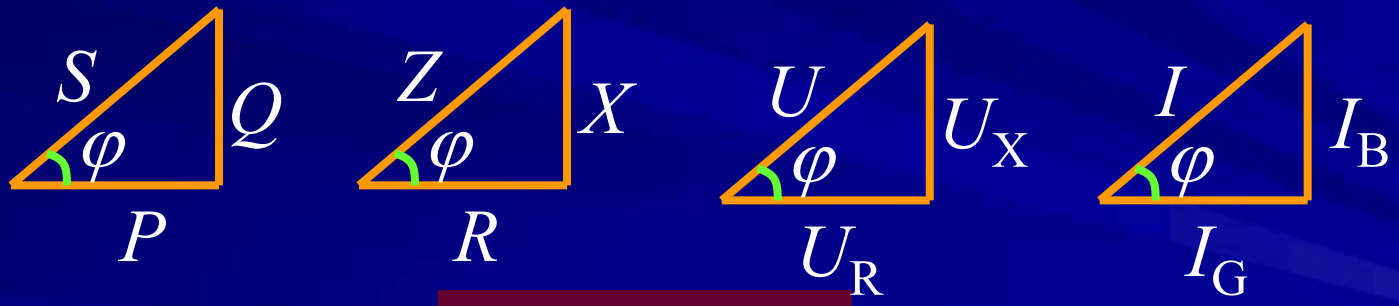
称$\dot{I}_B$为$\dot{I}$的无功分量

$$P = UI\cos\varphi = U_R I \qquad Q = UI\sin\varphi = U_X I$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = I\sqrt{U_R^2 + U_X^2} = IU$$

$$P = UI\cos\varphi = UI_G \qquad Q = UI\sin\varphi = UI_B$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U\sqrt{I_G^2 + I_B^2} = IU$$



相似三角形

无功的物理意义:

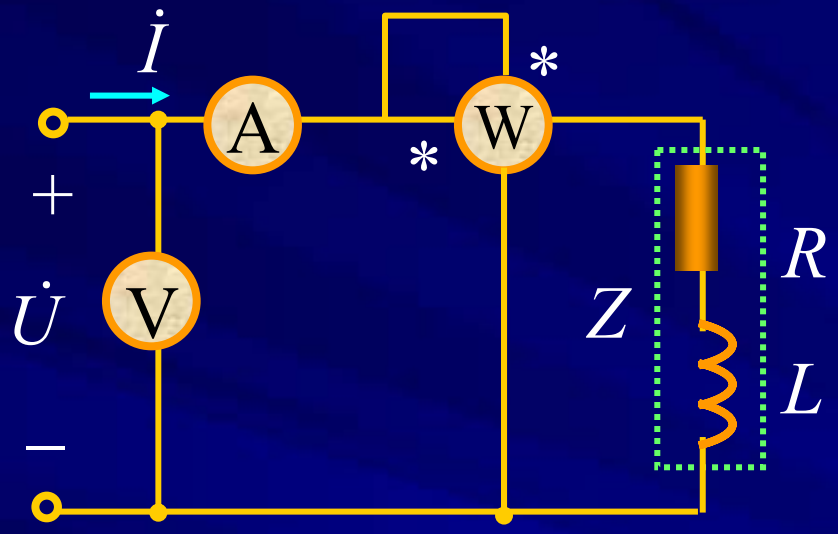
反映电源和负载之间交换能量的速率。

$$Q_L = I^2 X_L = I^2 \omega L = \omega \cdot \frac{1}{2} L(\sqrt{2} I)^2$$

$$= \omega \cdot \frac{1}{2} L I_{\mathrm{m}}^{\ 2} = 2\pi f W_{\max} = \frac{2\pi}{T} \cdot W_{\max}$$

例1　三表法测线圈参数。

已知：f=50Hz，且测得U=50V，I=1A，P=30W。



解法 1

$$S = UI = 50 \times 1 = 50\text{VA}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40\,\text{var}$$

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1} = 30\Omega$$

$$X_L = \frac{Q}{I^2} = \frac{40}{1} = 40\Omega$$

$$\rightarrow \quad L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{40}{100\pi} = 0.127\text{H}$$

解法 2

$$P = I^2 R \qquad \therefore R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1^2} = 30\Omega$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\Omega$$

又 $$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\rightarrow L = \frac{1}{\omega}\sqrt{|Z|^2 - R^2} = \frac{1}{314}\sqrt{50^2 - 30^2} = \frac{40}{314} = 0.127\text{H}$$

解法 3

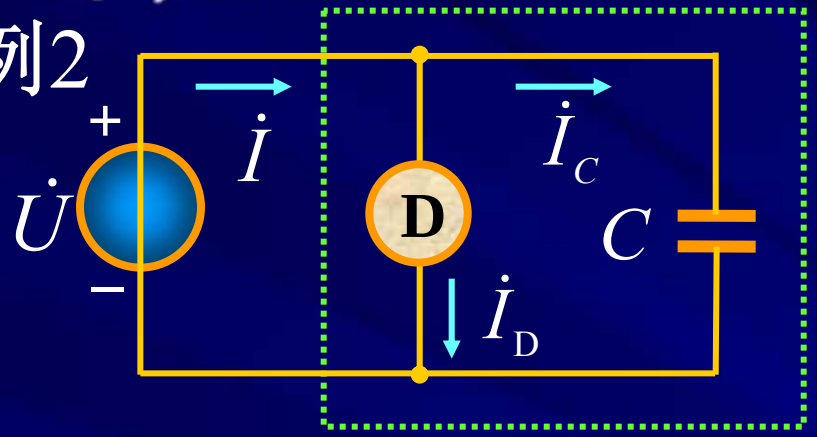
$$P = UI\cos\varphi \rightarrow \cos\varphi = \frac{P}{UI} = \frac{30}{50\times 1} = 0.6$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\Omega$$

$$R = |Z|\cos\varphi = 50\times 0.6 = 30\Omega$$

$$X_L = |Z|\sin\varphi = 50\times 0.8 = 40\Omega$$

例2



已知：电动机 P_D=1000W，U=220，f=50Hz，C=30μF，$\cos\varphi_D$=0.8，求：负载电路的功率因数。

解

$$I_D=\frac{P_D}{U\cos\varphi_D}=\frac{1000}{220\times0.8}=5.68\text{A}$$

$\because$ $\cos\varphi_D=0.8$(感性)，$\therefore \varphi_D=36.8^\circ$

设 $\dot{U}=220\angle0^\circ$

$$\dot{I}_D=5.68\angle-36.8^\circ\ ,\quad \dot{I}_C=220\angle0^\circ\cdot \mathrm{j}\omega C=\mathrm{j}2.08$$

$$\dot{I}=\dot{I}_D+\dot{I}_C=4.54-\mathrm{j}1.33=4.73\angle-16.3^\circ$$

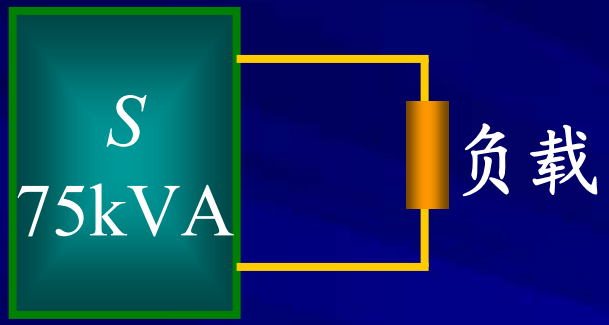
$$\cos\varphi=\cos[0^\circ-(-16.3^\circ)]=0.96$$

7. 功率因数的提高

功率因数低带来的问题:

①设备不能充分利用，电流到了额定值，但功率容量还有;

$$P=UI\cos\varphi=S\cos\varphi$$



$\cos\varphi=1$，　$P=S=75\text{kW}$

$\cos\varphi=0.7$，$P=0.7S=52.5\text{kW}$

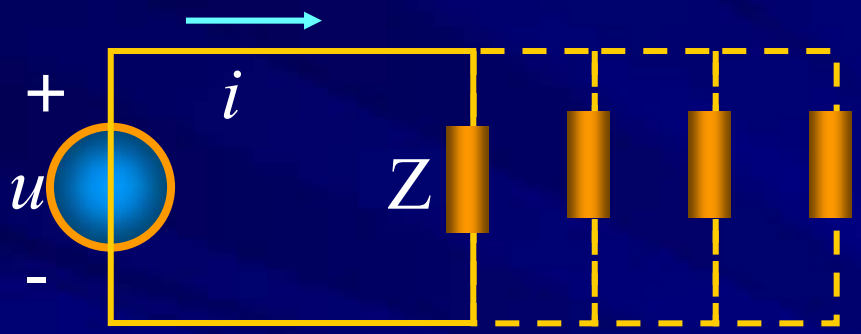
设备容量 S (额定)向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。

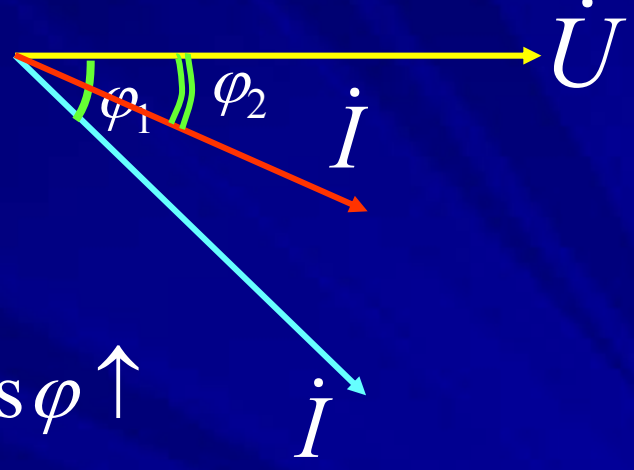
一般用户：　异步电机　空载　$\cos\varphi=0.2\sim0.3$

满载　$\cos\varphi=0.7\sim0.85$

日光灯　$\cos\varphi=0.45\sim0.6$

② 当输出相同的有功功率时，线路上电流大，$I=P/(U\cos\varphi)$，线路压降损耗大。





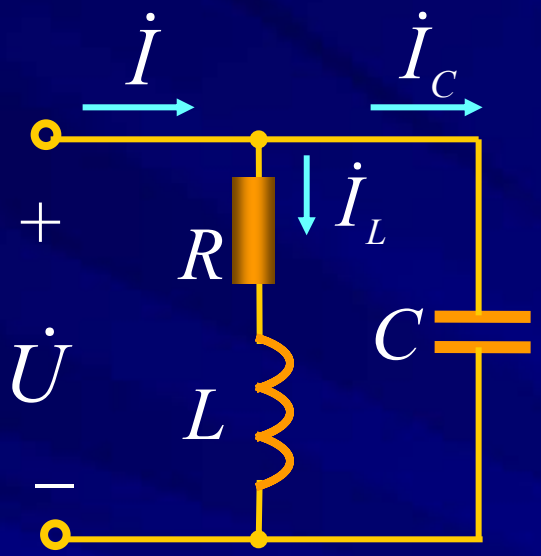
$P=UI\cos\varphi$　　$I\downarrow$　　$U\uparrow$　$\cos\varphi\uparrow$

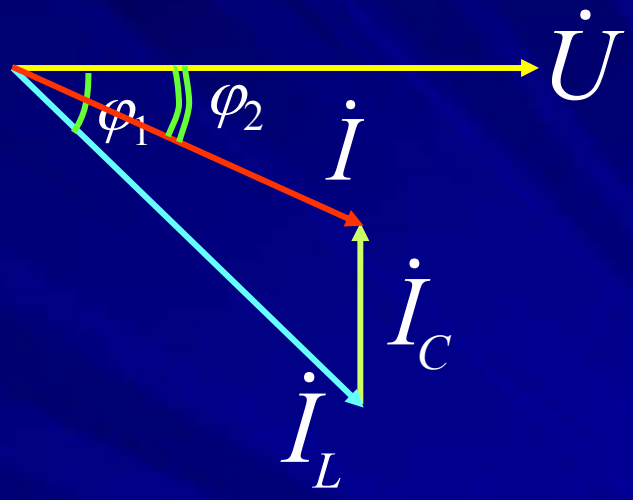
解决办法：（1）高压传输

（2）改进自身设备

（3）并联电容，提高功率因数 。

分析





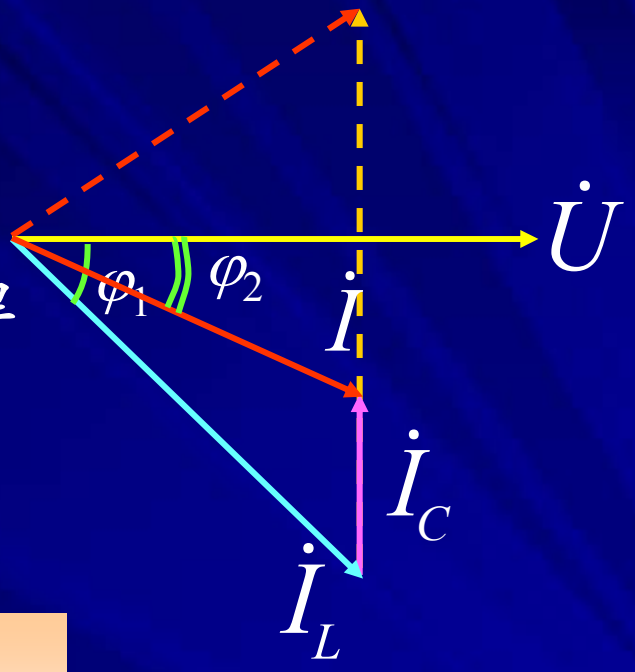
特点：

并联电容后，原负载的电压和电流不变，吸收的有功功率和无功功率不变，即：负载的工作状态不变。但电路的功率因数提高了。

并联电容的确定:

$$I_C = I_L \sin\varphi_1 - I\sin\varphi_2$$

将 $I = \dfrac{P}{U\cos\varphi_2}$ ， $I_L = \dfrac{P}{U\cos\varphi_1}$ 代入得



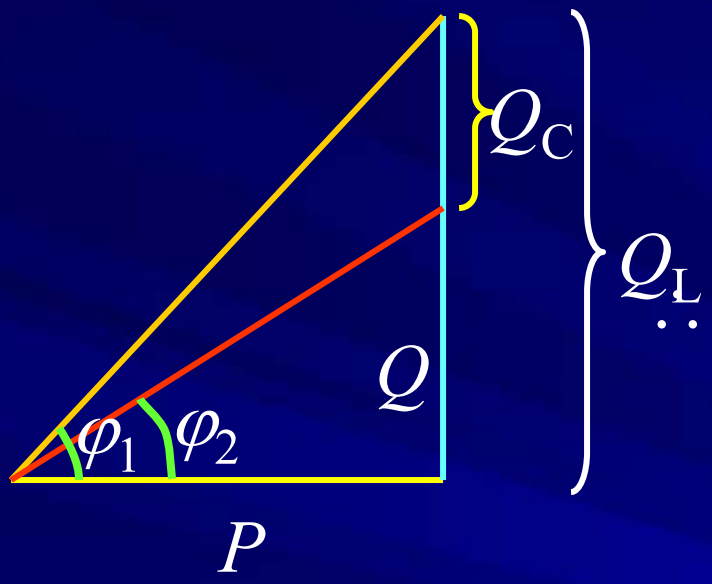
$$I_C = \omega CU = \frac{P}{U}(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2)$$

$$\rightarrow \quad C = \frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2)$$

补偿容量不同

- 欠全——不要求(电容设备投资增加，经济效果不明显)
- 过——功率因数又由高变低(性质不同)

并联电容也可以用功率三角形确定:



$$|Q_C| = |Q_L - Q| = P(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2)$$

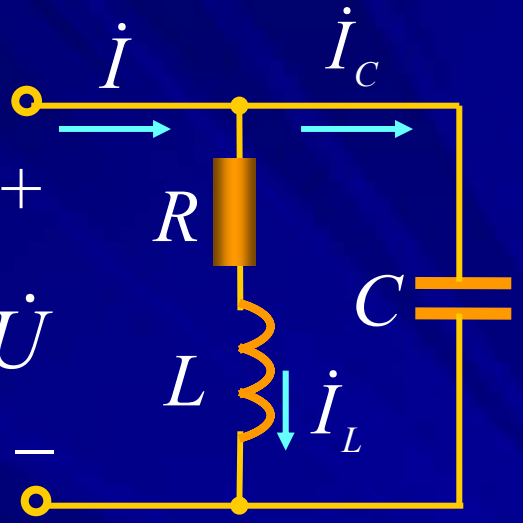
$$|Q_C| = \omega C U^2$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2)$$

从功率角度看 ：

并联电容后，电源向负载输送的有功$UI_L\cos\varphi_1 = UI\cos\varphi_2$不变，但是电源向负载输送的无功$UI\sin\varphi_2 < UI_L\sin\varphi_1$减少了，减少的这部分无功由电容“产生”来补偿，使感性负载吸收的无功不变，而功率因数得到改善。

例　已知：f=50Hz, U=220V, P=10kW, $\cos\varphi_1$=0.6，要使功率因数提高到0.9，求并联电容C，并联前后电路的总电流各为多大？



解

$$\cos\varphi_1 = 0.6 \Rightarrow \varphi_1 = 53.13^\circ$$

$$\cos\varphi_2 = 0.9 \Rightarrow \varphi_2 = 25.84^\circ$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2)$$

$$= \frac{10\times10^3}{314\times220^2}(\mathrm{tg}53.13^\circ - \mathrm{tg}25.84^\circ) = 557\,\mu\mathrm{F}$$

未并电容时：$I = I_L = \dfrac{P}{U\cos\varphi_1} = \dfrac{10\times10^3}{220\times0.6} = 75.8\mathrm{A}$

并联电容后：$I = \dfrac{P}{U\cos\varphi_2} = \dfrac{10\times10^3}{220\times0.9} = 50.5\mathrm{A}$

若要使功率因数从0.9再提高到0.95，试问还应增加多少并联电容，此时电路的总电流是多大？

解

$$\cos\varphi_1 = 0.9 \Rightarrow \varphi_1 = 25.84^\circ$$

$$\cos\varphi_2 = 0.95 \Rightarrow \varphi_2 = 18.19^\circ$$

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\mathrm{tg}\varphi_1 - \mathrm{tg}\varphi_2) \qquad I = \frac{10\times10^3}{220\times0.95} = 47.8\mathrm{A}$$

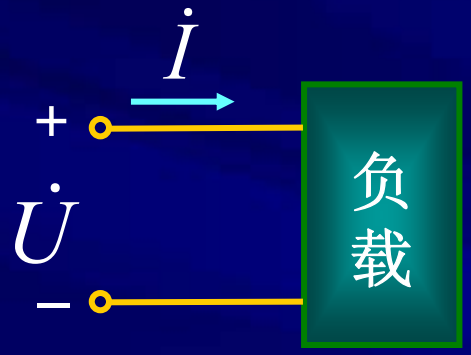
$$= \frac{10\times10^3}{314\times220^2}(\mathrm{tg}25.84^\circ - \mathrm{tg}18.19^\circ) = 103\mu\mathrm{F}$$

注意　$\cos\varphi$ 提高后，线路上总电流减少，但继续提高$\cos\varphi$ 所需电容很大，增加成本，总电流减小却不明显。因此一般将$\cos\varphi$ 提高到0.9即可。

9.5 复功率

1. 复功率

为了用相量 $\dot{U}$和$\dot{I}$来计算功率，引入“复 功率”



定义：

$$\bar{S}=\dot{U}\dot{I}^{*} \quad \text{单位 VA}$$

$$\bar{S}=UI\angle(\Psi_u-\Psi_i)=UI\angle\varphi=S\angle\varphi$$

$$=UI\cos\varphi+\mathrm{j}UI\sin\varphi=P+\mathrm{j}Q$$

也可表示为：

$$\bar{S}=\dot{U}\dot{I}^{*}=Z\dot{I}\cdot\dot{I}^{*}=ZI^{2}=(R+\mathrm{j}X)I^{2}=RI^{2}+\mathrm{j}XI^{2}$$

$$\text{or}\quad \bar{S}=\dot{U}\dot{I}^{*}=\dot{U}(\dot{U}Y)^{*}=\dot{U}\cdot\dot{U}^{*}Y^{*}=U^{2}Y^{*}$$

结论

① $\overline{S}$ 是复数，而不是相量，它不对应任意正弦量；

② $\overline{S}$ 把 P、Q、S 联系在一起，它的实部是平均功率，虚部是无功功率，模是视在功率；

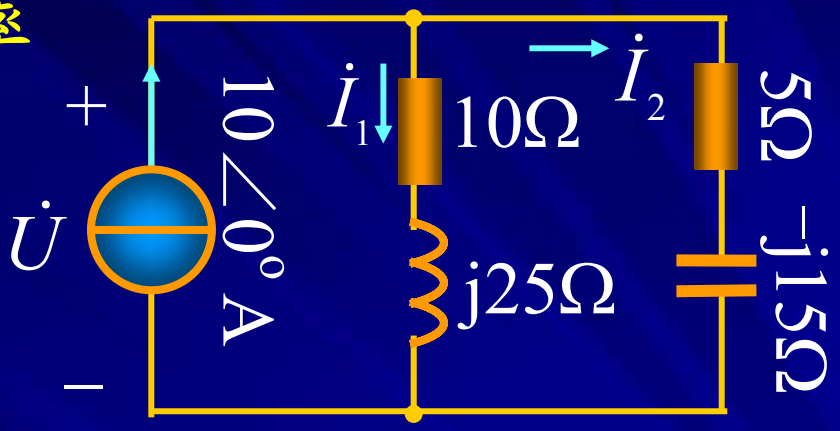
③ 复功率满足守恒定理：在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的复功率之和为零。即

$$\begin{cases}\sum_{k=1}^{b} P_k = 0 \\ \sum_{k=1}^{b} Q_k = 0\end{cases} \longrightarrow \sum_{k=1}^{b}(P_k + \mathrm{j}Q_k) = \sum_{k=1}^{b}\overline{S}_k = 0$$

$$\because U \neq U_1 + U_2 \quad \therefore S \neq S_1 + S_2$$

注意 复功率守恒，视在功率 不守恒.

例　求电路各支路的复功率



解1

$$Z=(10+\mathrm{j}25)//(5-\mathrm{j}15)$$

$$\dot{U}=10\angle 0^\circ\times Z=236\angle(-37.1^\circ)\mathrm{V}$$

$$\bar{S}_{发}=236\angle(-37.1^\circ)\times 10\angle 0^\circ=1882-\mathrm{j}1424\ \mathrm{VA}$$

$$\bar{S}_{1吸}=U^2Y_1^*=236^2\left(\frac{1}{10+\mathrm{j}25}\right)^*=768+\mathrm{j}1920\quad\mathrm{VA}$$

$$\bar{S}_{2吸}=U^2Y_2^*=1113-\mathrm{j}3345\ \mathrm{VA}$$

$$\bar{S}_{1吸}+\bar{S}_{2吸}=\bar{S}_{发}$$

解2

$$\dot{I}_1 = 10\angle 0^\circ \times \frac{5-\mathrm{j}15}{10+\mathrm{j}25+5-\mathrm{j}15} = 8.77\angle(-105.3^\circ) \quad \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_S - \dot{I}_1 = 14.94\angle 34.5^\circ \quad \mathrm{A}$$

$$\overline{S}_{1\text{吸}} = I_1^{\,2} Z_1 = 8.77^2 \times (10+\mathrm{j}25) = 769 + \mathrm{j}1923 \ \mathrm{VA}$$

$$\overline{S}_{2\text{吸}} = I_2^{\,2} Z_2 = 14.94^2 \times (5-\mathrm{j}15) = 1116 - \mathrm{j}3348 \ \mathrm{VA}$$

$$\overline{S}_{\text{发}} = \dot{I}_1 Z_1 \cdot \dot{I}_S^{\,*} = 10 \times 8.77\angle(-105.3^\circ)(10+\mathrm{j}25)$$

$$= 1885 - \mathrm{j}1423 \ \mathrm{VA}$$

9.6 最大功率传输



$$Z_i = R_i + jX_i, \quad Z_L = R_L + jX_L$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_i + Z_L}, \quad I = \frac{U_S}{\sqrt{(R_i + R_L)^2 + (X_i + X_L)^2}}$$

有功功率　$$P = R_L I^2 = \frac{R_L U_S^2}{(R_i + R_L)^2 + (X_i + X_L)^2}$$

讨论 正弦电路中负载获得最大功率P_{max}的条件

$$P=\frac{R_L U_S^2}{(R_i+R_L)^2+(X_i+X_L)^2}$$

$$P_{max}=\frac{U_S^2}{4R_i}$$

①若$Z_L=R_L+jX_L$可任意改变

a) 先设 R_L 不变，X_L 改变

显然，当$X_i+X_L=0$，即$X_L=-X_i$时，P 获得最大值。

b) 再讨论 R_L 改变时，P 的最大值

当$R_L=R_i$ 时，P 获得最大值

$R_L=R_i$　$X_L=-X_i$ → $Z_L=Z_i^*$

最佳匹配条件

②若$Z_L = R_L + jX_L$只允许X_L改变

获得最大功率的条件是：$X_i + X_L = 0$，即 $X_L = -X_i$

最大功率为　$P_{max} = \dfrac{R_L U_S^2}{(R_i + R_L)^2}$

③若$Z_L = R_L$为纯电阻

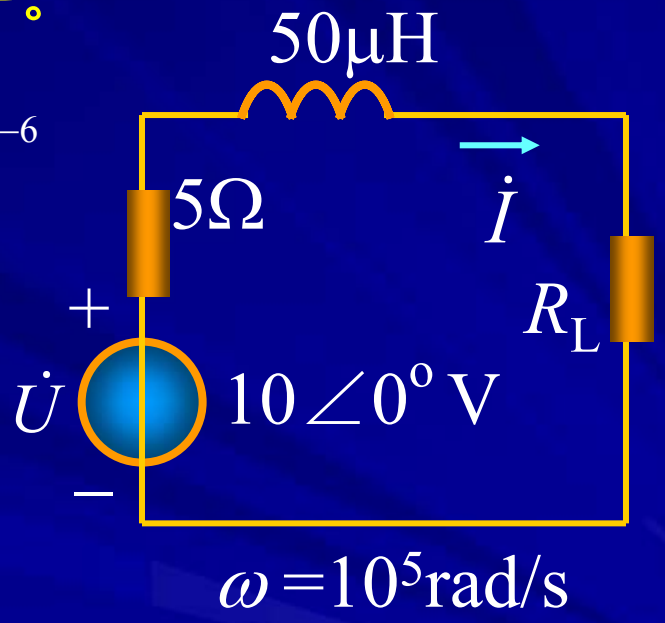
电路中的电流为：$\dot{I} = \dfrac{\dot{U}_S}{Z_i + R_L}$，$I = \dfrac{U_S}{\sqrt{(R_i + R_L)^2 + X_i^2}}$

负载获得的功率为：$P = \dfrac{R_L U_S^2}{(R_i + R_L)^2 + X_i^2}$

模匹配

令 $\dfrac{dP}{dR_L} = 0 \Rightarrow$ 获得最大功率条件：$R_L = \sqrt{R_i^2 + X_i^2} = |Z_i|$

例　电路如图，求：1. R_L=5Ω时其消耗的功率；
2. R_L=?能获得最大功率，并求最大功率；
3. 在R_L两端并联一电容，问R_L和C为多大时能与内阻抗最佳匹配，并求最大功率。



解　$Z_i = R + \mathrm{j}X_L = 5 + \mathrm{j}10^5 \times 50 \times 10^{-6}$

$= 5 + \mathrm{j}5\ \Omega$

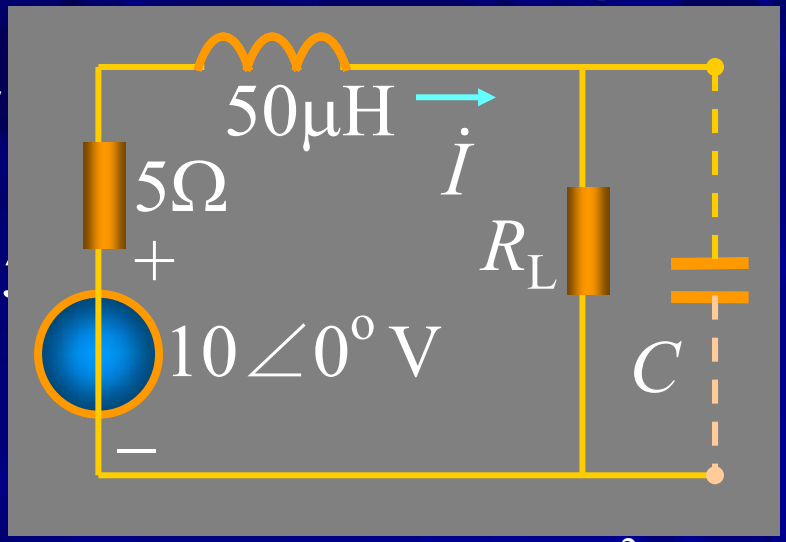
1. $\dot{I} = \dfrac{10\angle 0^\circ}{5 + \mathrm{j}5 + 5} = 0.89\angle(-26.6^\circ)\mathrm{A}$

$P_L = I^2 R_L = 0.89^2 \times 5 = 4\mathrm{W}$

2. 当　$R_L = \sqrt{R_i^2 + X_i^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7.07\Omega$　获最大功率

$$\dot{I}=\frac{10\angle 0^{\circ}}{5+\mathrm{j}5+7.07}=0.766\angle(-22$$

$$P_L=I^2R_L=0.766^2\times 7.07=4.1$$



3. $Y=\dfrac{1}{R_L}+\mathrm{j}\omega C$

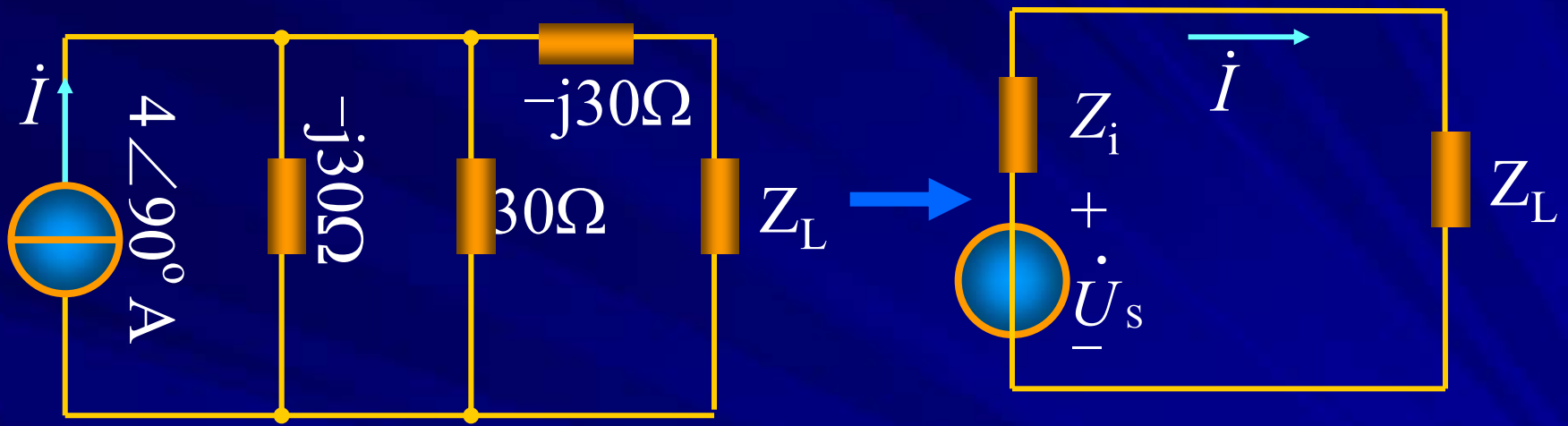
$$Z_{\mathrm{L}}=\frac{1}{Y}=\frac{R_L}{1+\mathrm{j}\omega CR_L}=\frac{R_L}{1+(\omega CR_L)^2}-\mathrm{j}\frac{\omega CR_L^2}{1+(\omega CR_L)^2}$$

当 $\begin{cases}\dfrac{R_L}{1+(\omega CR_L)^2}=5\\ \dfrac{\omega CR_L^2}{1+(\omega CR_L)^2}=5\end{cases}$ → $\begin{cases}R_L=10\Omega\\ C=1\mu F\end{cases}$ 获最大功率

$$\dot{I}=\frac{10\angle 0^{\circ}}{10}=1\mathrm{A}$$

$$P_{\max}=I^2R_i=1\times 5=5\mathrm{W}$$

例　求Z_L=?时能获得最大功率，并求最大功率。



解

$$Z_i = -\mathrm{j}30 + (-\mathrm{j}30 // 30) = 15 - \mathrm{j}45\Omega$$

$$\dot{U}_S = 4\mathrm{j} \times (-\mathrm{j}30 // 30) = 60\sqrt{2}\angle 45^0$$

当　$Z_L = Z_i^* = 15 + \mathrm{j}45\Omega$

有　$P_{\max} = \dfrac{(60\sqrt{2})^2}{4 \times 15} = 120\mathrm{W}$

第10章 含有耦合电感的电路

本章重点

10.1	互感
10.2	含有耦合电感电路的计算
10.3	耦合电感的功率
10.4	变压器原理
10.5	理想变压器

首 页

●重点

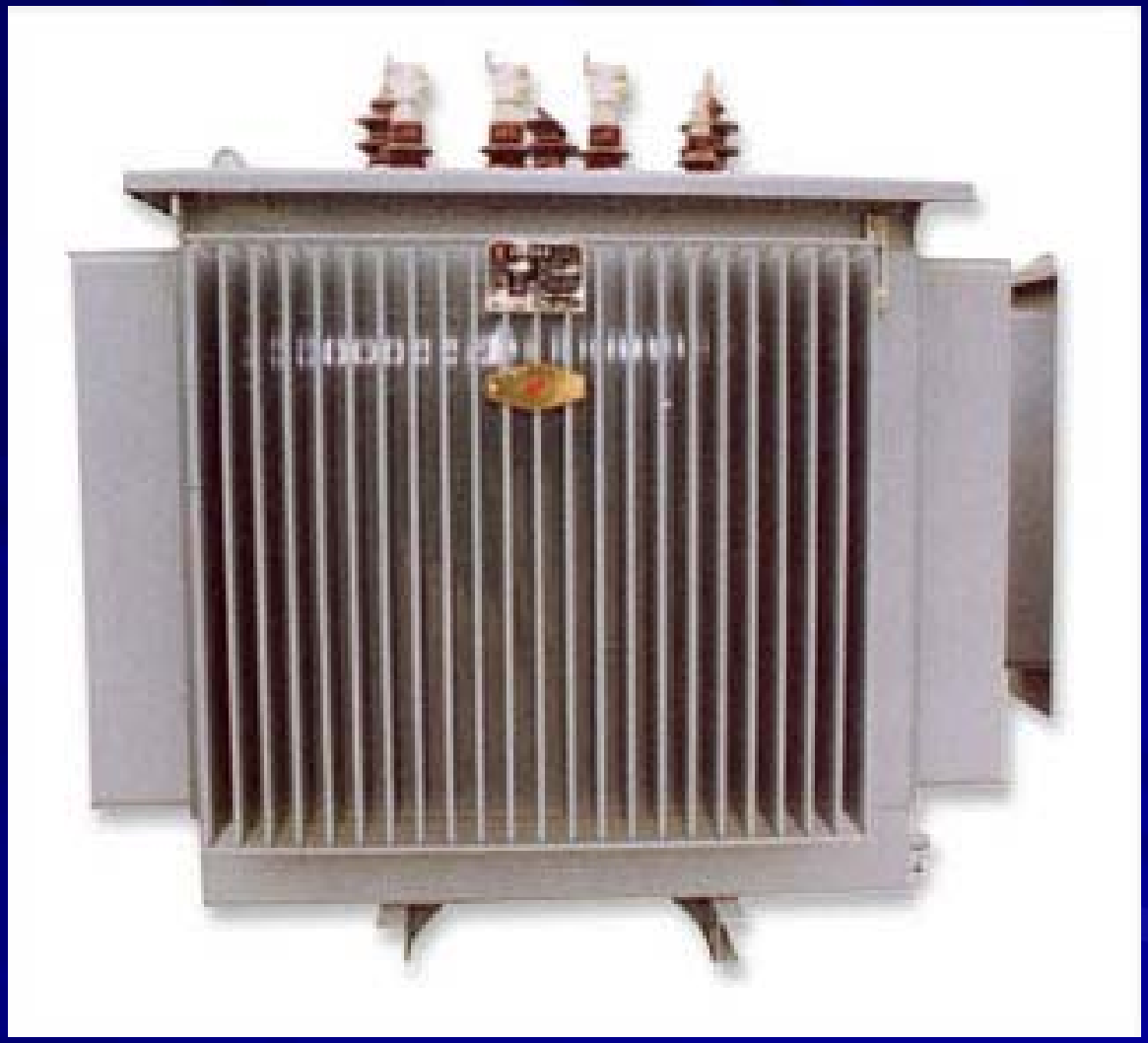
1. 互感和互感电压

2. 有互感电路的计算

3. 变压器和理想变压器原理

10.1 互感

耦合电感元件属于多端元件，在实际电路中，如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈，整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件，熟悉这类多端元件的特性，掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常必要的。



变压器



变压器



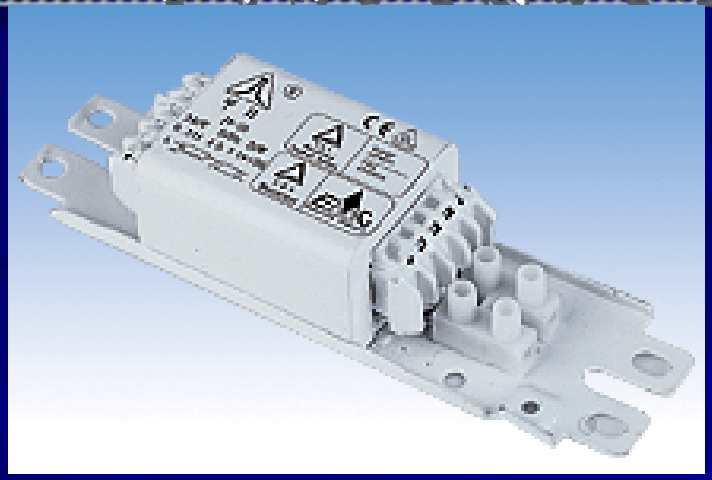
有载调压变压器



小变压器



调压器



整流器

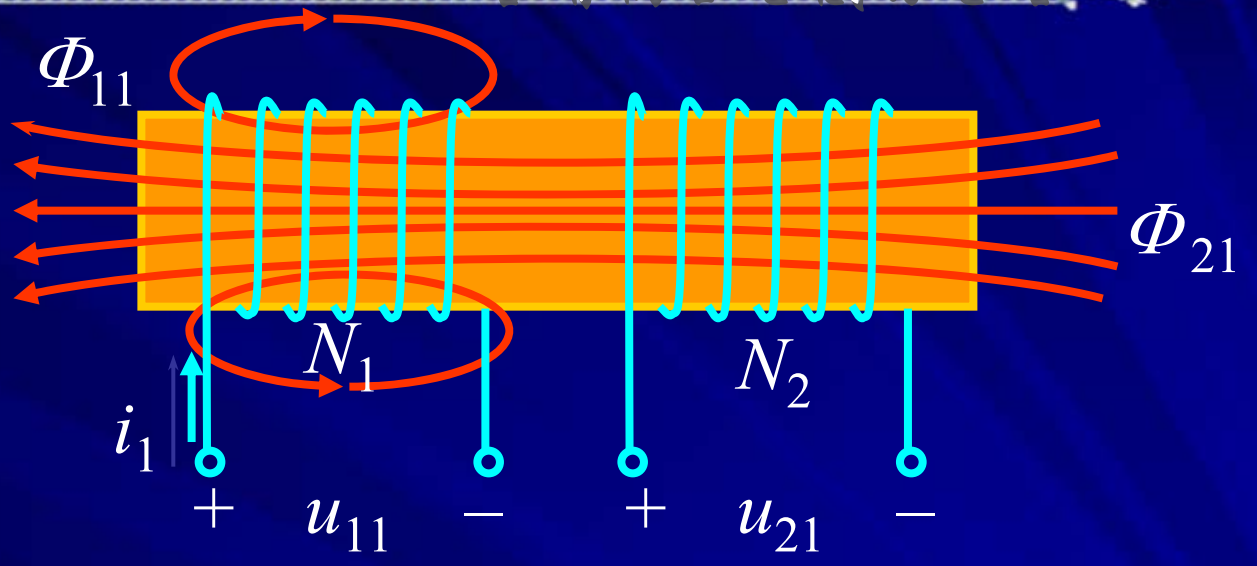


牵引电磁铁



电流互感器

1. 互感



线圈1中通入电流i_1时，在线圈1中产生磁通，同时，有部分磁通穿过临近线圈2，这部分磁通称为互感磁通。两线圈间有磁的耦合。

定义Ψ：磁链，$\psi=N\phi$

空心线圈，Ψ与i成正比。当只有一个线圈时：

$\psi_1=\psi_{11}=L_1 i_1$　L_1为自感系数，单位亨(H)。

当两个线圈都有电流时，每一线圈的磁链为自磁链与互磁链的代数和：

$$\psi_1=\psi_{11}\pm\psi_{12}=L_1 i_1\pm M_{12} i_2$$

$$\psi_2=\psi_{22}\pm\psi_{21}=L_2 i_2\pm M_{21} i_1$$

称M_{12}、M_{21}为互感系数，单位亨(H)。

注意　① M值与线圈的形状、几何位置、空间媒质有关，与线圈中的电流无关，满足

$M_{12}=M_{21}$

② L 总为正值，M值有正有负。

2. 耦合系数

用耦合系数k表示两个线圈磁耦合的紧密程度。

$$k \overset{\text{def}}{=} \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$$

k=1 称全耦合：　漏磁 $\Phi_{s1}=\Phi_{s2}=0$

满足：　→　$\Phi_{11}=\Phi_{21}$，$\Phi_{22}=\Phi_{12}$

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\sqrt{\frac{M^2}{L_1L_2}}=\sqrt{\frac{(Mi_1)(Mi_2)}{L_1i_1L_2i_2}}=\sqrt{\frac{\psi_{12}\psi_{21}}{\psi_{11}\psi_{22}}}\leq 1$$

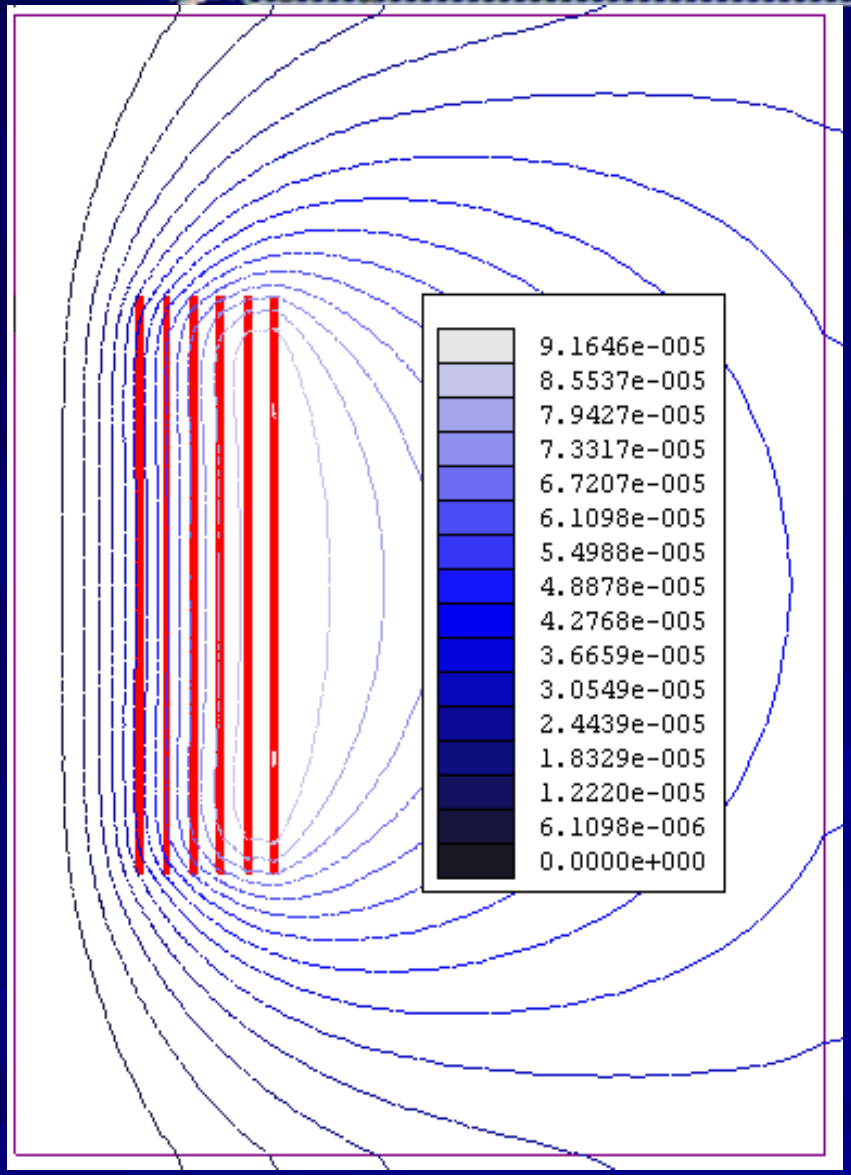
注意 耦合系数k与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。

互感现象 → 利用——变压器：信号、功率传递

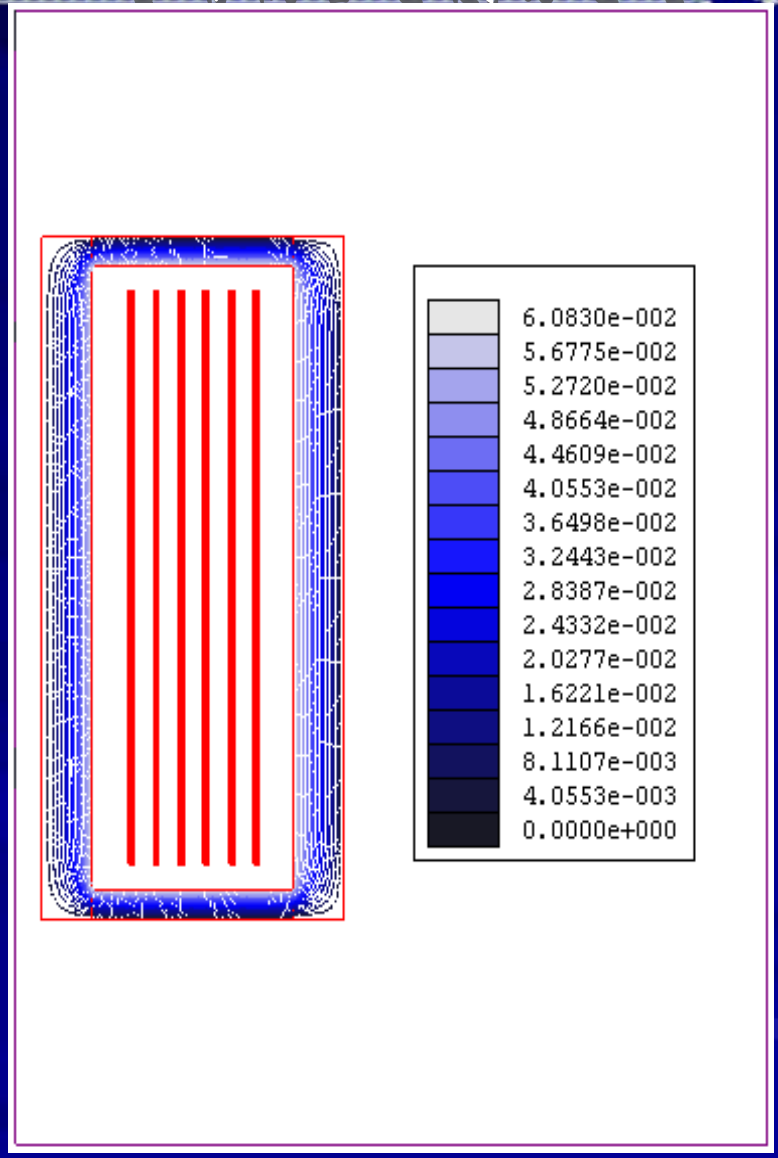
克服：合理 ……增加屏蔽减少互感作用



电抗器



电抗器磁场



铁磁材料屏蔽磁场

3. 耦合电感上的电压、电流关系

当i_1为时变电流时，磁通也将随时间变化，从而在线圈两端产生感应电压。

当i_1、u_{11}、u_{21}方向与Φ符合右手螺旋时，根据电磁感应定律和楞次定律:

$$u_{11}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{11}}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

→ 自感电压

$$u_{21}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{21}}{\mathrm{d}t}=M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

→ 互感电压

当两个线圈同时通以电流时，每个线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压。

$$\begin{cases}\psi_1=\psi_{11}\pm\psi_{12}=L_1i_1\pm M_{12}i_2\\ \psi_2=\psi_{22}\pm\psi_{21}=L_2i_2\pm M_{21}i_1\end{cases}$$

$$\begin{cases}u_1=u_{11}+u_{12}=L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}\pm M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\\ u_2=u_{21}+u_{22}=\pm M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}\end{cases}$$

在正弦交流电路中，其相量形式的方程为：

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1\pm\mathrm{j}\omega M\dot{I}_2\\ \dot{U}_2=\pm\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2\end{cases}$$

注意

两线圈的自磁链和互磁链相助，互感电压取正，否则取负。表明互感电压的正、负：

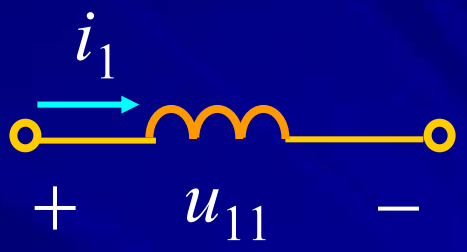
（1）与电流的参考方向有关；

（2）与线圈的相对位置和绕向有关。

4. 互感线圈的同名端

对自感电压，当u, i 取关联参考方向，u、i与Φ符合右螺旋定则，其表达式为：

$$u_{11}=\frac{\mathrm{d}\Psi_{11}}{\mathrm{d}t}=N_1\frac{\mathrm{d}\Phi_{11}}{\mathrm{d}t}=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

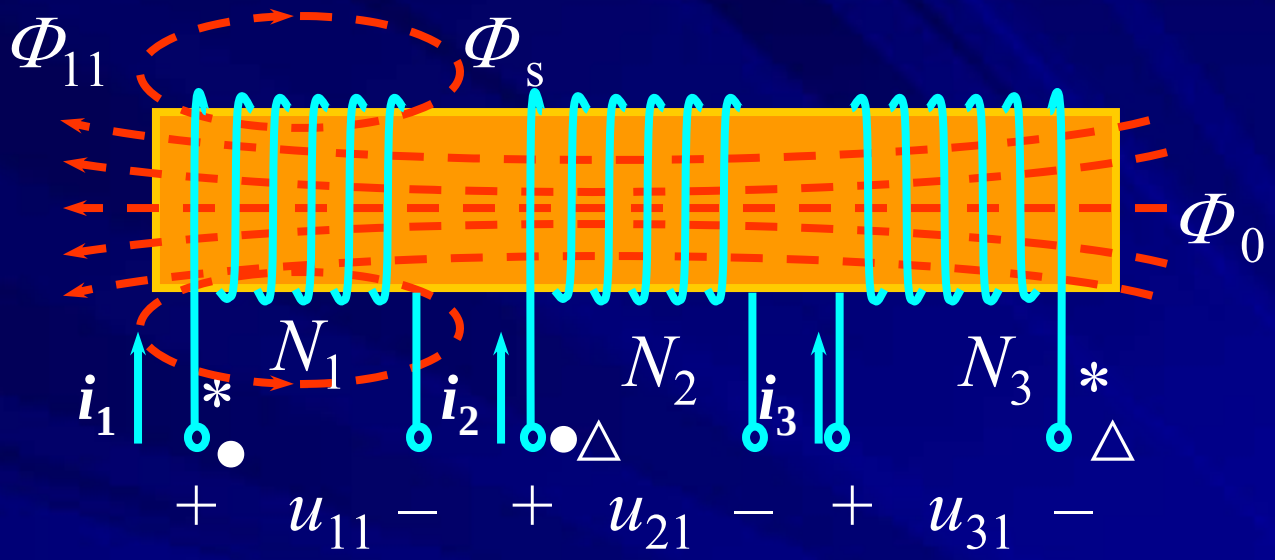


上式说明，对于自感电压由于电压电流为同一线圈上的，只要参考方向确定了，其数学描述便可容易地写出，可不用考虑线圈绕向。

对互感电压，因产生该电压的电流在另一线圈上，因此，要确定其符号，就必须知道两个线圈的绕向。这在电路分析中显得很不方便。为解决这个问题引入同名端的概念。

同名端

当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出，若所产生的磁通相互加强时，则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。



$$u_{21}=M_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

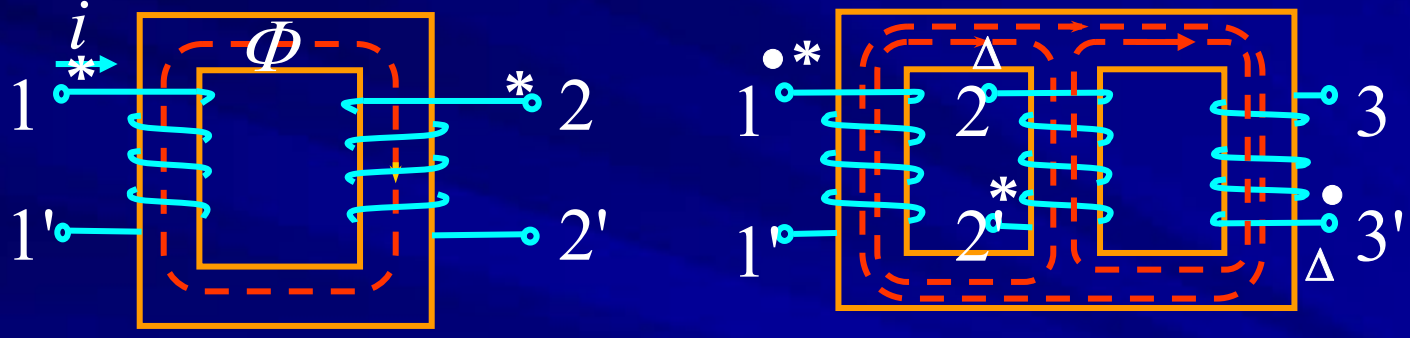
$$u_{31}=-M_{31}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

注意　线圈的同名端必须两两确定。

确定同名端的方法：

(1) 当两个线圈中电流同时由同名端流入(或流出)时，两个电流产生的磁场相互增强。

例



(2) 当随时间增大的时变电流从一线圈的一端流入时，将会引起另一线圈相应同名端的电位升高。

同名端的实验测定：



如图电路，当闭合开关 S 时，i 增加，

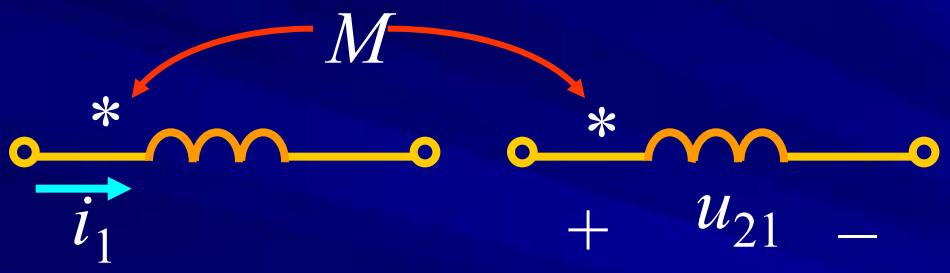
$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}>0,\qquad u_{22'}=M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}>0$$

电压表正偏。

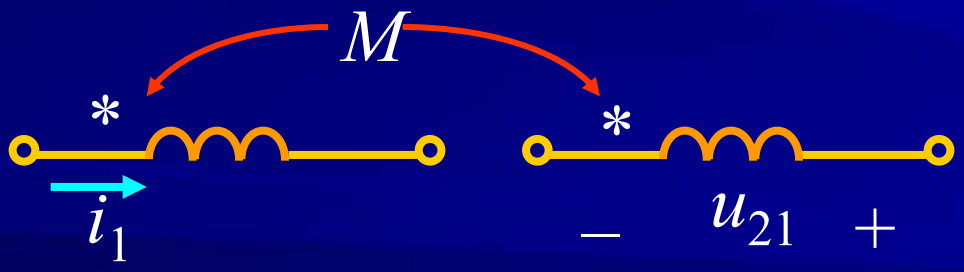
当两组线圈装在黑盒里，只引出四个端线组，要确定其同名端，就可以利用上面的结论来加以判断。

由同名端及*u*、*i*参考方向确定互感线圈的特性方程

有了同名端，表示两个线圈相互作用时，就不需考虑实际绕向，而只画出同名端及*u*、*i*参考方向即可。

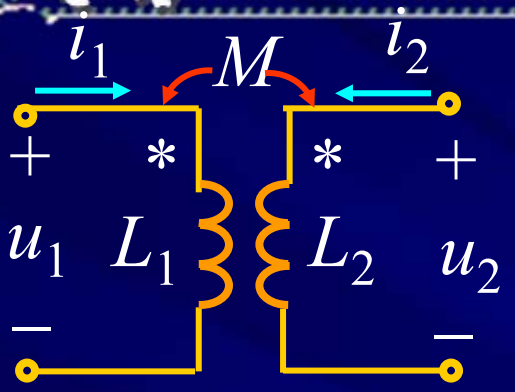


$$u_{21} = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$



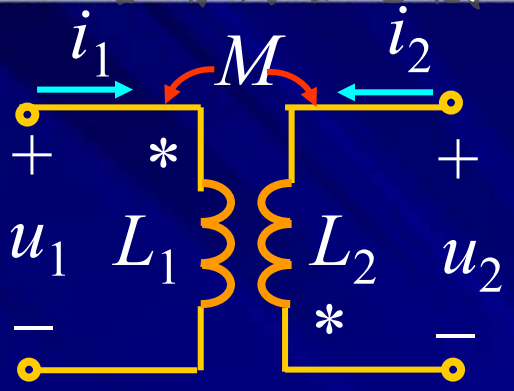
$$u_{21} = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

例



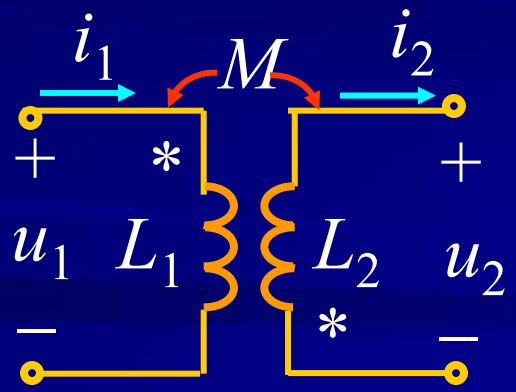
$$u_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

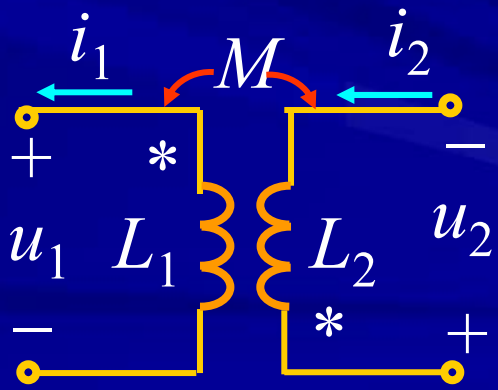
$$u_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$



$$u_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

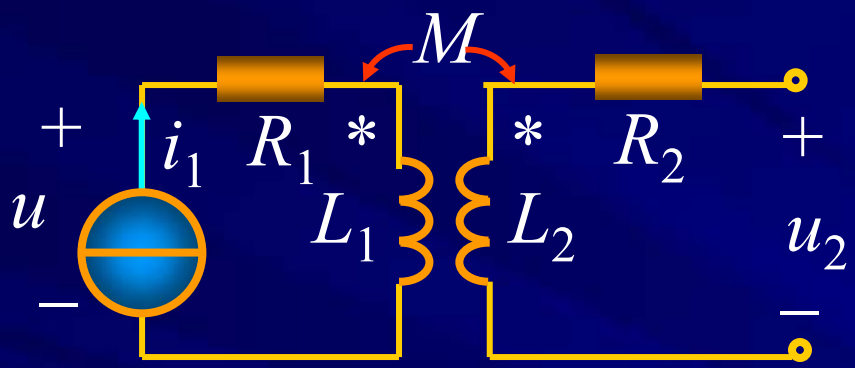
$$u_2 = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

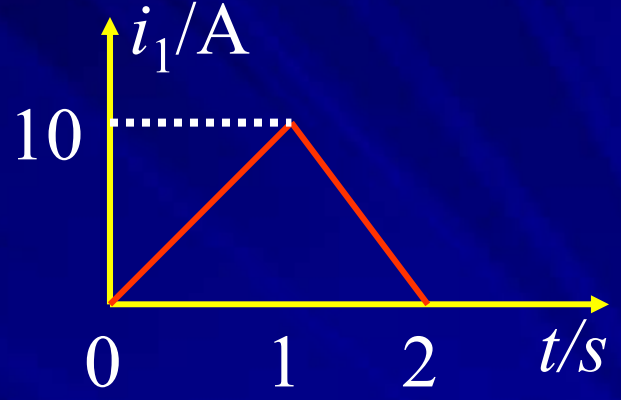




写出图示电路电压、电流关系式

例　已知$R_1=10\Omega, L_1=5\text{H}, L_2=2\text{H}, M=1\text{H}$,求$u(t)$和$u_2(t)$





解

$$u_2(t)=M\frac{\text{d}i_1}{\text{d}t}=\begin{cases}10\text{V} & 0\le t\le 1\text{s}\\ -10\text{V} & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & 2\ge t\end{cases}$$

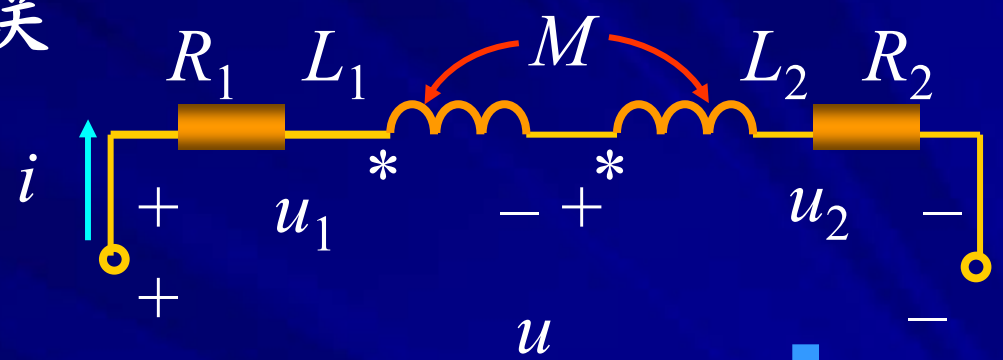
$$i_1=\begin{cases}10t & 0\le t\le 1\text{s}\\ 20-10t & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & 2\ge t\end{cases}$$

$$u(t)=R_1i_1+L\frac{\text{d}i_1}{\text{d}t}=\begin{cases}100\,t+50\text{V} & 0\le t\le 1\text{s}\\ -100\,t+150\text{V} & 1\le t\le 2\text{s}\\ 0 & 2\ge t\end{cases}$$

10.2　含有耦合电感电路的计算

1. 耦合电感的串联

①顺接串联

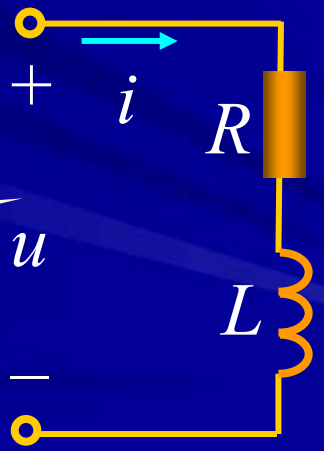


$$u = R_1 i + L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + R_2 i$$

$$= (R_1 + R_2) i + (L_1 + L_2 + 2M) \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

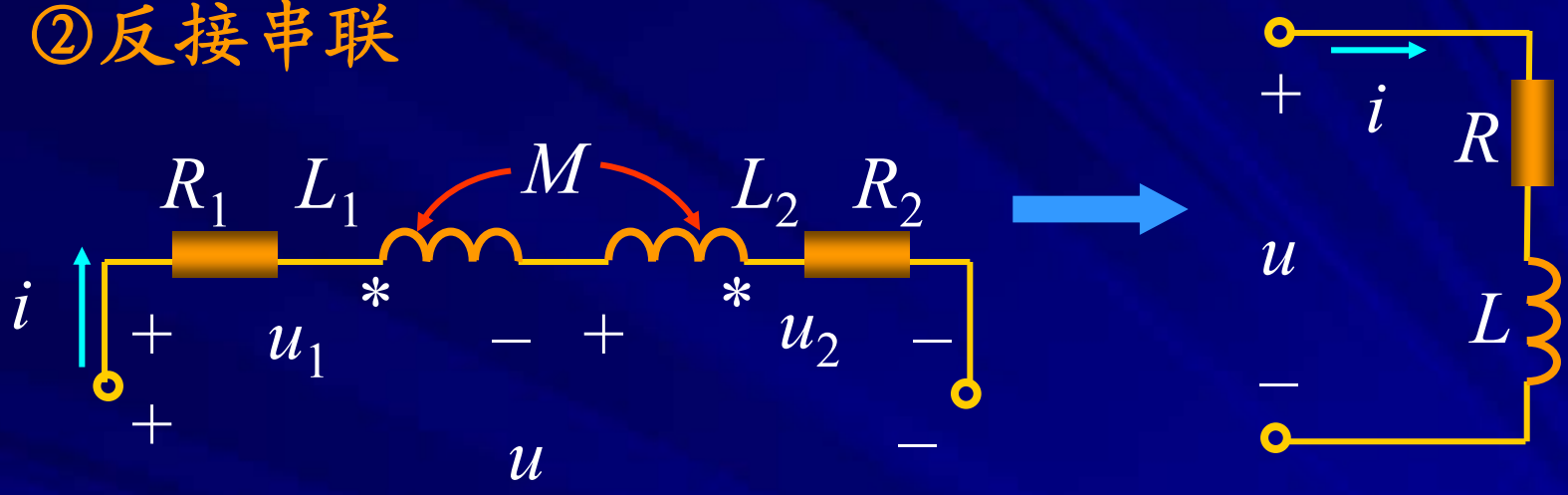
$$= Ri + L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

去耦等效电路



$$R = R_1 + R_2 \qquad L = L_1 + L_2 + 2M$$

②反接串联



$$u = R_1 i + L_1 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - M \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + R_2 i$$

$$= (R_1 + R_2) i + (L_1 + L_2 - 2M) \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = Ri + L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$R = R_1 + R_2 \qquad L = L_1 + L_2 - 2M$$

注意　$L = L_1 + L_2 - 2M \geq 0 \rightarrow M \leq \frac{1}{2}(L_1 + L_2)$

互感的测量方法：

顺接一次，反接一次，就可以测出互感：

$$M=\frac{L_{顺}-L_{反}}{4}$$

全耦合时　$M=\sqrt{L_1L_2}$　　当　$L_1=L_2$ 时，$M=L$

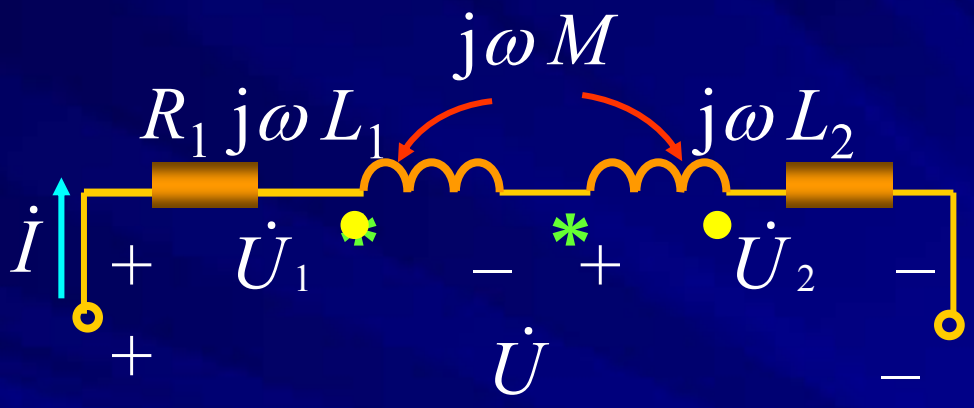
$$L=L_1+L_2\pm 2M$$

$$=L_1+L_2\pm 2\sqrt{L_1L_2}$$

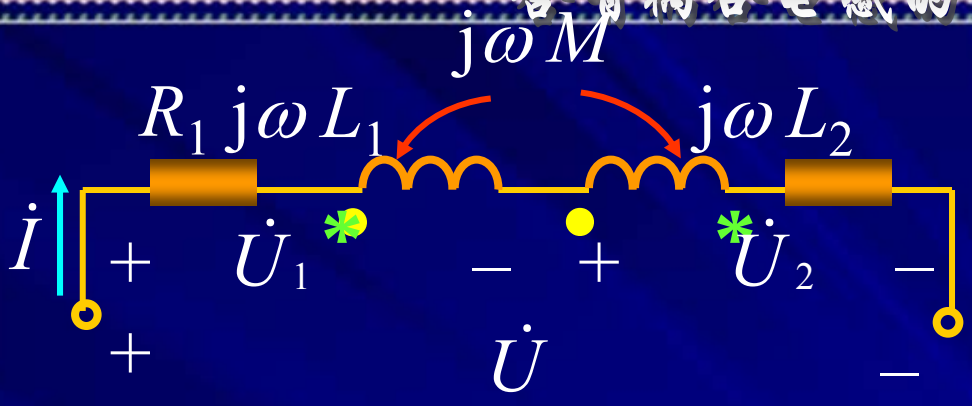
$$=(\sqrt{L_1}\pm\sqrt{L_2})^2$$

$$L=\begin{cases}4M & \text{顺接}\\ 0 & \text{反接}\end{cases}$$

在正弦激励下：

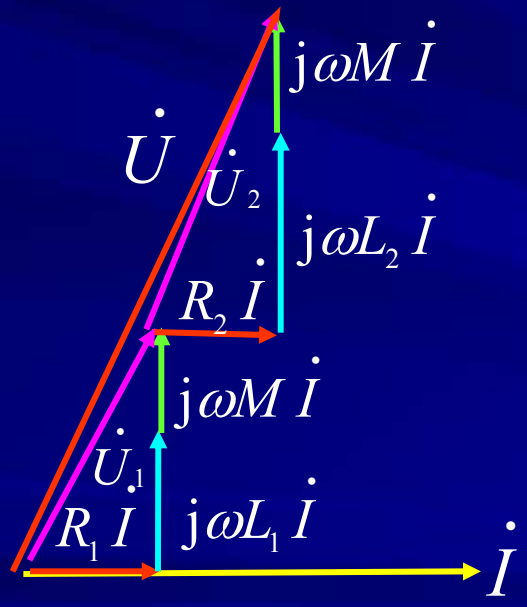


$$\dot{U}=(R_1+R_2)\dot{I}+\mathrm{j}\omega(L_1+L_2-2M)\dot{I}$$

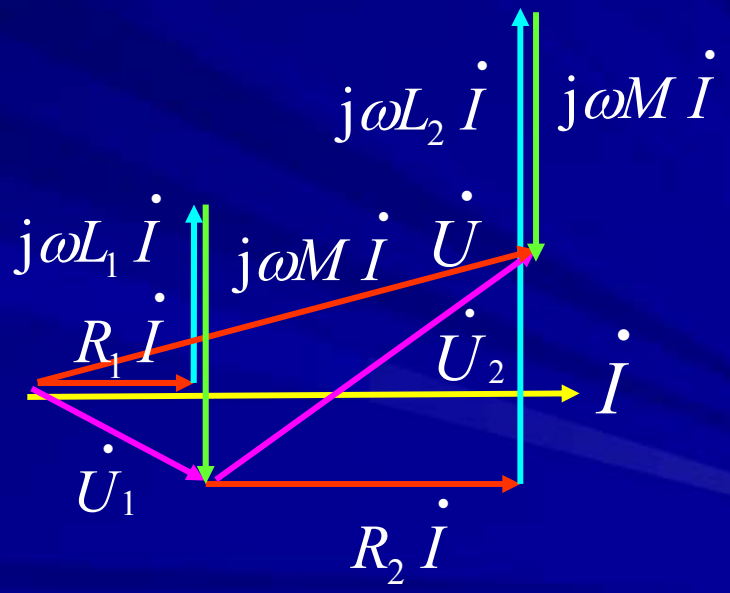

jωM
R1 jωL1
jωL2
İ
+ U̇1 −
+ U̇2 −
+
U̇
−

相量图:

(a) 顺接

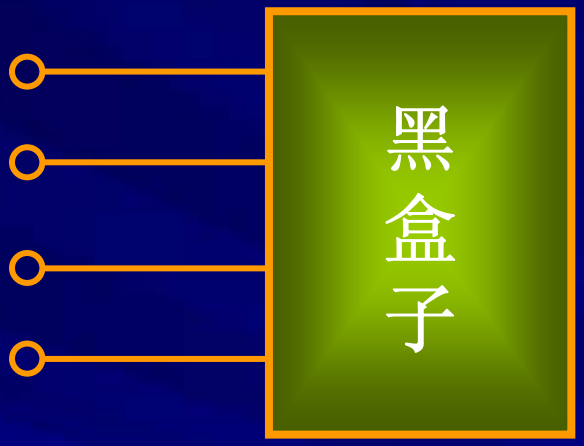

jωM İ
U̇
U̇2
jωL2 İ
R2 İ
jωM İ
U̇1
R1 İ
jωL1 İ
İ

(b) 反接


jωL2 İ
jωM İ
jωL1 İ
jωM İ
U̇
R1 İ
U̇2
İ
U̇1
R2 İ

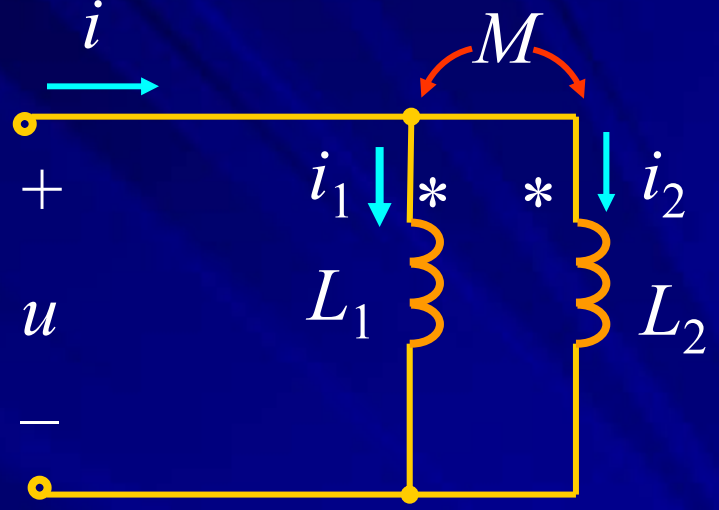
思考题

同名端的实验测定：



两互感线圈装在黑盒子里，只引出四个端子，现在手头有一台交流信号源及一只万用表，试用试验的方法判别两互感线圈的同名端。

2. 耦合电感的并联



①同侧并联

$$\begin{cases} u = L_1 \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u = L_2 \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \\ i = i_1 + i_2 \end{cases}$$

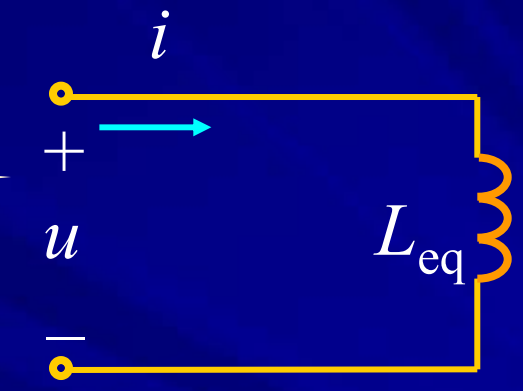
解得u, i 的关系：

$$u = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

等效电感：

$$L_{eq}=\frac{(L_1L_2-M^2)}{L_1+L_2-2M}\geq 0$$

去耦等效电路

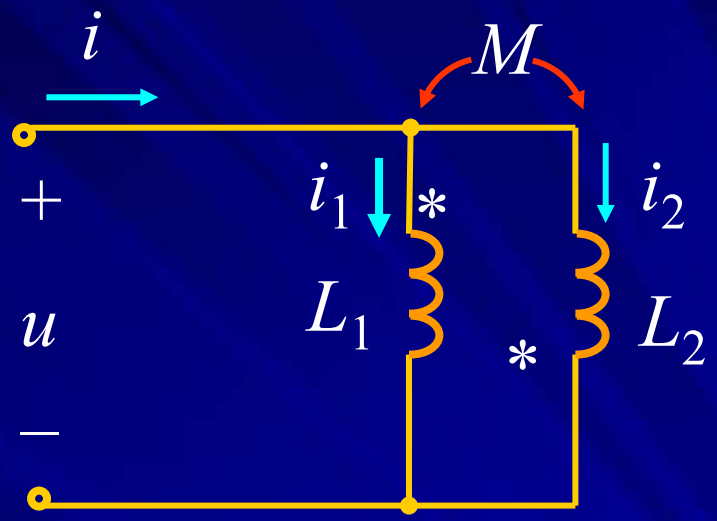


如全耦合：$L_1L_2=M^2$

当 $L_1\neq L_2$ ，$L_{eq}=0$（短路）

当 $L_1=L_2=L$ ，　$L_{eq}=L$（相当于导线加粗，电感不变）

② 异侧并联



$$\begin{cases} u = L_1 \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u = L_2 \dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} - M \dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \\ i = i_1 + i_2 \end{cases}$$

解得u, i 的关系：

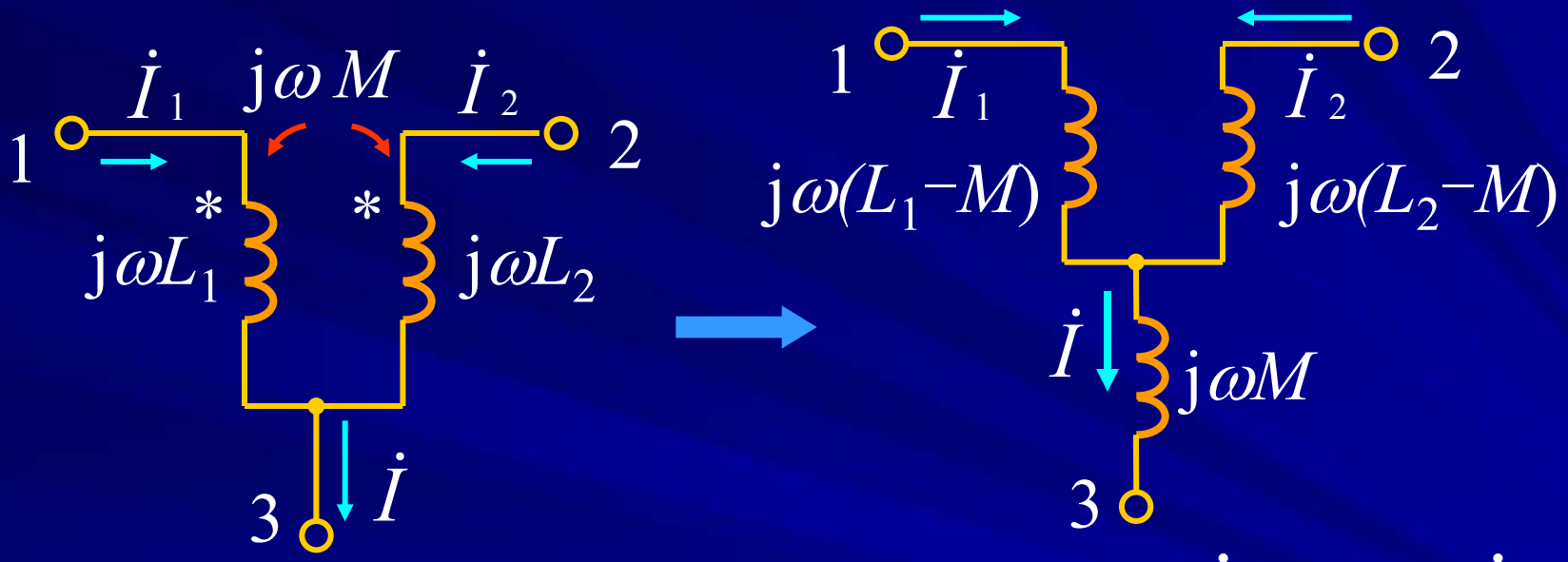
$$u = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 + 2M} \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

等效电感：

$$L_{eq} = \frac{(L_1 L_2 - M^2)}{L_1 + L_2 + 2M} \geq 0$$

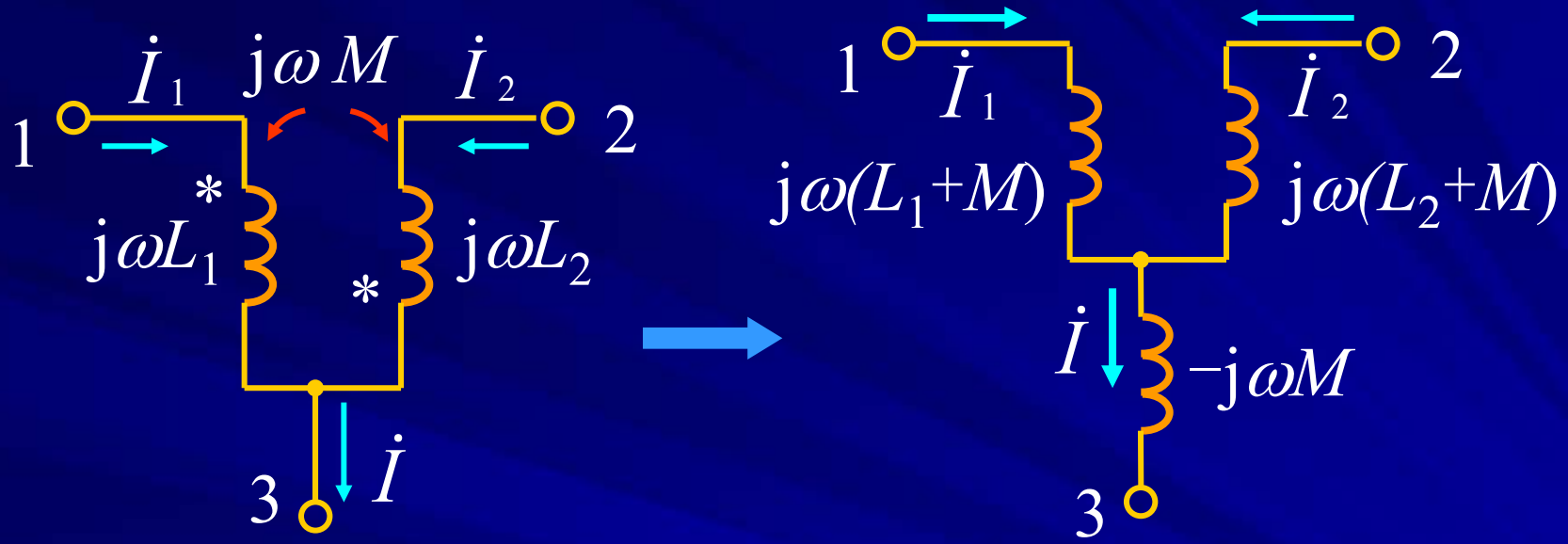
3. 耦合电感的T型等效

①同名端为共端的T型去耦等效

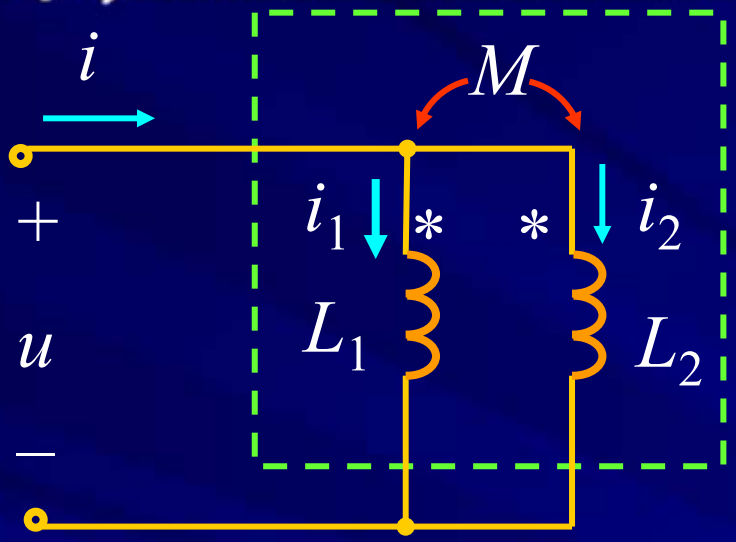


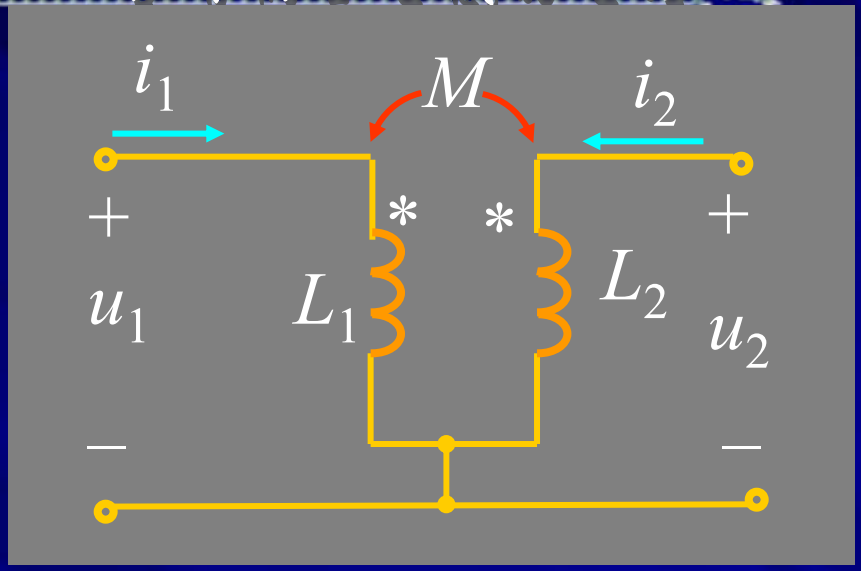
$$\begin{cases} \dot{U}_{13} = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = j\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + j\omega M \dot{I} \\ \dot{U}_{23} = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = j\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 + j\omega M \dot{I} \\ \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \end{cases}$$

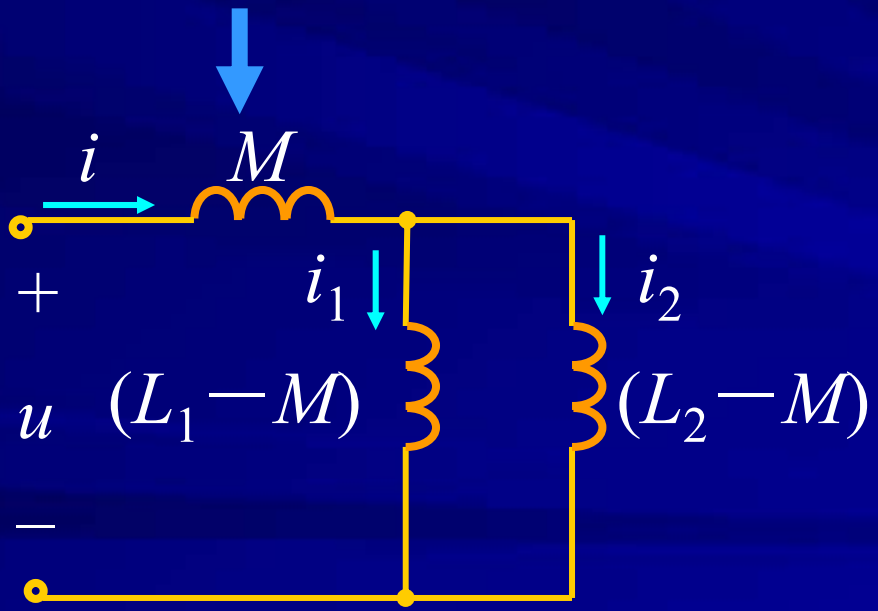
②异名端为共端的T型去耦等效

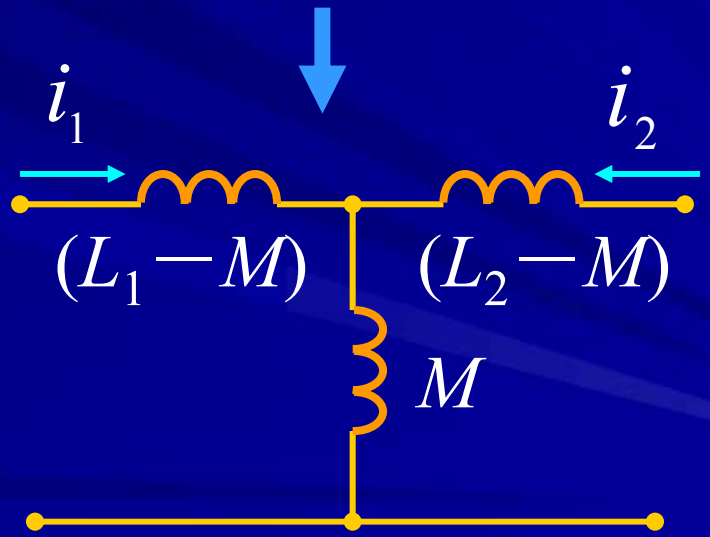


$$\begin{cases} \dot{U}_{13} = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = j\omega(L_1 + M)\dot{I}_1 - j\omega M \dot{I} \\ \dot{U}_{23} = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = j\omega(L_2 + M)\dot{I}_2 - j\omega M \dot{I} \\ \dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \end{cases}$$

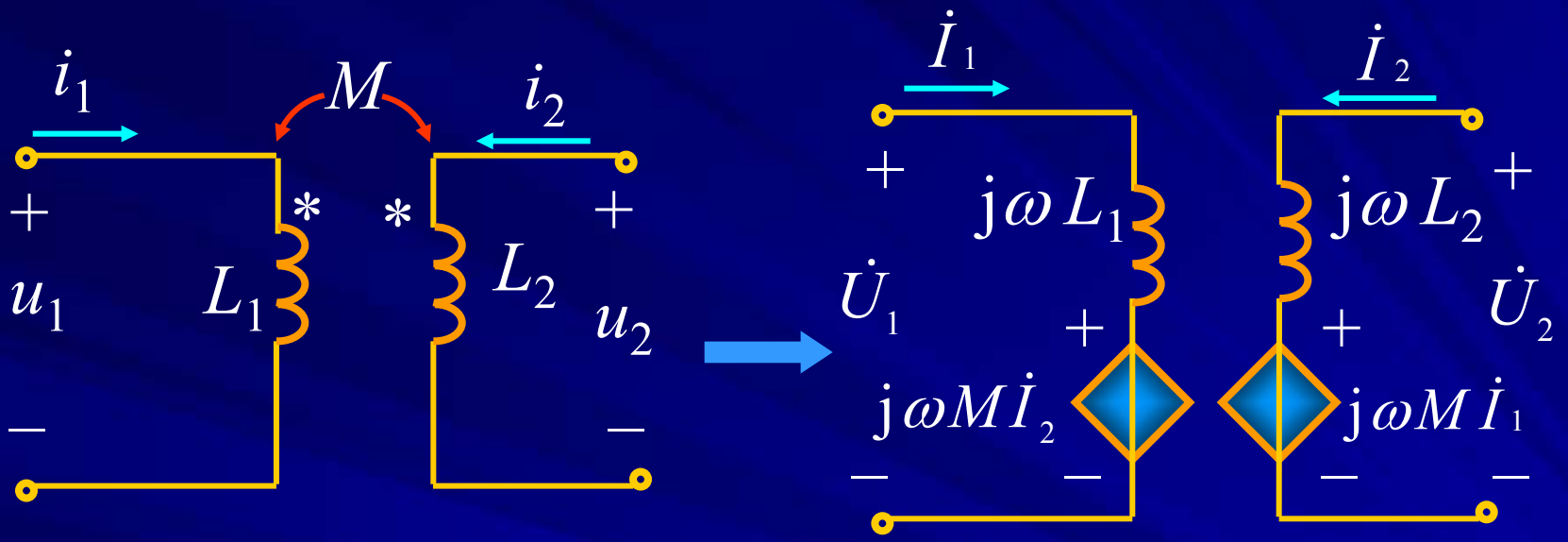

i
M
+
u
–
i1
*
*
i2
L1
L2


i1
M
i2
+
u1
–
*
*
L1
L2
+
u2
–


i
M
+
u
–
i1
i2
(L1−M)
(L2−M)

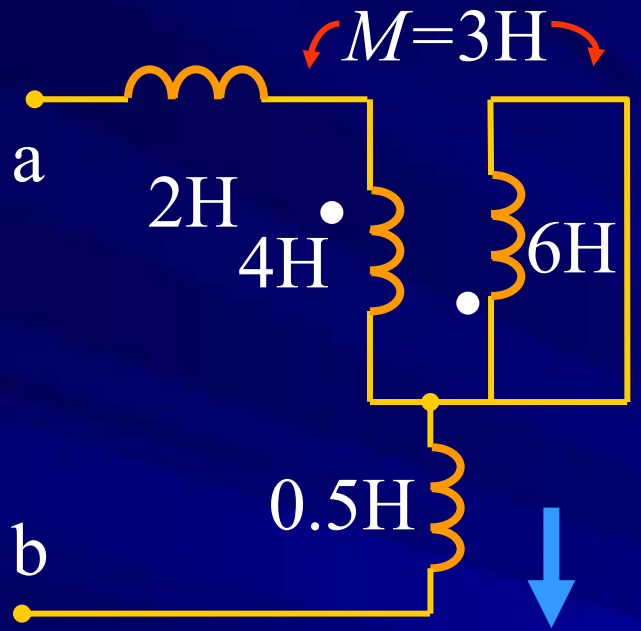

i1
i2
(L1−M)
(L2−M)
M

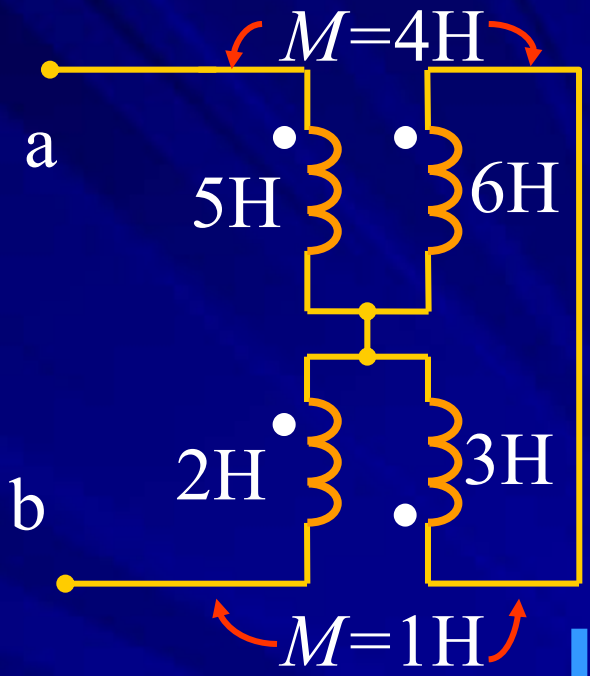
4. 受控源等效电路



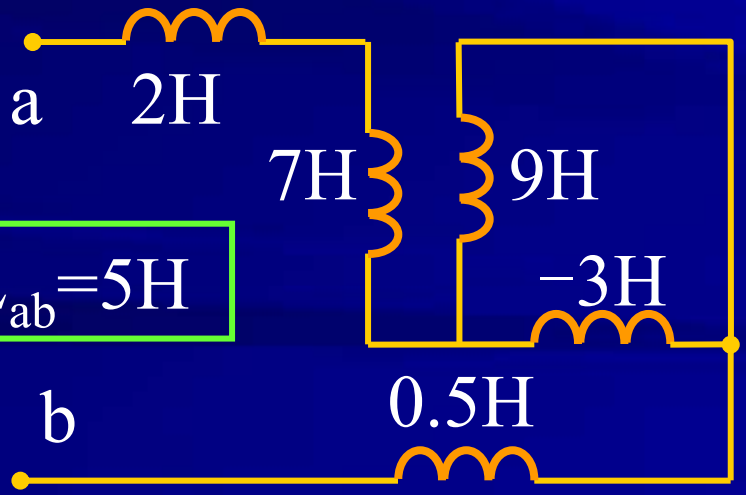
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_1 \end{cases}$$

例 求等效电感 L_{ab}

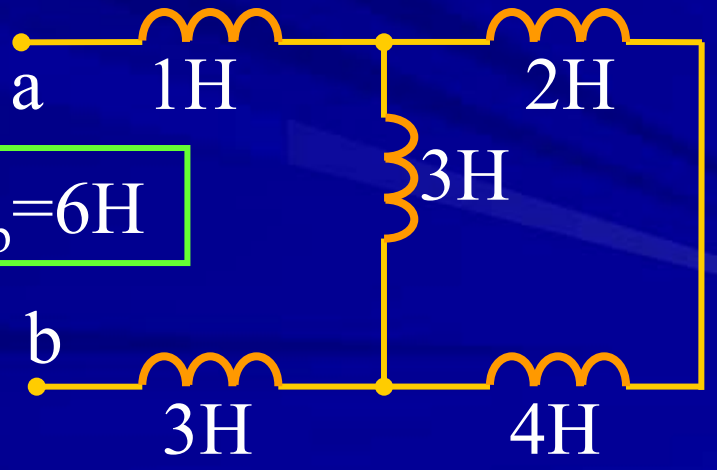




解



L_{ab}=5H



L_{ab}=6H

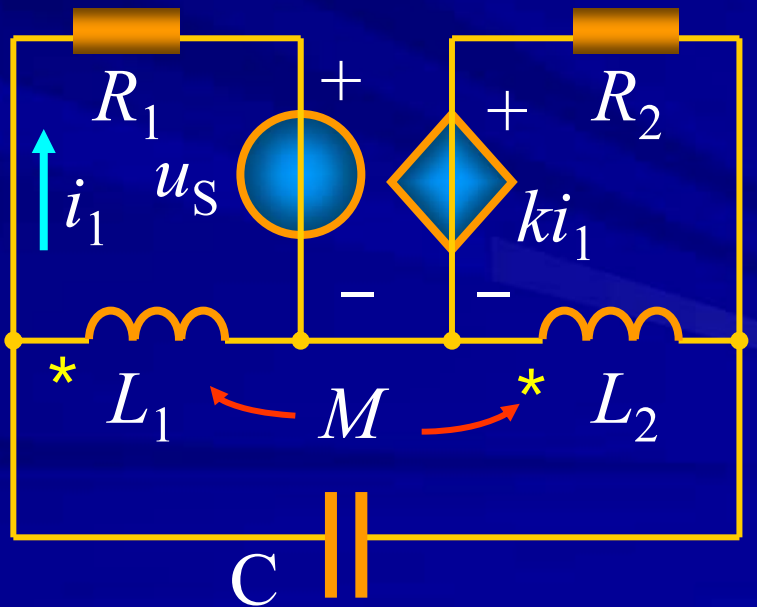
5. 有互感电路的计算

①在正弦稳态情况下，有互感的电路的计算仍应用前面介绍的相量分析方法。

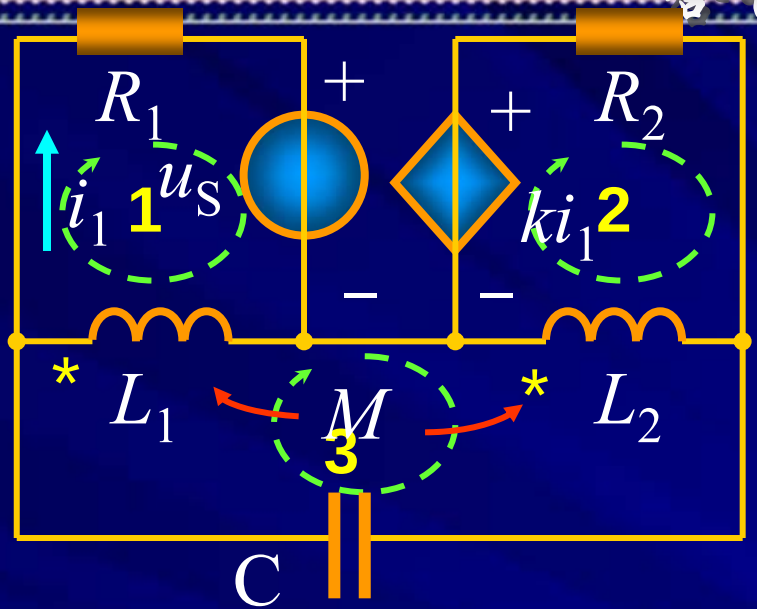
②注意互感线圈上的电压除自感电压外，还应包含互感电压。

③一般采用支路法和回路法计算。

例1 列写电路的回路电流方程。

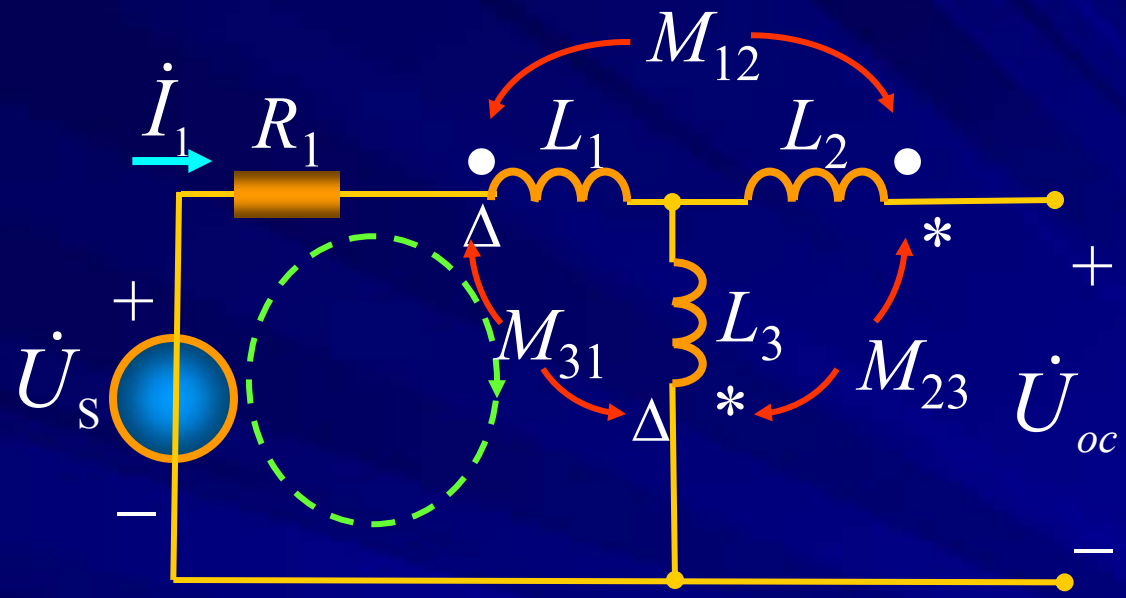


解



$$\begin{cases}(R_1+\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_3+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_2-\dot{I}_3)=-\dot{U}_S\\(R_2+\mathrm{j}\omega L_2)\dot{I}_2-\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_3+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_1-\dot{I}_3)=k\dot{I}_1\\(\mathrm{j}\omega L_1+\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C})\dot{I}_3-\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1-\mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2\\+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_3-\dot{I}_1)+\mathrm{j}\omega M(\dot{I}_3-\dot{I}_2)=0\end{cases}$$

例2 求图示电路的开路电压。



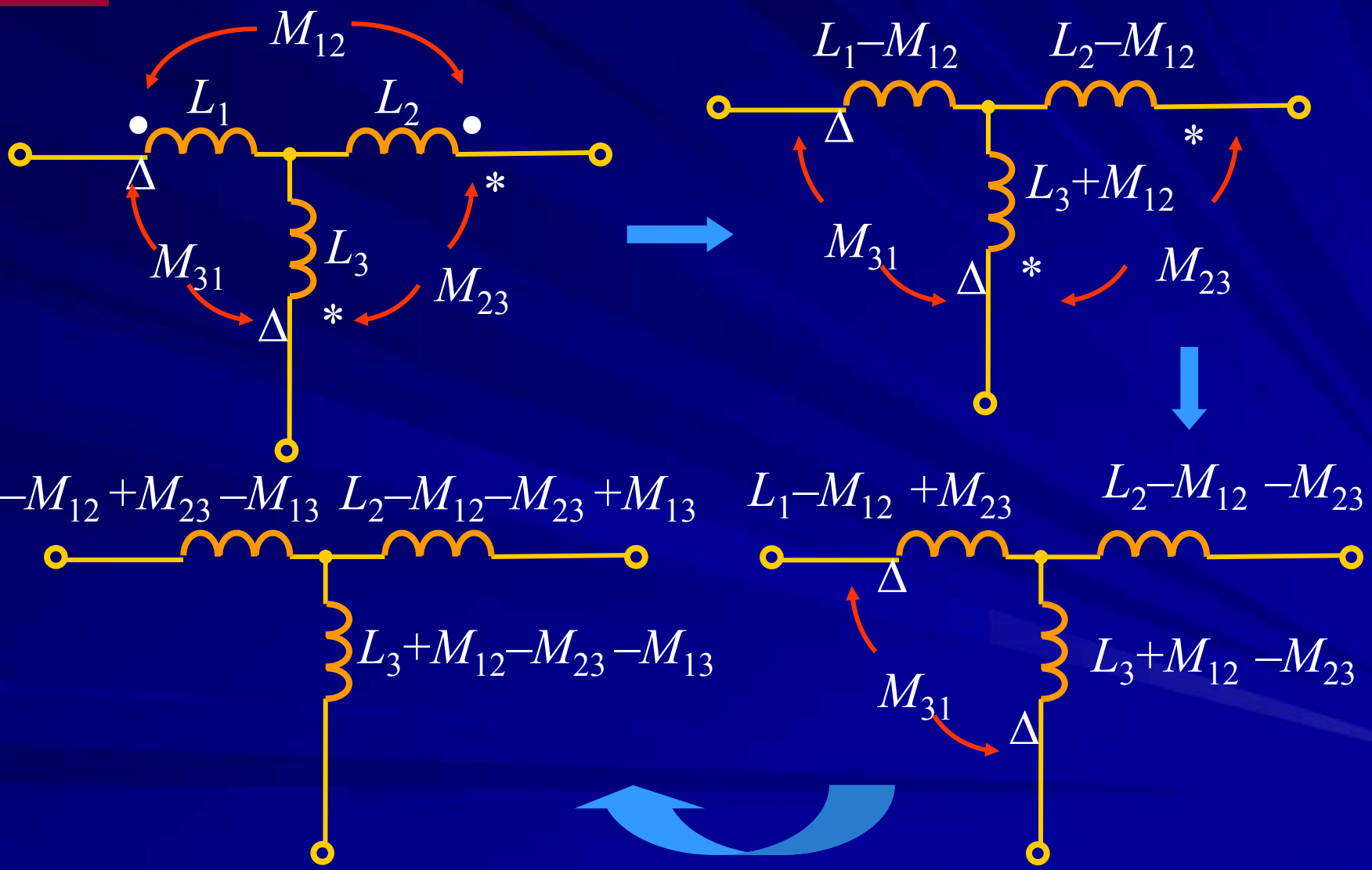
解1

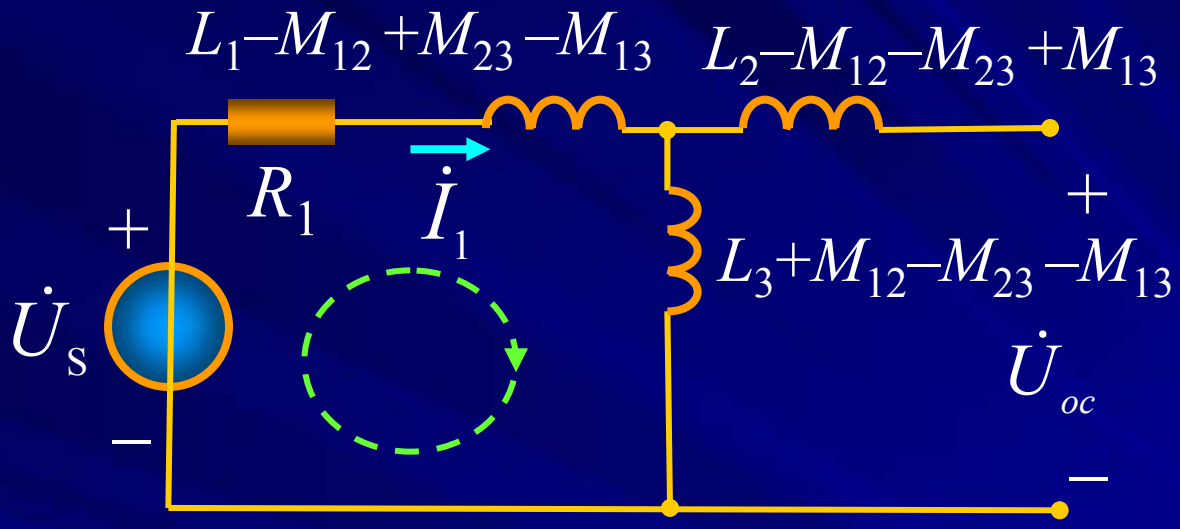
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_1 + j\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

$$\dot{U}_{0c} = j\omega M_{12}\dot{I}_1 - j\omega M_{23}\dot{I}_1 - j\omega M_{31}\dot{I}_1 + j\omega L_3\dot{I}_1$$

$$= \frac{j\omega(L_3 + M_{12} - M_{23} - M_{31})\dot{U}_S}{R_1 + j\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

解2 作出去耦等效电路，（一对一对消）：

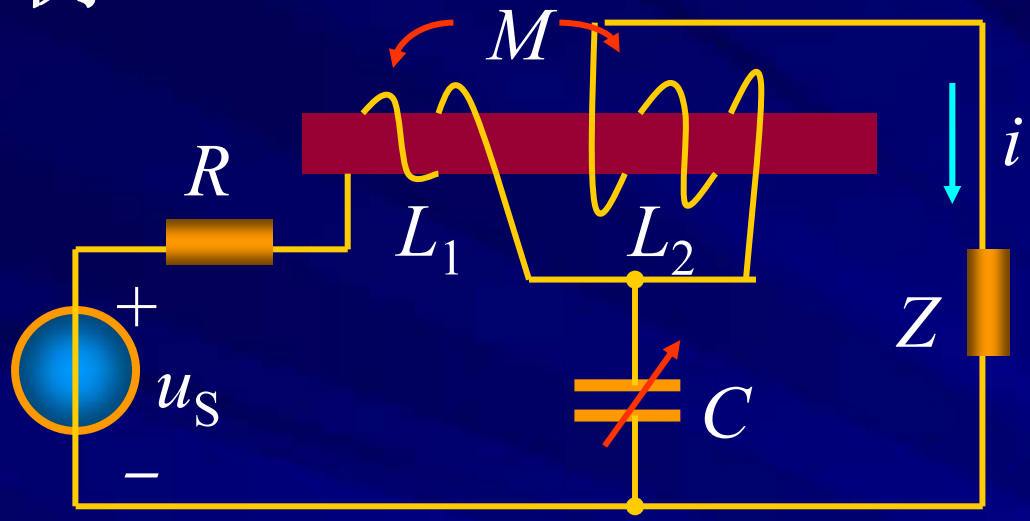




$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_1 + \mathrm{j}\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

$$\dot{U}_{oc} = \frac{j\omega(L_3 + M_{12} - M_{23} - M_{31})\dot{U}_S}{R_1 + \mathrm{j}\omega(L_1 + L_3 - 2M_{31})}$$

例3　要使 $i=0$，问电源的角频率为多少？

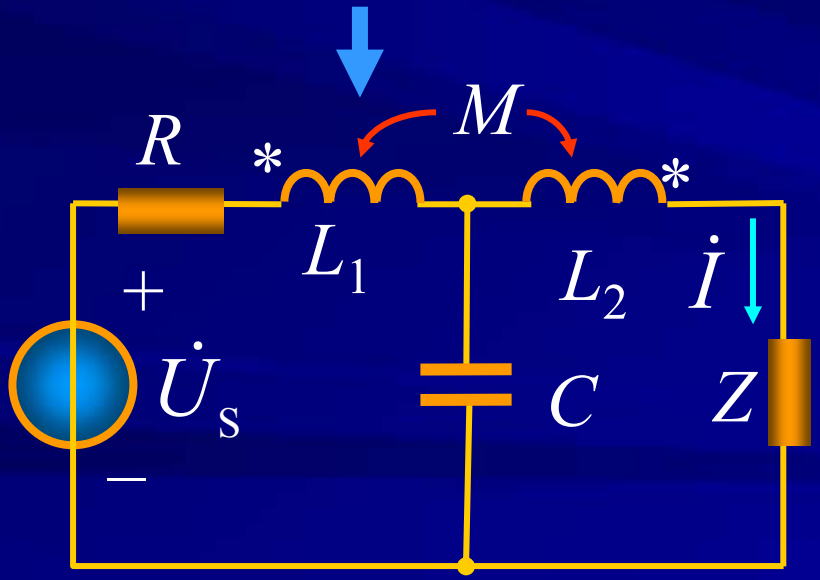


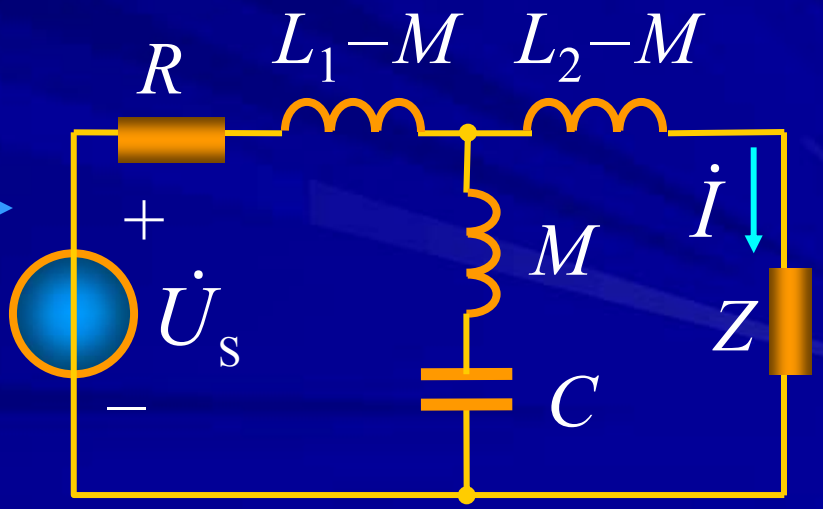
解

当 $\omega M=\dfrac{1}{\omega C}$

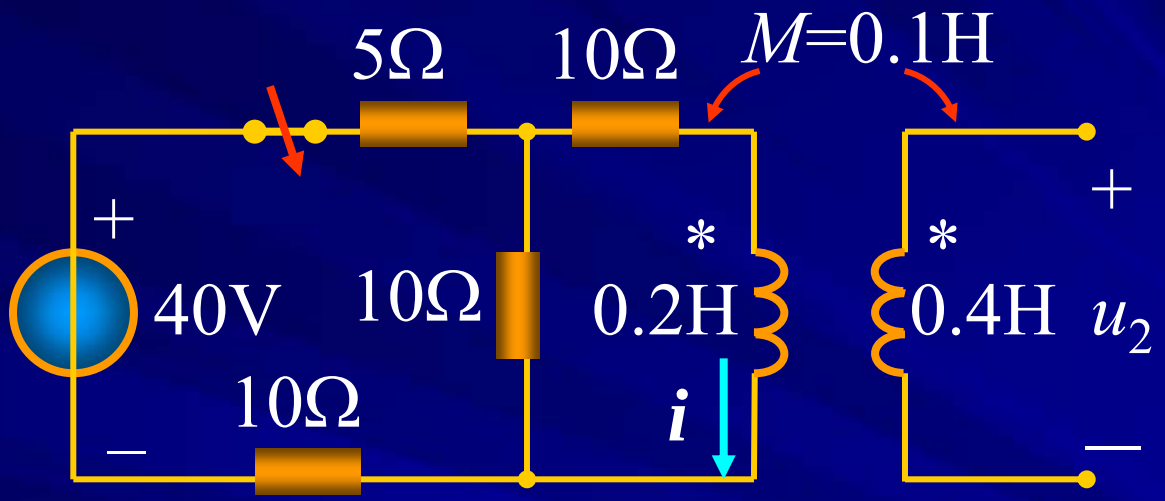
$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{MC}}$

$\dot{I}=0$



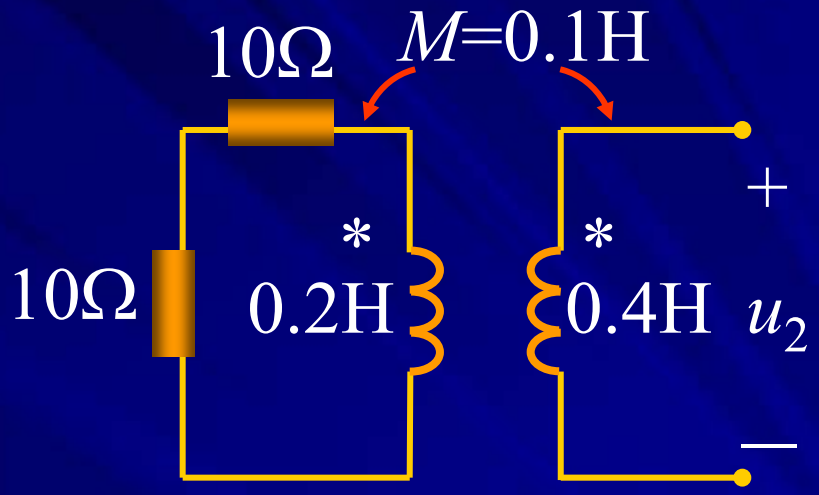


例4　图示互感电路已处于稳态，$t=0$ 时开关打开，求$t>0^+$时开路电压$u_2(t)$。



解　副边开路，对原边回路无影响，开路电压$u_2(t)$中只有互感电压。先应用三要素法求电流$i(t)$.

$$i(0_+)=i(0_-)=\frac{40}{10//10+15}\times\frac{1}{2}=1\text{A}$$



$t \geq 0 \quad \tau = \dfrac{0.2}{20} = 0.01\text{s}$

$t \to \infty \quad i(\infty) = 0$

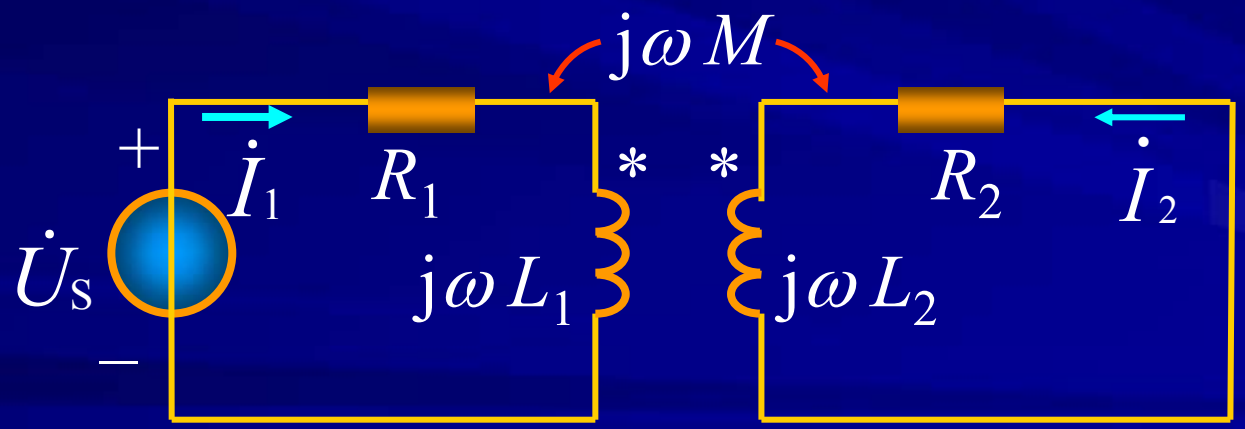
$$i(t) = i(\infty) + [i(0^+) - i(\infty)]e^{\frac{-t}{\tau}} = e^{-100t}\,\text{A}$$

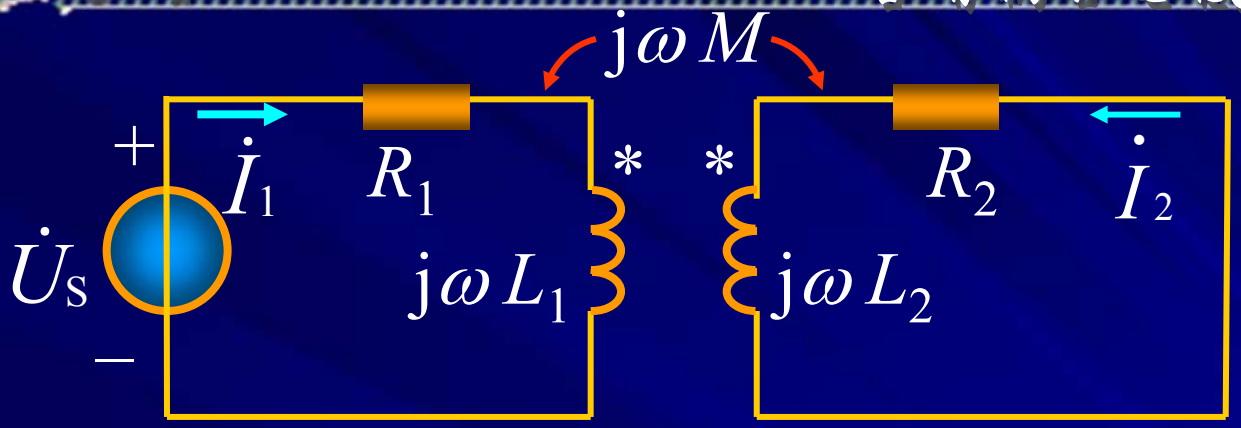
$$u_2(t) = M\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0.1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{-100t}) = -10e^{-100t}\,\text{V}$$

10.3 耦合电感的功率

当耦合电感中的施感电流变化时，将出现变化的磁场，从而产生电场（互感电压），耦合电感通过变化的电磁场进行电磁能的转换和传输，电磁能从耦合电感一边传输到另一边。

例 求图示电路的复功率





$$\begin{cases} (R_1 + \mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_S \\ \mathrm{j}\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + \mathrm{j}\omega L_2 +)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\overline{S}_1 = \dot{U}_S \dot{I}_1^* = (R_1 + \mathrm{j}\omega L_1) I_1^2 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 \dot{I}_1^*$$

$$\overline{S}_2 = 0 = \mathrm{j}\omega M \dot{I}_1 \dot{I}_2^* + (R_2 + \mathrm{j}\omega L_2) I_2^2$$

$j\omega M\dot{I}_2\dot{I}_1^*$ —— 线圈1中互感电压耦合的复功率

$j\omega M\dot{I}_2\dot{I}_1^*$ —— 线圈2中互感电压耦合的复功率



注意

①两个互感电压耦合的复功率为虚部同号，而实部异号，这一特点是耦合电感本身的电磁特性所决定的;

②耦合功率中的有功功率相互异号，表明有功功率从一个端口进入，必从另一端口输出，这是互感M非耗能特性的体现。

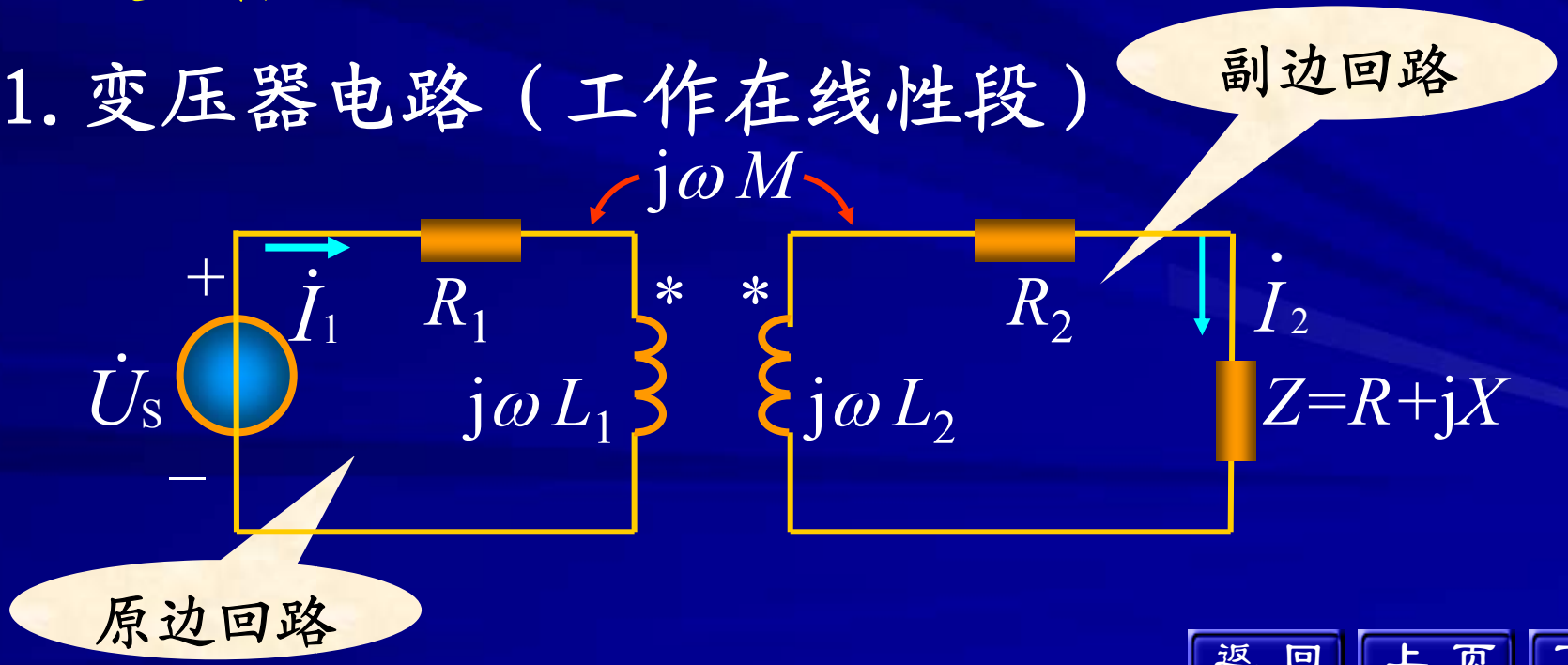
注意

③耦合功率中的无功功率同号，表明两个互感电压耦合功率中的无功功率对两个耦合线圈的影响、性质是相同的，即，当M起同向耦合作用时，它的储能特性与电感相同，将使耦合电感中的磁能增加；当M起反向耦合作用时，它的储能特性与电容相同，将使耦合电感的储能减少。

10.4　变压器原理

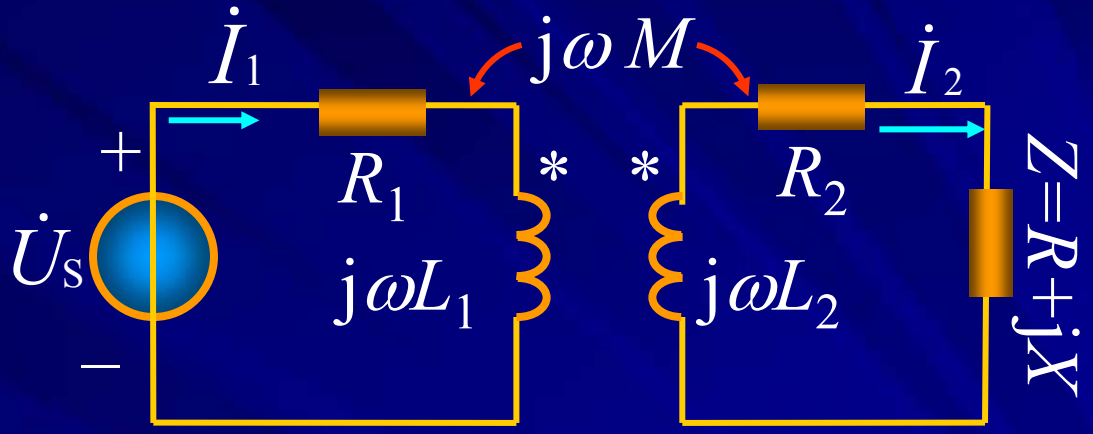
变压器由两个具有互感的线圈构成，一个线圈接向电源，另一线圈接向负载，变压器是利用互感来实现从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件。当变压器线圈的芯子为非铁磁材料时，称空心变压器。

1. 变压器电路（工作在线性段）



2. 分析方法

①方程法分析



回路方程:

$$\begin{cases} (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 - j\omega M\ \dot{I}_2 = \dot{U}_S \\ -j\omega M\ \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + Z)\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

令　$Z_{11}=R_1+j\omega L_1$，　$Z_{22}=(R_2+R)+j(\omega L_2+X)$

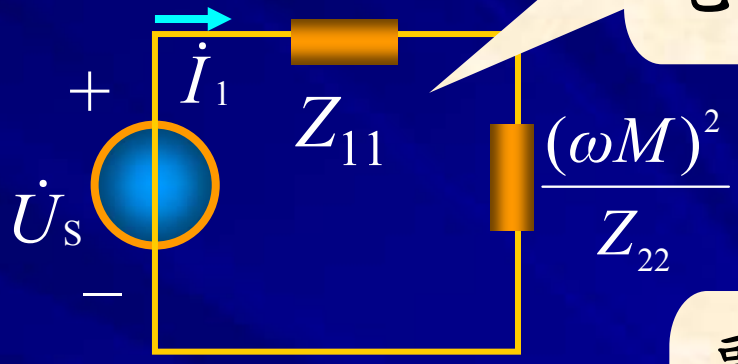
$$\begin{cases} Z_{11}\dot{I}_1 - j\omega M\ \dot{I}_2 = \dot{U}_S \\ -j\omega M\ \dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{Z_{11} + \dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}}} \qquad Z_{in} = \frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1} = Z_{11} + \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}}$$

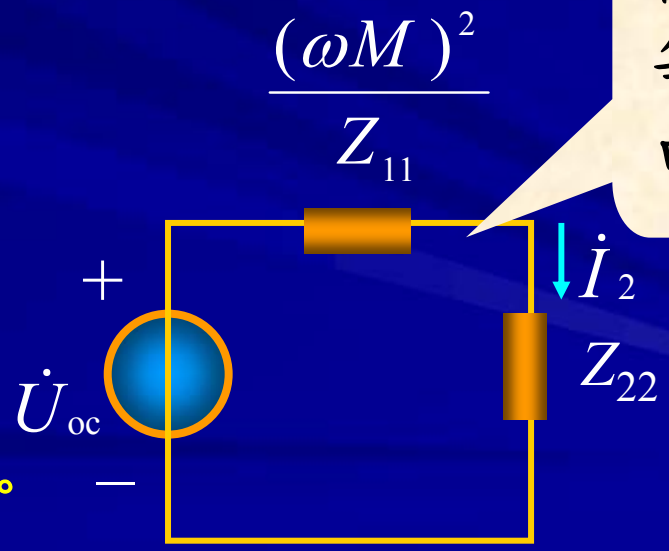
$$\dot{I}_2 = \frac{\mathrm{j}\omega M \dot{U}_S}{(Z_{11} + \dfrac{(\omega M)^2}{Z_{22}})Z_{22}}$$

$$= \frac{\mathrm{j}\omega M \dot{U}_S}{Z_{11}} \cdot \frac{1}{Z_{22} + \dfrac{(\omega M)^2}{Z_{11}}}$$

原边等效电路



副边等效电路

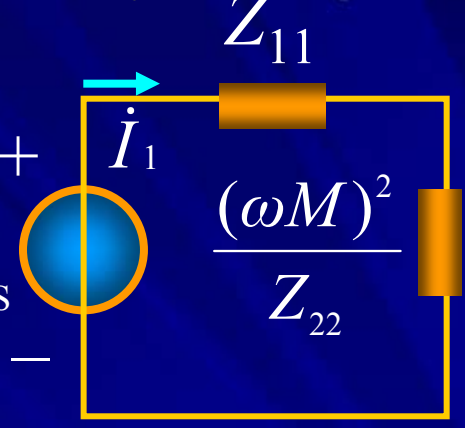


②等效电路法分析

根据以上表示式得等效电路。

$$Z_l = \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}} = \frac{\omega^2 M^2}{R_{22} + \mathrm{j}X_{22}}$$

$$= \frac{\omega^2 M^2 R_{22}}{R_{22}^2 + X_{22}^2} - \mathrm{j}\frac{\omega^2 M^2 X_{22}}{R_{22}^2 + X_{22}^2} = R_l + \mathrm{j}X_l$$



原边等效电路

Z_l → 副边对原边的引入阻抗。

R_l → 引入电阻。恒为正，表示副边回路吸收的功率是靠原边供给的。

X_l → 引入电抗。负号反映了引入电抗与付边电抗的性质相反。

注意　当副边开路，$Z_{in} = Z_{11}$

引入阻抗反映了副边回路对原边回路的影响。原副边虽然没有电的联接，但互感的作用使副边产生电流，这个电流又影响原边电流电压。

能量分析　　电源发出有功　$P=I_1^2(R_1+R_l)$

$I_1^2R_1$ 消耗在原边；　　$I_1^2R_l$ 消耗在付边

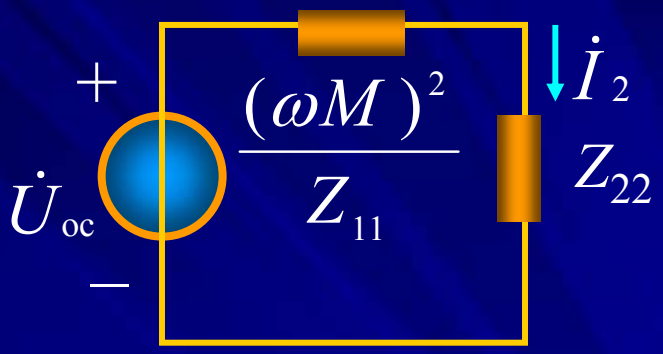
证明

$$\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1=Z_{22}\dot{I}_2 \rightarrow (\omega M)^2I_1^2=(R_{22}^2+X_{22}^2)I_2^2$$

$$\rightarrow \frac{(\omega M)^2R_{22}}{R_{22}^2+X_{22}^2}I_1^2=R_{22}I_2^2=P_2$$

$$\dot{U}_{oc}=\frac{j\omega M\dot{U}_S}{Z_{11}}=j\omega M\dot{I}_1$$

副边开路时，原边电流在副边产生的互感电压。



副边等效电路

$\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}}$ → 原边对副边的引入阻抗。

注意　利用戴维宁定理可以求得变压器副边的等效电路 。

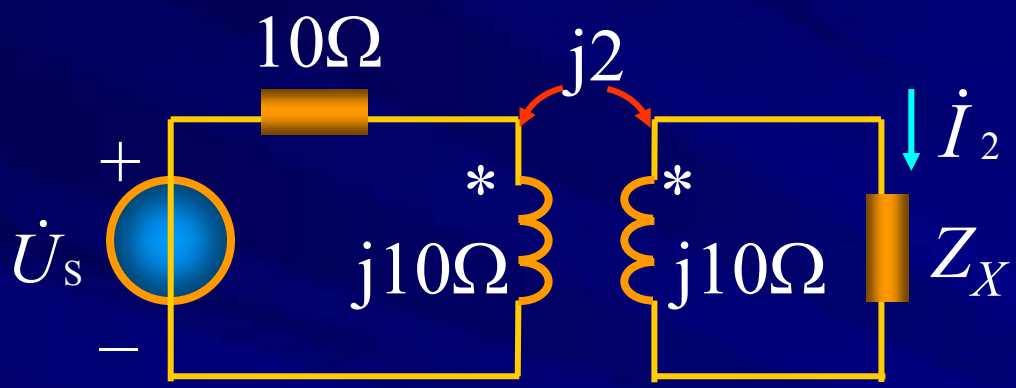
③去耦等效法分析

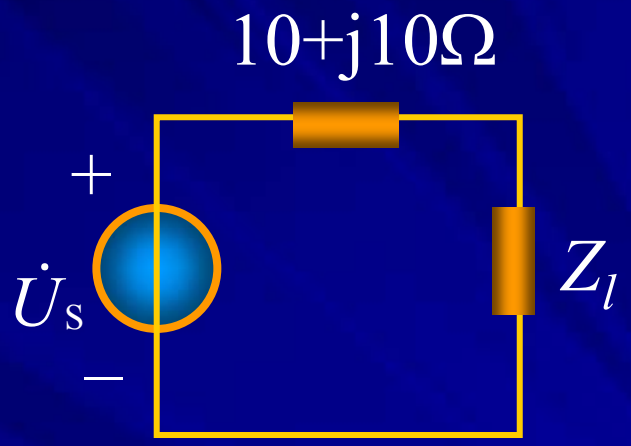
对含互感的电路进行去耦等效，再进行分析。

例1

已知 U_S=20 V，原边引入阻抗 Z_l=10–j10Ω.

求：Z_X 并求负载获得的有功功率.





解　$Z_l = \dfrac{\omega^2 M^2}{Z_{22}} = \dfrac{4}{Z_X + \text{j}10} = 10 - \text{j}10$ ➡ $Z_X = 0.2 - \text{j}9.8\ \Omega$

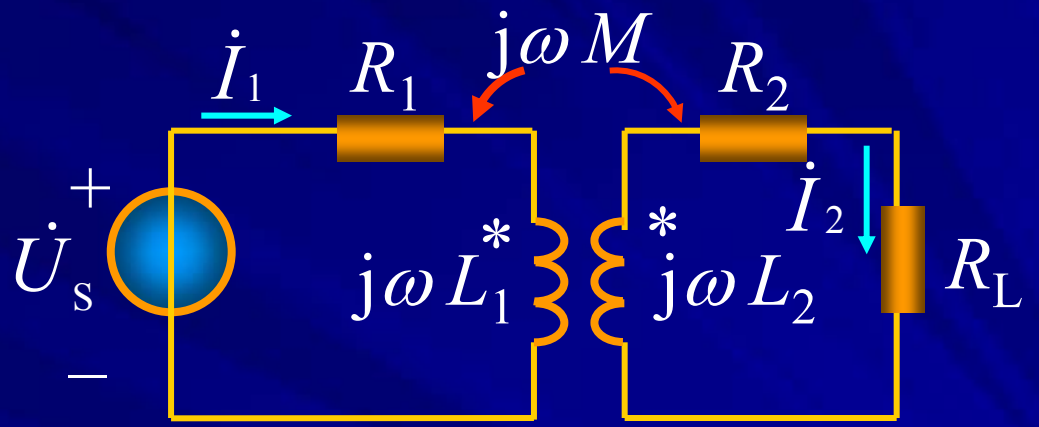
负载获得功率：$P = P_{R_{引}} = \left(\dfrac{20}{10+10}\right)^2 R_l = 10\ \text{W}$

实际是最佳匹配：$Z_l = Z_{11}^*$，　$P = \dfrac{U_S^2}{4R} = 10\ \text{W}$

例2　L_1=3.6H , L_2=0.06H , M=0.465H , R_1=20Ω , R_2=0.08Ω , R_L=42Ω , ω=314rad/s, $\dot{U}_s = 115\angle 0^\circ$ V

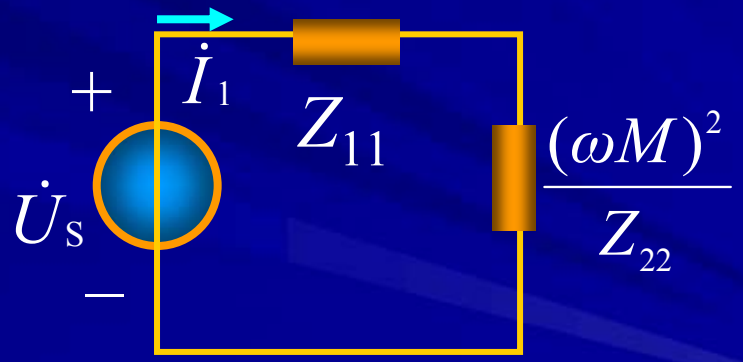
求：$\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$.

解1　应用原边等效电路

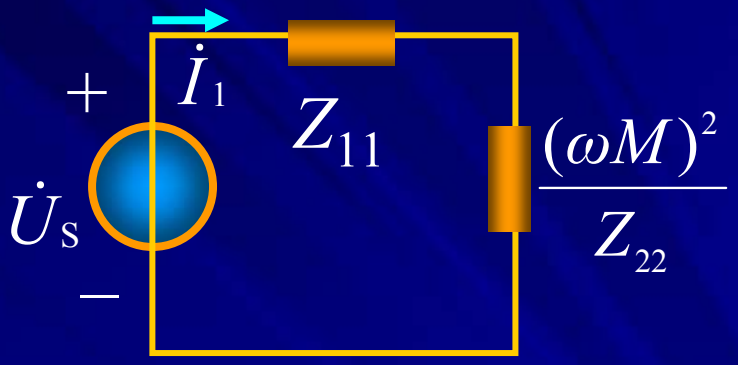


$$Z_{11} = R_1 + j\omega L_1 = 20 + j1130.4\Omega$$

$$Z_{22} = R_2 + R_L + j\omega L_2 = 42.08 + j18.85\,\Omega$$



$$Z_l = \frac{X_M^2}{Z_{22}} = \frac{146^2}{46.11\angle 24.1^\circ} = 422 - j188.8\Omega$$



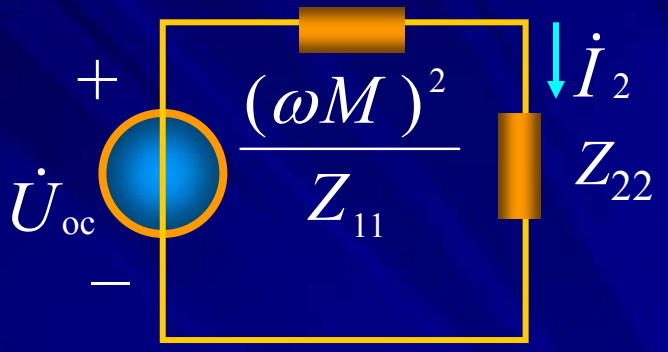
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{Z_{11} + Z_l}$$

$$= \frac{115\angle 0^\circ}{20 + \mathrm{j}1130.4 + 422 - \mathrm{j}188.8} = 0.111\angle(-64.9^\circ)\,\mathrm{A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\mathrm{j}\omega M\,\dot{I}_1}{Z_{22}} = \frac{\mathrm{j}146 \times 0.111\angle -64.9^\circ}{42.08 + \mathrm{j}18.85}$$

$$= \frac{16.2\angle 25.1^\circ}{46.11\angle 24.1^\circ} = 0.351\angle 1^\circ\,\mathrm{A}$$

解2 应用副边等效电路



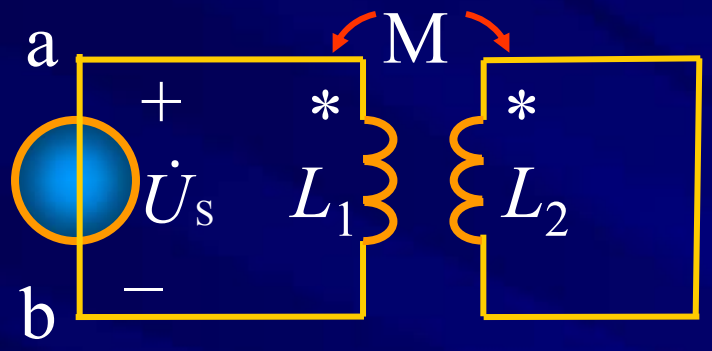
$$\dot{U}_{OC} = \mathrm{j}\omega M\,\dot{I}_1 = \mathrm{j}\omega M \cdot \frac{\dot{U}_S}{R_1 + \mathrm{j}\omega L_1}$$

$$= \mathrm{j}146 \times \frac{115\angle 0^\circ}{20 + \mathrm{j}1130.4} = 14.85\angle 0^\circ\ \mathrm{V}$$

$$\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}} = \frac{146^2}{20 + \mathrm{j}1130.4} = -\mathrm{j}18.85\,\Omega$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{OC}}{-\mathrm{j}18.5 + 42.08 + \mathrm{j}18.85} = 0.353\angle 0^\circ\ \mathrm{A}$$

例3　全耦合电路如图，求初级端ab的等效阻抗。



解1

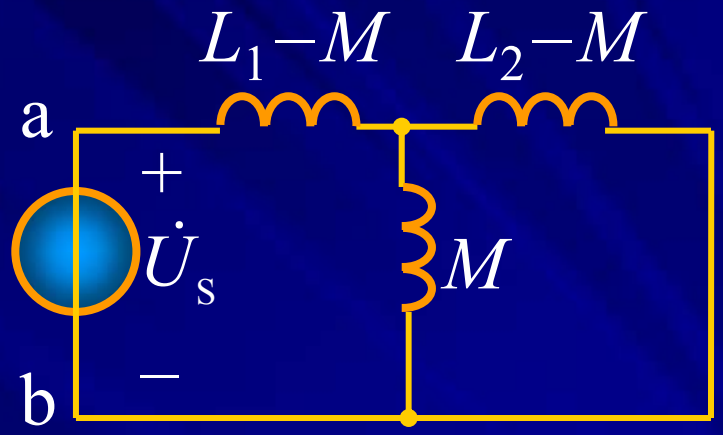
$$Z_{11} = \mathrm{j}\omega L_1$$

$$Z_{22} = \mathrm{j}\omega L_2$$

$$Z_l = \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}} = -\mathrm{j}\omega\frac{M^2}{L_2}$$

$$Z_{ab} = Z_{11} + Z_l = \mathrm{j}\omega L_1 - \mathrm{j}\omega\frac{M^2}{L_2}$$

$$= \mathrm{j}\omega L_1\left(1 - \frac{M^2}{L_1 L_2}\right) = \mathrm{j}\omega L_1(1-k^2)$$



解2　画出去耦等效电路

$$L_{ab} = L_1 - M + \frac{M(L_2 - M)}{L_2})$$

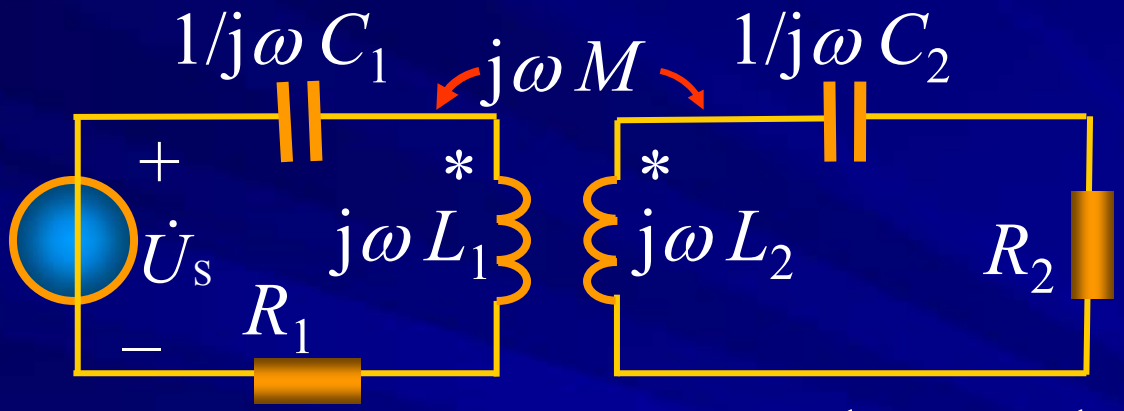
$$= \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2} = L_1\left(1 - \frac{M^2}{L_1 L_2}\right)$$

$$= L_1(1-k^2)$$

例4　$\omega=10^6\text{rad/s}$,　$\dot{U}_s=10\angle 0^\circ$ V

$L_1=L_2=0.1\text{mH}$, $M=0.02\text{mH}$, $R_1=10\Omega$, $C_1=C_2=0.01\mu\text{F}$

问：R_2=？能吸收最大功率，求最大功率。



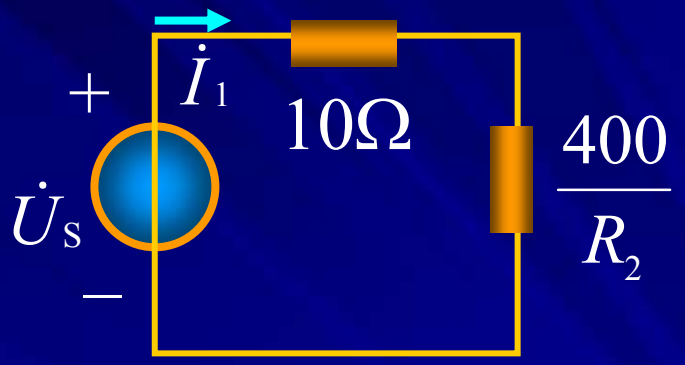
解1　$\omega L_1=\omega L_2=100\,\Omega$　　$\dfrac{1}{\omega C_1}=\dfrac{1}{\omega C_2}=100\,\Omega$

$\omega M=20\,\Omega$　　$Z_{11}=R_1+\text{j}(\omega L_1-\dfrac{1}{\omega C_1})=10\Omega$

$Z_{22}=R_2+\text{j}(\omega L_2-\dfrac{1}{\omega C_2})=R_2$

应用原边等效电路

$$Z_l = \frac{(\omega M)^2}{Z_{22}} = \frac{400}{R_2}$$



当 $Z_l = Z_{11} = 10 = \frac{400}{R_2}$

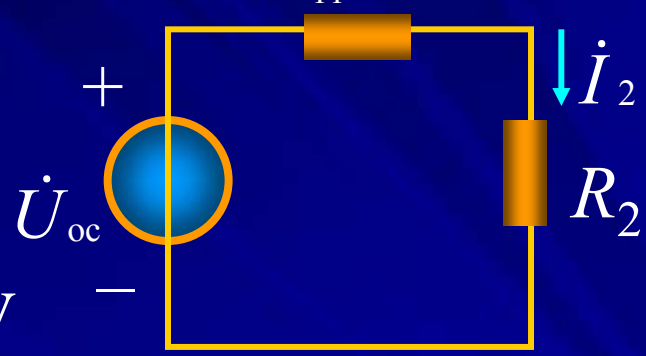
→ R_2=40Ω 时吸收最大功率

$$P_{\max} = 10^2/(4\times 10) = 2.5\text{W}$$

解2　应用副边等效电路

$$\frac{(\omega M)^2}{Z_{11}} = 40$$

$$Z_l = \frac{(\omega M)^2}{Z_{11}} = \frac{400}{10} = 40\Omega$$



$$\dot{U}_{OC} = \mathrm{j}\omega M \cdot \frac{\dot{U}_S}{Z_{11}} = \frac{\mathrm{j}20 \times 10}{10} = \mathrm{j}20\,\mathrm{V}$$

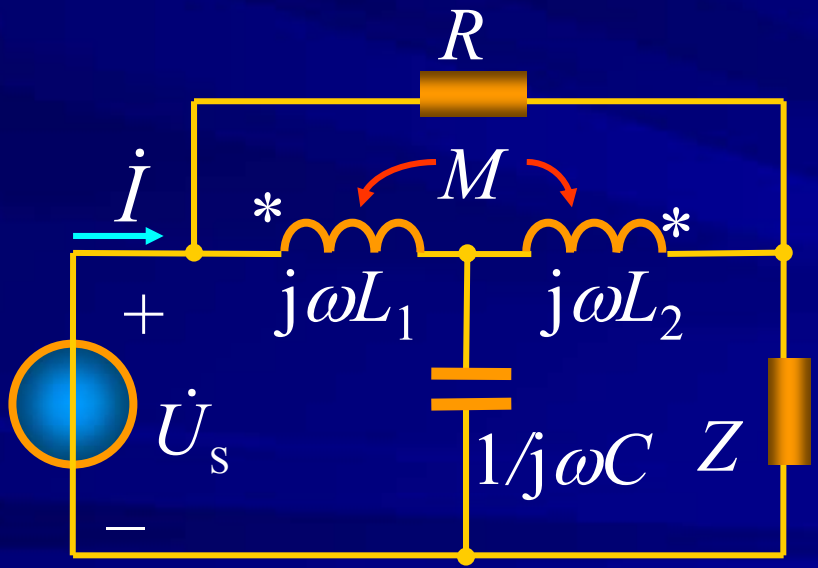
当　$Z_l = R_2 = 40\Omega$　时吸收最大功率

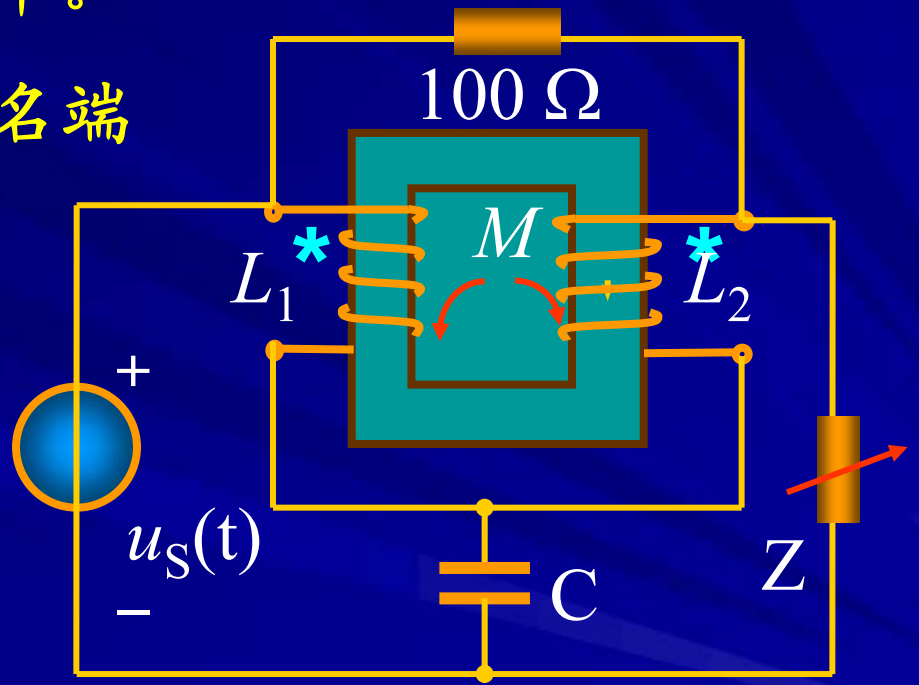
$$P_{\max} = 20^2/(4 \times 40) = 2.5\mathrm{W}$$

例5　已知 $\omega L_2 = 120\,\Omega, \omega M = \dfrac{1}{\omega C} = 20\,\Omega,$

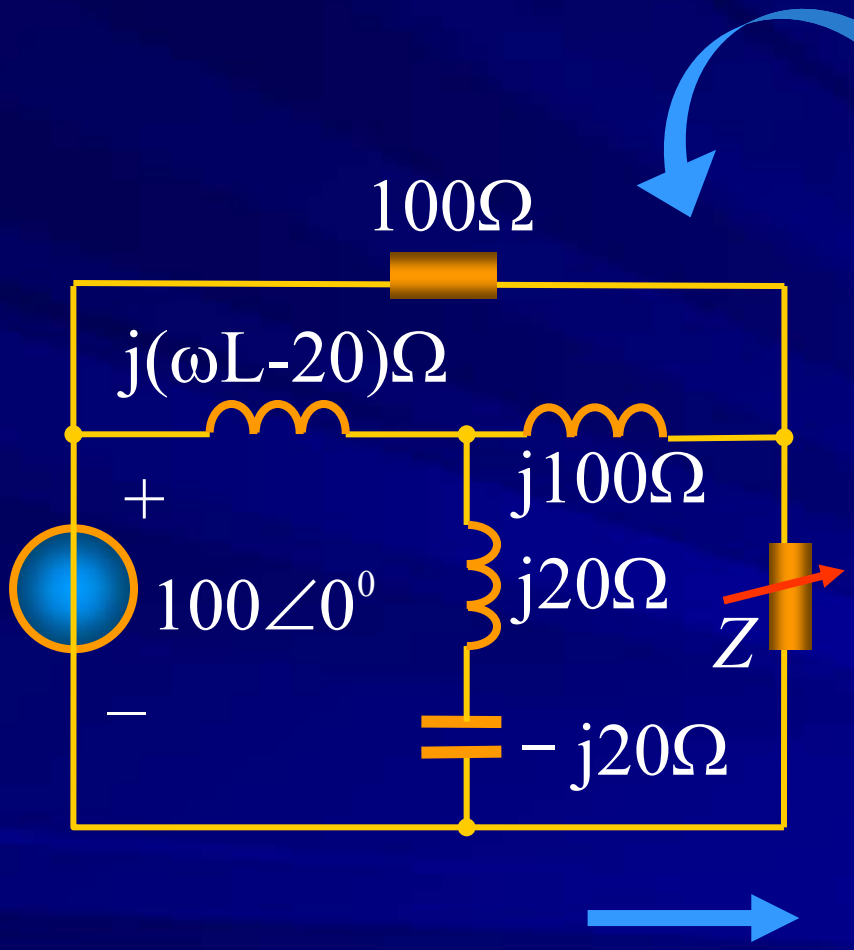
$u_S(t) = 100\sqrt{2}\cos \omega t$　问Z为何值时其上获得最大功率，求出最大功率。

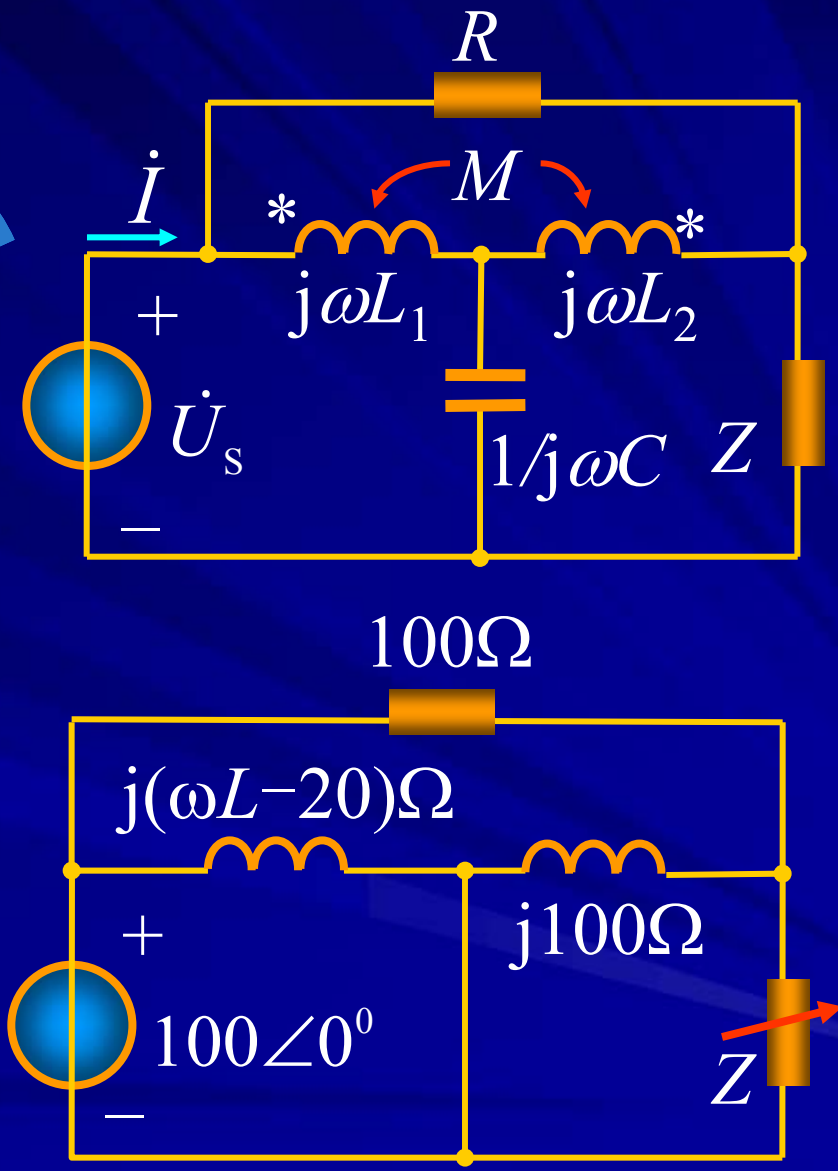
解　①判定互感线圈的同名端

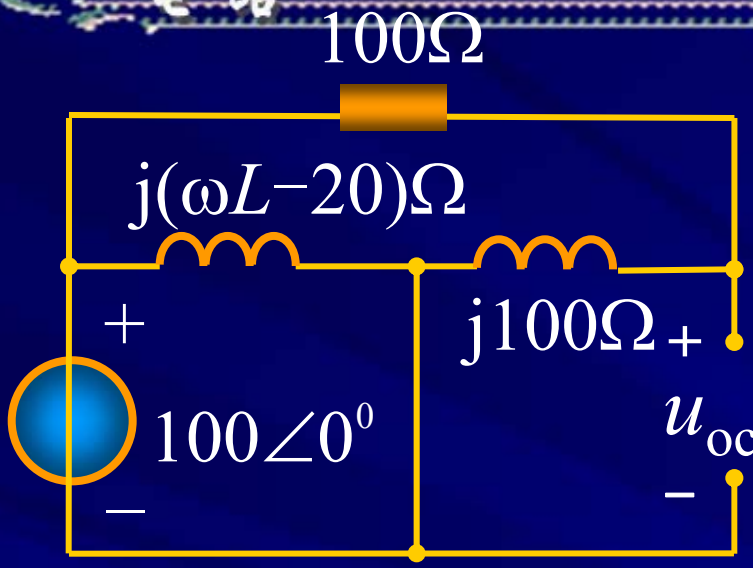


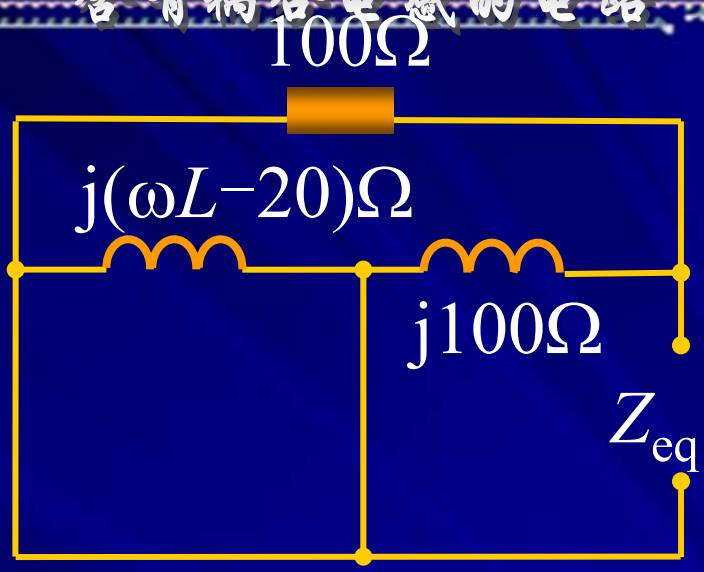


②作去耦等效电路


100Ω
j(ωL-20)Ω
+
100∠0°
–
j100Ω
j20Ω
– j20Ω
Z


R
İ
*
M
*
jωL1
jωL2
+
U̇s
–
1/jωC
Z
100Ω
j(ωL−20)Ω
+
100∠0°
–
j100Ω
Z





$$\dot{U}_{oc} = \frac{\text{j}100\dot{U}_s}{100 + \text{j}100} = \frac{\text{j}100 \times 100}{100 + \text{j}100} = 50\sqrt{2}\angle 45^0\,\text{V}$$

$$Z_{eq} = 100 \,//\, \text{j}100 = 50 + \text{j}50\,\Omega$$

$$\rightarrow \quad Z = Z_{eq}^{*} = 50 - \text{j}50\,\Omega$$

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}}{4R_{eq}} = \frac{(50\sqrt{2})^2}{4 \times 50} = 25\,\text{W}$$

10.5 理想变压器

理想变压器是实际变压器的理想化模型，是对互感元件的理想科学抽象，是极限情况下的耦合电感。

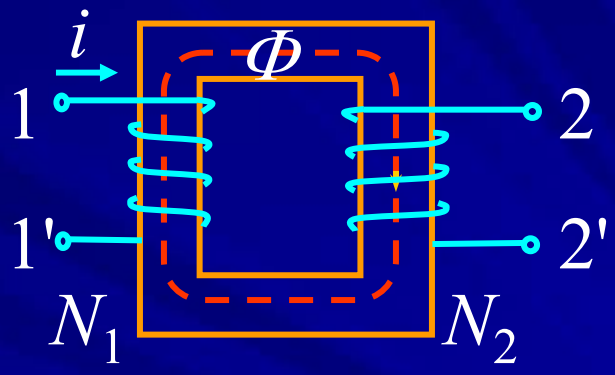
1. 理想变压器的三个理想化条件

①无损耗 → 线圈导线无电阻，做芯子的铁磁材料的磁导率无限大。

②全耦合 → $k=1 \Rightarrow M=\sqrt{L_1 L_2}$

③参数无限大 → $L_1, L_2, M \Rightarrow \infty$，但 $\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}=\frac{N_1}{N_2}=n$

注意 以上三个条件在工程实际中不可能满足，但在一些实际工程概算中，在误差允许的范围内，把实际变压器当理想变压器对待，可使计算过程简化。



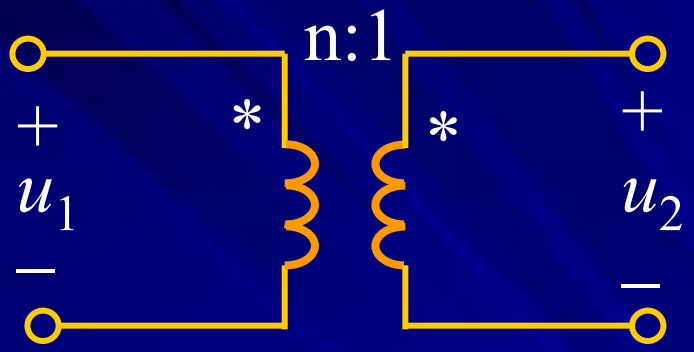
2. 理想变压器的主要性能

①变压关系

$$k=1 \longrightarrow \phi_1=\phi_2=\phi_{11}+\phi_{22}=\phi$$

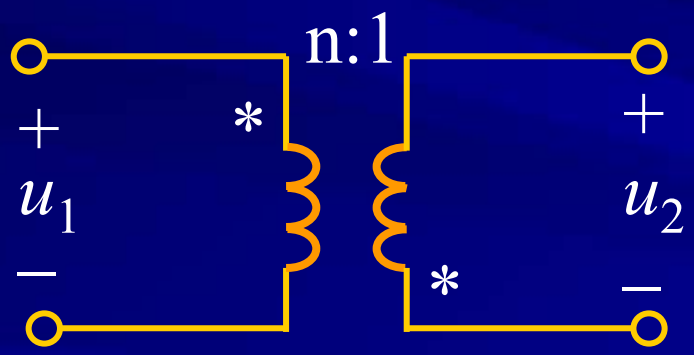
$$u_1=\frac{d\psi_1}{dt}=N_1\frac{d\phi}{dt} \qquad u_2=\frac{d\psi_2}{dt}=N_2\frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}=n$$



理想变压器模型

注意　若



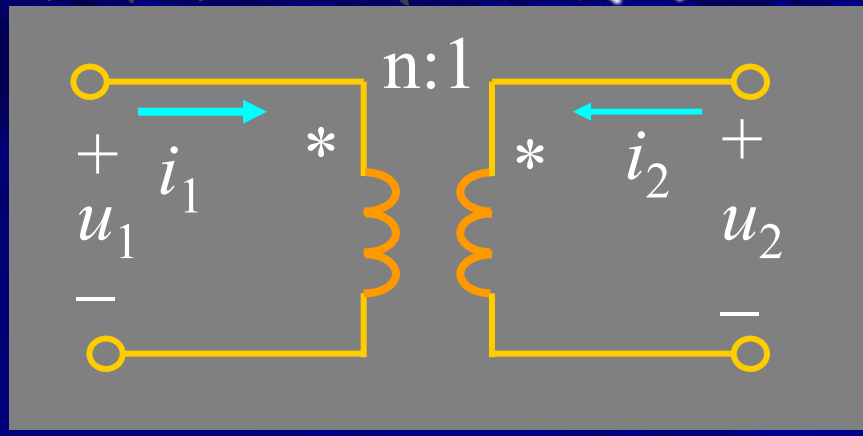
$$\frac{u_1}{u_2}=-\frac{N_1}{N_2}=n$$

②变流关系

$$u_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

$$i_1(t) = \frac{1}{L_1}\int_0^t u_1(\xi)d\xi - \frac{M}{L_1}i_2(t)$$

0



理想变压器模型

考虑理想化条件：

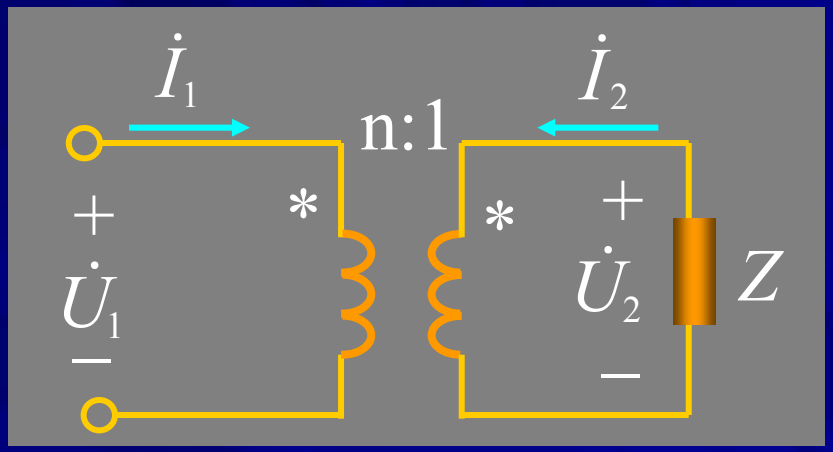
$$k=1 \Rightarrow M=\sqrt{L_1L_2}$$

$$L_1 \Rightarrow \infty, \sqrt{L_1/L_2} = \mathrm{N}_1/\mathrm{N}_2 = n$$

$$\frac{M}{L_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{1}{n} \longrightarrow i_1(t) = -\frac{1}{n}i_2(t)$$

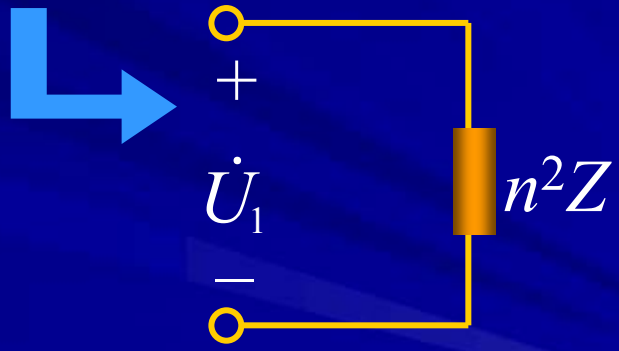
注意 若i_1、i_2一个从同名端流入，一个从同名端流出，则有：

$$i_1(t)=\frac{1}{n}i_2(t)$$



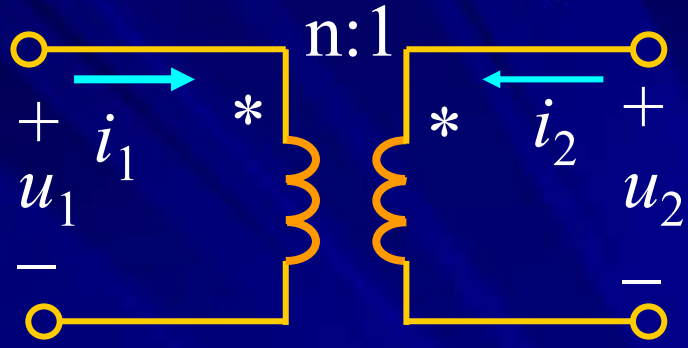
③变阻抗关系

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{n\dot{U}_2}{-1/n\dot{I}_2}=n^2(-\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2})=n^2Z$$



注意 理想变压器的阻抗变换只改变阻抗的大小，不改变阻抗的性质。

④功率性质



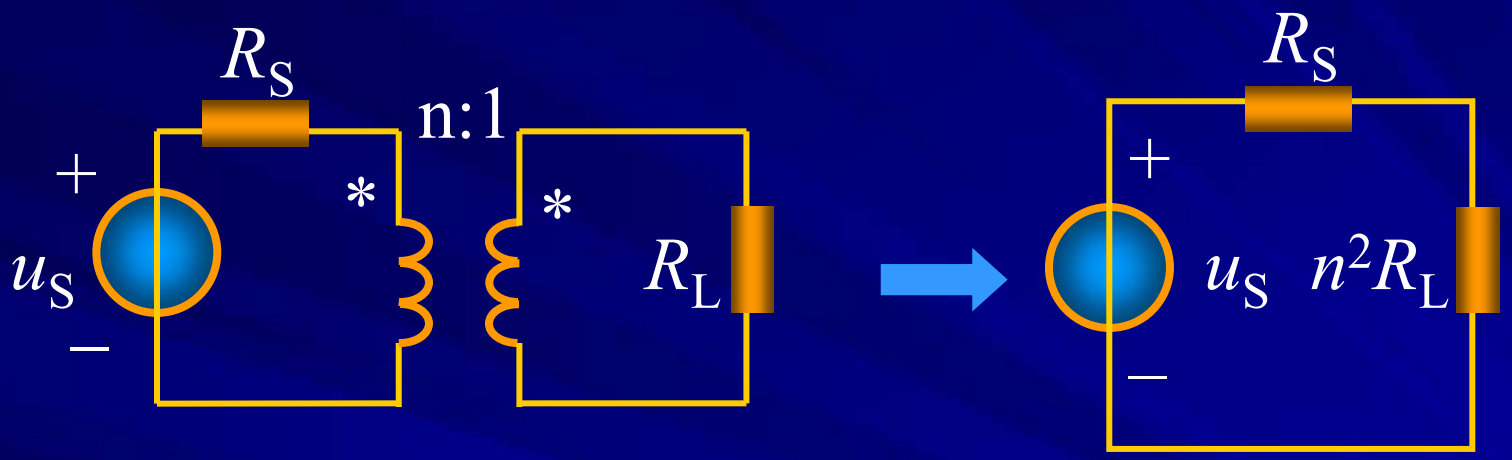
$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\dfrac{1}{n} i_2 \end{cases}$$

$$p = u_1 i_1 + u_2 i_2 = u_1 i_1 + \frac{1}{n} u_1 \times (-n i_1) = 0$$

表明　a) 理想变压器既不储能，也不耗能，在电路中只起传递信号和能量的作用。

b) 理想变压器的特性方程为代数关系，因此它是无记忆的多端元件。

例1　已知电源内阻R_S=1kΩ，负载电阻R_L=10Ω。为使R_L获得最大功率，求理想变压器的变比n。

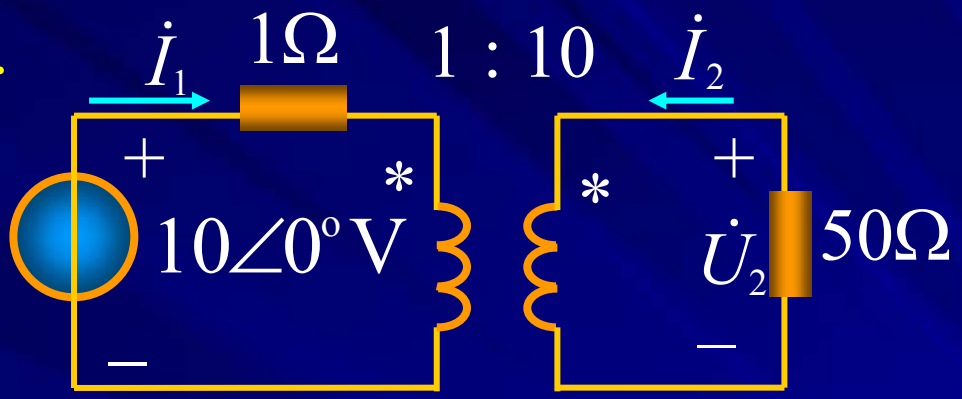


解　应用变阻抗性质

当　$n^2R_L=R_S$ 时匹配，即　$10n^2=1000$

$\therefore\ n^2=100$，　$n=10$.

例2　求电压 $\dot{U}_2$.

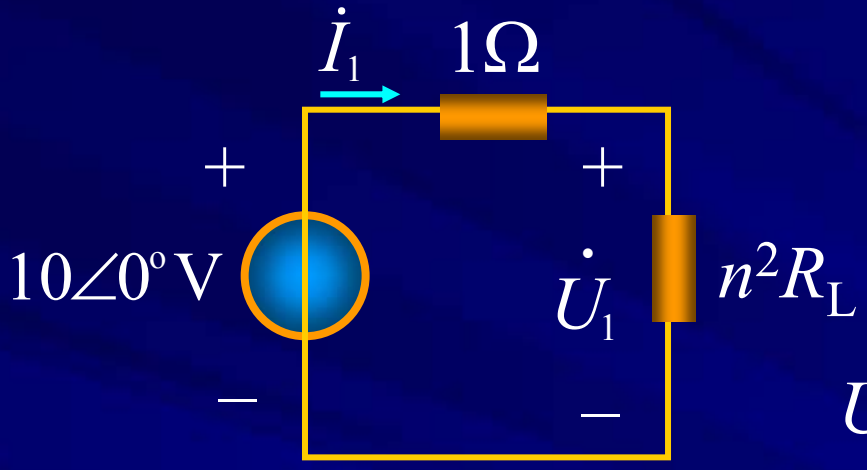


解　方法1：列方程

$$\begin{cases} 1\times \dot{I}_1+\dot{U}_1=10\angle 0^\circ \\ 50\dot{I}_2+\dot{U}_2=0 \\ \dot{U}_1=\dfrac{1}{10}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_1=-10\dot{I}_2 \end{cases}$$

解得 $\Rightarrow$ $\dot{U}_2=33.33\angle 0^\circ$ V

方法2：阻抗变换



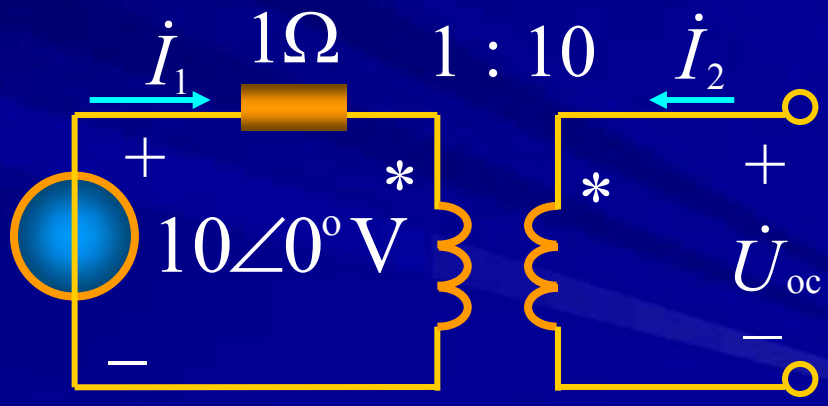
$$n^2R_L=(\frac{1}{10})^2\times 50=\frac{1}{2}\Omega$$

$$\dot{U}_1=\frac{10\angle 0^\circ}{1+1/2}\times\frac{1}{2}=\frac{10}{3}\angle 0^\circ\text{V}$$

$$\dot{U}_2=\frac{1}{n}\dot{U}_1=10\dot{U}_1=33.33\angle 0^\circ\text{V}$$

方法3：戴维宁等效

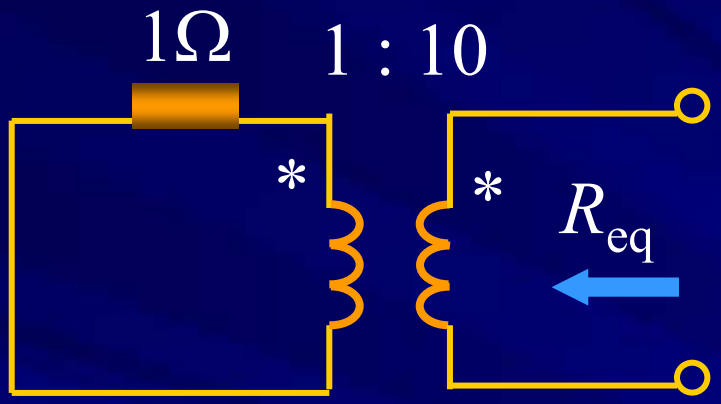
求$\dot{U}_{oc}$：



$\because \dot{I}_2=0,\quad \therefore \dot{I}_1=0$

$$\dot{U}_{oc}=10\dot{U}_1=10\dot{U}_S=100\angle 0^\circ\text{V}$$

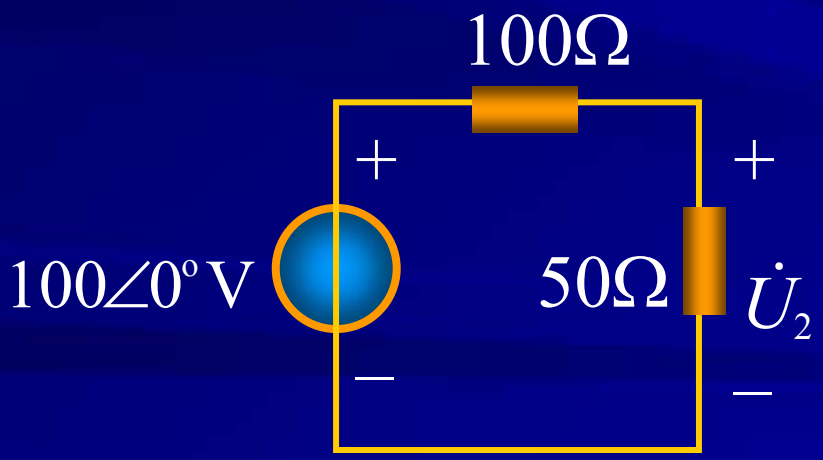
求 R_{eq}：



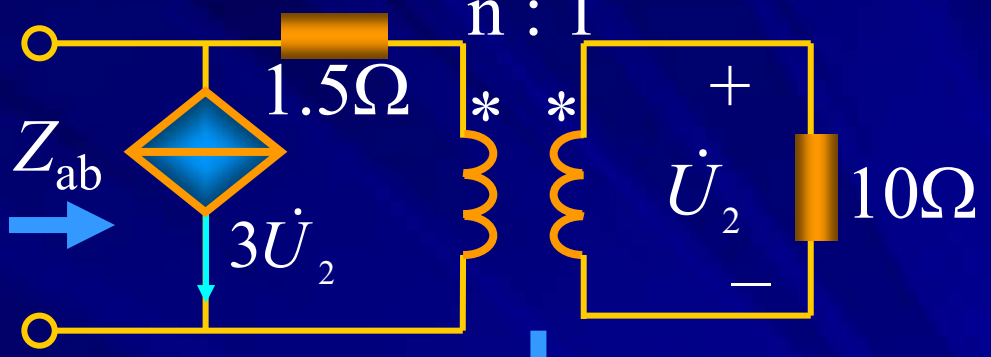
$$R_{eq}=10^2\times1=100\Omega$$

戴维宁等效电路：

$$\dot{U}_2=\frac{100\angle0^\circ}{100+50}\times50=33.33\angle0^\circ\,\mathrm{V}$$

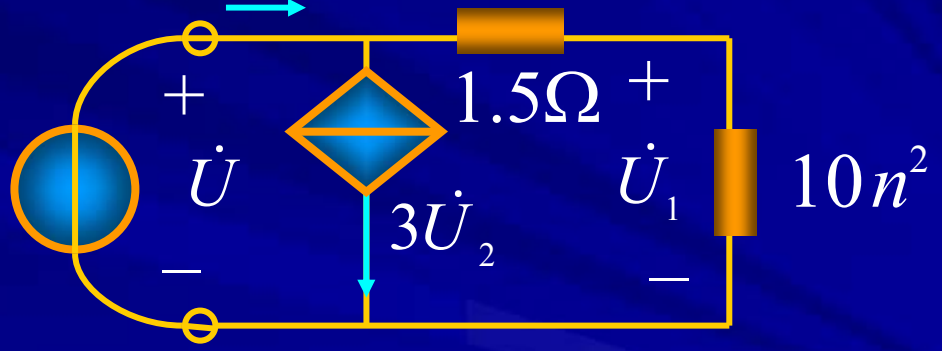


例3　已知图示电路的等效阻抗Z_{ab}=0.25Ω，求理想变压器的变比n。



解　应用阻抗变换外加电源得:

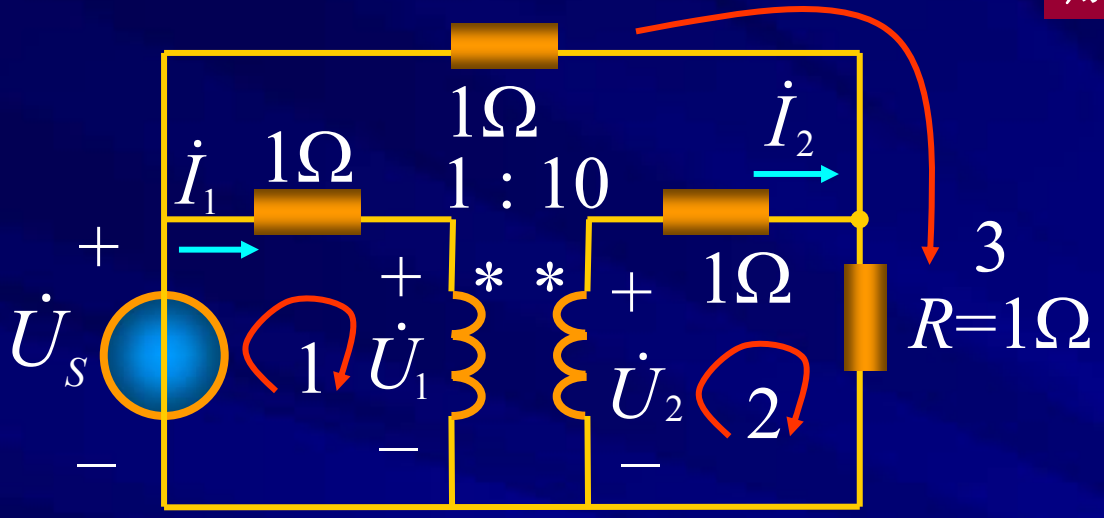
$$\begin{cases}\dot{U}=(\dot{I}-3\dot{U}_2)\times(1.5+10n^2)\\ \dot{U}_1=(\dot{I}-3\dot{U}_2)\times 10n^2\\ \dot{U}_1=n\dot{U}_2\end{cases}$$



$$\rightarrow \dot{U}_2=\frac{10n\dot{I}}{30n+1}$$

$$Z_{ab}=0.25=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}=\frac{1.5+10n^2}{30n+1}\rightarrow\begin{cases}n=0.5\\ n=0.25\end{cases}$$

例5　求电阻R吸收的功率



解　应用回路法

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{U}_S - \dot{U}_1 \\ 2\dot{I}_2 + \dot{I}_3 = \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 + 2\dot{I}_3 = \dot{U}_S \\ \dot{U}_1 = n\dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 = \dfrac{1}{n}\dot{I}_2 \end{cases}$$

解得

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_S(1/n + 2n - 1)}{3n + 2/n}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_S(1 - n/2)}{3n/2 + 1/n}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$$

$$P = RI^2$$

第11章 电路的频率响应

本章重点

11.1	网络函数
11.2	RLC串联电路的谐振
11.3	RLC串联电路的频率响应
11.4	RLC并联谐振电路
11.5	波特图
11.6	滤波器简介

首 页

●重点

1. 网络函数
2. 串、并联谐振的概念;

11.1 网络函数

当电路中激励源的频率变化时，电路中的感抗、容抗将跟随频率变化，从而导致电路的工作状态亦跟随频率变化。因此，分析研究电路和系统的频率特性就显得格外重要。

频率特性 →

电路和系统的工作状态跟随频率而变化的现象，称为电路和系统的频率特性，又称频率响应。

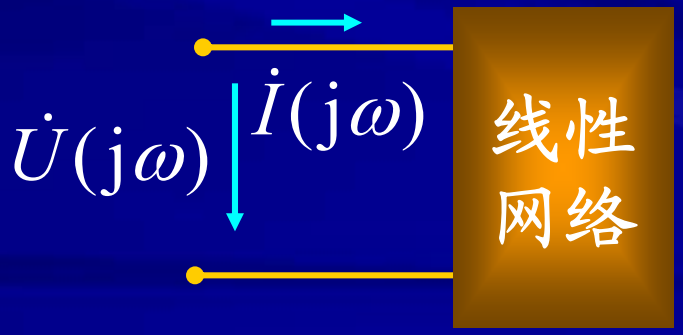
1. 网络函数$H(j\omega)$的定义

在线性正弦稳态网络中，当只有一个独立激励源作用时，网络中某一处的响应（电压或电流）与网络输入之比，称为该响应的网络函数。

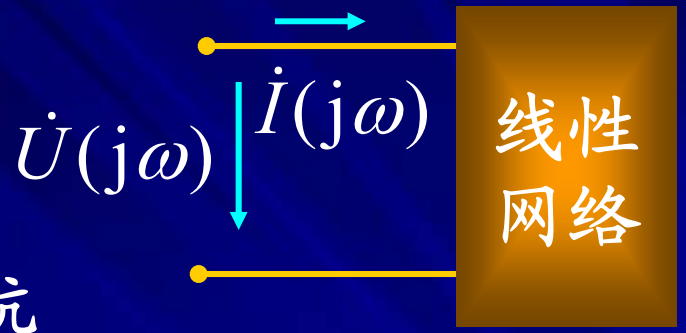
$$H(\mathrm{j}\omega) \overset{\text{def}}{=} \frac{\dot{R}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}(\mathrm{j}\omega)}$$

2. 网络函数$H(\mathrm{j}\omega)$的物理意义

- 驱动点函数



激励是电流源，响应是电压

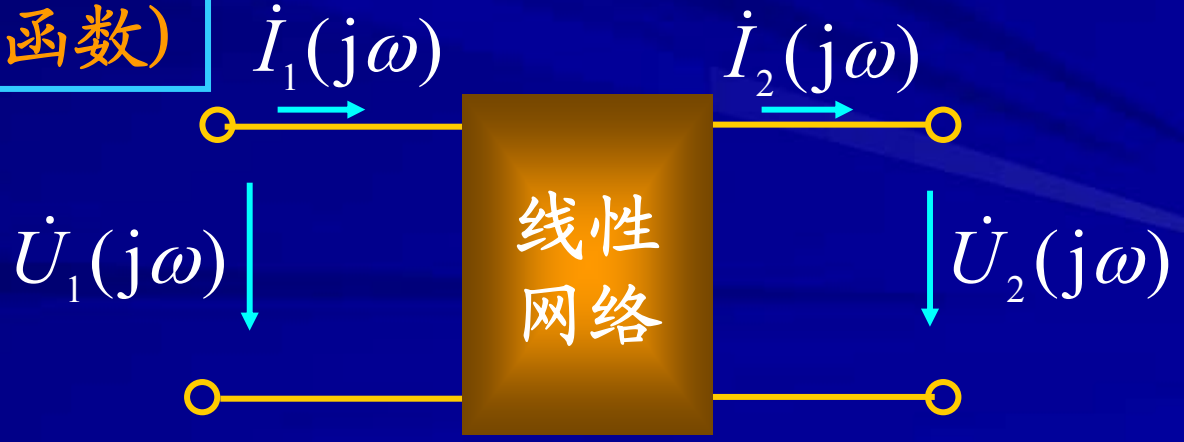


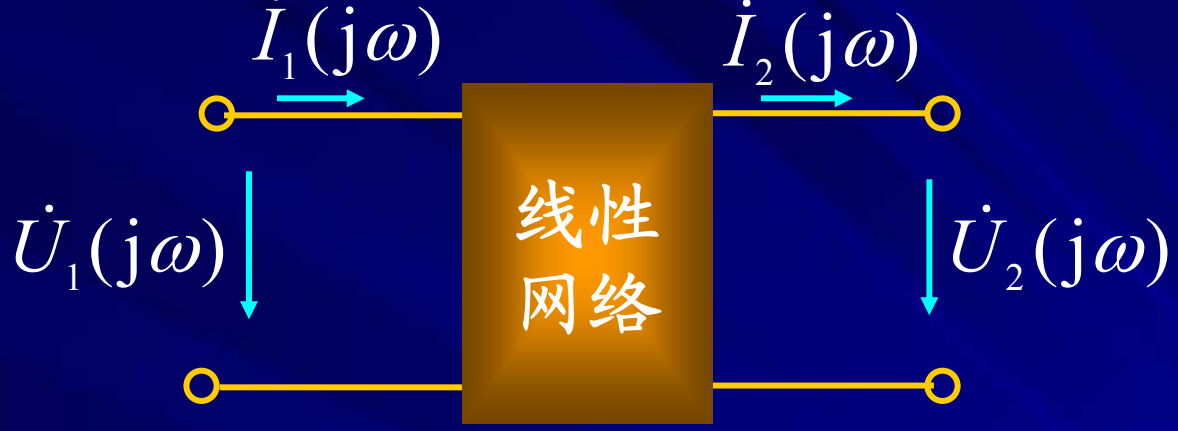
$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}(j\omega)}{\dot{I}(j\omega)}$$ → 策动点阻抗

激励是电压源，响应是电流

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}(j\omega)}{\dot{U}(j\omega)}$$ → 策动点导纳

- 转移函数(传递函数)





激励是电压源

激励是电流源

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}$$ 转移导纳

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{I}_1(j\omega)}$$ 转移阻抗

$$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2(j\omega)}{\dot{U}_1(j\omega)}$$ 转移电压比

$$H(j\omega)=\frac{\dot{I}_2(j\omega)}{\dot{I}_1(j\omega)}$$ 转移电流比

注意

① $H(j\omega)$与网络的结构、参数值有关，与输入、输出变量的类型以及端口对的相互位置有关，与输入、输出幅值无关。因此网络函数是网络性质的一种体现。

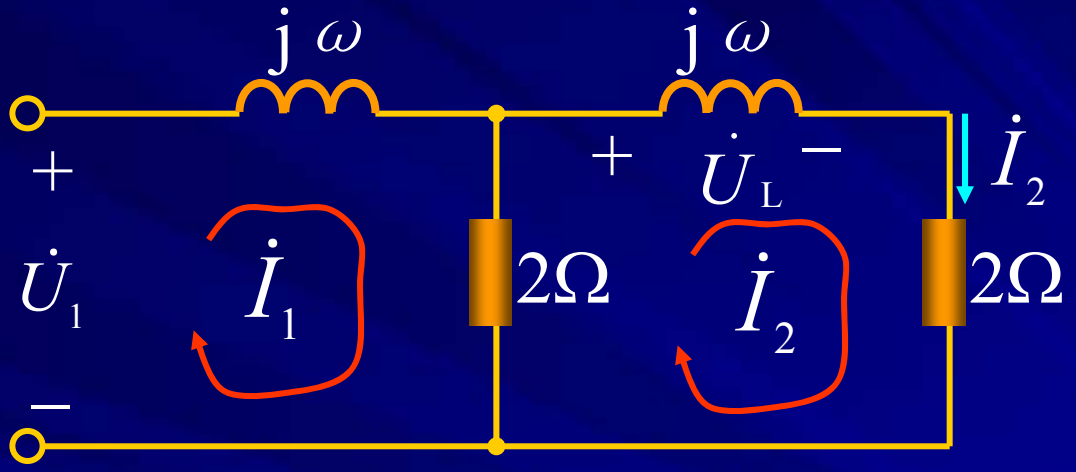
② $H(j\omega)$ 是一个复数，它的频率特性分为两个部分：

幅频特性 → 模与频率的关系 $|H(j\omega)| \sim \omega$

相频特性 → 幅角与频率的关系 $\varphi(j\omega) \sim \omega$

③ 网络函数可以用相量法中任一分析求解方法获得。

例　求图示电路的网络函数 $\dot{I}_2/\dot{U}_S$ 和 $\dot{U}_L/\dot{U}_S$



解　列网孔方程解电流 $\dot{I}_2$

$$\begin{cases}(2+\mathrm{j}\omega)\dot{I}_1-2\dot{I}_2=\dot{U}_S\\-2\dot{I}_1+(4+\mathrm{j}\omega)\dot{I}_2=0\end{cases}$$

$$\dot{I}_2=\frac{2\dot{U}_S}{4+(\mathrm{j}\omega)^2+\mathrm{j}6\omega}$$

转移导纳

$$\dot{I}_2/\dot{U}_S=\frac{2}{4-\omega^2+\mathrm{j}6\omega}$$

$$\dot{U}_L/\dot{U}_S=\frac{\mathrm{j}2\omega}{4-\omega^2+\mathrm{j}6\omega}$$

转移电压比

注意 ①以网络函数中jω的最高次方的次数定义网络函数的阶数。

②由网络函数能求得网络在任意正弦输入时的端口正弦响应，即有

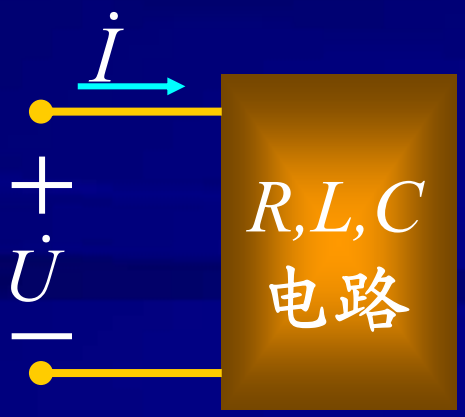
$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{R}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{E}(\mathrm{j}\omega)} \longrightarrow \dot{R}(\mathrm{j}\omega)=H(\mathrm{j}\omega)\dot{E}(\mathrm{j}\omega)$$

11.2 RLC串联电路的谐振

谐振是正弦电路在特定条件下产生的一种特殊物理现象。谐振现象在无线电和电工技术中得到广泛应用，研究电路中的谐振现象有重要实际意义。

1. 谐振的定义

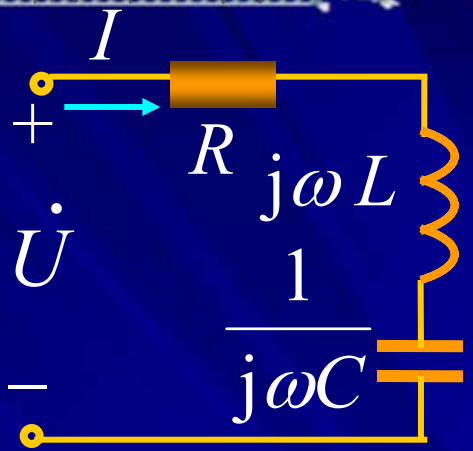
含R、L、C的一端口电路，在特定条件下出现端口电压、电流同相位的现象时，称电路发生了谐振。



$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = Z = R$$

发生谐振

2. 串联谐振的条件



$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + \mathrm{j}(X_L + X_C)$$

$$= R + \mathrm{j}X$$

当 $X = 0 \Rightarrow$ $\omega_0 L = \dfrac{1}{\omega_0 C}$ 时，电路发生谐振 。

谐振条件

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

谐振角频率

仅与电路参数有关

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

谐振频率

串联电路实现谐振的方式:

(1) L C 不变，改变 ω

ω_0由电路参数决定，一个R L C串联电路只有一个对应的ω_0，当外加电源频率等于谐振频率时，电路发生谐振。

(2) 电源频率不变，改变 L 或 C（常改变C）。

3. RLC串联电路谐振时的特点

阻抗的频率特性

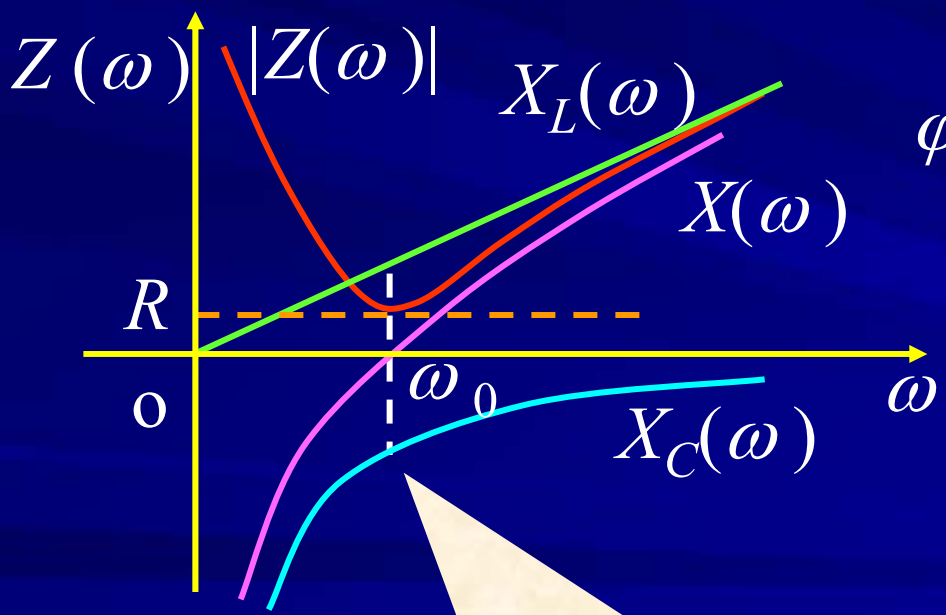
$$Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = |Z(\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

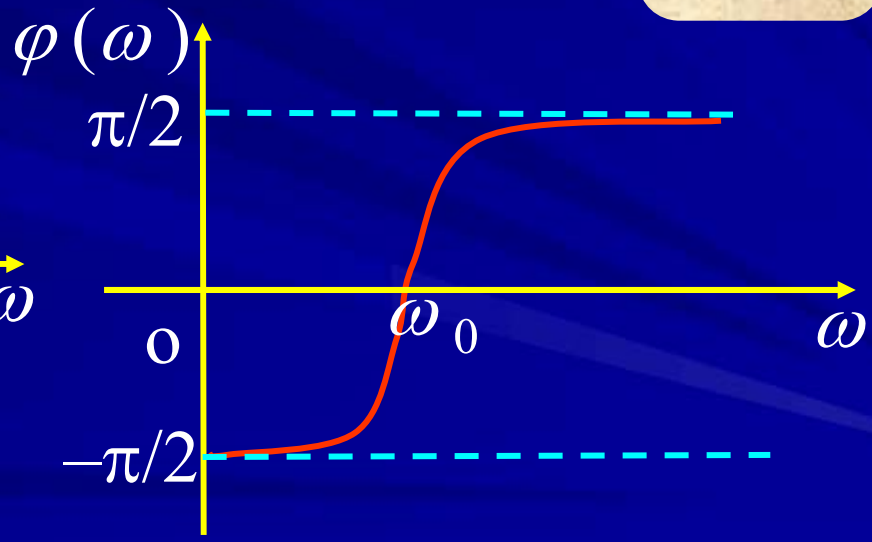
$$|Z(\omega)|=\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}=\sqrt{R^2+(X_L+X_C)^2}=\sqrt{R^2+X^2}$$

幅频特性

$$\varphi(\omega)=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=\mathrm{tg}^{-1}\frac{X_L+X_C}{R}=\mathrm{tg}^{-1}\frac{X}{R}$$

相频特性





Z(jω)频响曲线

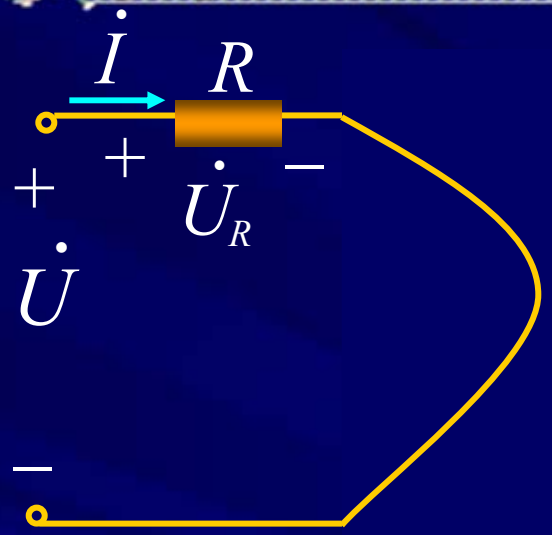
Z(jω)频响曲线表明阻抗特性可分三个区域描述:

容性区	电阻性	感性区
$\omega<\omega_0$	$\omega=\omega_0$	$\omega>\omega_0$
$X(j\omega)<0$	$X(j\omega)=0$	$X(j\omega)>0$
$\varphi(j\omega)<0$	$\varphi(j\omega)=0$	$\varphi(j\omega)>0$
$R<\lvert Z(j\omega)\rvert$	$Z(j\omega_0)=R$	$R<\lvert Z(j\omega)\rvert$
$\lim\limits_{\omega\to 0}\lvert Z(j\omega)\rvert=\infty$		$\lim\limits_{\omega\to 0}\lvert Z(j\omega)\rvert=\infty$

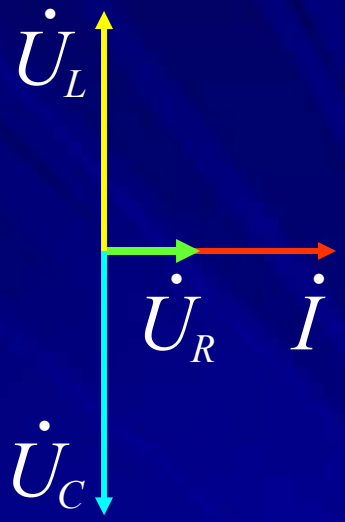
(1). 谐振时$\dot{U}$与$\dot{I}$同相. →

入端阻抗为纯电阻，即$Z=R$，阻抗值$|Z|$最小。

电流I 和电阻电压U_R达到最大值 $I_0=U/R$ (U一定)。



$$\begin{cases} \dot{U}_L + \dot{U}_C = 0 \\ X = 0 \end{cases}$$



(2) LC上的电压大小相等，相位相反，串联总电压为零，也称电压谐振，即

$\dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$, LC相当于短路。

电源电压全部加在电阻 上，$\dot{U}_R = \dot{U}$

$$\dot{U}_L = \mathrm{j}\omega_0 L\dot{I} = \mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R} = \mathrm{j}Q\dot{U}$$

$$\dot{U}_C = -\mathrm{j}\frac{\dot{I}}{\omega_0 C} = -\mathrm{j}\omega_0 L\frac{\dot{U}}{R} = -\mathrm{j}Q\dot{U}$$

$$\left|\dot{U}_L\right| = \left|\dot{U}_C\right| = QU$$

特性阻抗

品质因数

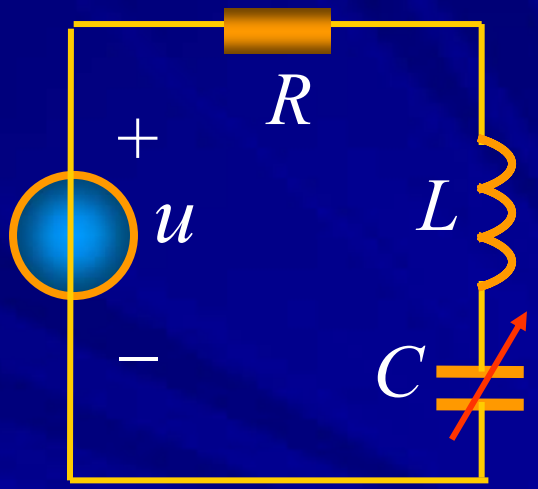
$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\rho}{R}$$

(3) 谐振时出现过电压

当 $\rho = \omega_0 L = 1/(\omega_0 C) >> R$ 时，$Q >> 1$

$$U_L = U_C = QU >> U$$

例　某收音机输入回路 L=0.3mH，R=10Ω，为收到中央电台560kHz信号，求：(1)调谐电容C值；(2) 如输入电压为1.5μV，求谐振电流和此时的电容电压。



解　(1)　$C=\dfrac{1}{(2\pi f)^2 L}=269\text{pF}$

(2)　$I_0=\dfrac{U}{R}=\dfrac{1.5}{10}=0.15\mu\text{ A}$

$U_C=I_0X_C=158.5\mu\text{ V}>>1.5\mu\text{ V}$

or　$U_C=QU=\dfrac{\omega_0 L}{R}U$

(4) 谐振时的功率

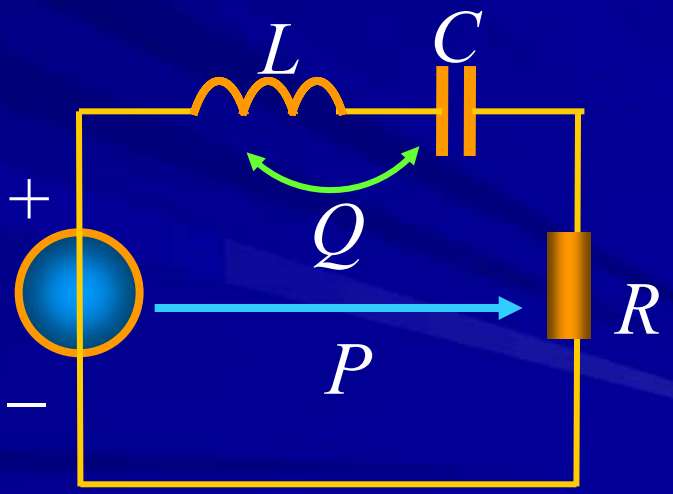
$P=UI\cos\varphi = UI = RI_0^2=U^2/R$,

电源向电路输送电阻消耗的功率，电阻功率达最大。

$$Q = UI\sin\varphi = Q_L + Q_C = 0$$

$$Q_L = \omega_0 L I_0^2,\quad Q_C = -\frac{1}{\omega_0 C} I_0^2 = -\omega_0 L I_0^2$$

注意 电源不向电路输送无功。电感中的无功与电容中的无功大小相等，互相补偿，彼此进行能量交换。



(5) 谐振时的能量关系

设 $u = U_{\mathrm{m}} \sin \omega_0 t$　则 $i = \dfrac{U_{\mathrm{m}}}{R} \sin \omega_0 t = I_{\mathrm{m}} \sin \omega_0 t$

$$u_C = \frac{I_{\mathrm{m}}}{\omega_0 C} \sin(\omega_0 t - 90^{\circ}) = -\sqrt{\frac{L}{C}} I_{\mathrm{m}} \cos \omega_0 t$$

$$w_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} L I_{\mathrm{m}}^2 \cos^2 \omega_0 t \rightarrow \text{电场能量}$$

$$w_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L I_{\mathrm{m}}^2 \sin^2 \omega_0 t \rightarrow \text{磁场能量}$$

表明

①电感和电容能量按正弦规律变化，最大值相等 $W_{Lm}=W_{Cm}$。L、C的电场能量和磁场能量作周期振荡性的交换，而不与电源进行能量交换。

②总能量是不随时间变化的常量，且等于最大值。

$$W_{总}=W_L+W_C=\frac{1}{2}LI_{\mathrm{m}}^2=\frac{1}{2}CU_{C\mathrm{m}}^2=CQ^2U^2$$

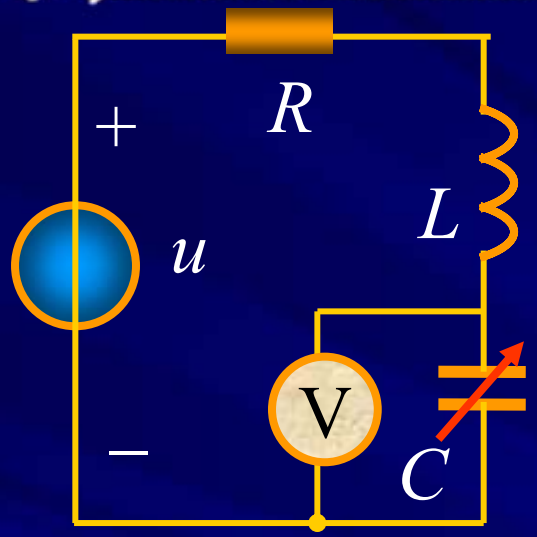
电感、电容储能的总值与品质因数的关系：

$$Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\omega_0\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2}=2\pi\cdot\frac{LI_0^2}{RI_0^2T_0}$$

$$=2\pi\frac{\text{谐振时电路中电磁场的　总储能}}{\text{谐振时一周期内电路消　耗的能量}}$$

Q是反映谐振回路中电磁振荡程度的量，Q越大，总能量就越大，维持振荡所消耗的能量愈小，振荡程度越剧烈。则振荡电路的“品质”愈好。一般在要求发生谐振的回路中希望尽可能提高Q值。

例



一接收器的电路参数为：U=10V ω=5×10³ rad/s，调C使电路中的电流最大，I_{max}=200mA，测得电容电压为600V，求R、L、C及Q。

解

$$R=\frac{U}{I_0}=\frac{10}{200\times10^{-3}}=50\Omega$$

$$U_C=QU\Rightarrow Q=\frac{U_C}{U}=\frac{600}{10}=60$$

$$L=\frac{RQ}{\omega_0}=\frac{50\times60}{5\times10^3}=60\text{mH}\quad C=\frac{1}{\omega_0^2L}=6.67\mu\text{F}$$

11.3 RLC串联电路的频率响应

研究物理量与频率关系的图形（谐振曲线）可以加深对谐振现象的认识。

① $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_{\mathrm{R}}(\mathrm{j}\omega)/\dot{U}_{\mathrm{S}}(\mathrm{j}\omega)$ 的频率响应

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_{\mathrm{R}}(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_{\mathrm{S}}(\mathrm{j}\omega)}=\frac{R}{R+\mathrm{j}(\omega L-\dfrac{1}{\omega C})}$$

为比较不同谐振回路，令

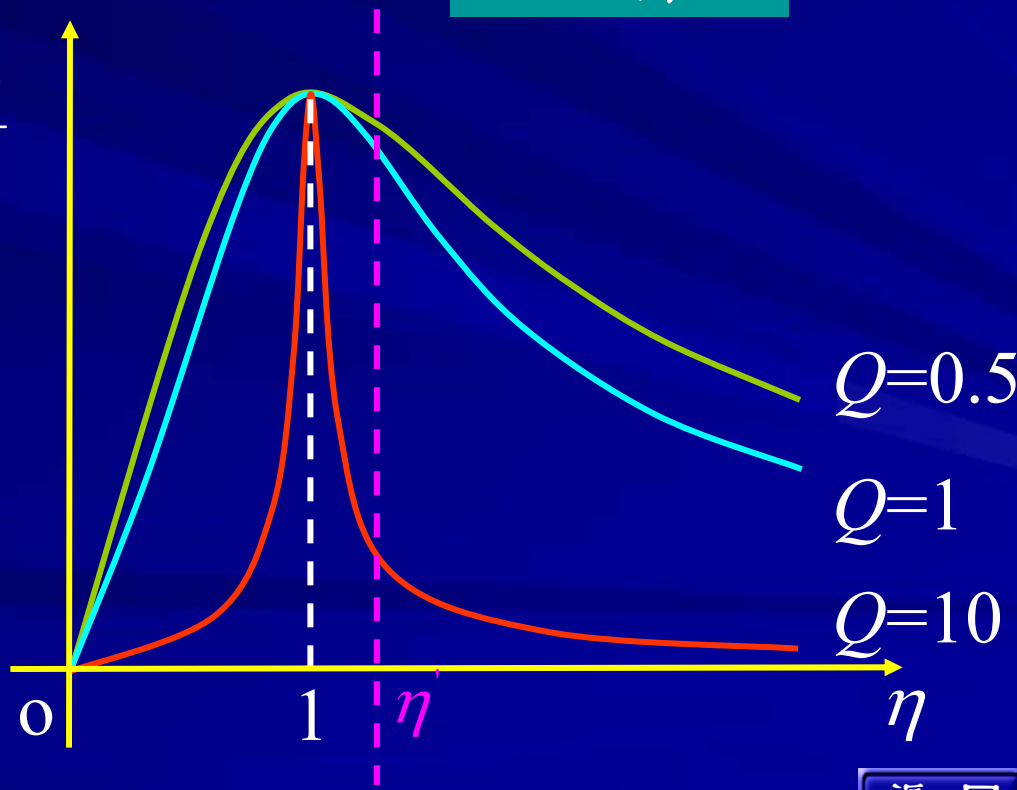
$$\omega\rightarrow\frac{\omega}{\omega_0}=\eta$$

$$H_R(\mathrm{j}\eta)=\frac{\dot{U}_R(\mathrm{j}\omega)}{\dot{U}_S(\mathrm{j}\omega)}=\frac{R}{R+\mathrm{j}(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{1}{1+\mathrm{j}Q(\eta-\frac{1}{\eta})}$$

$$\phi(\mathrm{j}\eta)=-\arctan[Q(\eta-\frac{1}{\eta})]$$ 相频特性

$$|H_R(\mathrm{j}\eta)|=\cos\phi(\mathrm{j}\eta)$$ 幅频特性

$$\frac{U_R(\mathrm{j}\eta)}{U_S(\mathrm{j}1)}$$



表明

①谐振电路具有选择性

在谐振点响应出现峰值，当ω偏离ω_0时，输出下降。即串联谐振电路对不同频率信号有不同的响应，对谐振信号最突出(响应最大)，而对远离谐振频率的信号具有抑制能力。这种对不同输入信号的选择能力称为“选择性”。

②谐振电路的选择性与Q成正比

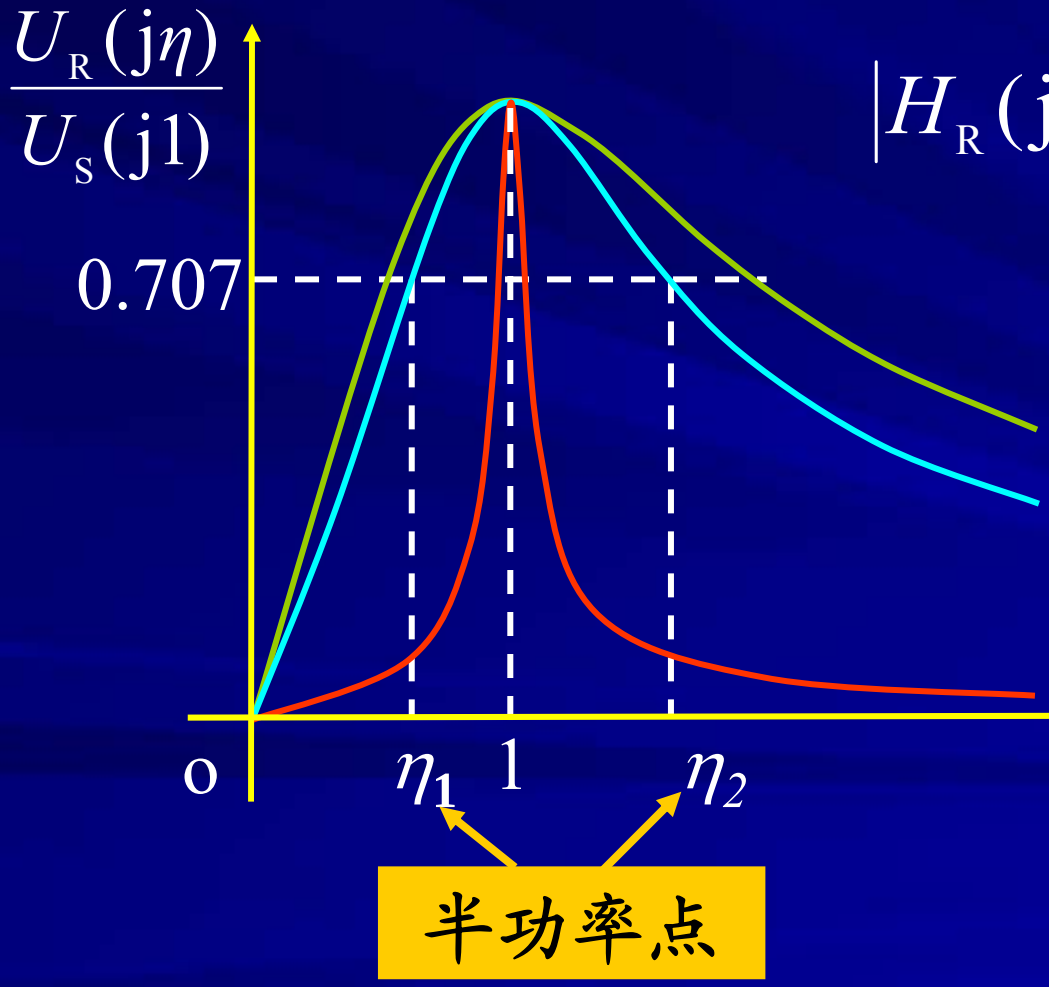
Q越大，谐振曲线越陡。电路对非谐振频率的信号具有强的抑制能力，所以选择性好。因此Q是反映谐振电路性质的一个重要指标。

③谐振电路的有效工作频段

半功率点

声学研究表明，如信号功率不低于原有最大值一半，人的听觉辨别不出。

$$\left|H_{\mathrm{R}}(\mathrm{j}\eta)\right| \geq 1/\sqrt{2} = 0.707$$



$$\eta_1 = \frac{\omega_1}{\omega_0}$$

$$\eta_2 = \frac{\omega_2}{\omega_0}$$

$$\omega_2 > \omega_1.$$

通频带 → $\omega_2-\omega_1$　3分贝频率

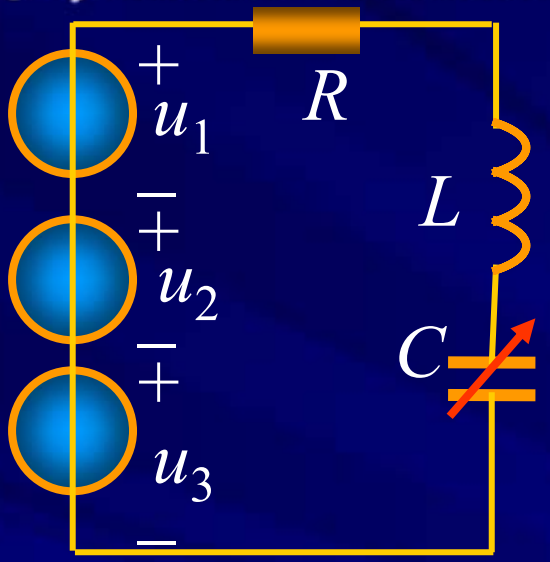
可以证明：$$Q=\frac{1}{\eta_2-\eta_1}=\frac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}.$$

定义：$$H_{\mathrm{dB}}=20\log_{10}[U_R(\mathrm{j}\eta)/U_S(\mathrm{j}1)]$$

$$20\lg 0.707=-3\ \mathrm{dB}$$

通频带规定了谐振电路允许通过信号的频率范围。是比较和设计谐振电路的指标。

例1



一接收器的电路参数为:

L=250μH, R=20Ω,

U_1=U_2=U_3=10μV,

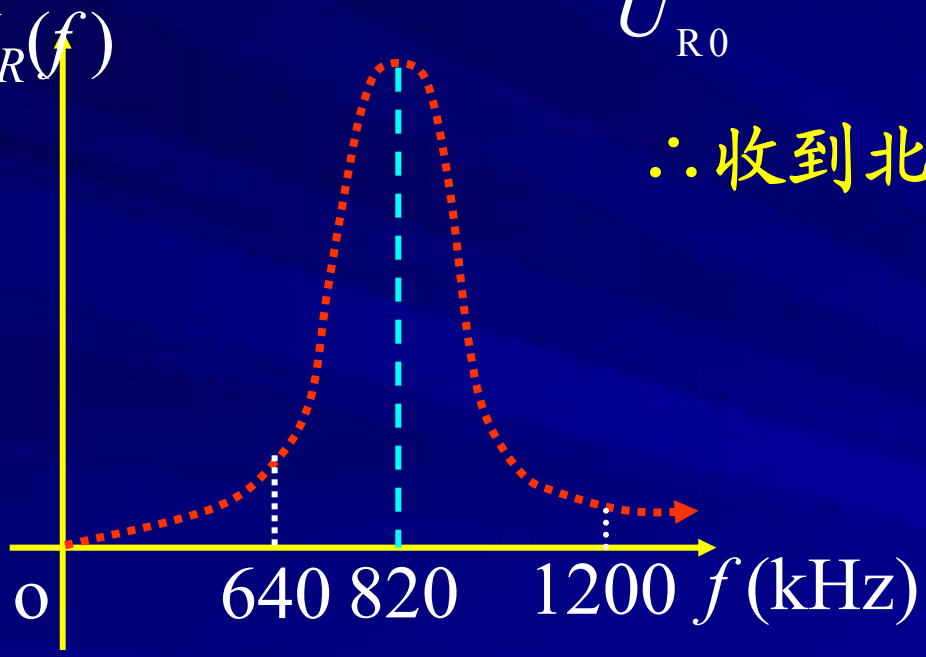
当电容调至 C=150pF时谐振

ω_0=5.5×10^{6}rad/s, f_0=820 kHz

	北京台	中央台	北京经济台
f (kHz)	820	640	1026
ωL	1290	1000	1611
$\frac{1}{\omega C}$	−1290	–1660	−1034
X	0	– 660	577
U_R=$UR/\|Z\|$	U_{R0}=10	U_{R1}=0.304	U_{R2}=0.346

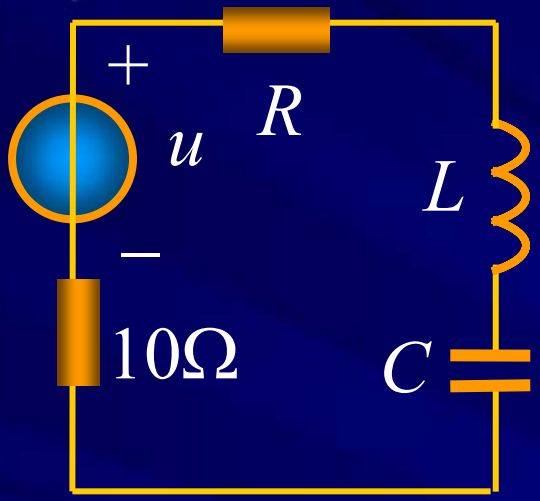
$U_R = UR/|Z|$ (μA)　$U_{R0}=10$　$U_{R1}=0.304$　$U_{R2}=0.346$

$$\frac{U_{R1}}{U_{R0}} = 3.04\%$$　$$\frac{U_{R2}}{U_{R0}} = 3.46\%$$



∴收到北京台820kHz的节目。

例2



一信号源与R、L、C电路串联，要求$f_0=10^4$Hz，$\Delta f=100$Hz，$R=15\Omega$，请设计一个线性电路。

解

$$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}=\frac{f_0}{\Delta f}=\frac{10^4}{100}=100$$

$$L=\frac{RQ}{\omega_0}=\frac{100\times15}{2\pi\times10^4}=39.8\text{mH}$$

$$\text{C}=\frac{1}{\omega_0^2 L}=6360\,\text{pF}$$

② 以$U_L(\omega)$与$U_C(\omega)$为输出的$H(\omega)$频率特性

$$H_{\mathrm{L}}(\omega)=\frac{U_L(\omega)}{U(\omega)}=\frac{\omega L}{|Z|}=\frac{\omega L}{\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$H_{\mathrm{L}}(\eta)=\frac{Q}{\sqrt{\frac{1}{\eta^2}+Q^2(1-\frac{1}{\eta^2})^2}}$$

$$H_{\mathrm{C}}(\omega)=\frac{U_C(\omega)}{U(\omega)}=\frac{1}{\omega C|Z|}=\frac{1}{\omega C\sqrt{R^2+(\omega L-\frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$H_{\mathrm{C}}(\eta)=\frac{QU}{\sqrt{\eta^2+Q^2(\eta^2-1)^2}}$$

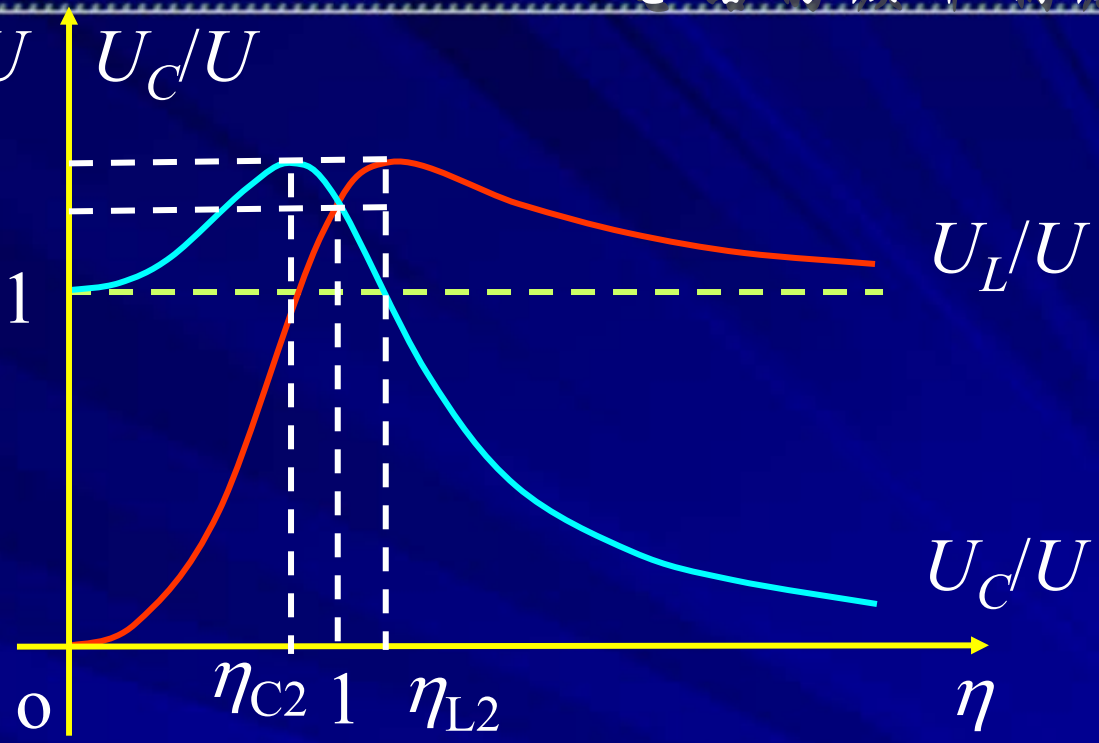
$H_L(\eta)$与$H_C(\eta)$的极值点：令 $\dfrac{\mathrm{d}H_{\mathrm{L}}(\eta)}{\mathrm{d}\eta}=0$　$\dfrac{\mathrm{d}H_{\mathrm{C}}(\eta)}{\mathrm{d}\eta}=0$

$\eta_{\mathrm{C1}}=0$　$H_{\mathrm{C}}(\eta_{\mathrm{C1}})=1$　$\eta_{\mathrm{C3}}=\infty$　$H_{\mathrm{C}}(\eta_{\mathrm{C3}})=0$

$$\eta_{\mathrm{C2}}=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}\qquad H_{\mathrm{C}}(\eta_{\mathrm{C2}})=\frac{Q}{\sqrt{1-\dfrac{1}{4Q^2}}}>Q(Q>0.707)$$

$$\eta_{\mathrm{L1}}=\frac{1}{\eta_{\mathrm{C3}}}=0\quad H_{\mathrm{L}}(\eta_{\mathrm{L1}})=0\quad \eta_{\mathrm{L3}}=\frac{1}{\eta_{\mathrm{C1}}}=\infty\quad H_{\mathrm{L}}(\eta_{\mathrm{L3}})=1$$

$$\eta_{\mathrm{L2}}=\frac{1}{\eta_{\mathrm{C2}}}=\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}}\qquad H_{\mathrm{L}}(\eta_{\mathrm{L2}})=H_{\mathrm{C}}(\eta_{\mathrm{C2}})$$



当$Q>1/\sqrt{2}$

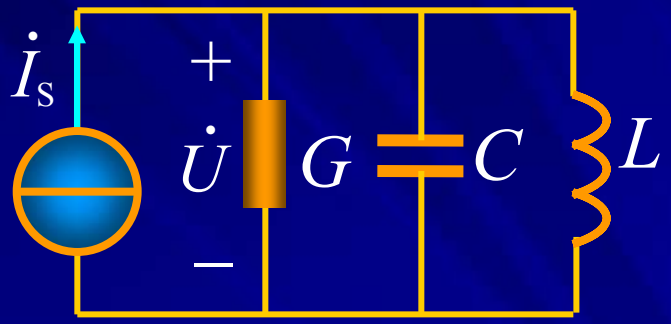
$\eta=\eta_{C2}$，$U_C(\eta)$获最大值；$\eta=\eta_{L2}$，$U_L(\eta)$获最大值。且$U_C(\eta_{C2})=U_L(\eta_{L2})$。

注意　$H_C(\mathrm{j}\eta)$ 为低通函数，$H_L(\mathrm{j}\eta)$ 为高通函数；

Q越高，η_{L2}和η_{C2} 越靠近η=1，同时峰值增高。

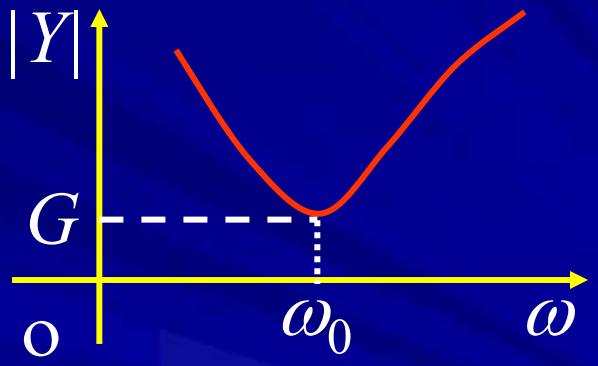
11.4 RLC并联谐振电路

1. G、C、L 并联电路



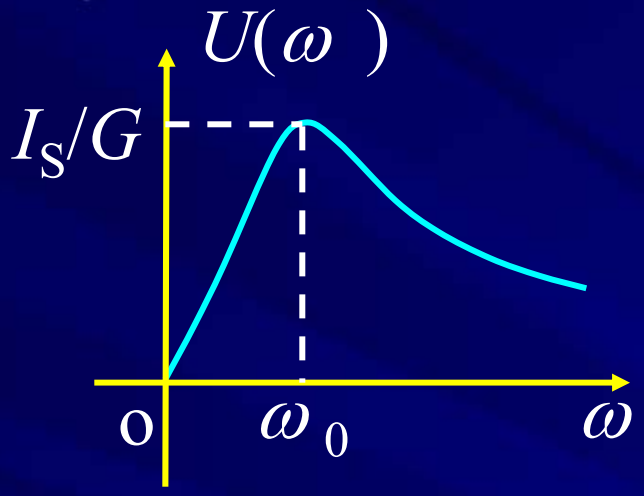
$$Y = G + \mathrm{j}(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

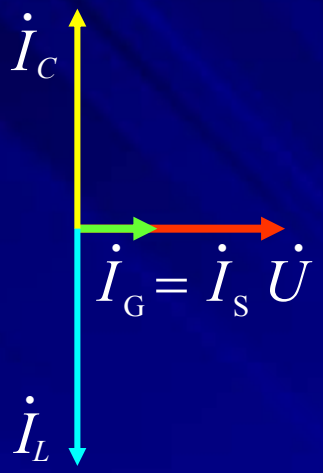
谐振角频率　$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$



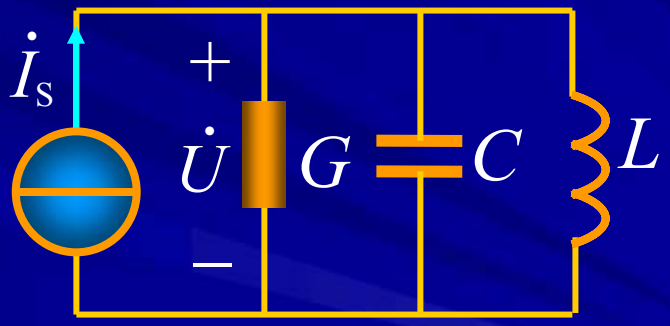
谐振特点：

①入端导纳为纯电导，导纳值|Y|最小，端电压达最大。





② *LC*上的电流大小相等，相位相反，并联总电流为零，也称电流谐振，即



$$\dot{I}_C = \dot{U}\mathrm{j}\omega_0 C = \mathrm{j}\omega_0 C\frac{\dot{I}_S}{G} = \mathrm{j}Q\dot{I}_S$$

$$\dot{I}_L = \dot{U}/\mathrm{j}\omega_0 L = -\mathrm{j}\omega_0 C\frac{\dot{I}_S}{G} = -\mathrm{j}Q\dot{I}_S$$

$$I_L(\omega_0) = I_C(\omega_0) = QI_S$$

品质因数　$Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=\dfrac{1}{\omega_0 GL}=\dfrac{1}{G}\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

③谐振时的功率

$$P=UI=U^2/G$$

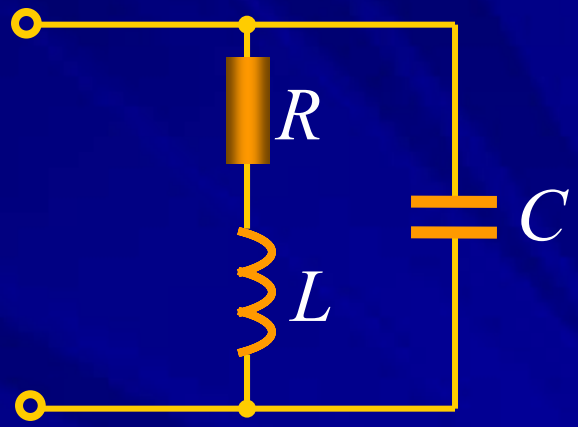
$$|Q_L|=|Q_C|=\omega_0 CU^2=\frac{U^2}{\omega_0 L}\qquad Q_L+Q_C=0$$

④谐振时的能量

$$W(\omega_0)=W_L(\omega_0)+W_C(\omega_0)=LQ^2I_S^2$$

2. 电感线圈与电容器的并联谐振

实际的电感线圈总是存在电阻，因此当电感线圈与电容器并联时，电路如图：



（1）谐振条件

$$Y = \mathrm{j}\omega C + \frac{1}{R + \mathrm{j}\omega L}$$

$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + \mathrm{j}(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}) = G + \mathrm{j}B$$

$$\omega_0 C - \frac{\omega_0 L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{L})^2}$$

注意 ① 电路发生谐振是有条件的，在电路参数一定时，满足：

$\frac{1}{LC}-(\frac{R}{L})^2>0$，即 $R<\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，可以发生谐振

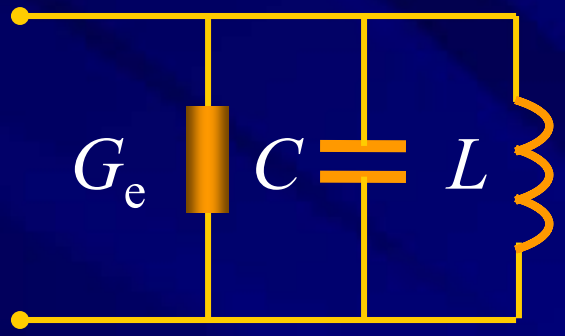
② 一般线圈电阻$R<<\omega L$，则等效导纳为：

$$Y=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}(\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2})$$

$$\approx\frac{R}{(\omega L)^2}+\mathrm{j}(\omega C-\frac{1}{\omega L})$$

谐振角频率　$\omega_0\approx\frac{1}{\sqrt{LC}}$

等效电路



$$R_e = \frac{1}{G_e} \approx \frac{(\omega_0 L)^2}{R}$$

品质因数

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{\omega_0 C}{R/(\omega_0 L)^2} = \frac{\omega_0^3 C L^2}{R} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

线圈的品质因数

（2）谐振特点

①电路发生谐振时，输入阻抗很大；

$$Z(\omega_0) = R_0 = \frac{R^2 + (\omega_0 L)^2}{R} \approx \frac{(\omega_0 L)^2}{R} = \frac{L}{RC}$$

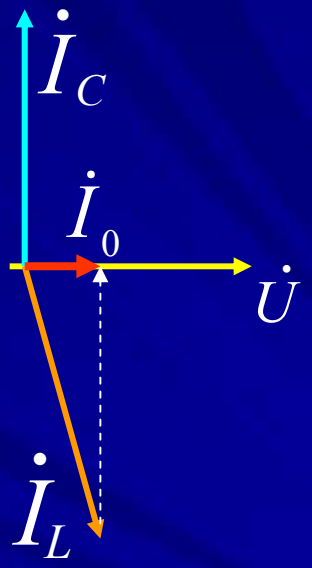
②电流一定时，端电压较高　$U_0 = I_0 Z = I_0 \dfrac{L}{RC}$

③支路电流是总电流的Q倍，设$R<<\omega L$

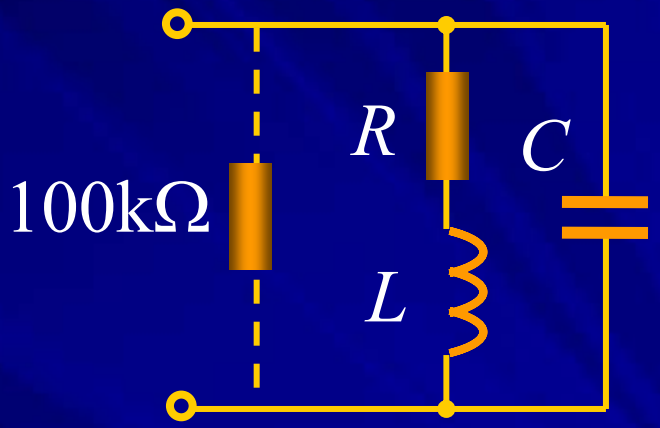
$$I_L \approx I_C \approx \frac{U}{\omega_0 L} = U\omega_0 C$$

$$\frac{I_L}{I_0} = \frac{I_C}{I_0} = \frac{U/\omega_0 L}{U(RC/L)} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

$$\rightarrow \quad I_L \approx I_C = QI_0 >> I_0$$



例1 如图R=10Ω的线圈其Q_L=100，与电容接成并联谐振电路，如再并联上一个100kΩ的电阻，求电路的Q.



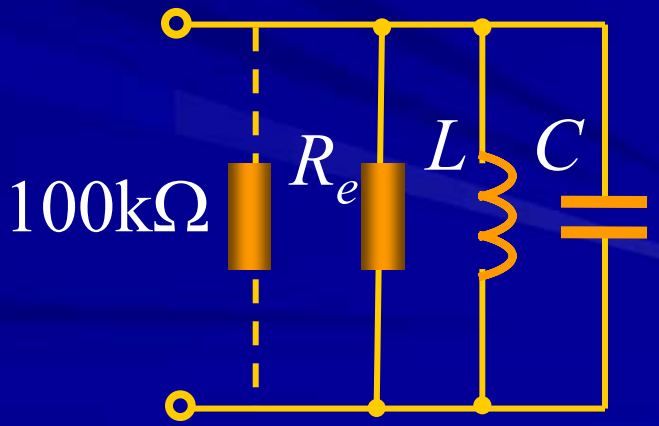
解

$$Q_L = 100 = \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$\rightarrow \quad \omega_0 L = RQ_L = 1000\Omega >> R$$

$$R_e \approx \frac{(\omega_0 L)^2}{R} = \frac{10^6}{10} = 100k\Omega$$

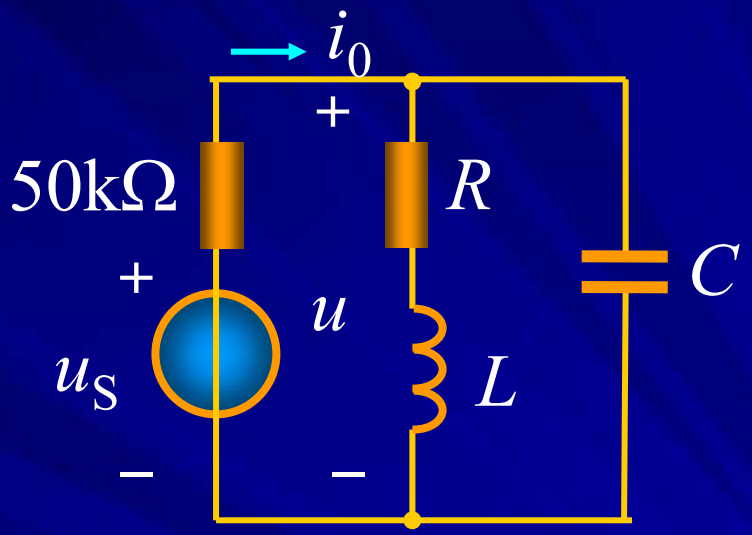
等效电路



$$R_{eq} = 100 // 100 = 50k\Omega$$

$$Q = \frac{R_{eq}}{\omega_0 L} = \frac{50 \times 10^3}{1000} = 50$$

例2　如图R_S=50kΩ，U_S=100V，ω_0=10^6，Q=100，谐振时线圈获取最大功率，求L、C、R及谐振时I_0、U和P。



解

$$\begin{cases} Q_L = \dfrac{\omega_0 L}{R} = 100 \\ R_e = \dfrac{(\omega_0 L)^2}{R} = R_S = 50k\Omega \\ \omega_0 \approx \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

$$I_0 = \frac{U_S}{2R_S} = \frac{100}{2\times 50\times 10^3} = 1\text{mA}$$

$$\rightarrow \begin{cases} R = 5\Omega \\ L = 0.5\text{mH} \\ C = 0.002\mu\text{F} \end{cases}$$

$$U = \frac{U_S}{2} = 50\text{V}$$

$$P = UI_0 = 0.05\text{W}$$

11.5 波特图

对电路和系统的频率特性进行分析时，为了直观地观察频率特性随频率变化的趋势和特征，工程上常采用对数坐标来作频响曲线，这种用对数坐标描绘的频率响应图就称为频响波特图。

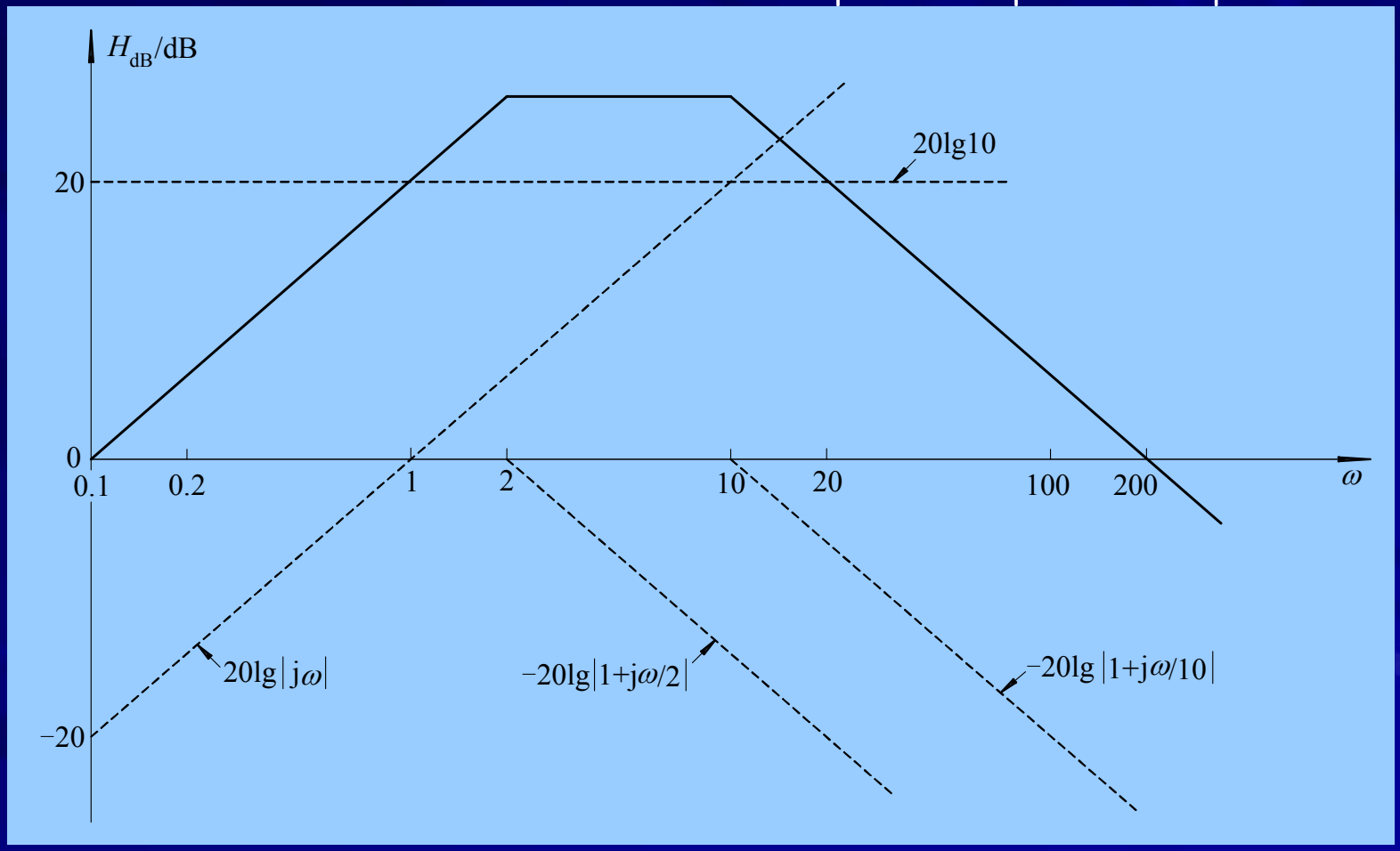
例 画出网络函数的波特图。$H(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{200\mathrm{j}\omega}{(\mathrm{j}\omega+2)(\mathrm{j}\omega+10)}$

解 改写网络函数为

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{10|\mathrm{j}\omega|}{|1+\mathrm{j}\omega/2|\cdot|1+\mathrm{j}\omega/10|}\quad 90^\circ-\tan^{-1}(\omega/2)-\tan^{-1}(\omega/10)$$

因此对数模（单位分贝）

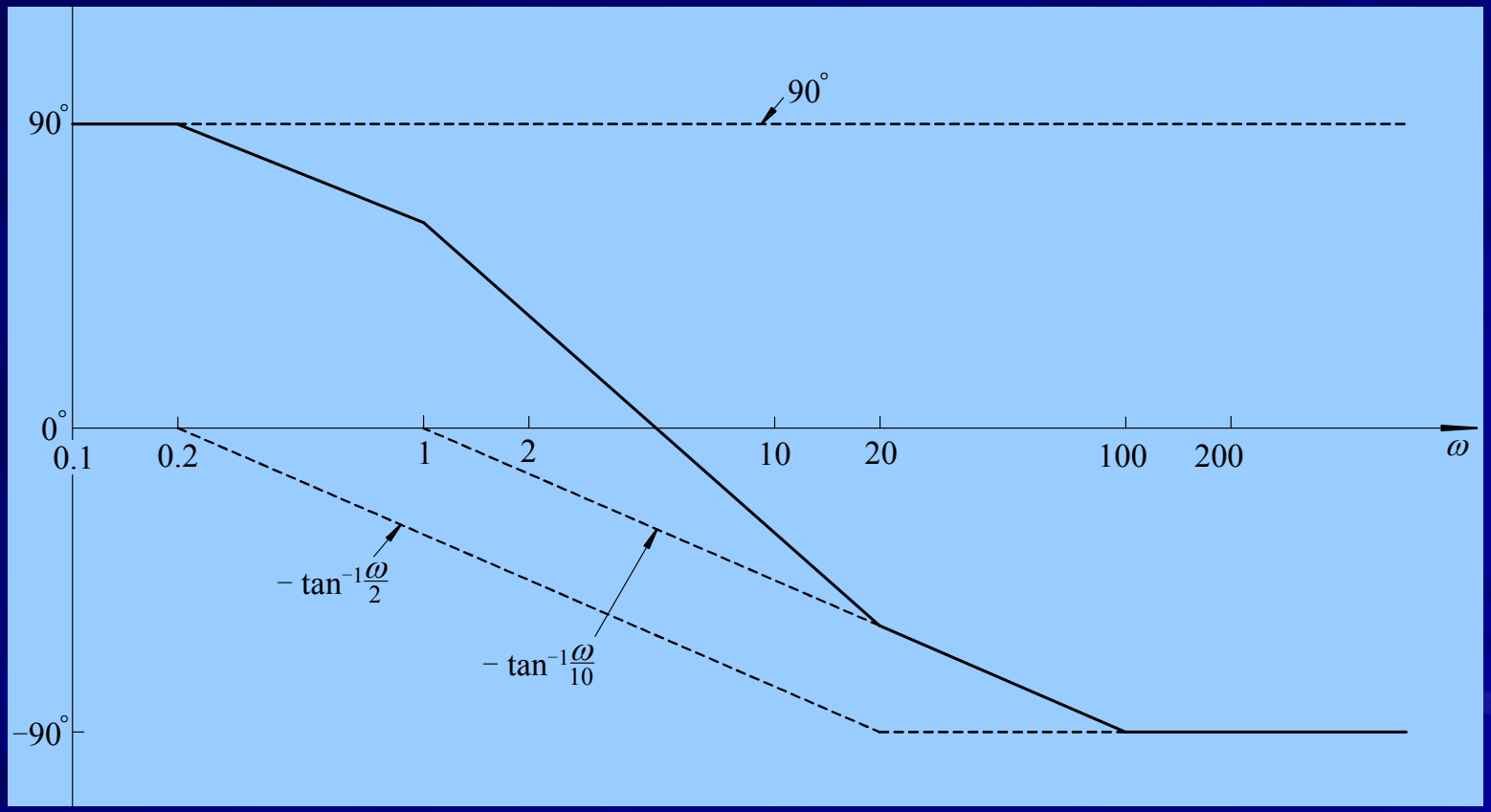
$$H_{\mathrm{dB}} = 20\lg 10 + 20\lg|\mathrm{j}\omega| - 20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{2}\right| - 20\lg\left|1+\mathrm{j}\frac{\omega}{10}\right|$$



幅频波特图

相位（单位度）

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\frac{\omega}{2} - \tan^{-1}\frac{\omega}{10}$$



相频波特图

11.6 滤波器简介

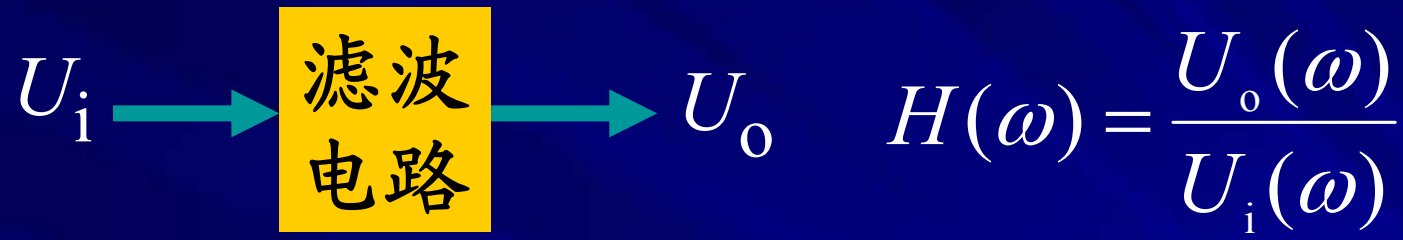
- 滤波器

工程上根据输出端口对信号频率范围的要求，设计专门的网络，置于输入—输出端口之间，使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过，而抑制或削弱不需要的频率分量，这种具有选频功能的中间网络，工程上称为滤波器。

- 有源滤波器

利用有源元件运算放大器构成的滤波器称为有源滤波器。

● 滤波电路的传递函数定义



$$H(\omega)=\frac{U_o(\omega)}{U_i(\omega)}$$

● 滤波电路分类

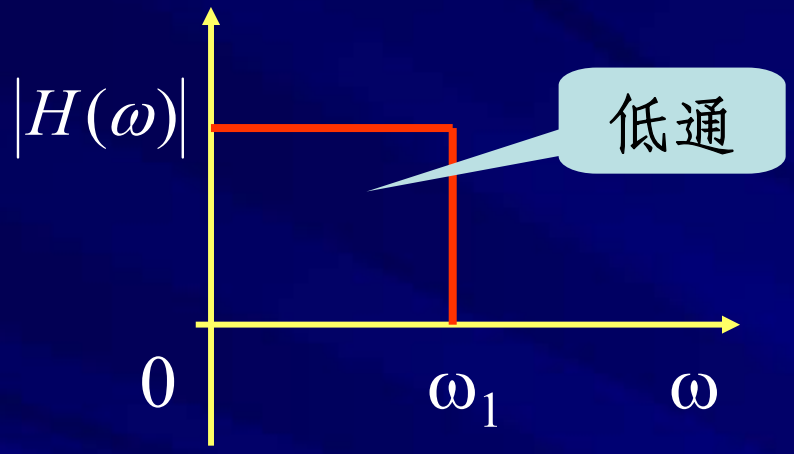
①按所处理信号分 → 模拟和数字滤波器

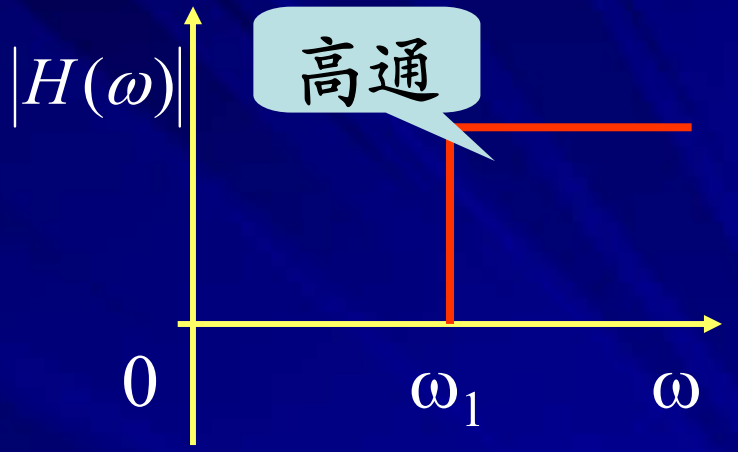
②按所用元件分 → 无源和有源滤波器

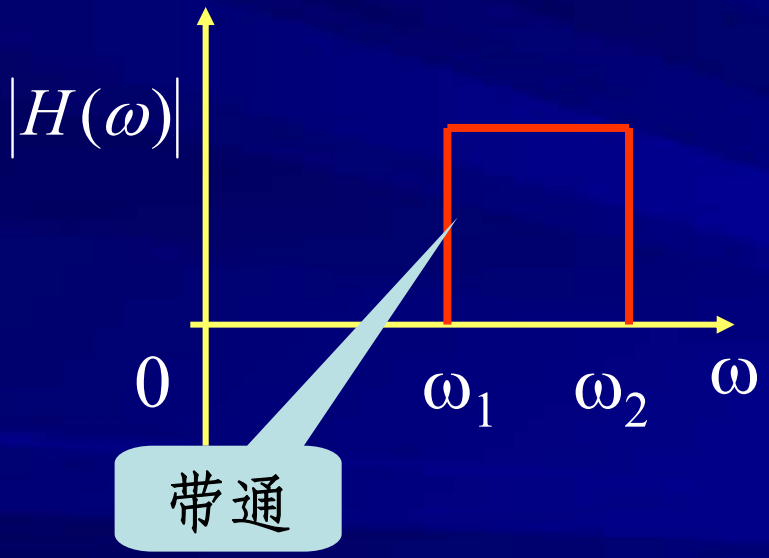
③按滤波特性分 → 低通滤波器（LPF）

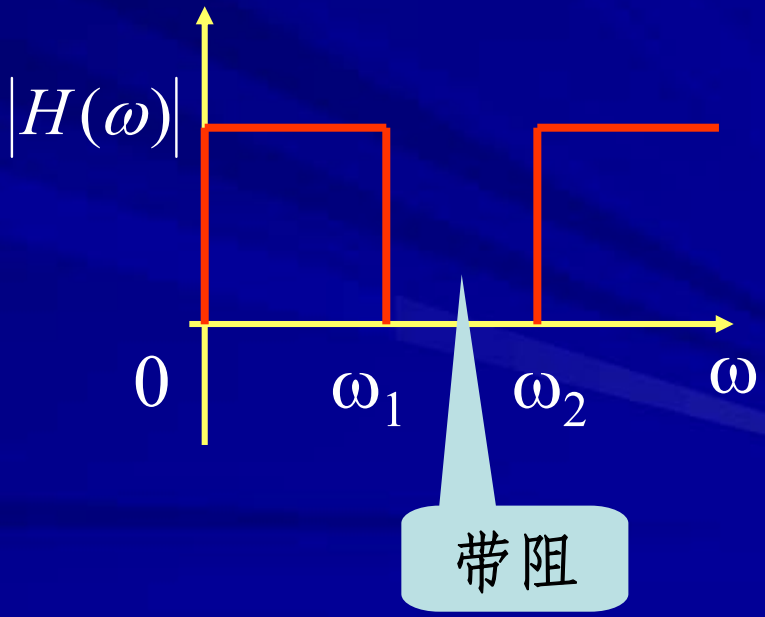
高通滤波器（HPF）　带通滤波器（BPF）

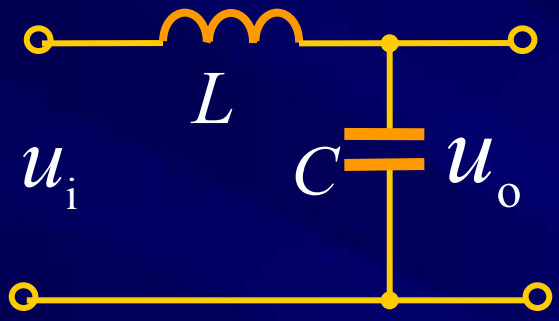
带阻滤波器（BEF）　全通滤波器（APF）


$|H(\omega)|$
低通
0
ω_1
ω

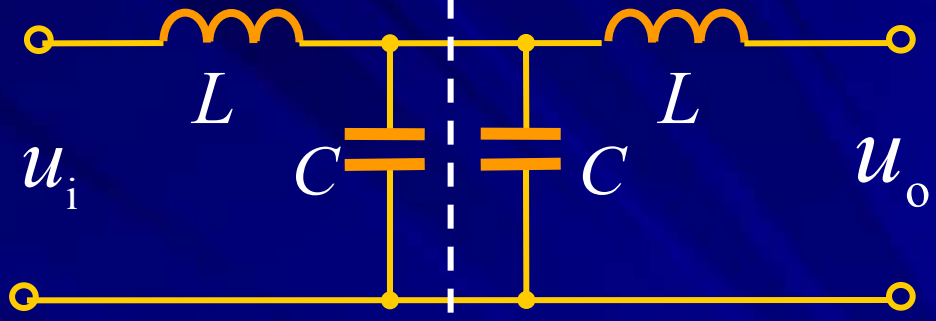

$|H(\omega)|$
高通
0
ω_1
ω


$|H(\omega)|$
0
ω_1
ω_2
ω
带通


$|H(\omega)|$
0
ω_1
ω_2
ω
带阻



L型

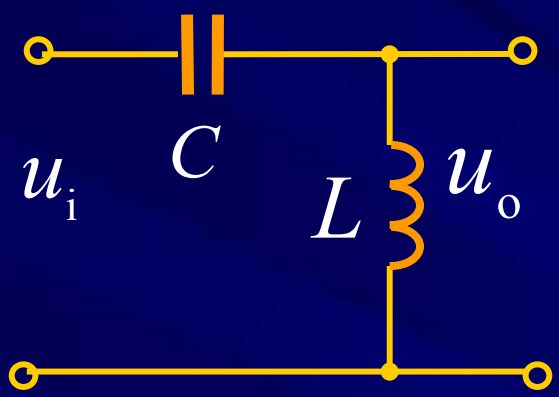


T型

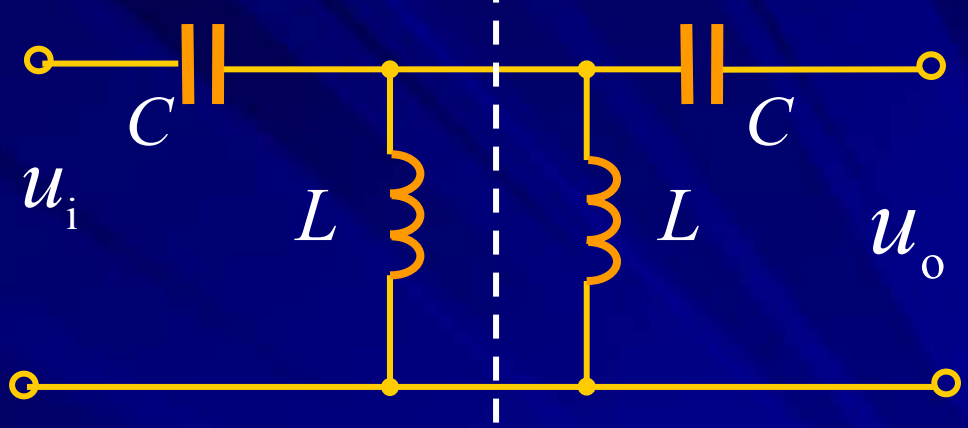


π 型

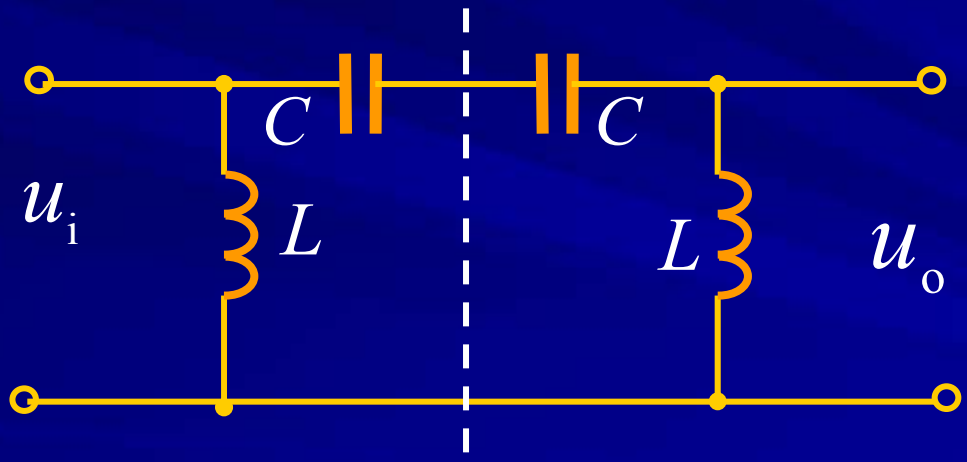
低通滤波器的单元电路



L型

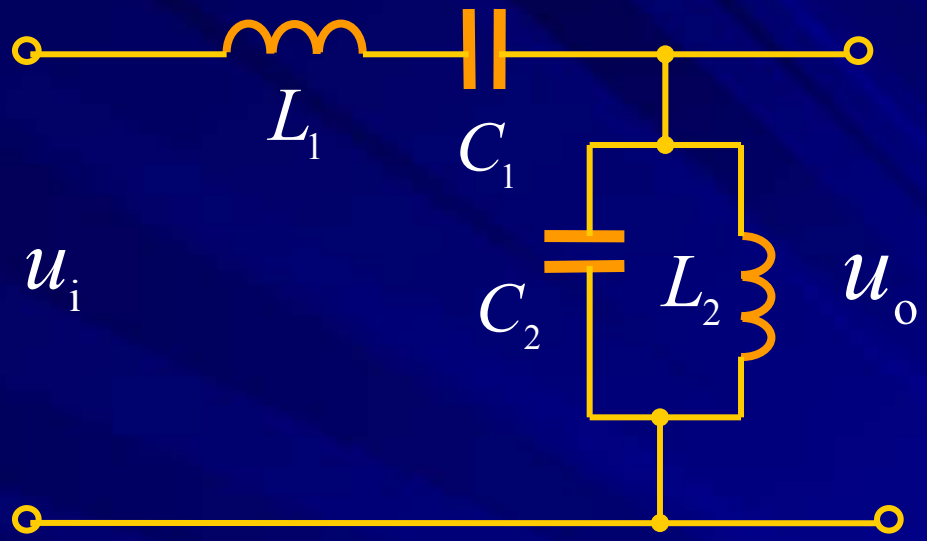


T型



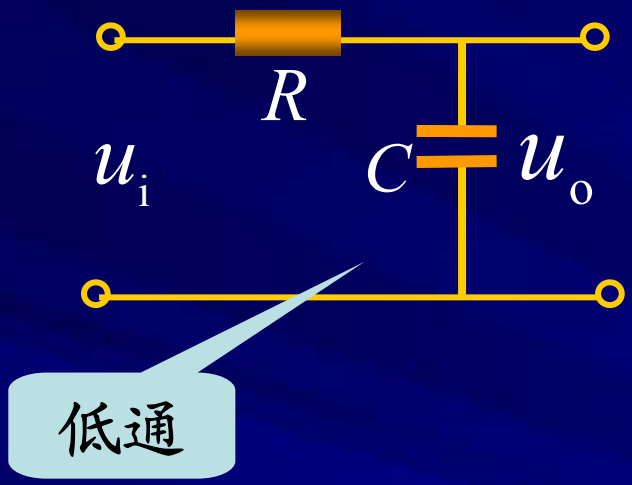
π 型

高通滤波器的单元电路



带通滤波器

例1　一阶*RC*无源低通滤波器

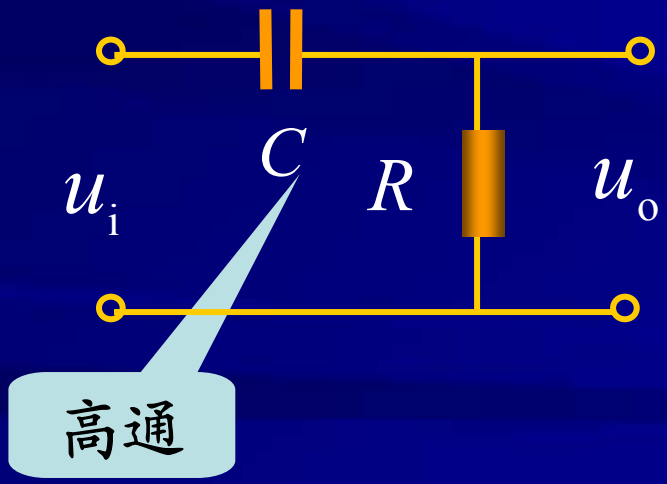


传递函数，设：

$$u_i = u_m \cos(\omega t)$$

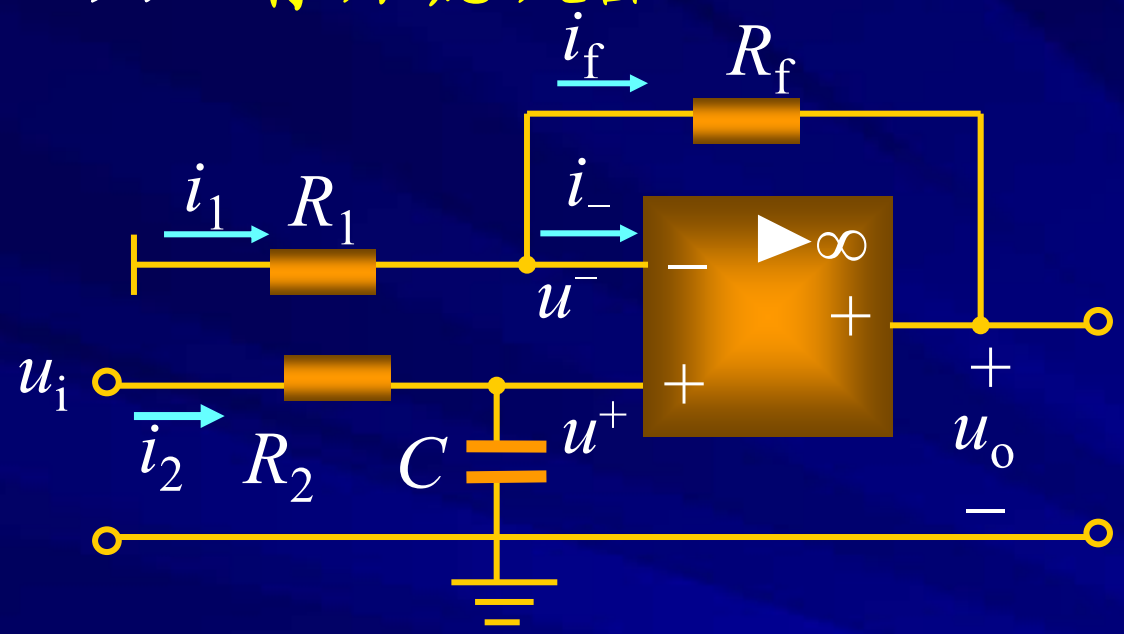
$$u_i = Ri + u_C = RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{dt}} + u_C$$

$$u_C = u_o = \frac{u_m \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}}$$



$$|H(\omega)| = \frac{U_o}{U_i} = \left|\frac{1}{\sqrt{(RC\omega)^2 + 1}}\right|$$

例2 有源滤波器



$$\begin{cases} u^+ = u^- = u_C \\ i^- = i^+ = 0 \end{cases}$$

$$i_1 = i_f$$

$$\frac{-u^+}{R_1} = \frac{u^+ - u_o}{R_f}$$

$$u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1})u^+$$

$$i_2 = \frac{u_i - u_C}{R_2} = C\frac{du_C}{dt} \quad \rightarrow \quad R_2 C\frac{du_C}{dt} + u_C = u_i$$

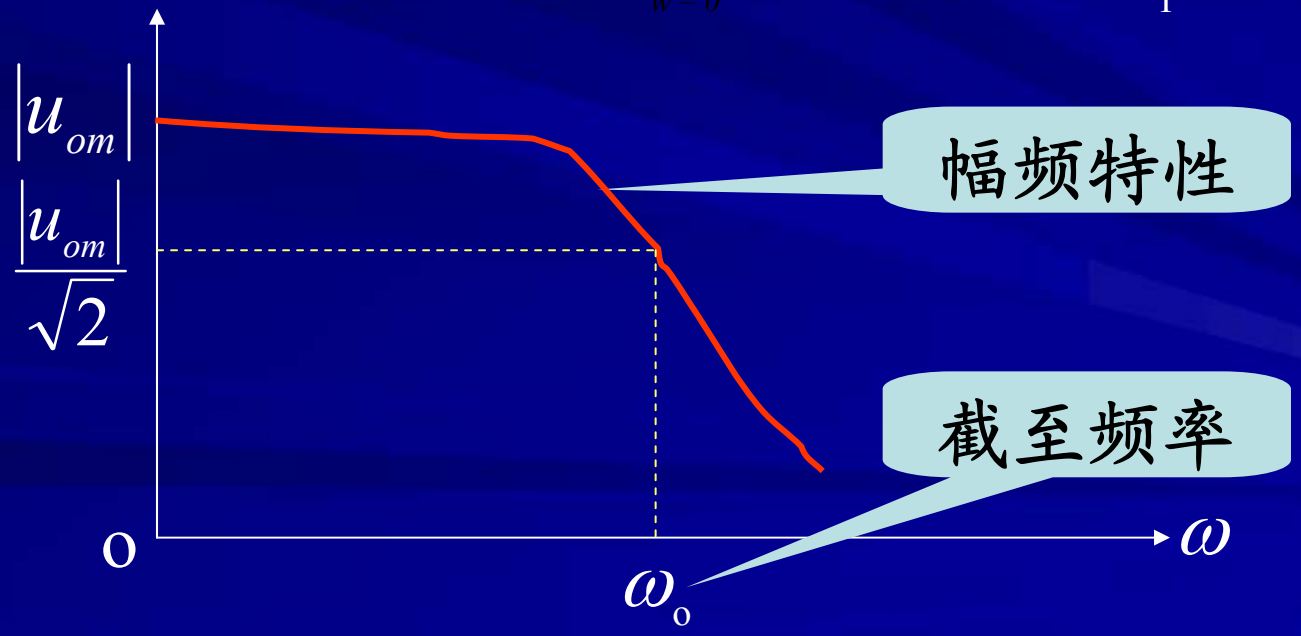
设：$u_i = \cos \omega t$　　解得：$u_C = u^+ = \dfrac{\cos(\omega t - 90^0 + \theta)}{\sqrt{(R_2 C\omega)^2 + 1}}$

$$u_o = (1+\frac{R_f}{R_1})\frac{\cos(\omega t - 90^0 + \theta)}{\sqrt{(R_2 C\omega)^2 + 1}}$$

当 $\omega = 0$ → $|u_{om}| = (1+\frac{R_f}{R_1})$

当 $\omega = \frac{1}{R_2 C} = \omega_0$ → $|u_{om0}| = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\frac{R_f}{R_1}) = \frac{|u_{om}|}{\sqrt{2}}$

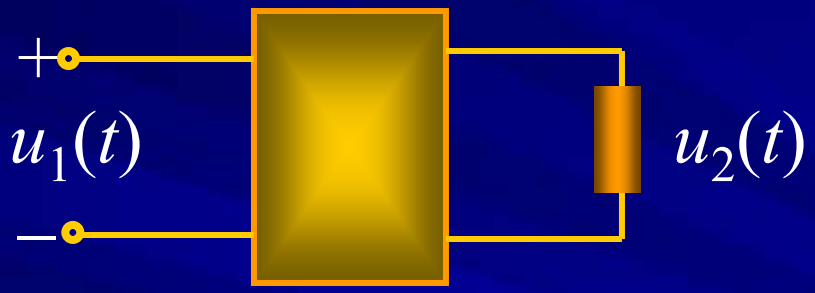
$w = 0$



例3　激励 $u_1(t)$，包含两个频率 ω_1、ω_2 分量 $(\omega_1<\omega_2)$：

$$u_1(t)=u_{11}(\omega_1)+u_{12}(\omega_2)$$

要求响应 $u_2(t)$ 只含有 ω_1 频率电压。如何实现？



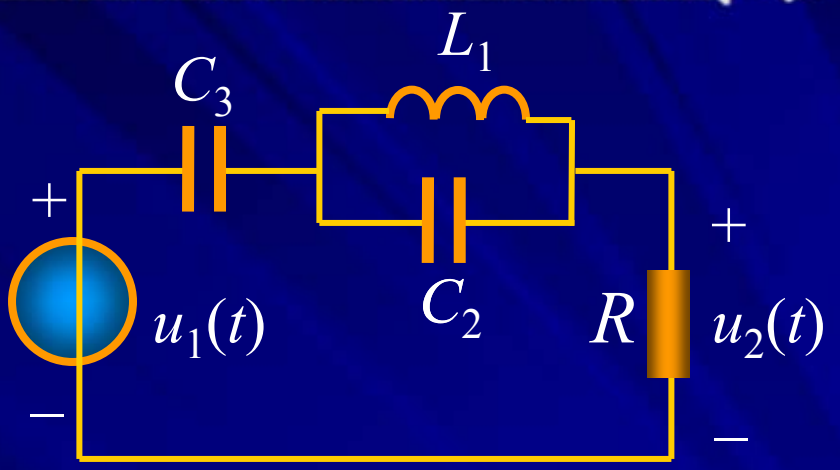
解　设计下列滤波电路实现：

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}$$

并联谐振，开路

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 (C_2 + C_3)}}$$

串联谐振，短路



ω_1 信号短路直接加到负载上。

该电路 $\omega_2 > \omega_1$，滤去高频，得到低频。

注意　滤波器利用谐振电路的频率特性，只允许谐振频率邻域内的信号通过